

Windows Server 2019

2r.SMX - SOX Pràctica 0.1

Asignatura: Sistemes operatius en red
Profesor: Teresa Sánchez Cazorla

Alumne: Santiago García Santiago
Fecha de entrega:

13-10-2022

Índice

[01 \[Preparación de la instalación\]](#)

[02.01 \[Proceso de creación de Máquina virtual\]](#)

[03.01 \[Configuración de Máquina virtual\]](#) [CPU](#)

[03.02 \[Configuración de Máquina virtual\]](#) [NAT](#)

[04.01 \[Configuración de Máquina virtual\]](#) [NAT](#)

[04.02 \[Configuración de Máquina virtual\]](#) [NAT](#)

[05.01 \[Instalación Windows Server 2019\]](#) [.ISO](#)

[06.01 \[Instalación Windows Server 2019\]](#) [Preparación](#)

[06.02 \[Instalación Windows Server 2019\]](#) [Instalación](#)

[07.01 \[Instalación Windows Server 2019\]](#) [Instalación](#)

[08.01 \[Inicialización Windows Server 2019\]](#)

[09.01 \[Configuración Windows Server 2019\]](#)

[09.02 \[Configuración Windows Server 2019\]](#) [Fecha y hora](#)

[09.03 \[Configuración Windows Server 2019\]](#) [Nombre equipo](#)

[09.04 \[Configuración Windows Server 2019\]](#) [Red IPV4](#)

Índice

[09.05 \[Configuración Windows Server 2019\] Escritorio remoto](#)

[09.06 \[Configuración Windows Server 2019\] Administrador Local](#)

[09.07 \[Configuración Windows Server 2019\] Desact. Firewall](#)

[10.01 \[Configuración Windows Server 2019\] Activación](#)

[10.02 \[Adición VirtualBox Guest Additions\] Anexo](#)

[11.01 \[Actualización de Windows Server 2019\]](#)

[11.02 \[Panel del servidor Windows Server 2019\] Administrar](#)

[12.02 \[Panel del servidor Windows Server 2019\] Powershell ISE](#)

[13.01 \[Editor de directivas de grupo local\]](#)

[14.01 \[Activación del Servidor\]](#)

[15.01 \[Usuarios y equipos de active directory\] Ubicación](#)

[16.01 \[Creación de consolas personalizadas\]](#)

[17.01 \[Ver los usuarios locales\] lusrmgr.msc](#)

[18.01 \[Active Directory Creación Unidad Organizativa\]](#)

[19.01 \[Active Directory Creación Usuario de UO\]](#)

Índice

[20.01 \[Active Directory Creación restablecer contraseña user\]](#)

[21.01 \[Active Directory Creación datos de usuarios\]](#)

[22.01 \[Active Directory - Control de horas - Users\]](#)

[23.01 \[Active Directory Control Equipos inicio - Users\]](#)

[24.01 \[Active Directory Datos adicionales - Users\]](#)

[25.01 \[Active Directory - Borrar una Unidad organizativa\]](#)

[26.01 \[Expandir disco duro virtual -.vdi - \]](#)

Anexo:

[Hoja técnica para documentar la instalación del Servido](#)

01 [Preparación de la instalación]

Tras consultar los requisitos del OP Windows server 2019 en la página oficial de Microsoft y realizar la descarga de la imagen desde la url:

<https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-windows-server-2019>

Requerimientos mínimos oficiales (versión escritorio)

Procesador: 2 núcleos (Standard 1 ghz por núcleo)
Instrucciones: 64b
RAM: 2GB
HDD: 32GB

 Evaluation Center Windows Windows Server SQL Server System Center Microsoft Security Additional products All Microsoft

Please select your Windows Server 2019 download

English (United States)	ISO download 64-bit edition >	VHD download 64-bit edition >	Windows Server on Azure Try now >
Chinese (Simplified)	ISO download 64-bit edition >		
French	ISO download 64-bit edition >		
German	ISO download 64-bit edition >		
Italian	ISO download 64-bit edition >		
Japanese	ISO download 64-bit edition >		
Russian	ISO download 64-bit edition >		
Spanish	ISO download 64-bit edition >		

02.01 [Proceso de creación de Máquina virtual]

Crear máquina virtual

Nombre y sistema operativo

Nombre: SOX Windows server 2019

Carpeta de máquina: C:\Users\winadmin\VirtualBox VMs

Tipo: Microsoft Windows

Versión: Other Windows (64-bit)

Tamaño de memoria

4 MB 8192 MB

2048 MB

Disco duro

☐ No añadir un disco duro virtual

☒ Crear un disco duro virtual ahora

☐ Usar un archivo de disco duro virtual existente

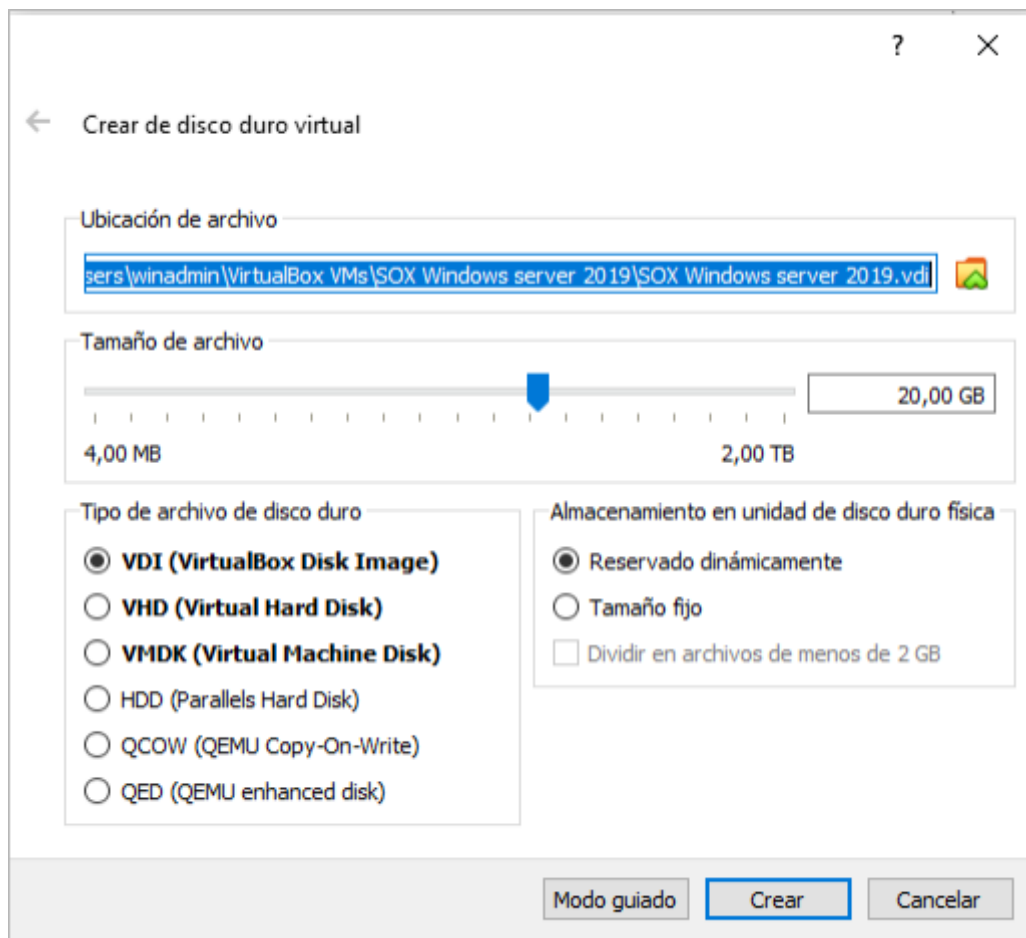
Kali-Linux-2019.3-vbox-amd64-disk001.vmdk (Normal, Inaccessible)

Modo guiado Crear Cancelar

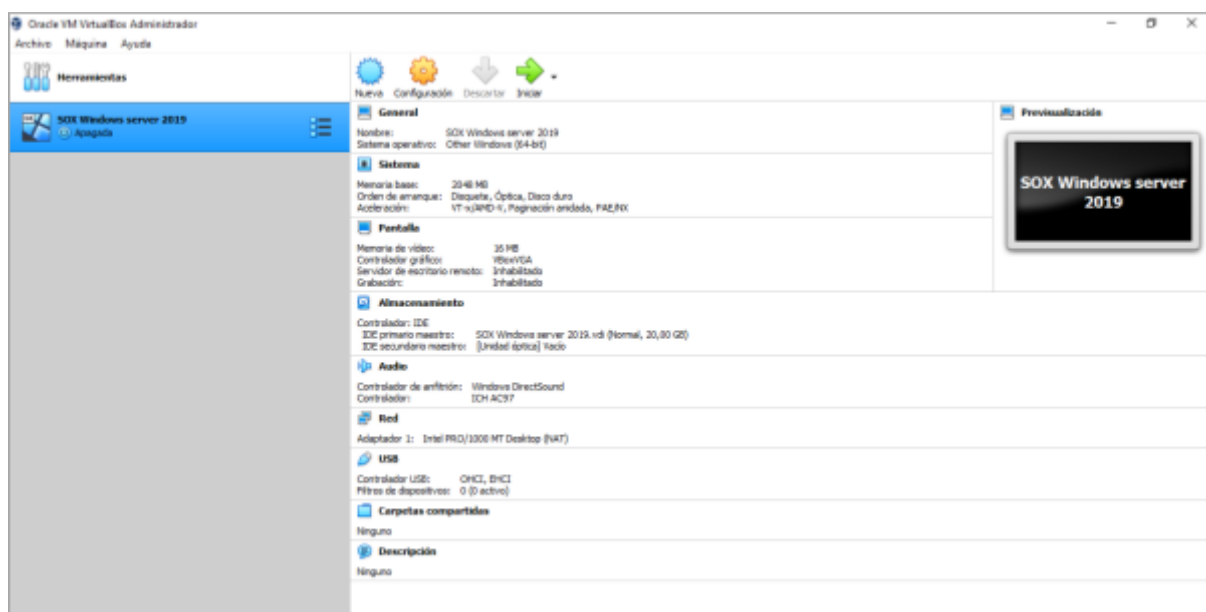
Definimos el nombre del sistema, la memoria del mismo y la creación ad hoc de un nuevo disco duro virtual.

Dado el propósito formativo de esta práctica, mantenemos tanto la ubicación del disco de la máquina como su tamaño (20GB) en los valores por defecto.

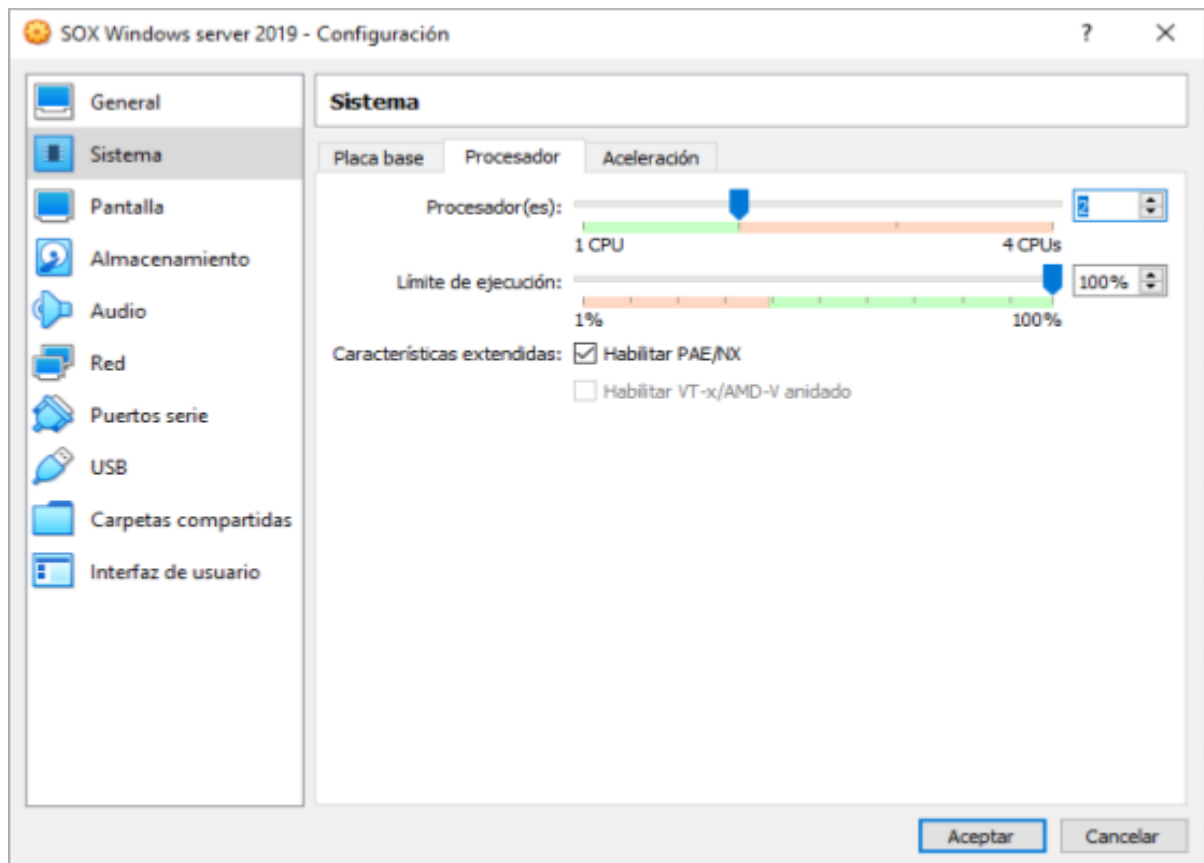
02.02 [Proceso de creación de Máquina virtual]



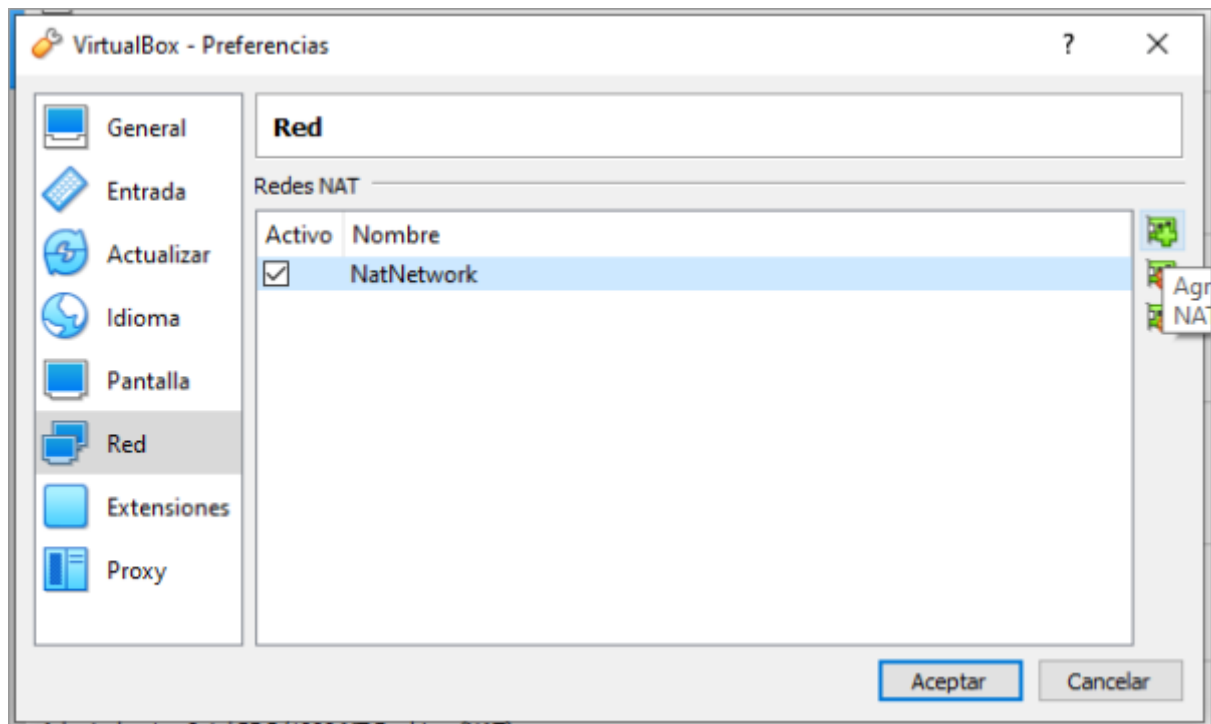
En este punto se finaliza la creación de la máquina virtual que en cuyo interior se instalará el WS2019.



Siguiendo los parámetros de configuración mínima oficiales para WS2019, definimos el número de procesadores de VBOX en 02.



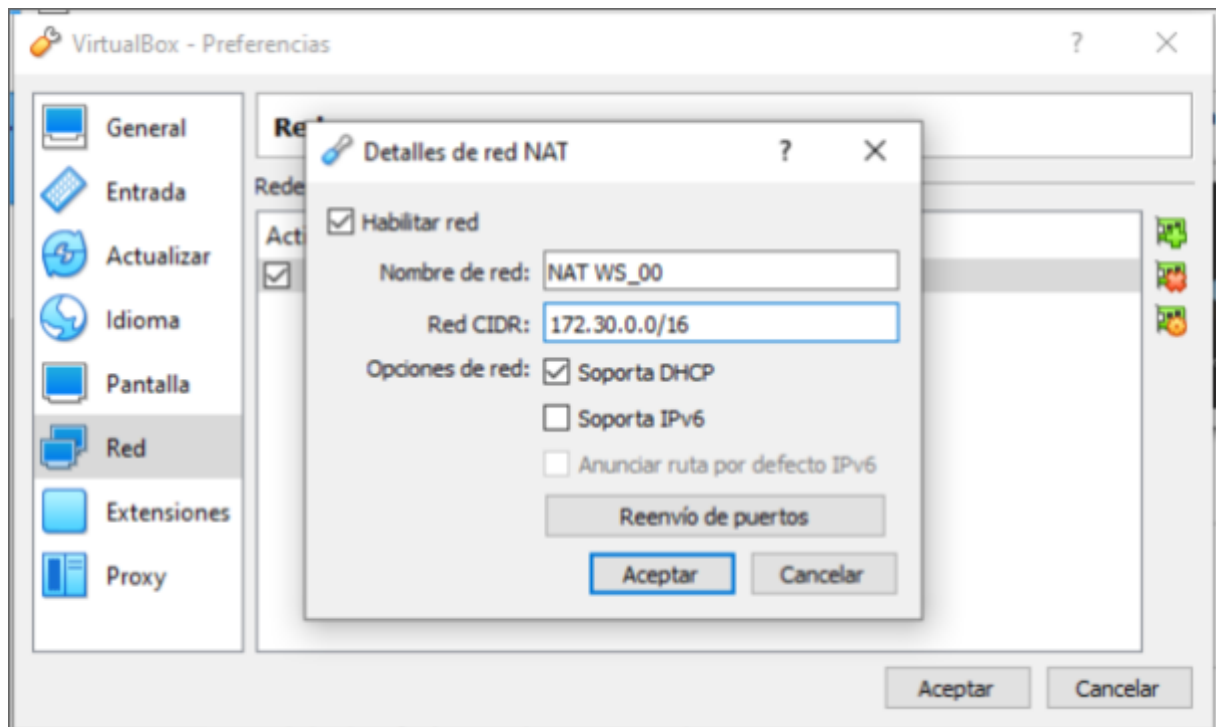
Para acceder al menú de configuración de NAT de VBOX, tenemos que desplazar el cursor hacia la **barra de menús superior**. Una vez en ella clicamos sobre la opción “**Archivo**” y de entre las opciones disponibles en el menú emergente, seleccionamos “**Preferencias**”.



- Dentro de las opciones de red, clicamos sobre el icono de “agregar NAT” (Símbolo adición verde)
- Definimos el nombre de la red y su rango.
- Marcamos como activa.

Este método de conexión estará definido por defecto en todas las máquinas que se generen desde ese instante en el VBX.

Para desactivarla solo hay que desmarcar el cuadro de verificación “activo”.



El nombre de la red para esta práctica en concreto es irrelevante, definiéndola en este caso concreto:

[NAT WS_00]

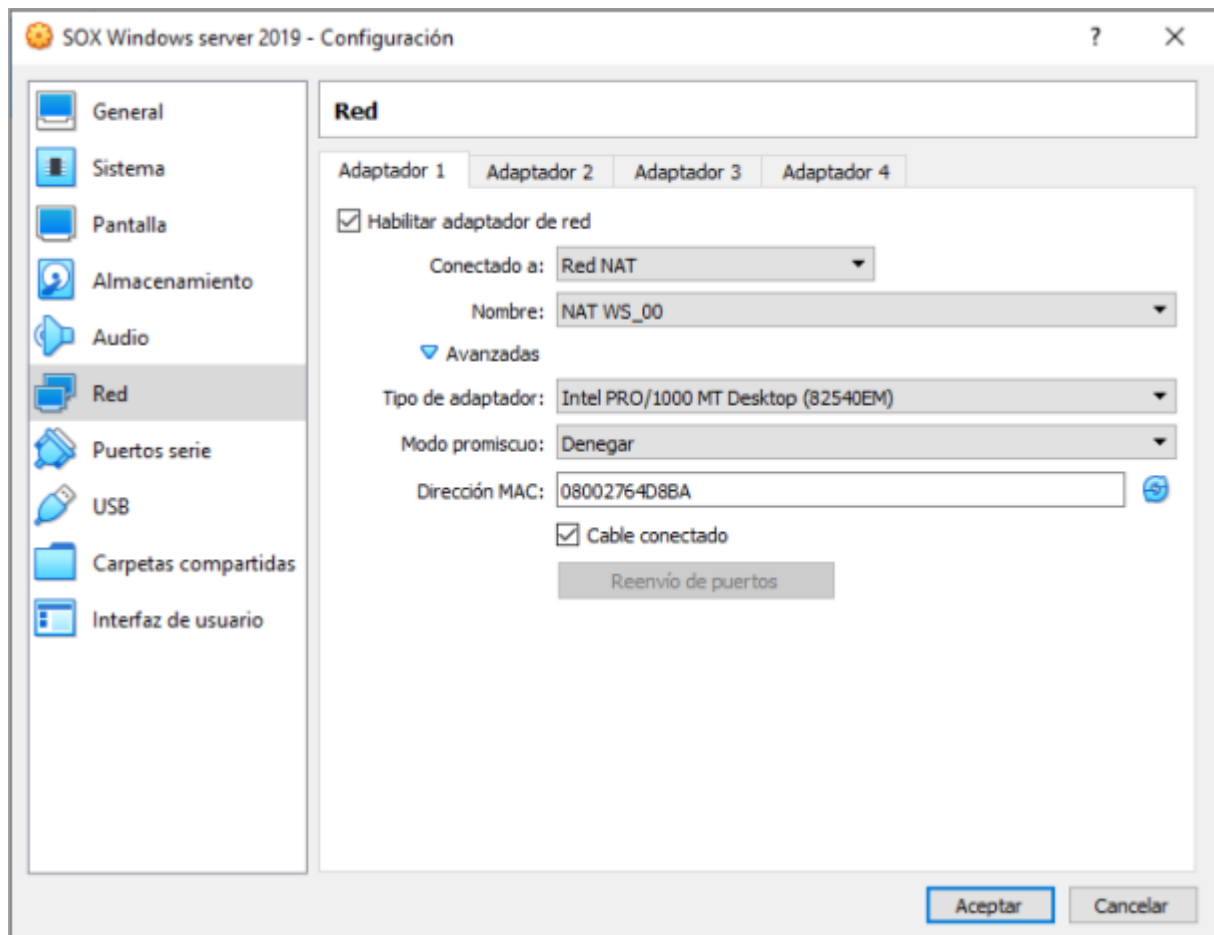
Introduciendo como red:

[173.30.0.0/24] Clase B + 8 [255.255.255.0]

Gateway : 173.30.0.0.1 [Reservada VirtualBox]

- Tras crear y definir la red NAT en el VBX procedemos a activarla en la máquina destinada a la instalación del WS2019.
- Es importante deshabilitar esta red NAT, si empleamos el VMware para crear una máquina con otros propósitos.

Una Vez creada la red NAT por defecto en el entorno de VBX, procedemos a configurarla en la máquina virtual destinada al WS2019.

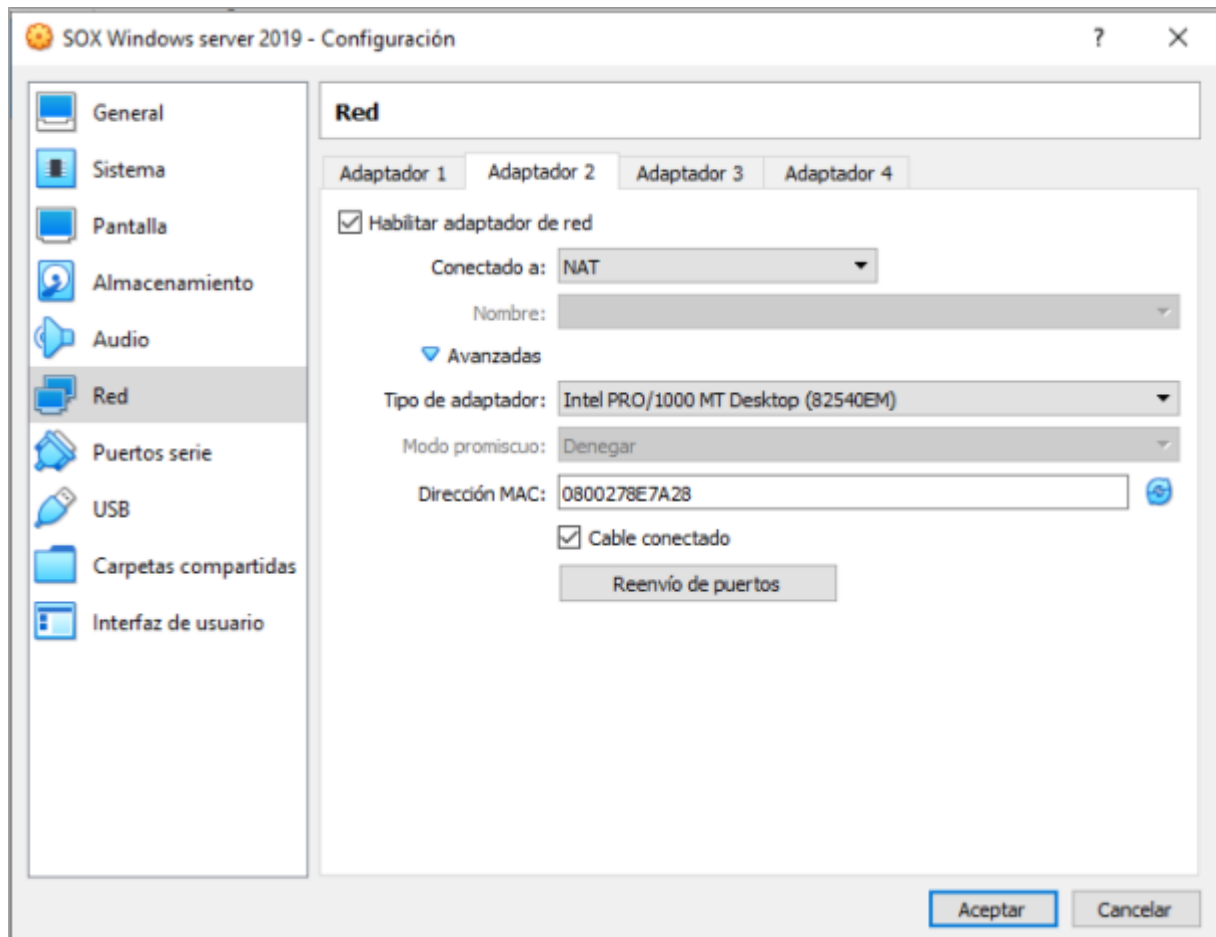


- Para realizar esta asignación, tenemos que entrar en “Configuración de máquina” una vez allí, clicar sobre las opciones de “Red”.
- En el menú desplegable [Adaptador 1] en “conectado a” seleccionar “Red NAT”.
- En el menú desplegable de “Nombre” seleccionar la red previamente definida en el VMware.
- Para aplicar los cambios; Pulsar [Aceptar]

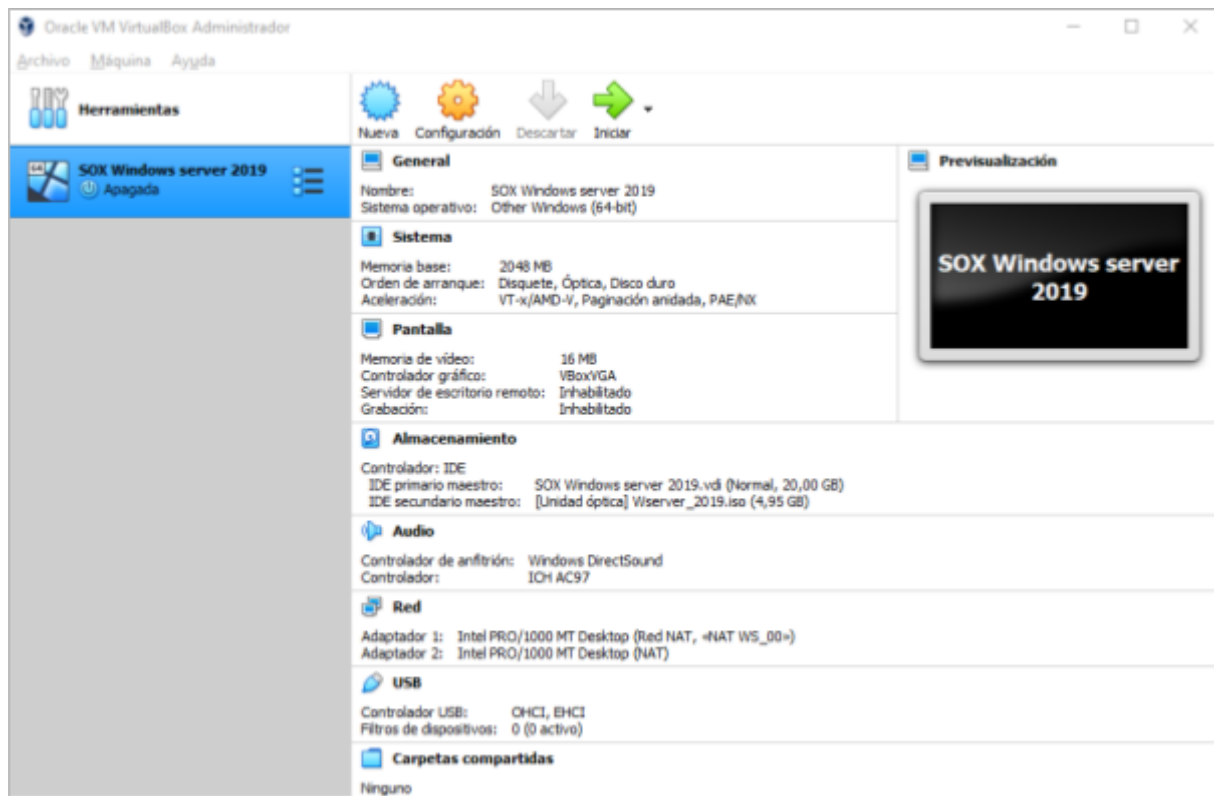
04.02 [Configuración de Máquina virtual]

NAT

Por último, sin abandonar las opciones de configuración de red de la máquina recién creada, clicamos en la pestaña [Adaptador 2].



- Ahora nos dirigimos hacia la pantalla principal del Virtual Box, para confirmar la correcta configuración de la máquina virtualizada.

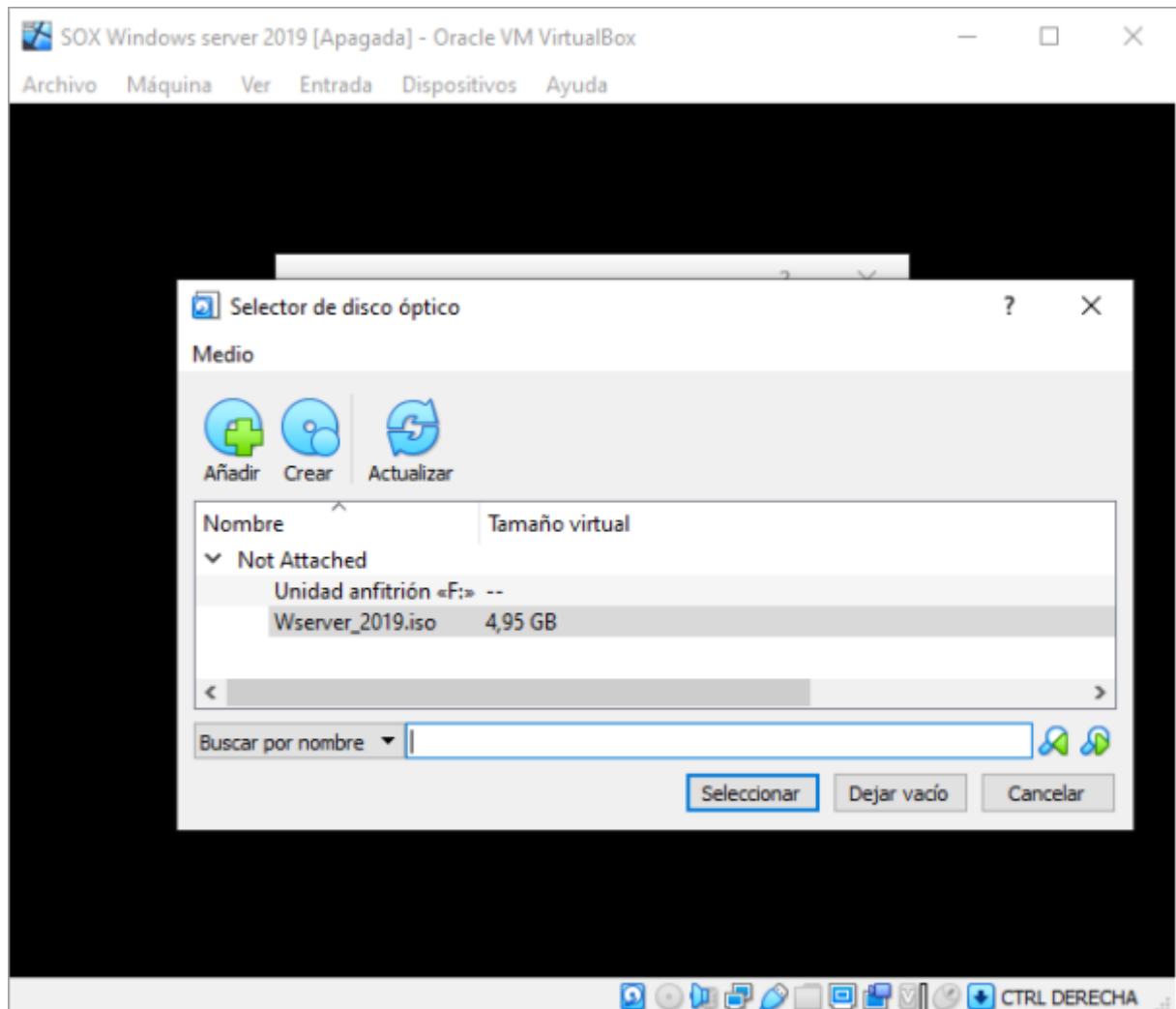


- Una vez revisada la configuración de la máquina virtual, ejecutamos la misma desde la opción “Iniciar”

05.01 [Instalación Windows Server 2019]

.ISO

Tras ejecutar por primera vez la máquina virtual, tendremos que definir la ubicación de la .ISO del sistema operativo a instalar.

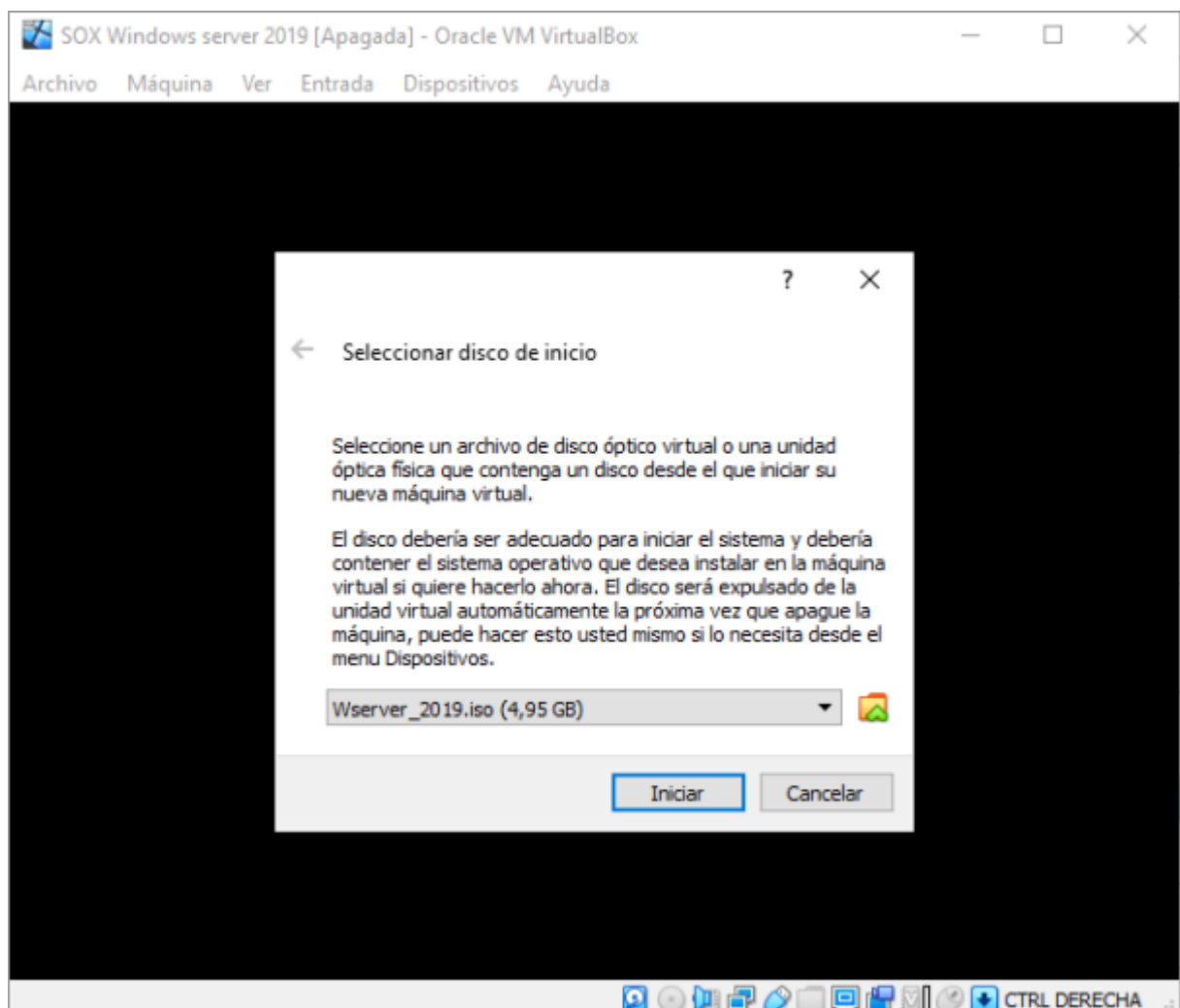


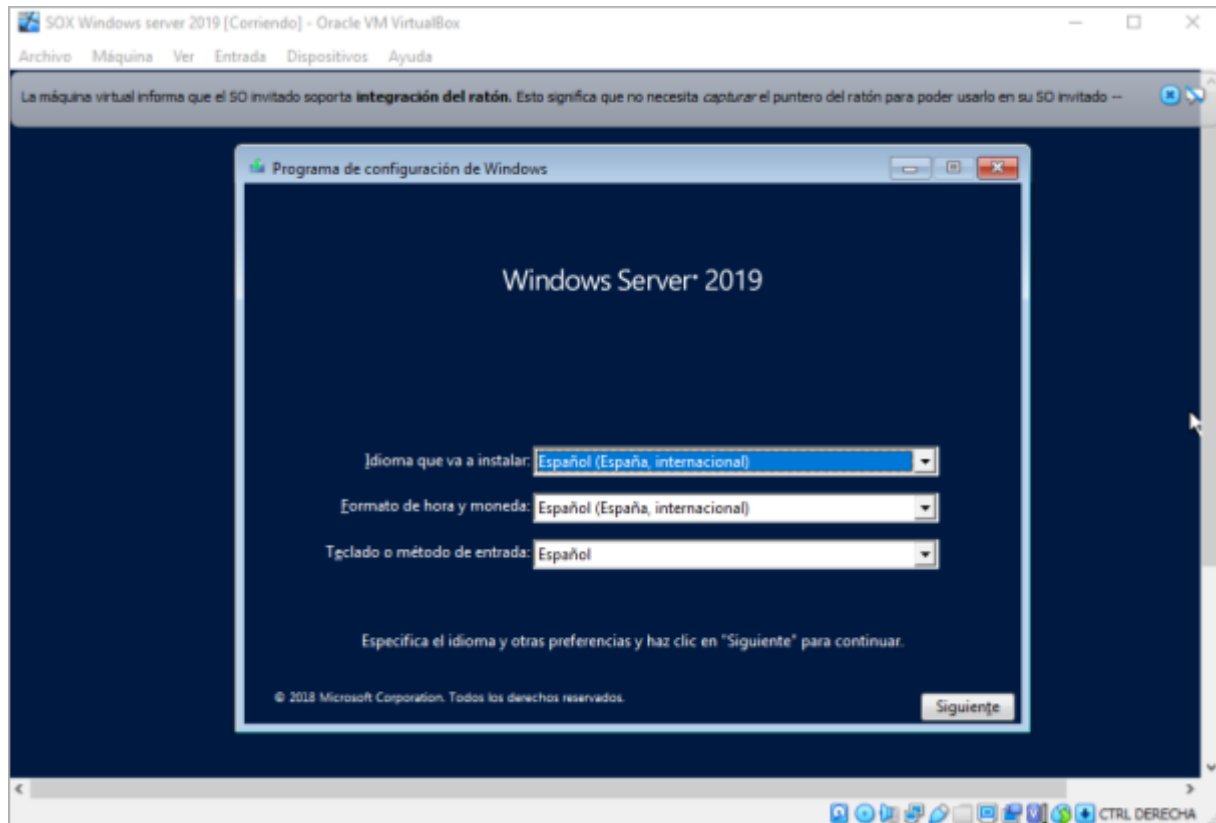
- Primero definimos la ubicación del .ISO clicando en “Añadir”.
- Definida su ruta, pulsamos “Seleccionar”.

05.01 [Instalación Windows Server 2019]

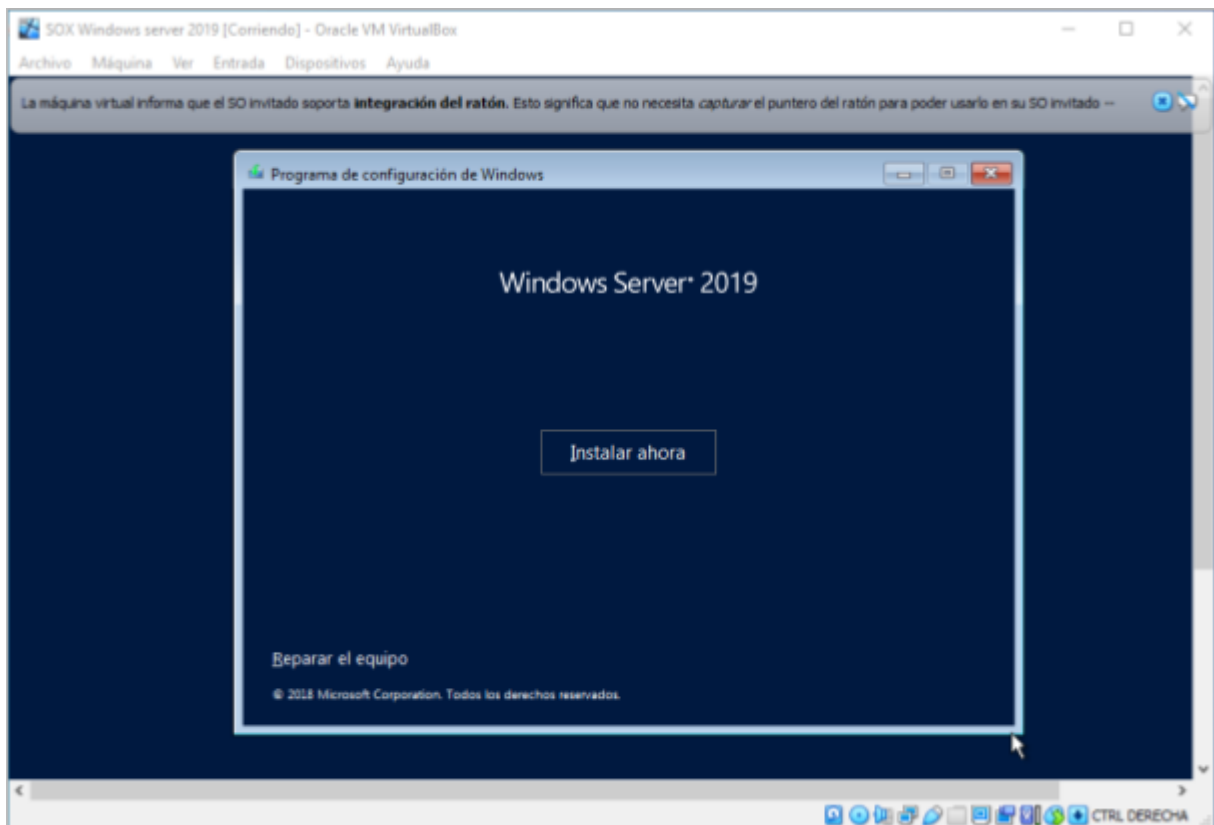
.ISO

Como último paso antes de iniciar el proceso de instalación, introducimos el .ISO en la unidad de disco virtual (clicando en el icono de carpeta) e iniciamos el proceso de lectura clicando sobre el botón “iniciar”.

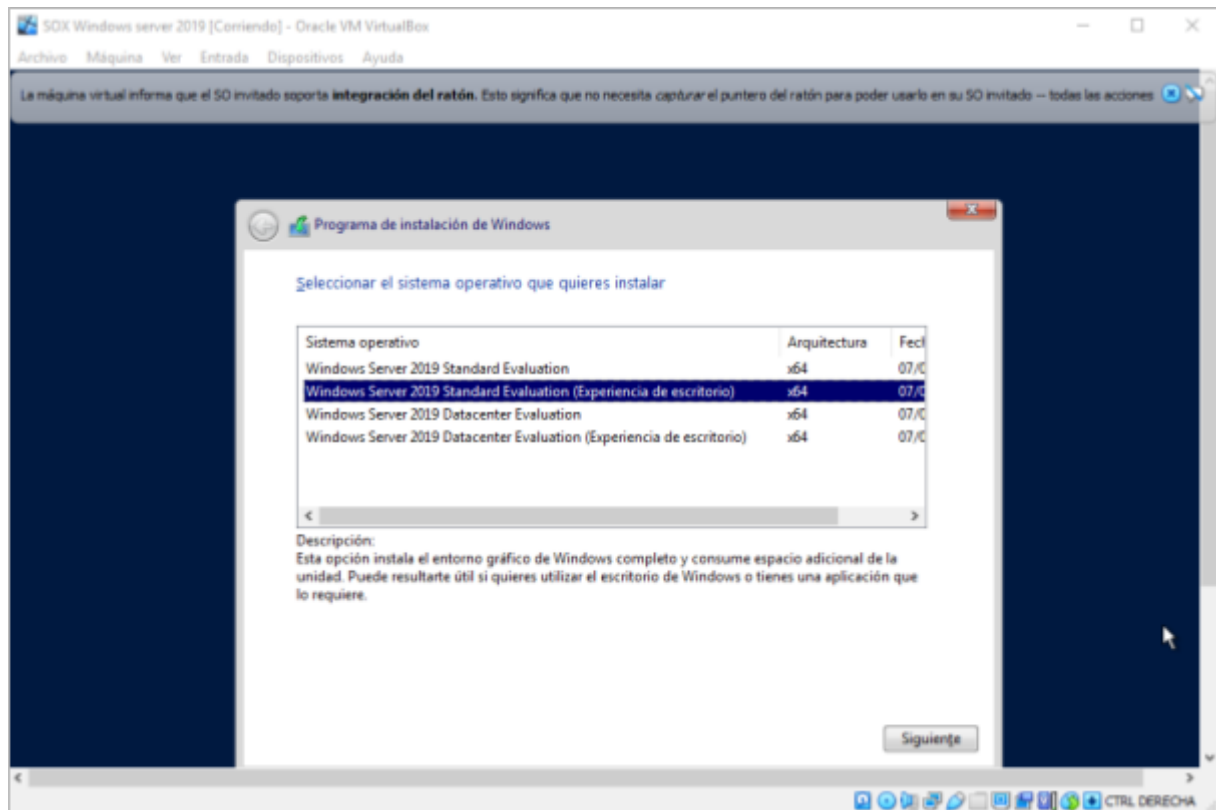




- Tras seleccionar de los menús desplegable las opciones correctas en cuanto a idioma, formato de hora y moneda, verificamos y corregimos si es necesario el idioma del teclado y tras todo ello, realizamos un clic sobre el botón "siguiente".



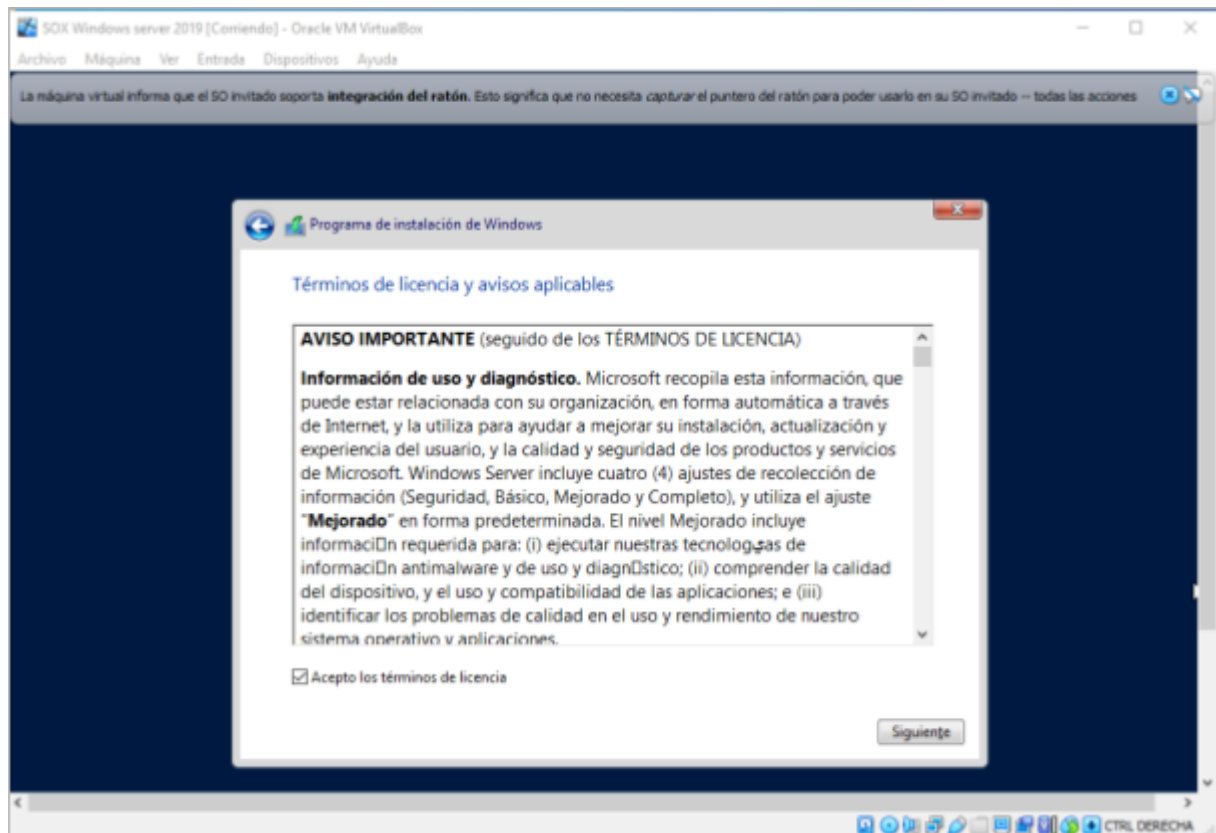
- Clicamos sobre el botón "Instalar ahora".



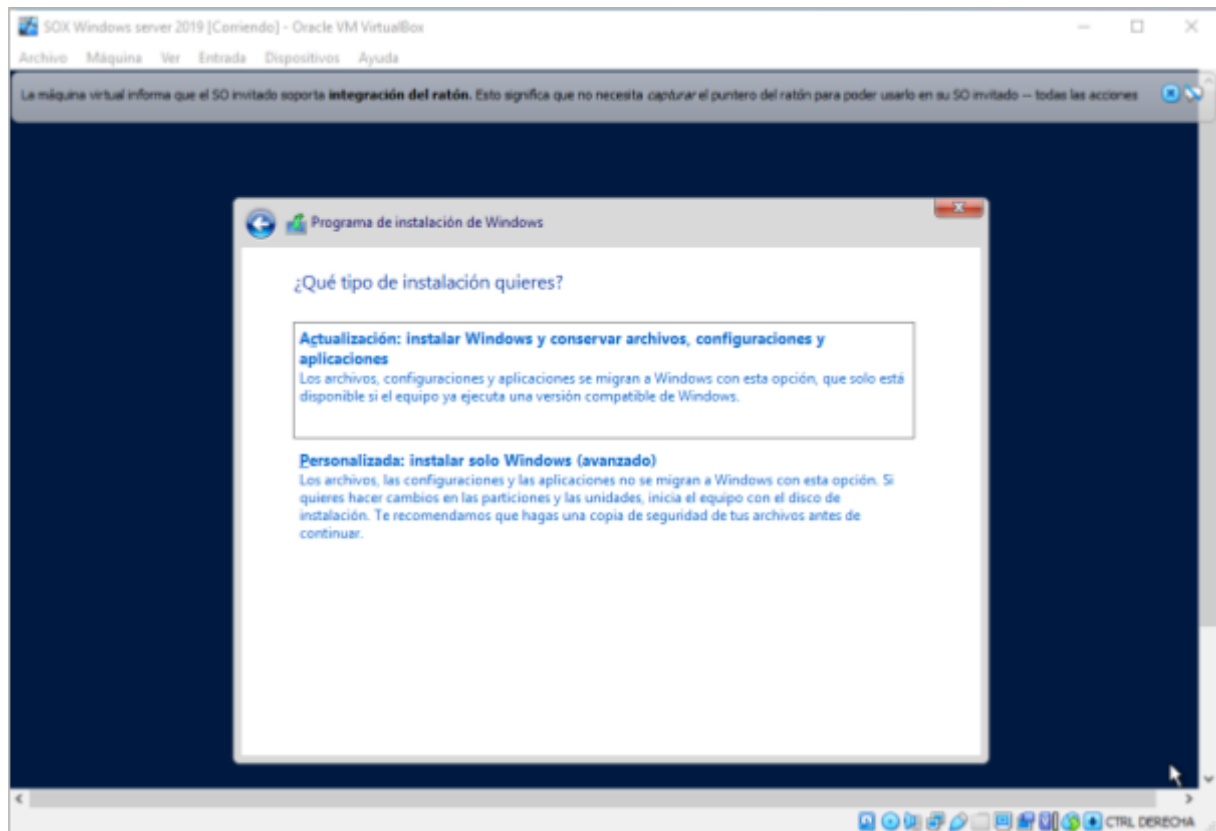
Puesto que requerimos del entorno de escritorio seleccionamos la opción:

“Windows Server 2019 Standard Evaluation (Experiencia de escritorio)”

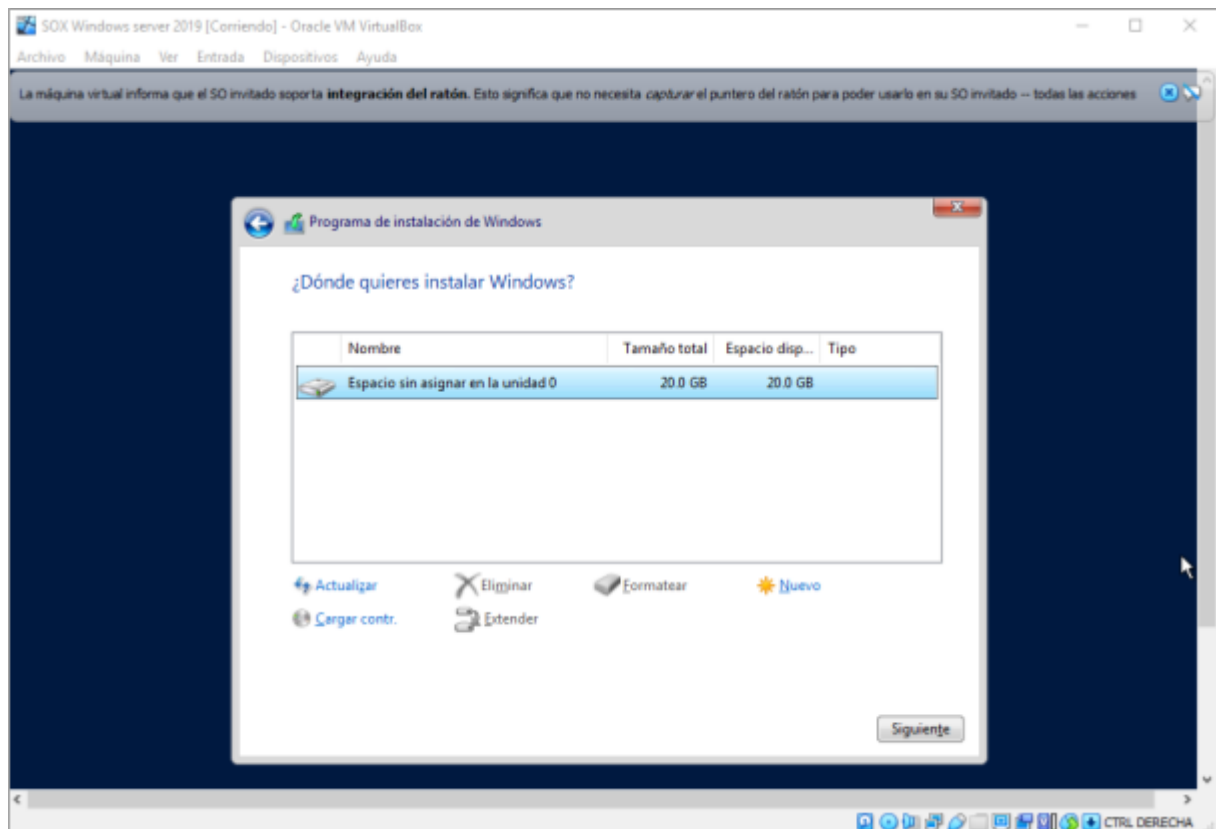
Tras esto, realizamos un clic en el botón “Siguiente”.



Aceptamos el CLUF de Microsoft, clicando después sobre el botón "Siguiente".

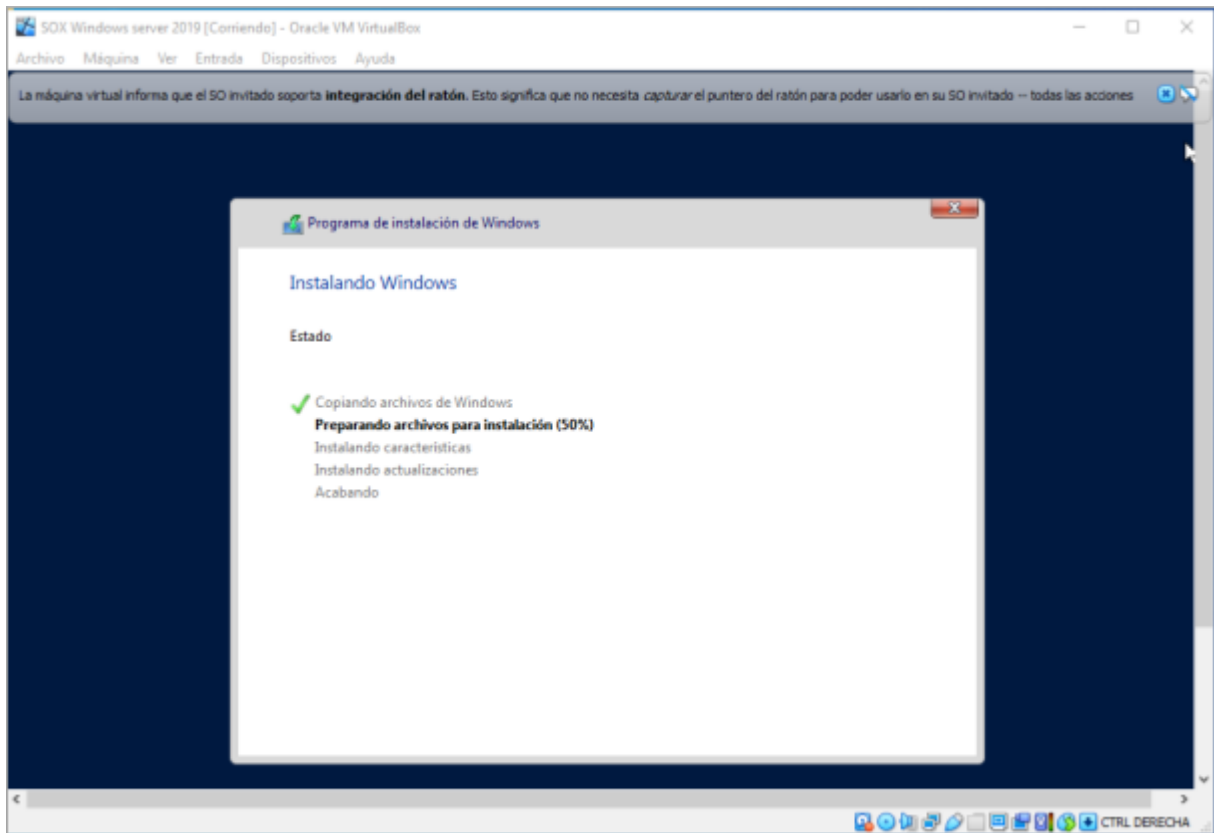


Al tratarse de una instalación inicial, seleccionamos la opción de instalación "Personalizada".

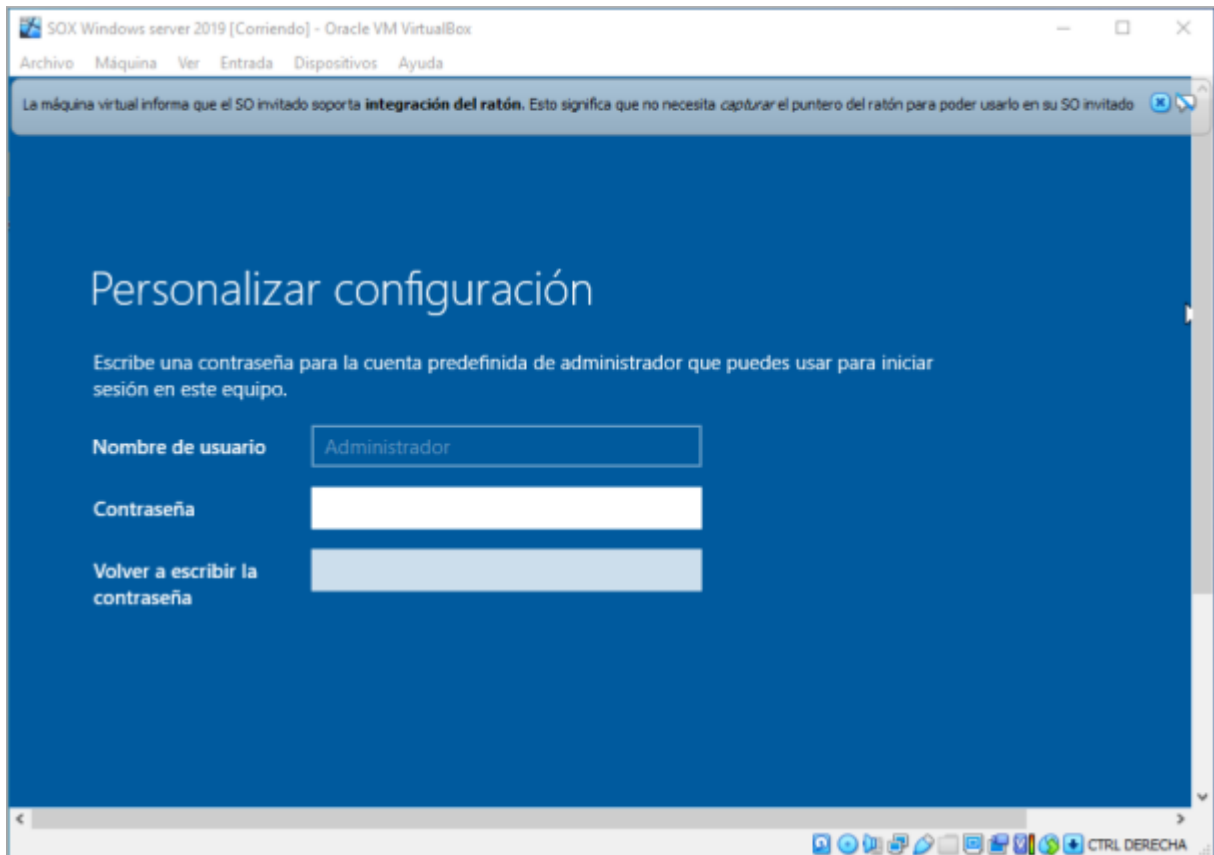


Dadas las características de esta instalación, prescindimos de la realización de particiones adicionales, y clicamos directamente sobre el botón “Siguiente”.

De este modo, el propio Windows Server 2019 administrara durante la instalación la única partición que posee nuestro disco duro virtualizado.



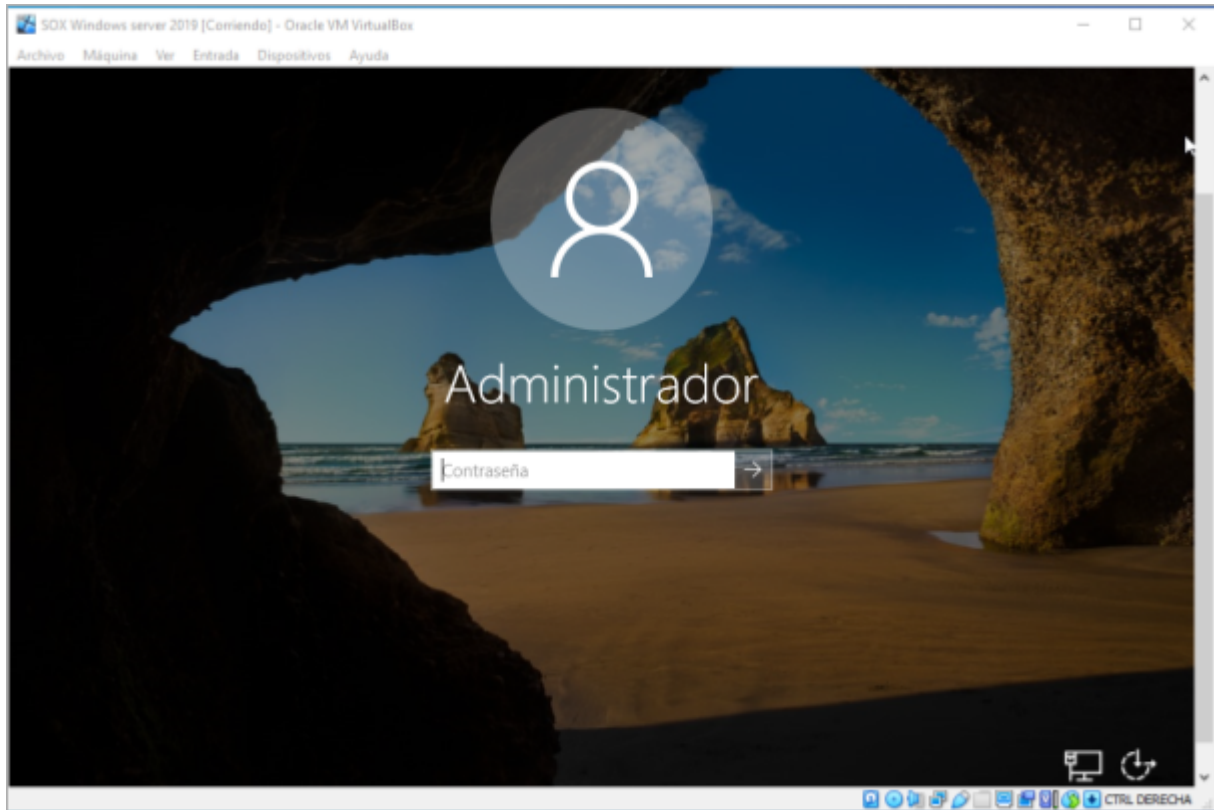
En este punto solo tenemos que esperar unos minutos a que el proceso de instalación concluya.



El paso previo a la inicialización del sistema, es definir el nombre y el password del administrador del mismo. Siendo en este caso:

Nombre de usuario : Administrador
Contraseña: Fp_12345

08.01 [Inicialización Windows Server 2019]



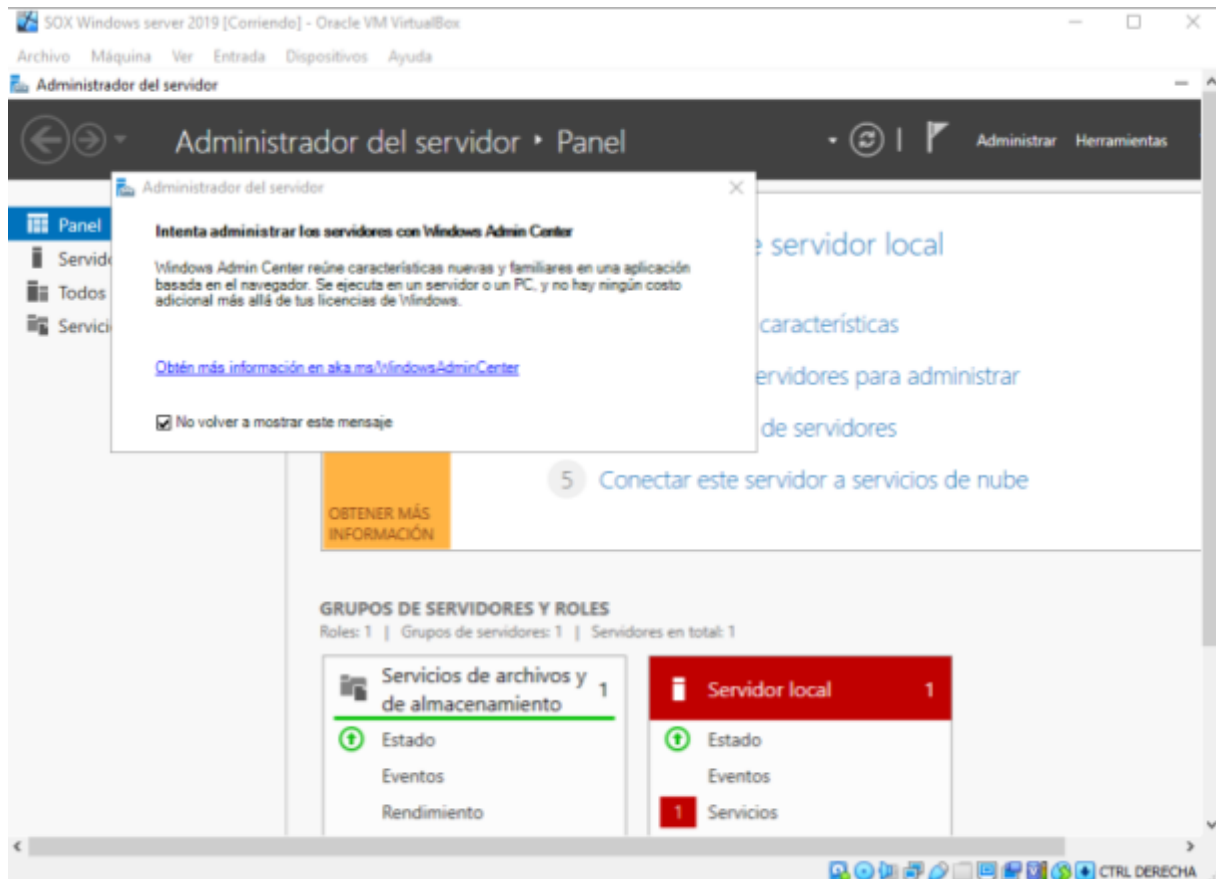
Windows Server 2019, ya está instalado en la máquina virtual. Para entrar en el escritorio del mismo tenemos que pulsar:

CTRL [derecha] + Sup

El único perfil que admite en este punto es previamente definido como Administrador.

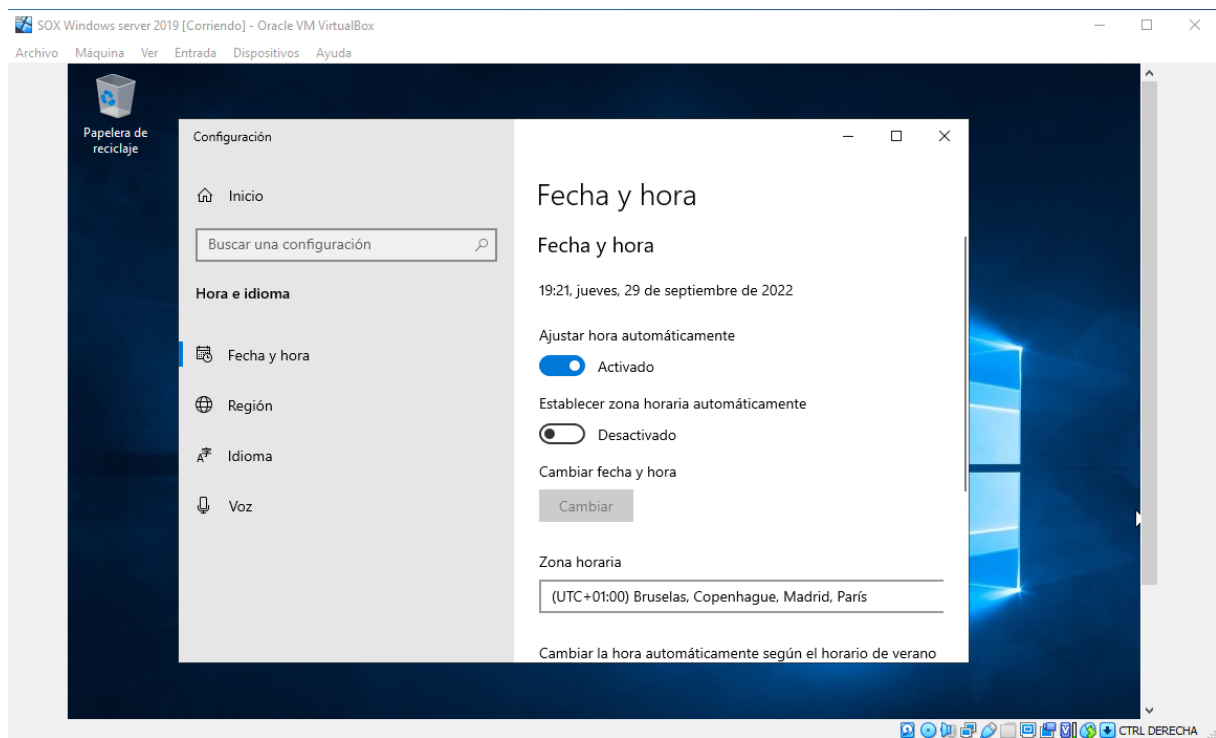
09.01 [Configuración Windows Server 2019]

La primera pantalla que veremos nada más inicializar por primera vez el WS2019 es el panel de administración del servidor.

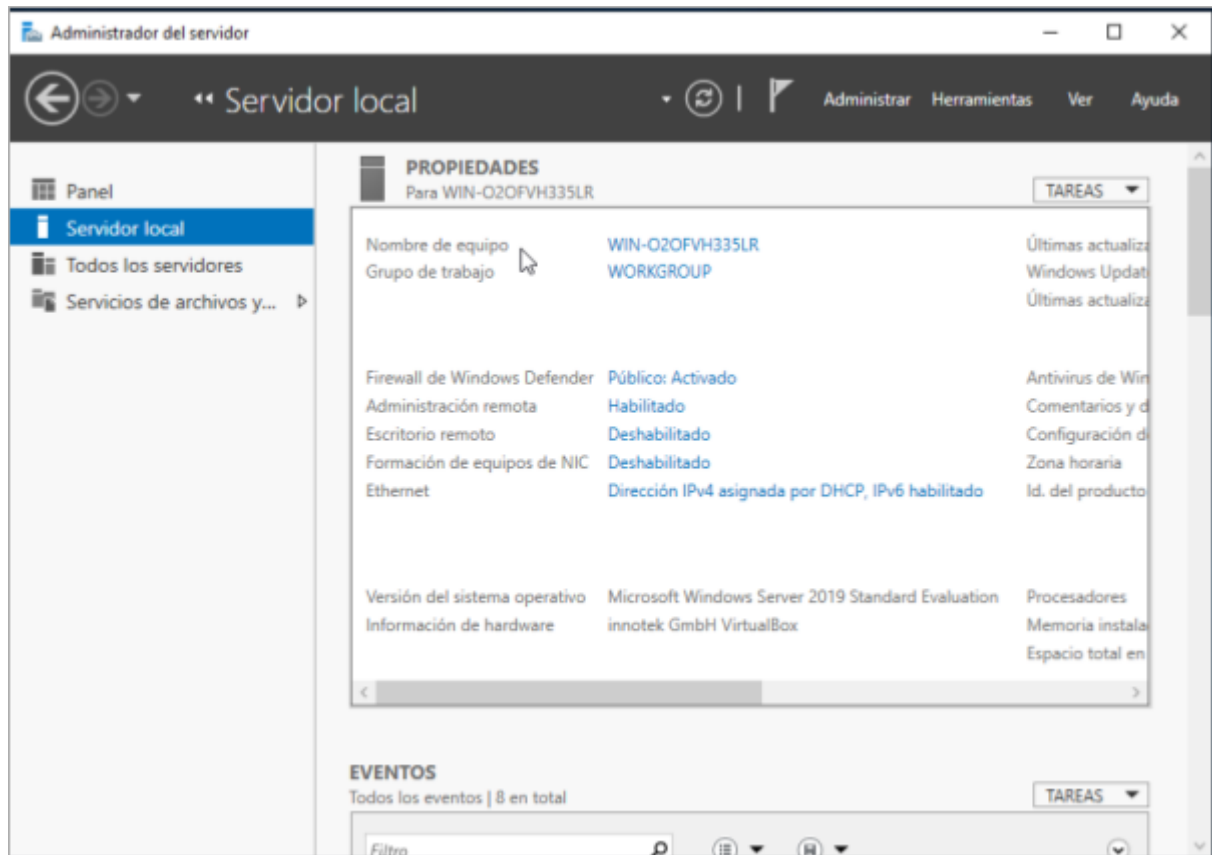


Minimizando este panel, procederemos a revisar y configurar:

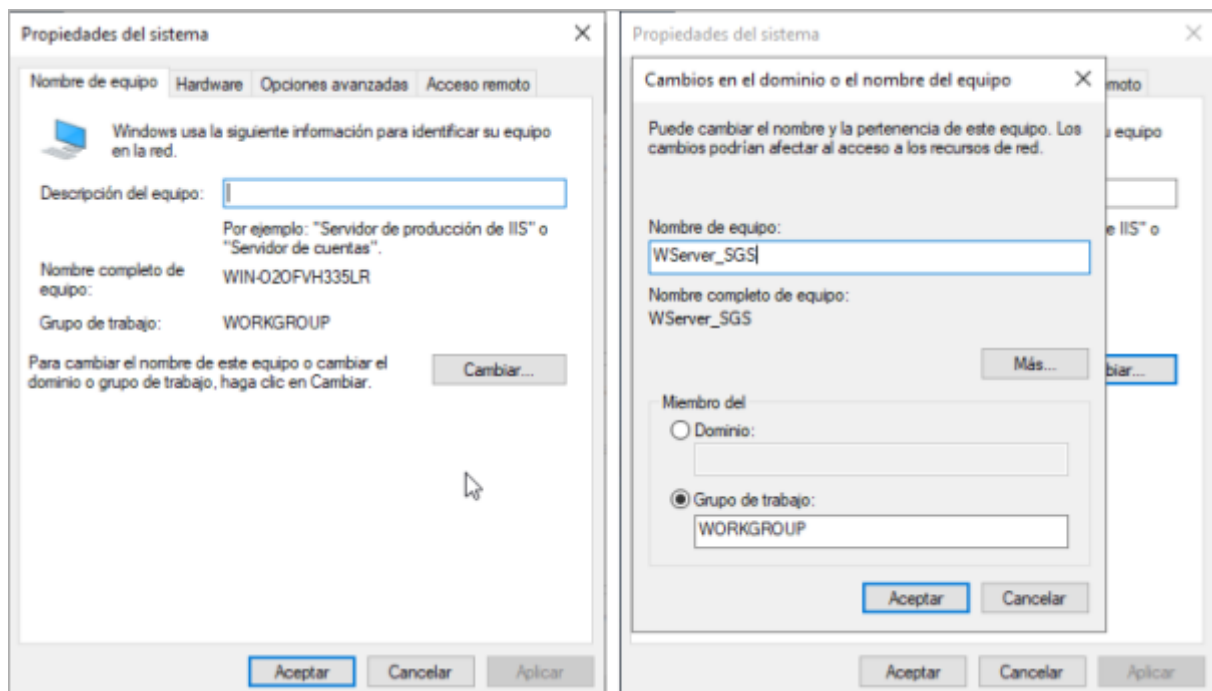
- Fecha y hora del equipo.
- Nombre del equipo.
- Configuración de red IPV4.
- Escritorio remoto y administración remota.
- Creación de un administrador local.
- Desactivación del Firewall.



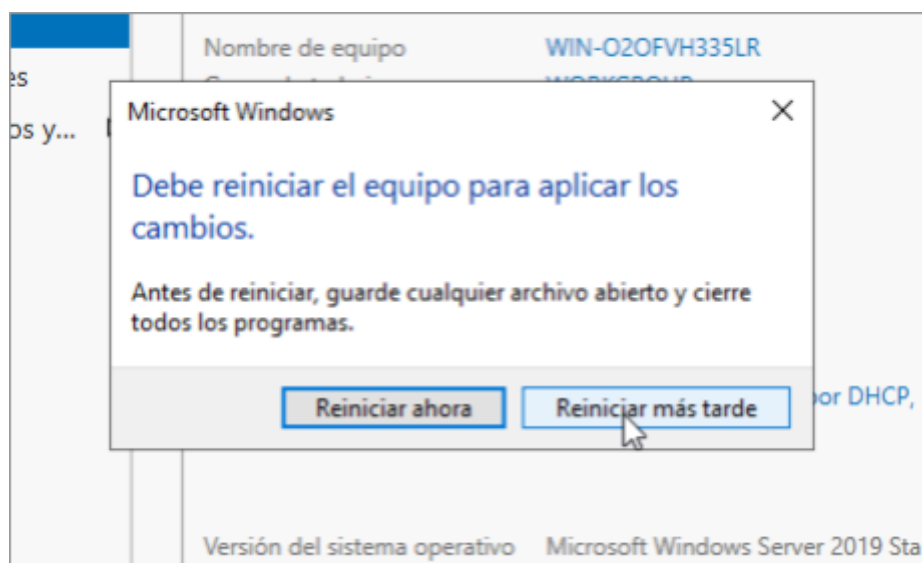
Desde la configuración del sistema, verificamos que tanto la fecha como la hora del sistema son correctas.



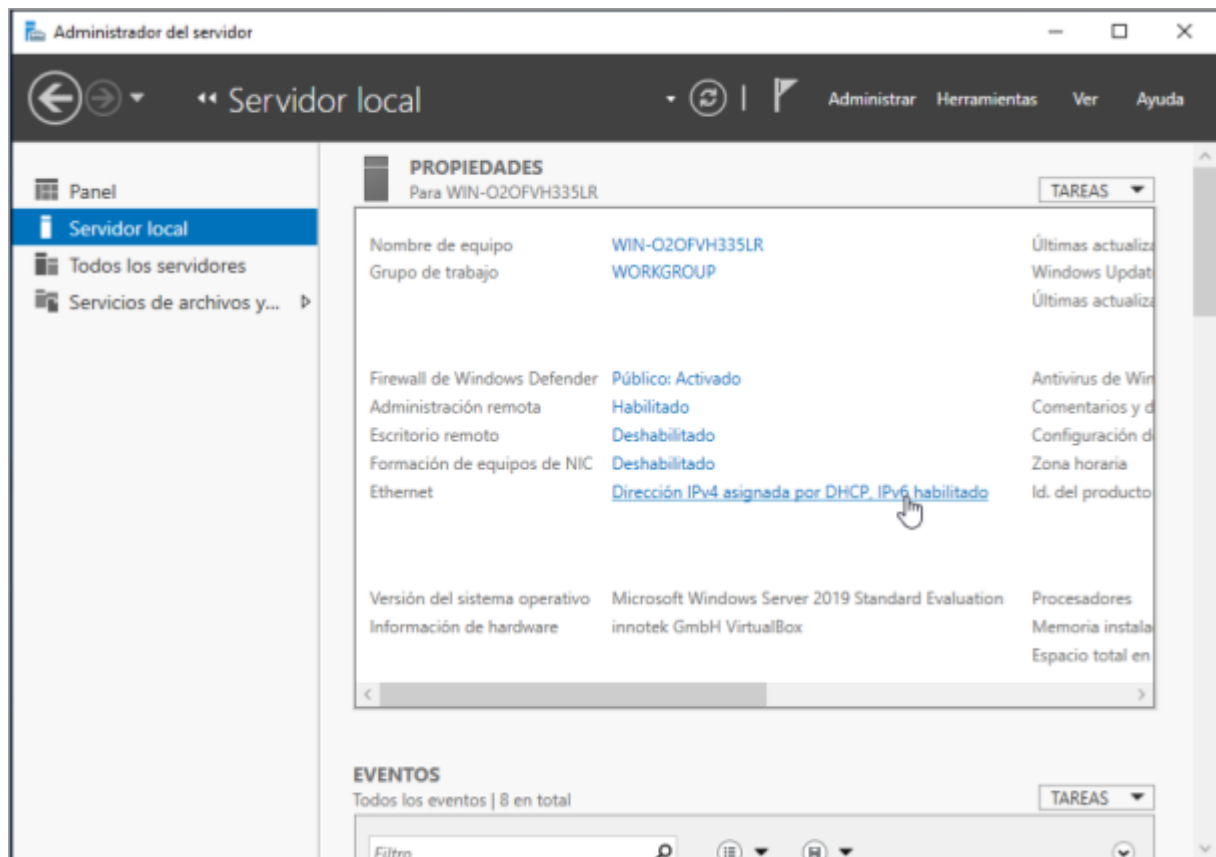
Maximizando el panel de control del servidor, revisamos el nombre que tiene asignado el equipo. En caso de no ser correcto procedemos a modificarlo desde las propiedades del sistema.



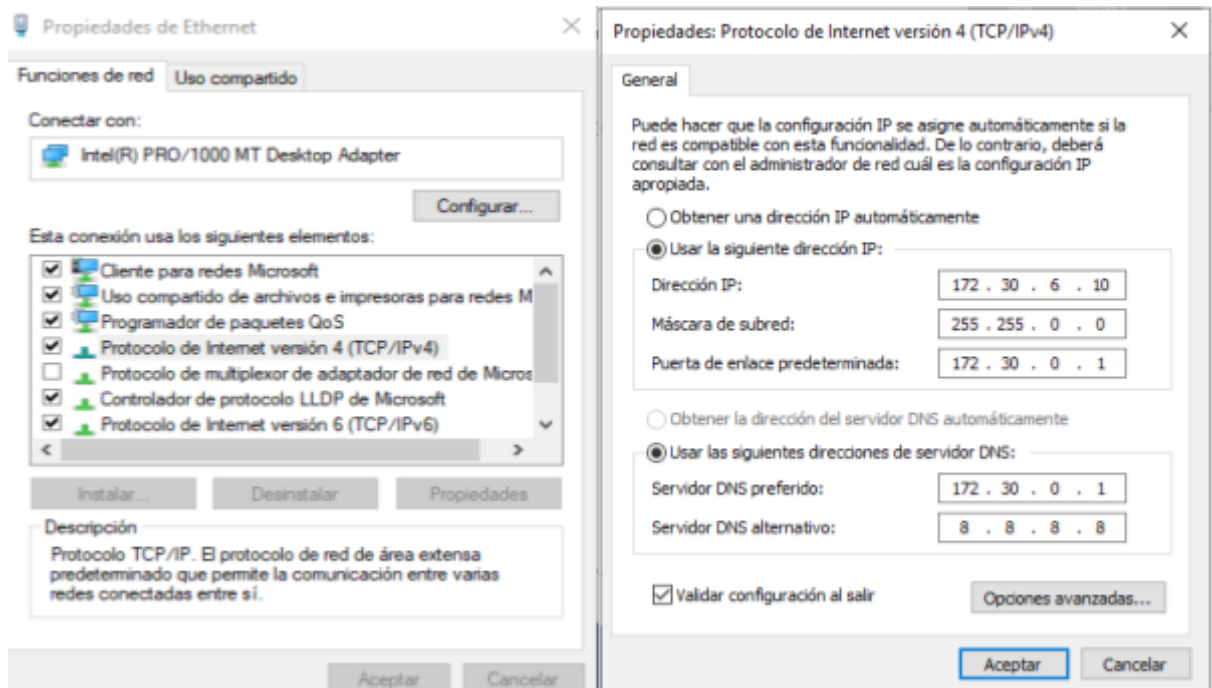
Para modificar correctamente el nombre del equipo, hay que clicar sobre el botón "Cambiar". Ya en su interior, modificar el nombre por defecto y por último, pulsar el botón "Aceptar" y de nuevo en las propiedades del sistema "Aplicar".



Para proseguir sin interrupciones el proceso de configuración, seleccionamos; "Reiniciar más tarde".



Volviendo a maximizar el panel de control del servidor, clicamos sobre el hipervínculo del parámetro "Ethernet".

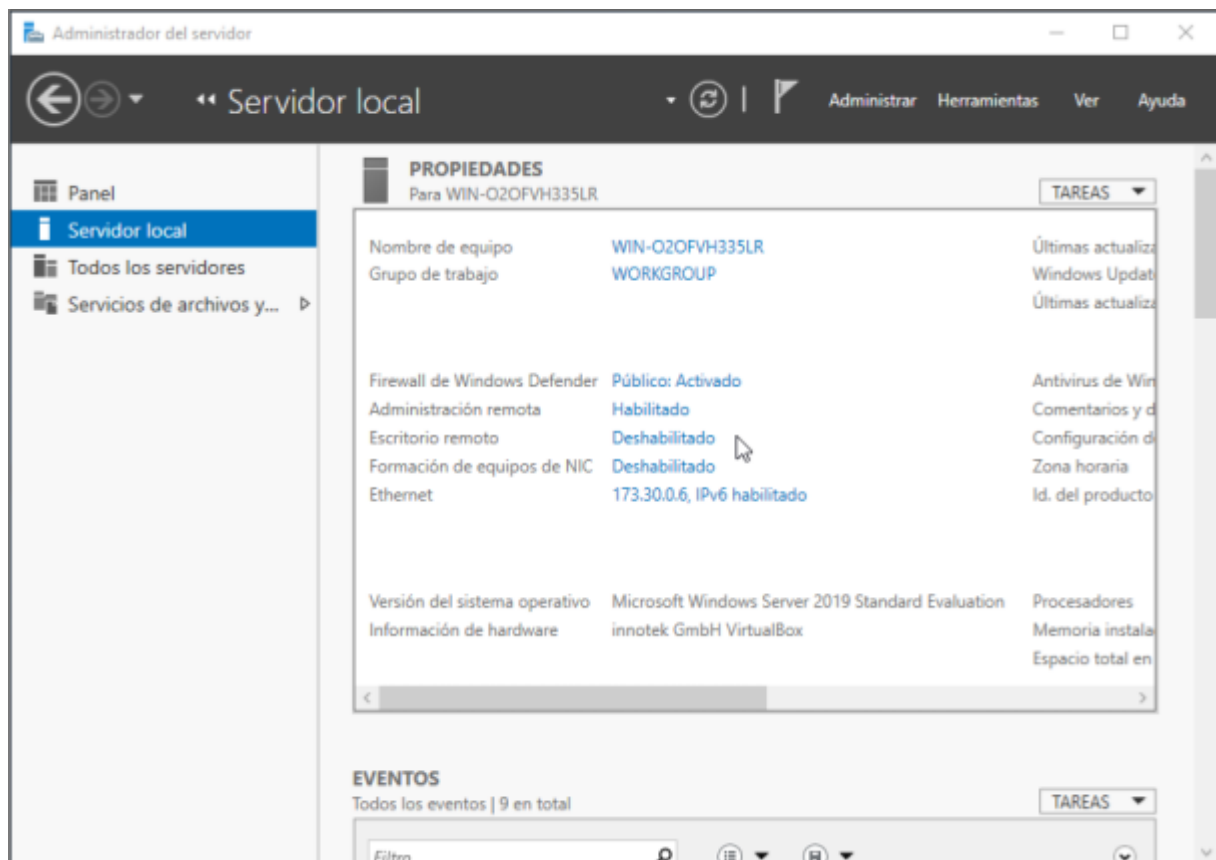


Siguiendo la configuración predeterminada para esta instalación, definimos una IP fija (al ser un servidor/proveedor de servicio) y el gateway concorde a la red NAT predefinida en el hipervisor del Virtual Box.

Dirección IP:	172.30.6.10
Máscara:	255.255.0.0
Gateway:	172.30.0.1
DNS 1:	172.30.0.1
DNS 2:	8.8.8.8

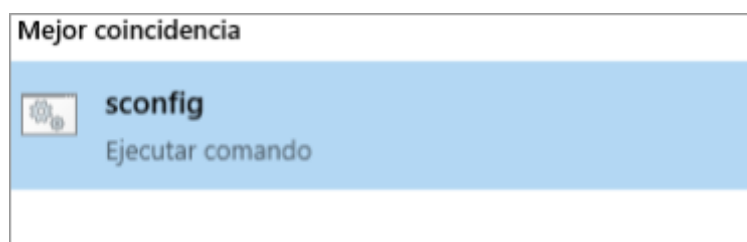
*El último Byte de la dirección IP corresponde a mi número de Alumno [06].

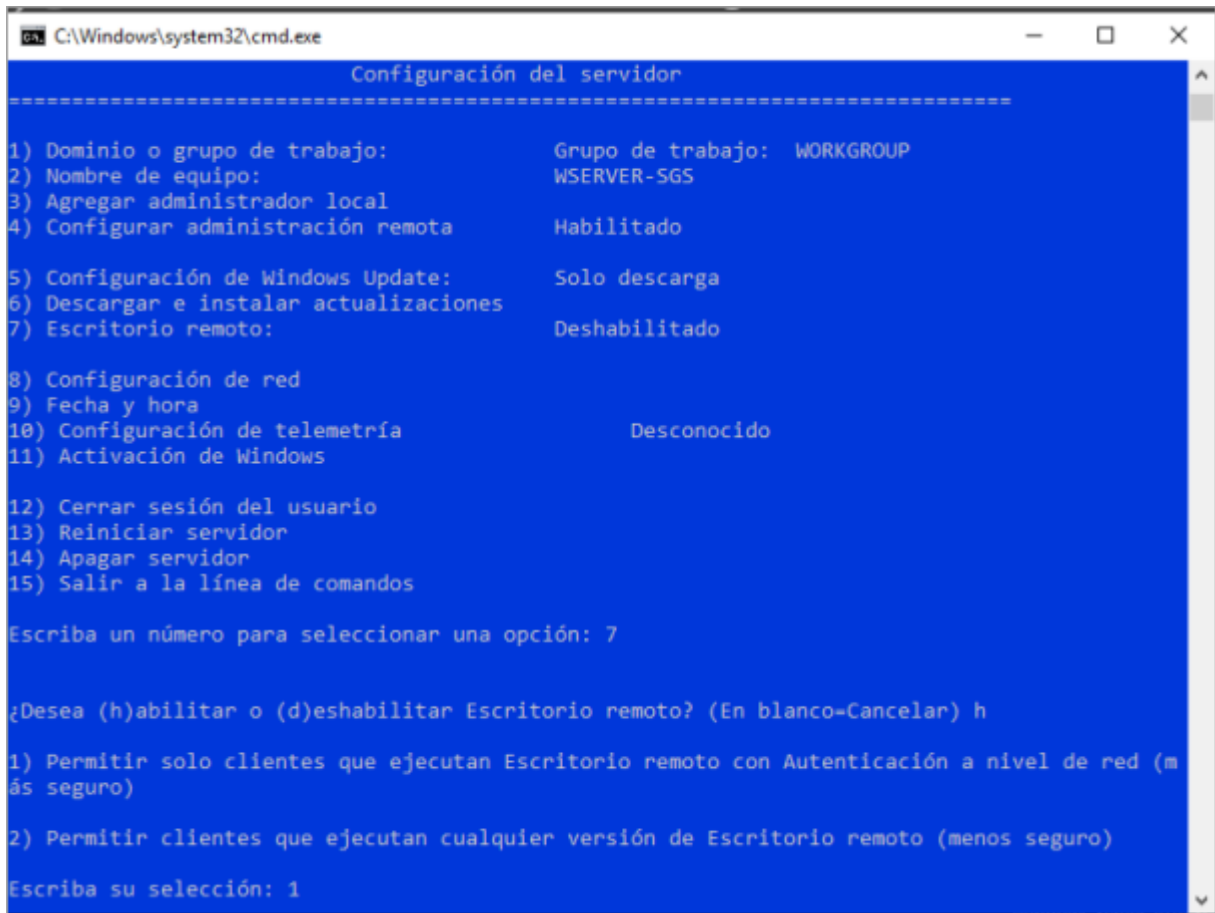
09.05 [Configuración Windows Server 2019] Escritorio remoto



Recuperando el panel de administración del servidor, revisamos el estado tanto de la administración remota, como del escritorio remoto.

Para realizar los cambios pertinentes, empleamos el "sconfig" desde el CMD.





```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Configuración del servidor
=====
1) Dominio o grupo de trabajo:      Grupo de trabajo: WORKGROUP
2) Nombre de equipo:                WSERVER-SGS
3) Agregar administrador local
4) Configurar administración remota  Habilitado
5) Configuración de Windows Update: Solo descarga
6) Descargar e instalar actualizaciones
7) Escritorio remoto:              Deshabilitado
8) Configuración de red
9) Fecha y hora
10) Configuración de telemetría      Desconocido
11) Activación de Windows
12) Cerrar sesión del usuario
13) Reiniciar servidor
14) Apagar servidor
15) Salir a la línea de comandos

Escriba un número para seleccionar una opción: 7

¿Desea (h)abilitar o (d)eshabilitar Escritorio remoto? (En blanco=Cancelar) h

1) Permitir solo clientes que ejecutan Escritorio remoto con Autenticación a nivel de red (m
ás seguro)
2) Permitir clientes que ejecutan cualquier versión de Escritorio remoto (menos seguro)

Escriba su selección: 1
```

Mediante el sistema de selección numérica, introducimos el valor requerido para modificar el estado del escritorio remoto [7], aceptando su habilitación [h] y el modo de autenticación a nivel de red [1].

*Por defecto en WS2019 la administración remota ya está habilitada.

09.06 [Configuración Windows Server 2019] Administrador Local

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Inspeccionando sistema...

=====
                        Configuración del servidor
=====

1) Dominio o grupo de trabajo:      Grupo de trabajo: WORKGROUP
2) Nombre de equipo:                WSERVER-SGS
3) Agregar administrador local
4) Configurar administración remota  Habilitado
5) Configuración de Windows Update: Solo descarga
6) Descargar e instalar actualizaciones
7) Escritorio remoto:              Deshabilitado

8) Configuración de red
9) Fecha y hora
10) Configuración de telemetría      Desconocido
11) Activación de Windows

12) Cerrar sesión del usuario
13) Reiniciar servidor
14) Apagar servidor
15) Salir a la línea de comandos

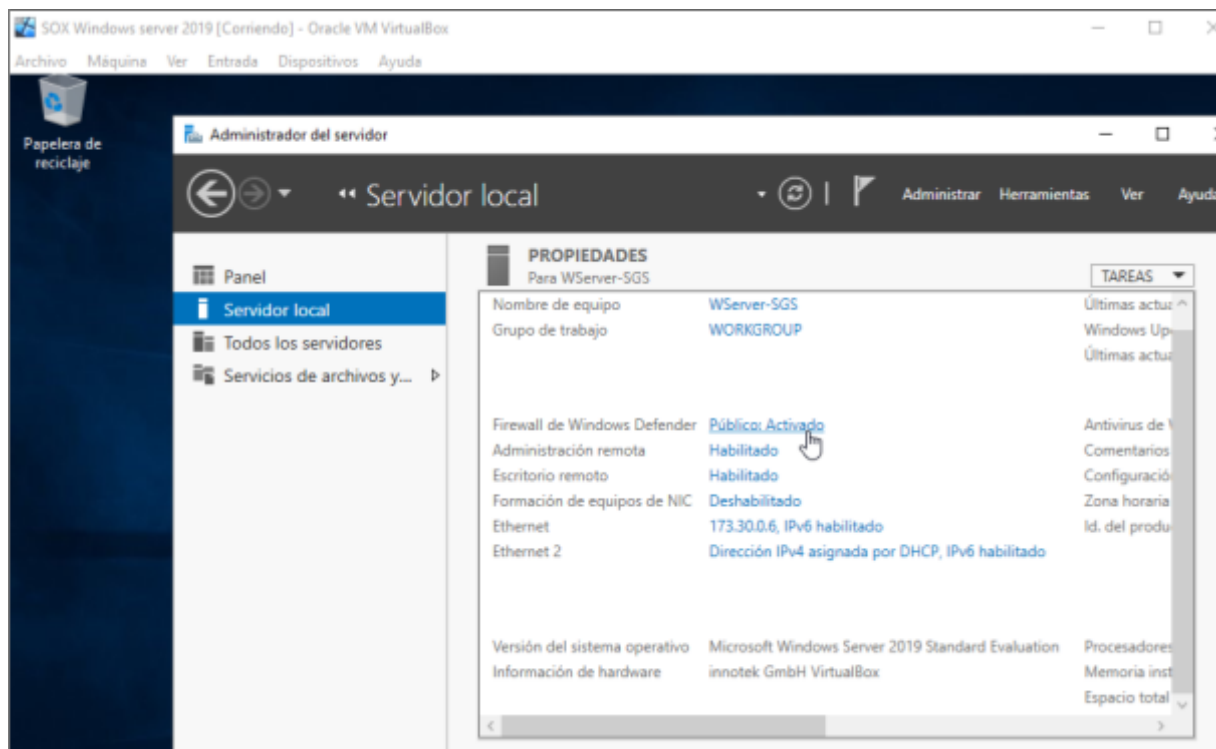
Escriba un número para seleccionar una opción: 3

En un entorno de dominio, especifique dominio\nombreDeUsuario.
En un entorno de grupo de trabajo, especifique nombreDeUsuario.

Escribe una cuenta para unirse al grupo Administradores local (En blanco=Cancelar): adminsgs
```

Mediante el sistema de selección numérica, introducimos el valor requerido para añadir un administrador local [3] así como su nombre y password.

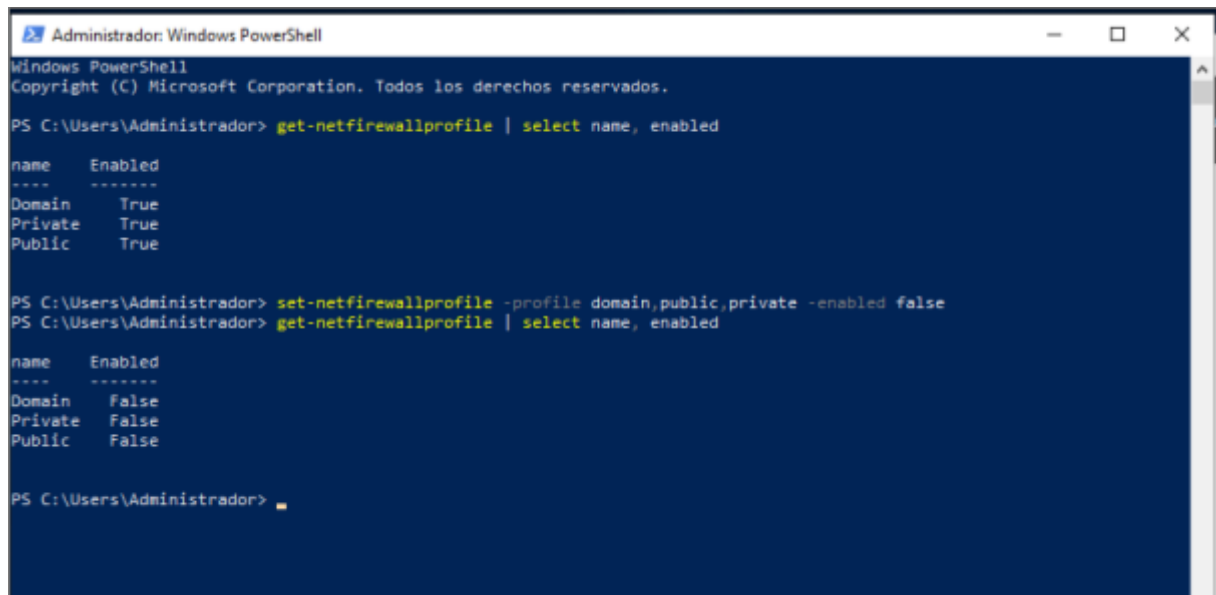
Administrador local:	adminsgs
Password:	Fp_12345



Desde el administrador del servidor, verificamos el estado del firewall del sistema.

El firewall ha de estar activado por defecto siempre, bajo ningún concepto puede ser deshabilitado. Excepcionalmente dada la naturaleza académica de esta instalación/práctica, requerimos su desactivación. Puesto que de otro modo interferiría negativamente en el resto de actividades.

Para su deshabilitación emplearemos el Powershell.

A screenshot of a Windows PowerShell window titled 'Administrador: Windows PowerShell'. The window has a dark blue background with white text. It shows the output of the 'get-netfirewallprofile' command, which lists the status of domain, private, and public firewall profiles. Then, the 'set-netfirewallprofile' command is used to disable all profiles. Finally, 'get-netfirewallprofile' is run again to confirm that all profiles are now disabled.

```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Users\Administrador> get-netfirewallprofile | select name, enabled

name     Enabled
----     -
Domain   True
Private  True
Public   True

PS C:\Users\Administrador> set-netfirewallprofile -profile domain,public,private -enabled false
PS C:\Users\Administrador> get-netfirewallprofile | select name, enabled

name     Enabled
----     -
Domain   False
Private  False
Public   False

PS C:\Users\Administrador>
```

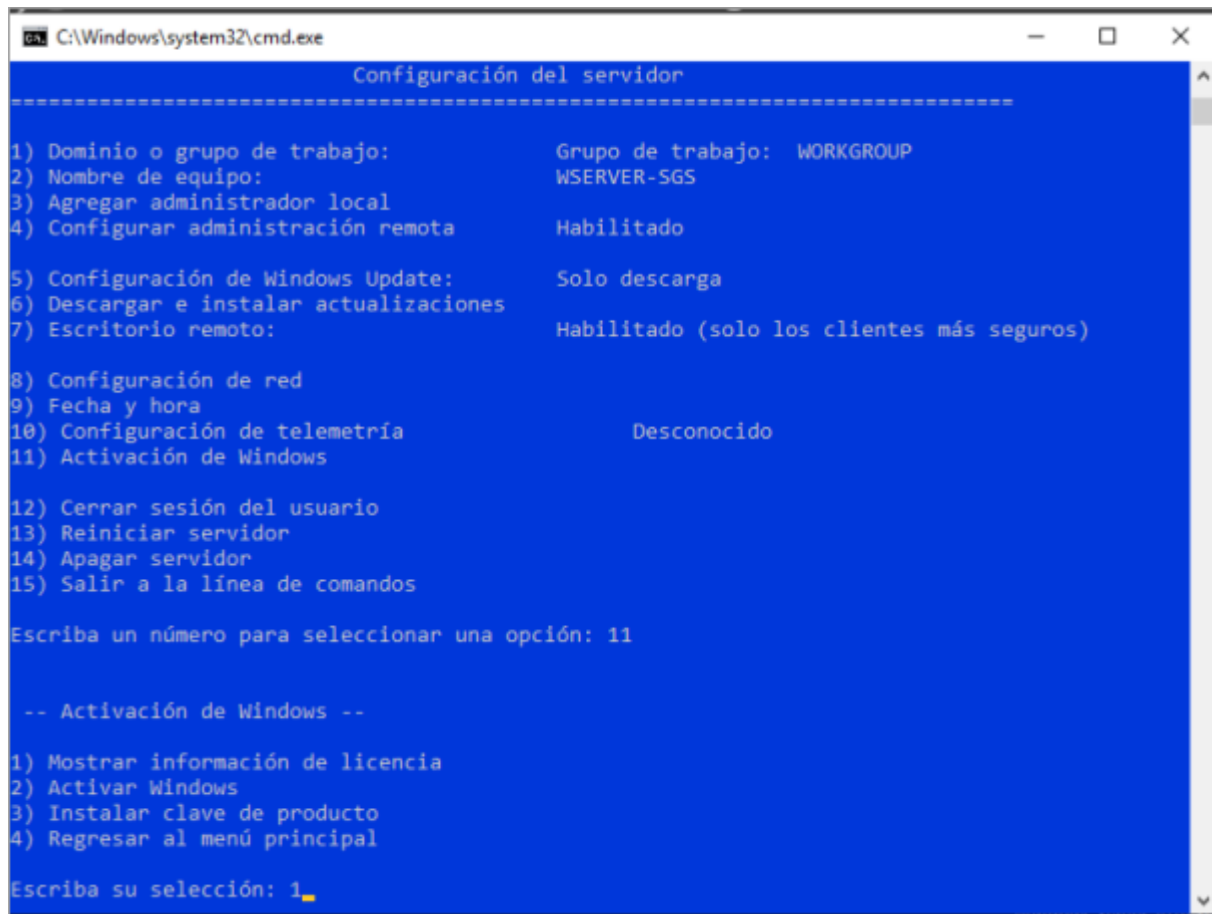
Para comprobar el estado del firewall empleamos el siguiente comando:

```
get-netfirewallprofile | select name, enabled
```

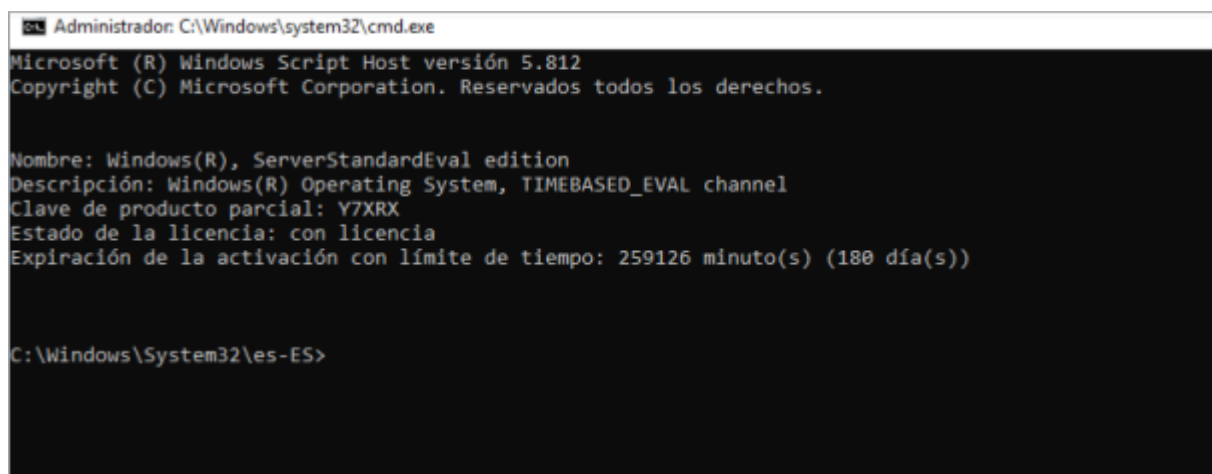
Para desactivarlo:

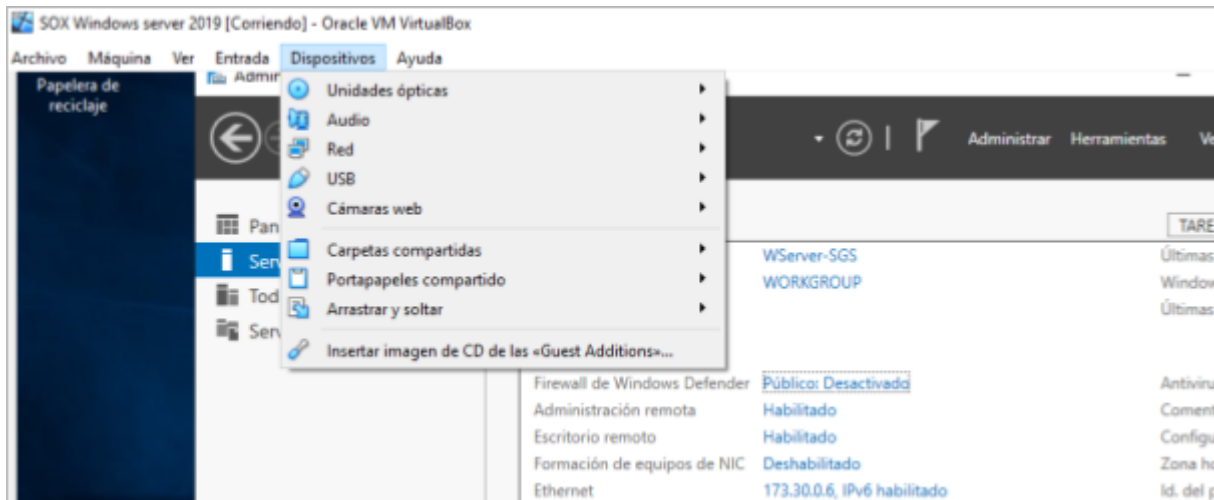
```
set-netfirewallprofile -profile domain,public,private -enabled false
```

Tras la introducción del segundo comando, podemos volver a ejecutar el de comprobación de estado para verificar que el firewall está completamente detenido.



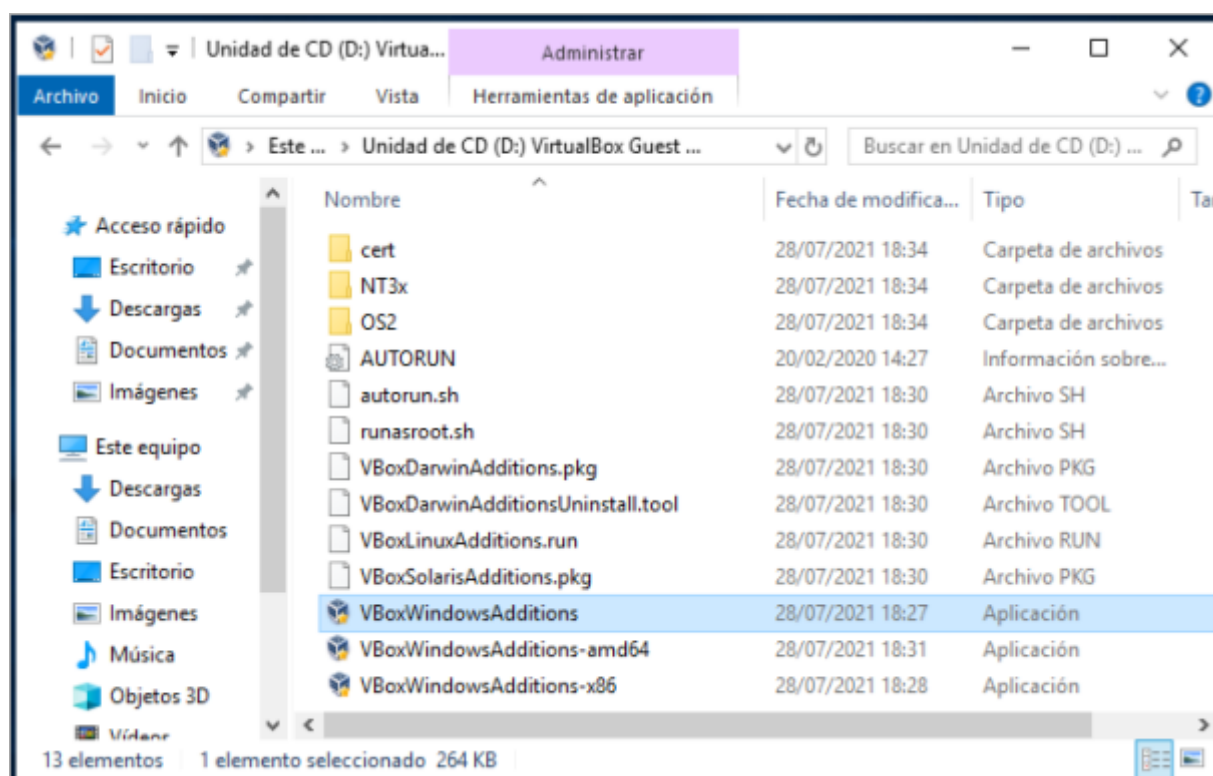
Adicionalmente podemos revisar el estado de activación del sistema operativo. Para ello volvemos al "sconfig" y seleccionamos la opción [11] y dentro del menú de activación, la opción [1].



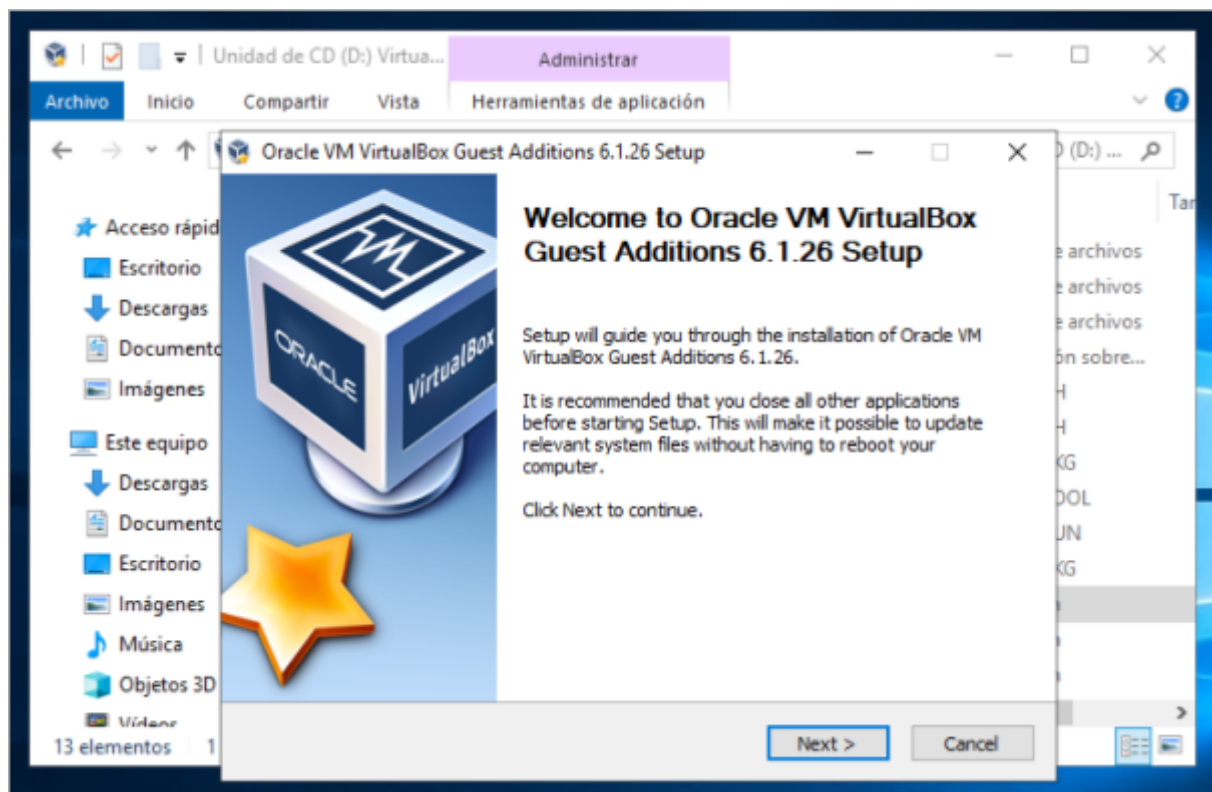


Adicionalmente, instalamos la imagen de las Guest Additions. De este modo logramos que los drivers gráficos de la máquina virtual estén perfectamente ajustados al tamaño de nuestro monitor (entre otras muchas mejoras).

Para instalarlas, hemos de clicar sobre el menú de “dispositivos” y de las opciones disponibles en el menú emergente, la de “insertar imagen de CD de las ‘Guest Additions’ ”

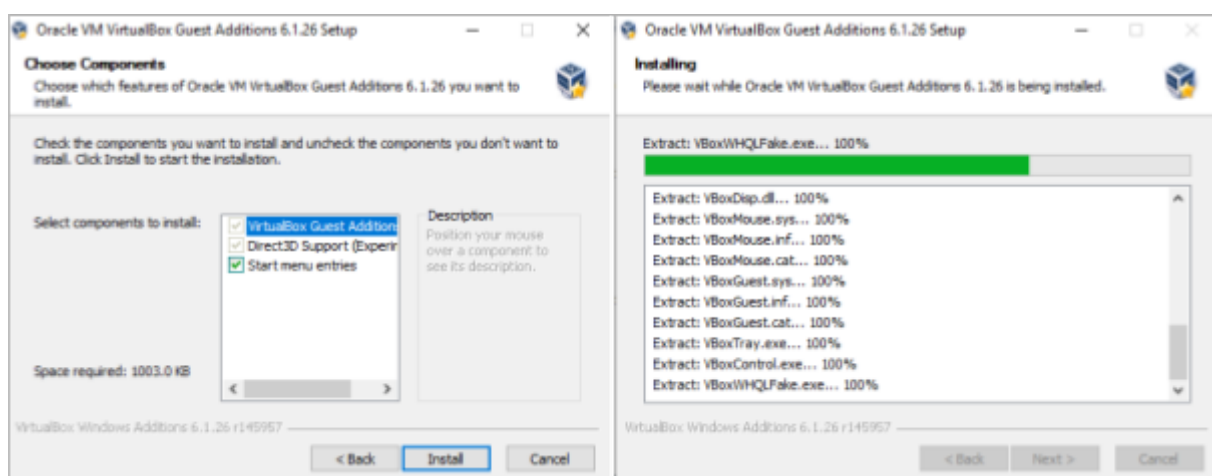


El contenido del CD se suele ejecutar de inmediato en el sistema virtualizado (en caso de ser Windows). Si no es así, se puede recurrir al atajo de teclado [Windows+E] accediendo de este modo al explorador.



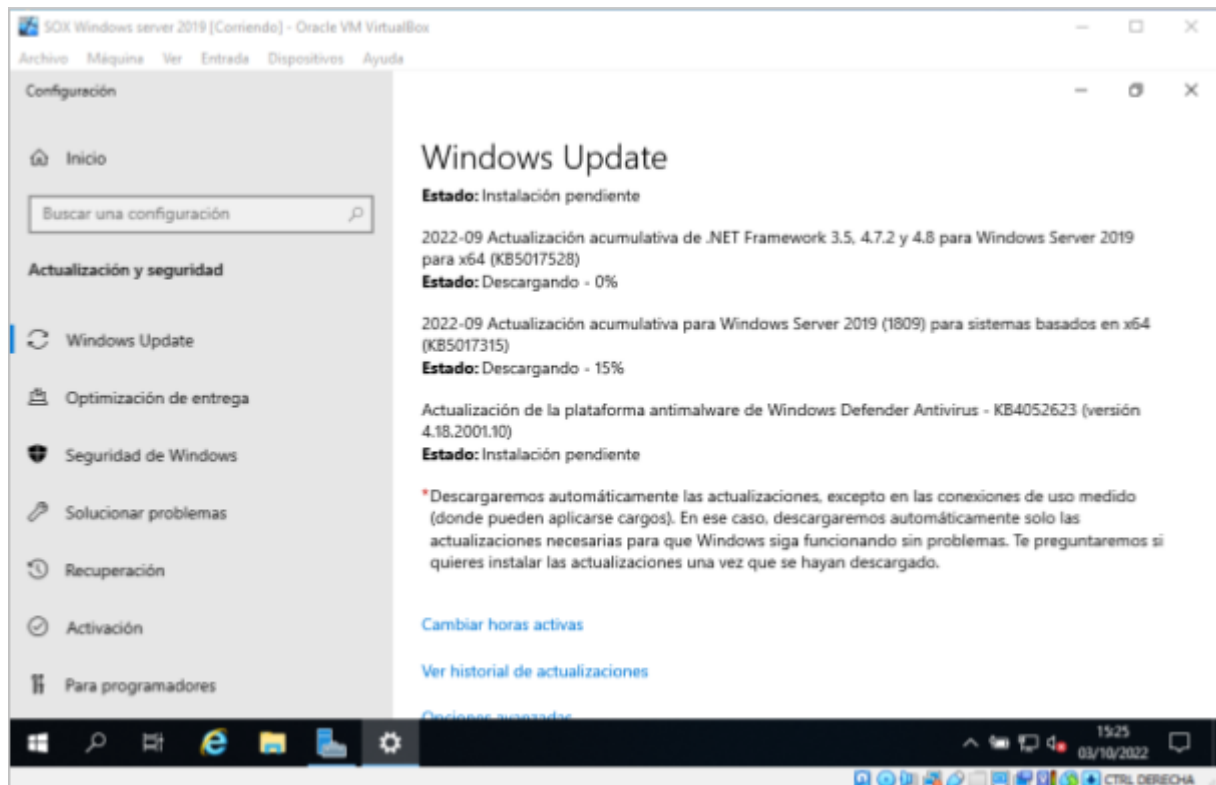
Por último solo tendremos que realizar un clic en el botón de “Next”, aceptando todas las opciones por defecto.

*No es necesario modificar ni el directorio ni los drivers por defecto que se instalan mediante las Guest Additions.



11.01 [Actualización de Windows Server 2019]

Una vez finalizada la preparación, instalación y configuración base, procedemos a realizar las actualizaciones tanto de seguridad como de operatividad.



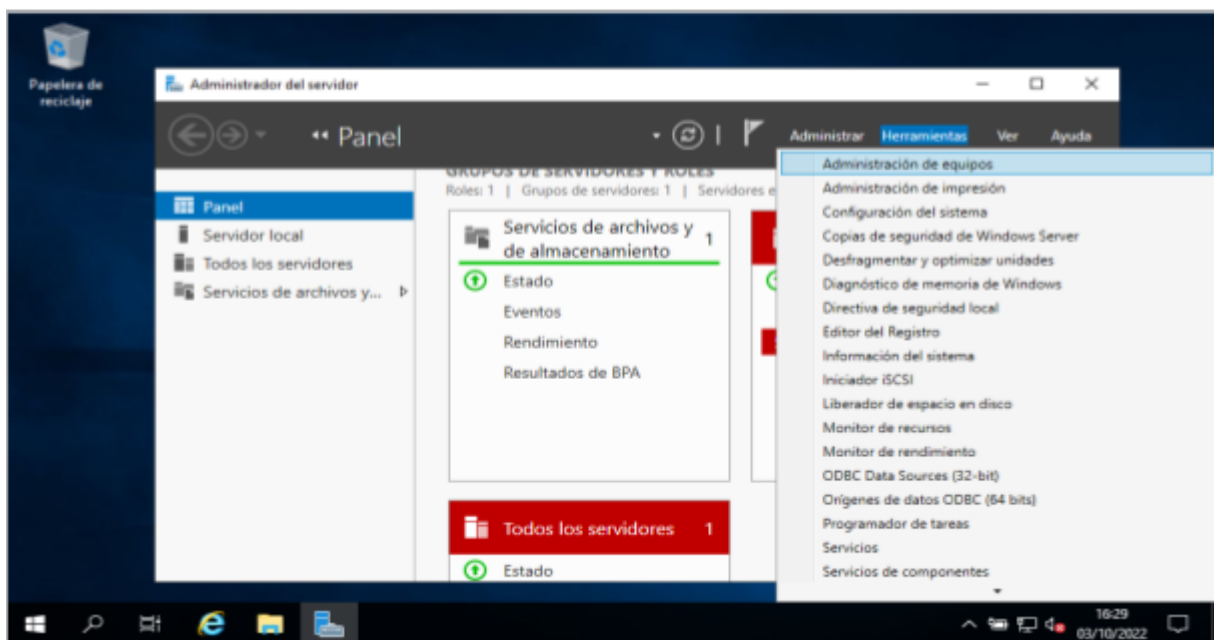
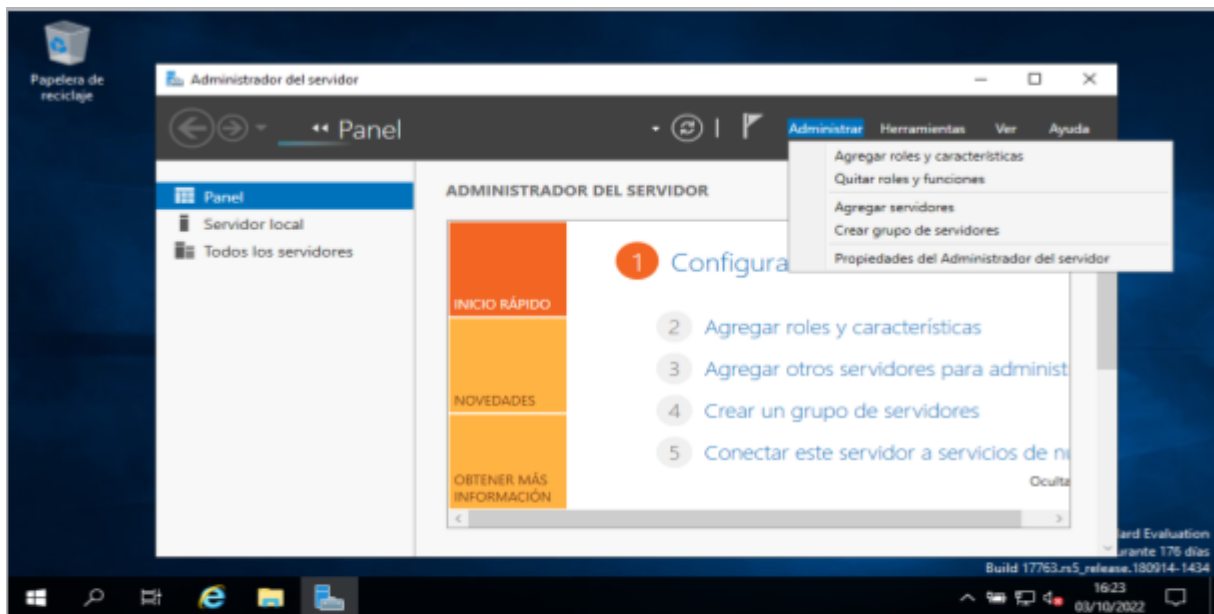
*Este proceso puede demorar más de una hora.

Durante el transcurso del mismo, suele ser necesario reiniciar la máquina en más de una ocasión.

11.02 [Panel del servidor Windows Server 2019] Administrar

En la parte superior del panel de administración del servidor, tenemos una serie de menús, de los cuales destacan:

- Administrar
- Herramientas



12.01 [Panel del servidor Windows Server 2019] Powershell ISE

Una de las opciones del menú emergente de “herramientas” es el Powershell ISE. Este Bash a diferencia del CMD permite tanto el uso de comandos, como la programación de pequeños algoritmos.

Sintaxis:

`Get-[comando]`

Algunos de sus comandos:

<code>Get-Host</code>	Información del sistema.
<code>Shutdown</code>	Apagar el sistema [inc. parametros].
<code>\$host.Version</code>	Versión del sistema.
<code>Gal</code>	Alias.
<code>Get-Command</code>	Todos los comandos.
<code>Get-Command more</code>	Todos los comandos, pausa hoja.
<code>Get-History</code>	Historial de comandos empleados.
<code>Get-Help</code>	Ayuda.
<code>Exit</code>	Salida del Powershell.

12.01 [Panel del servidor Windows Server 2019] Powershell ISE

Algunos de sus comandos: [02]

Get_date	Fecha, hora del sistema.
Sort-Object	Ordena el contenido de un directorio/archivo. Posee sub parámetros.
Get-Content	Muestra el contenido de un archivo de texto.
Out-Host-Paging	Muestra información contenido archivo, pantalla a pantalla.
Get-ChildItem	Muestra una lista de archivos y directorios, en base a nuestra posición.
Attrib	Muestra o cambia los atributos de un archivo.

Creacion y manipulacion de archivos/folders:

New-Item	Crea un directorio o archivo.
Remove-Item	Elimina un directorio o archivo.

12.01 [Panel del servidor Windows Server 2019] Powershell ISE

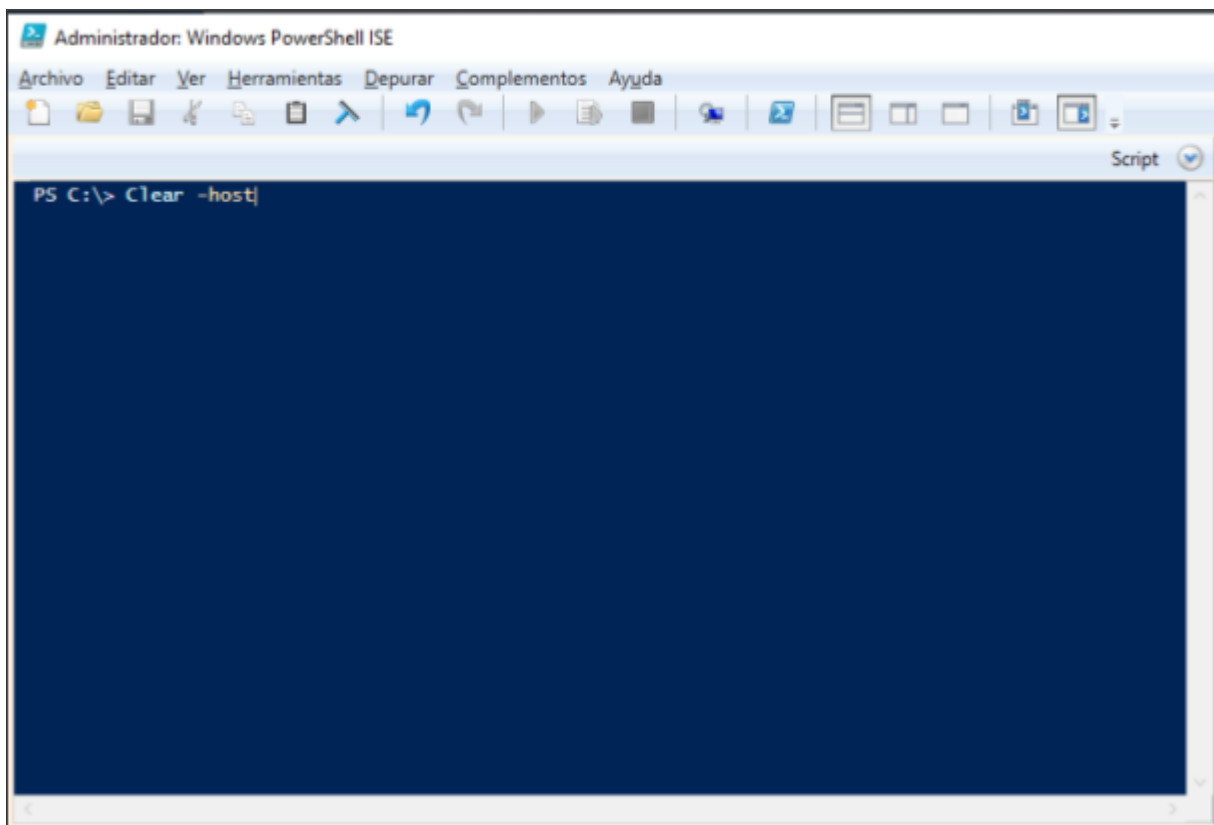
Creacion y manipulacion de archivos/folders: [02]

Copy-Item Copia uno o más archivos.

Get-Item propiety Obtiene la propiedad de un elemento.

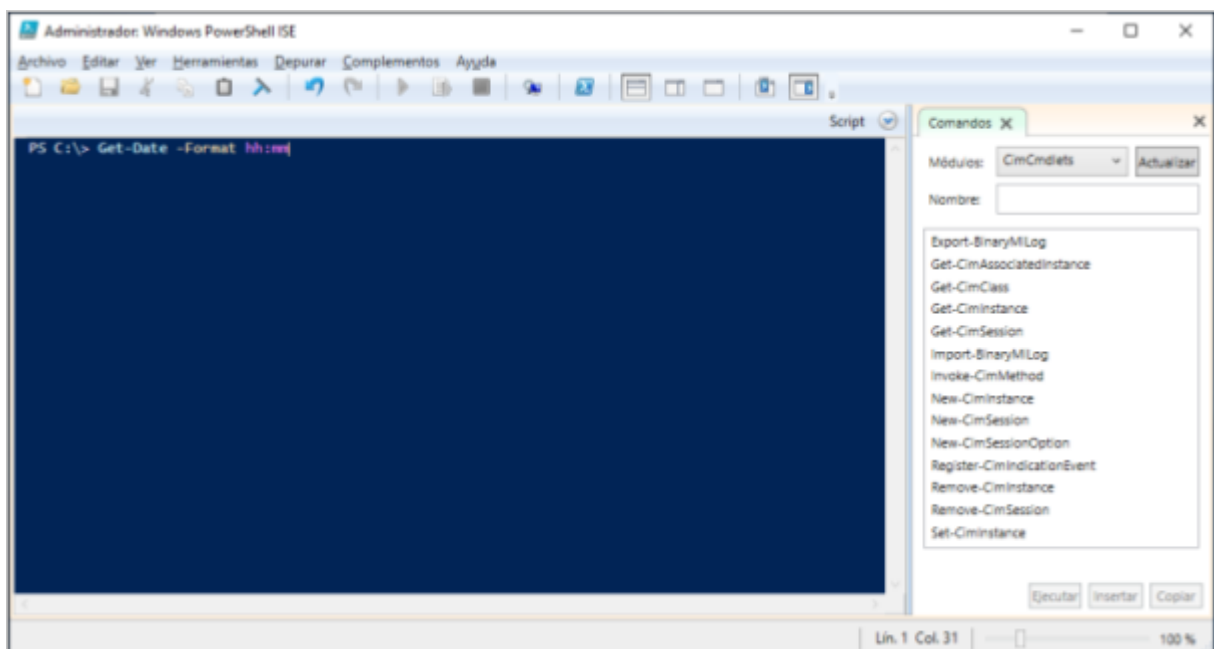
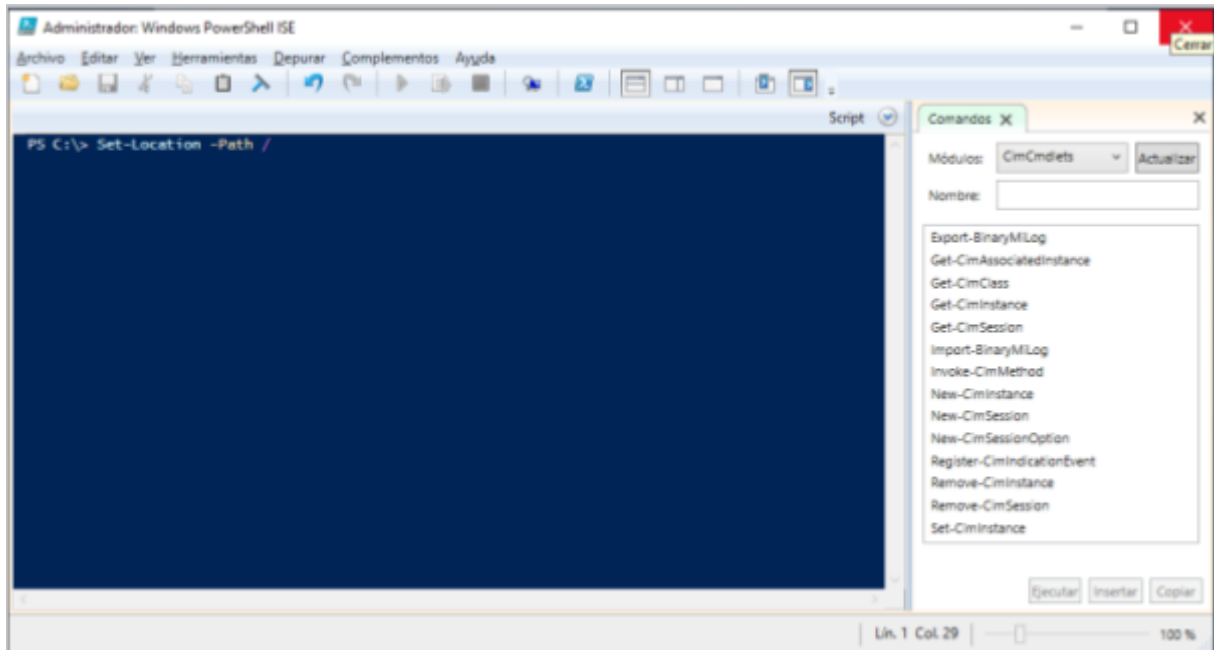
12.02 [Panel del servidor Windows Server 2019] Powershell ISE

Algunos Comandos ejercitados durante el transcurso de la práctica:



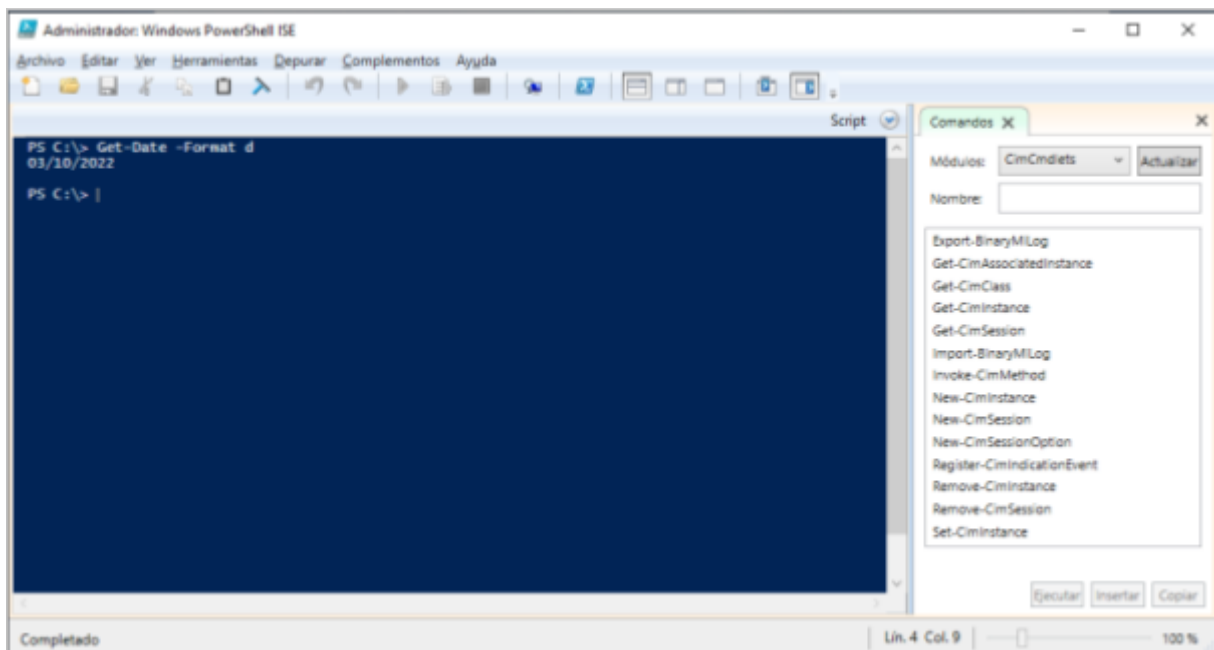
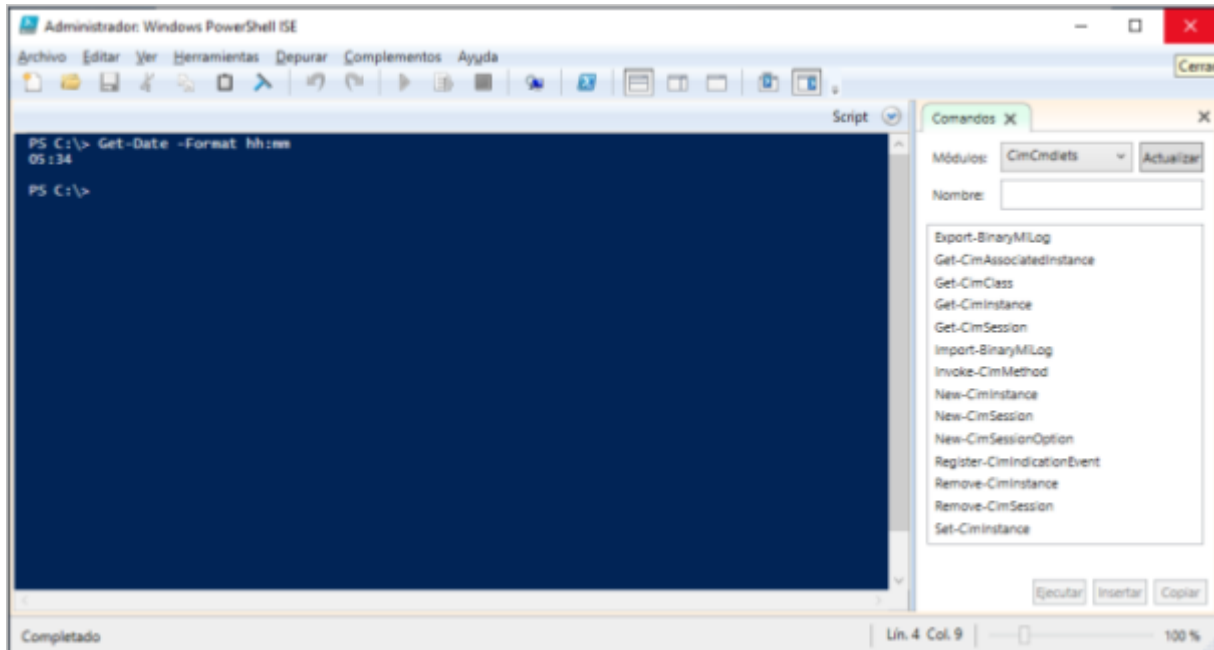
12.02 [Panel del servidor Windows Server 2019] Powershell ISE

Algunos Comandos ejercitados durante el transcurso de la práctica: [02]



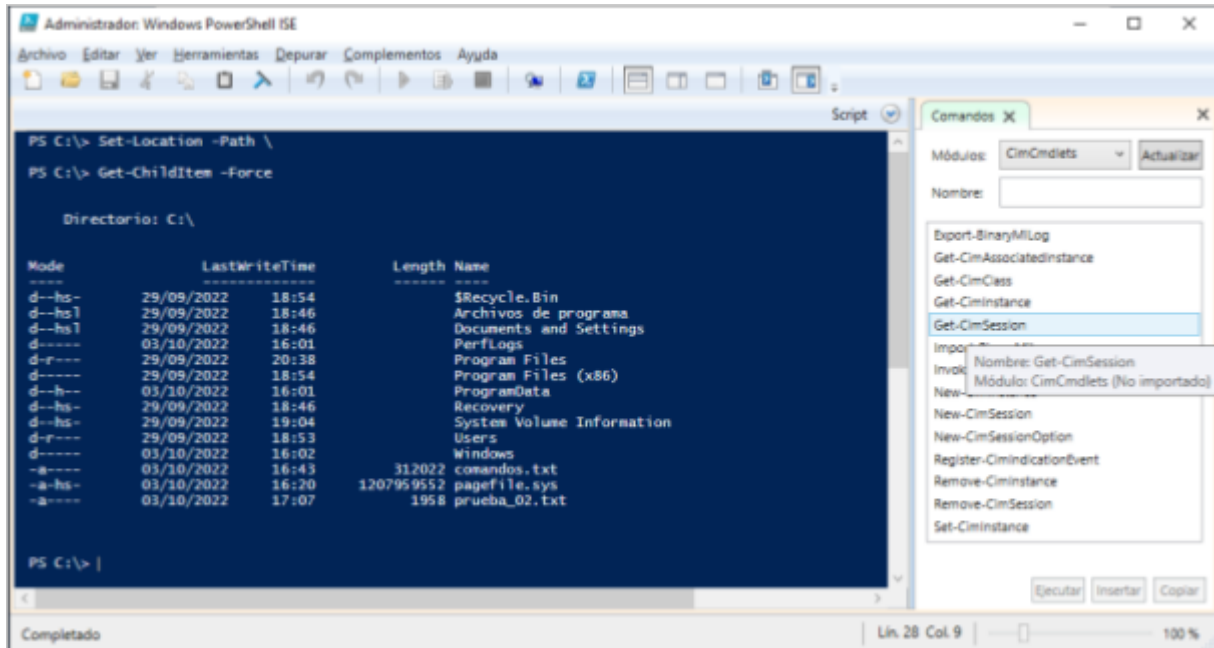
12.02 [Panel del servidor Windows Server 2019] Powershell ISE

Algunos Comandos ejercitados durante el transcurso de la práctica: [03]



12.02 [Panel del servidor Windows Server 2019] Powershell ISE

Algunos Comandos ejercitados durante el transcurso de la práctica: [04]



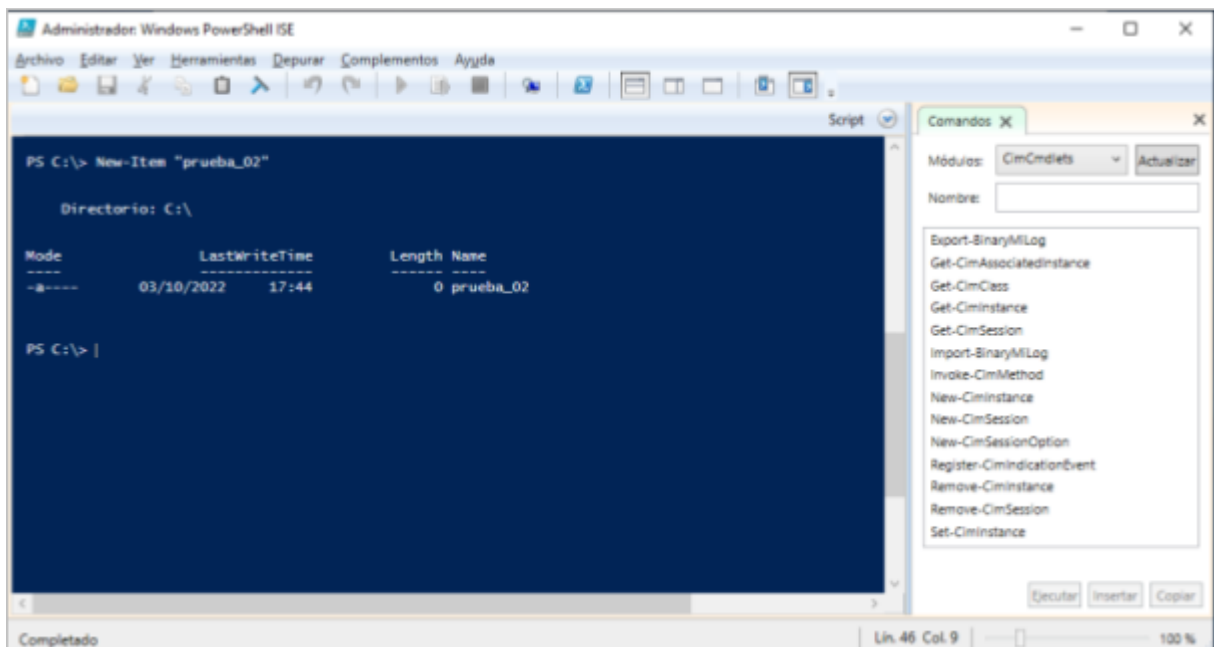
The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The main console window displays the output of the `Get-Childitem -Force` command executed in the `C:\` directory. The output is a table with columns: Mode, LastWriteTime, Length, and Name. The table lists various system directories and files, including `$Recycle.Bin`, `Archivos de programa`, `Documents and Settings`, `Perflogs`, `Program Files`, `Program Files (x86)`, `ProgramData`, `Recovery`, `System Volume Information`, `Users`, `Windows`, `comandos.txt`, `pagefile.sys`, and `prueba_02.txt`.

```
PS C:\> Set-Location -Path \
PS C:\> Get-Childitem -Force

Directorio: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          29/09/2022         18:54      $Recycle.Bin
d-----          29/09/2022         18:46  Archivos de programa
d-----          29/09/2022         18:46  Documents and Settings
d-----          03/10/2022         16:01      Perflogs
d-----          29/09/2022         20:38    Program Files
d-----          29/09/2022         18:54    Program Files (x86)
d-----          03/10/2022         16:01    ProgramData
d-----          29/09/2022         18:46    Recovery
d-----          29/09/2022         19:04  System Volume Information
d-----          29/09/2022         18:53      Users
d-----          03/10/2022         16:02      Windows
-a-----          03/10/2022         312022  comandos.txt
-a-----          03/10/2022        1207959552 pagefile.sys
-a-----          03/10/2022         1958     prueba_02.txt

PS C:\> |
```



The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The main console window displays the output of the `New-Item "prueba_02"` command executed in the `C:\` directory. The output is a table with columns: Mode, LastWriteTime, Length, and Name. The table shows a single entry: `prueba_02` with a length of 0.

```
PS C:\> New-Item "prueba_02"

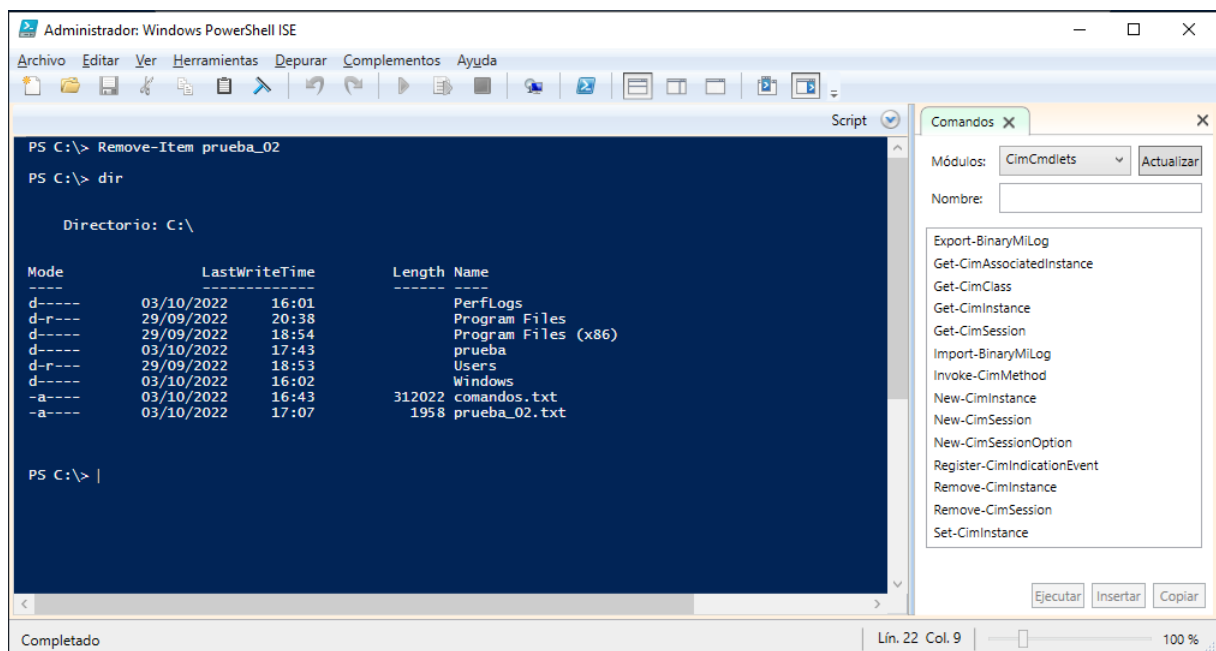
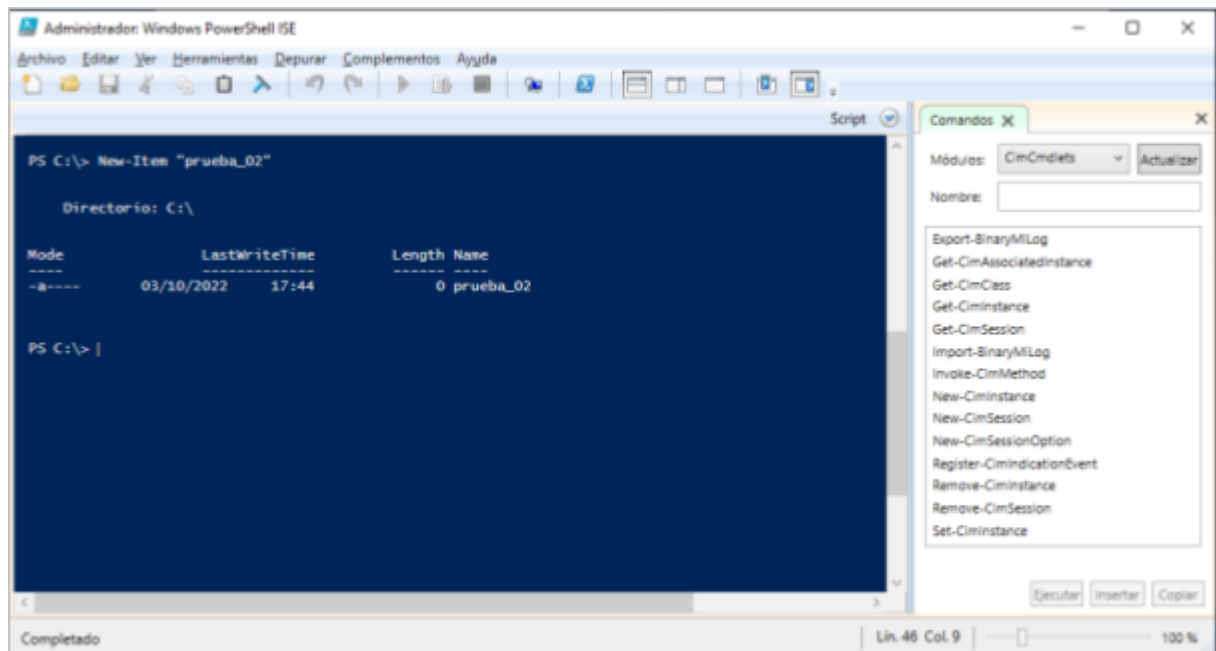
Directorio: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          03/10/2022         17:44         0 prueba_02

PS C:\> |
```

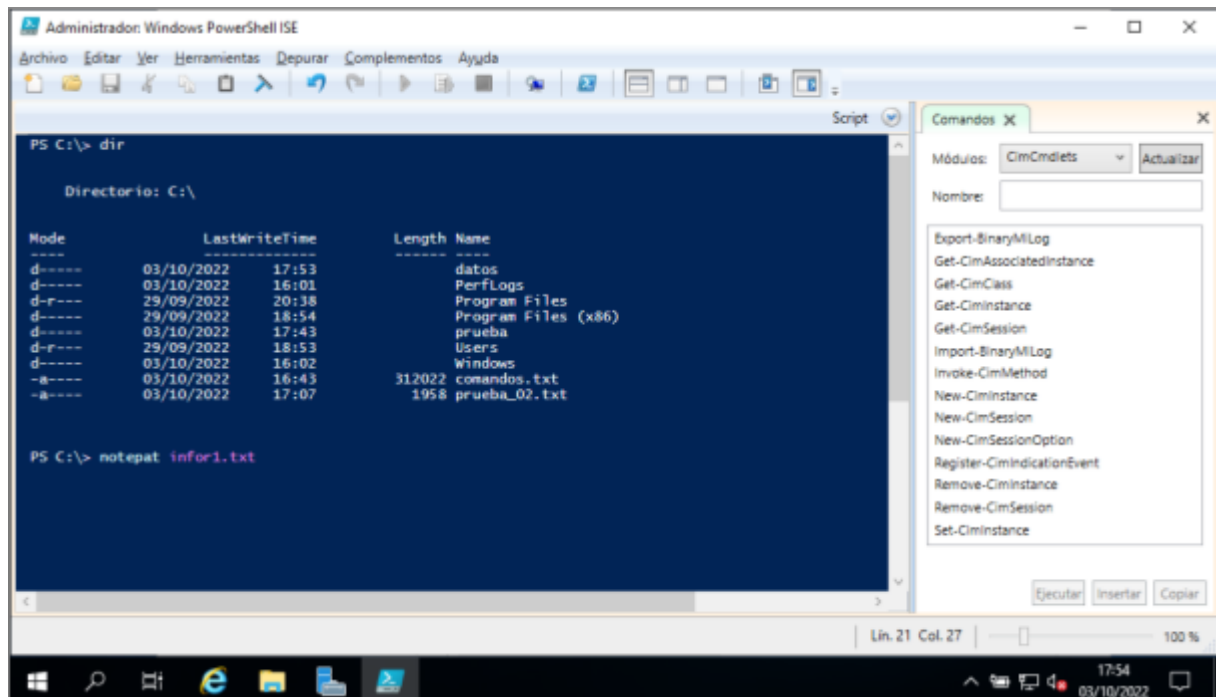
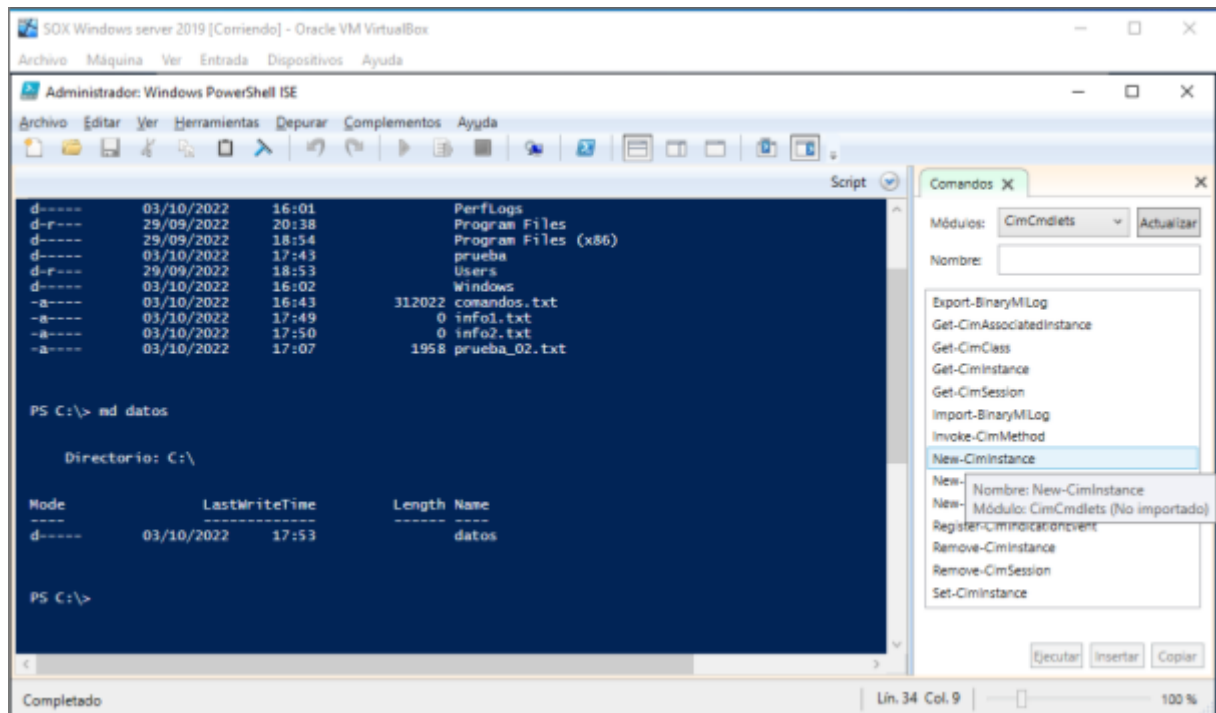
12.02 [Panel del servidor Windows Server 2019] Powershell ISE

Algunos Comandos ejercitados durante el transcurso de la práctica: [05]



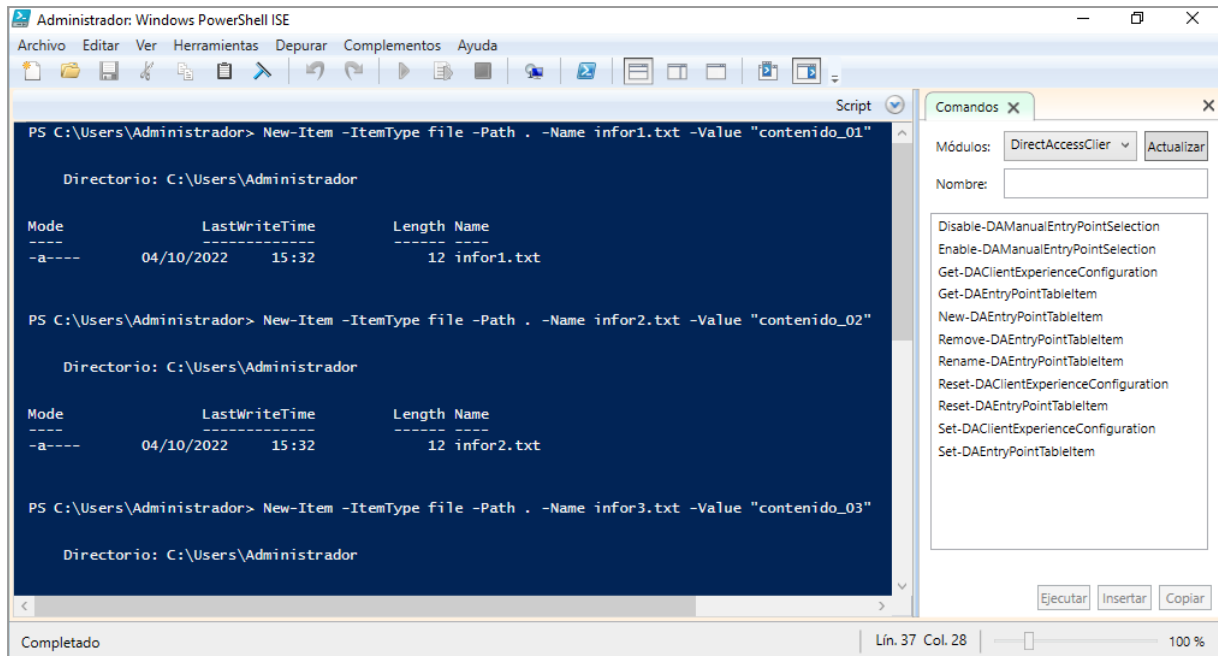
12.02 [Panel del servidor Windows Server 2019] Powershell ISE

Algunos Comandos ejercitados durante el transcurso de la práctica: [06]



12.02 [Panel del servidor Windows Server 2019] Powershell ISE

Algunos Comandos ejercitados durante el transcurso de la práctica: [07]



The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The main console displays the execution of three `New-Item` commands to create files in the `C:\Users\Administrador` directory. Each command is followed by a table showing the file's properties.

```
PS C:\Users\Administrador> New-Item -ItemType file -Path . -Name infor1.txt -Value "contenido_01"
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	04/10/2022 15:32	12	infor1.txt

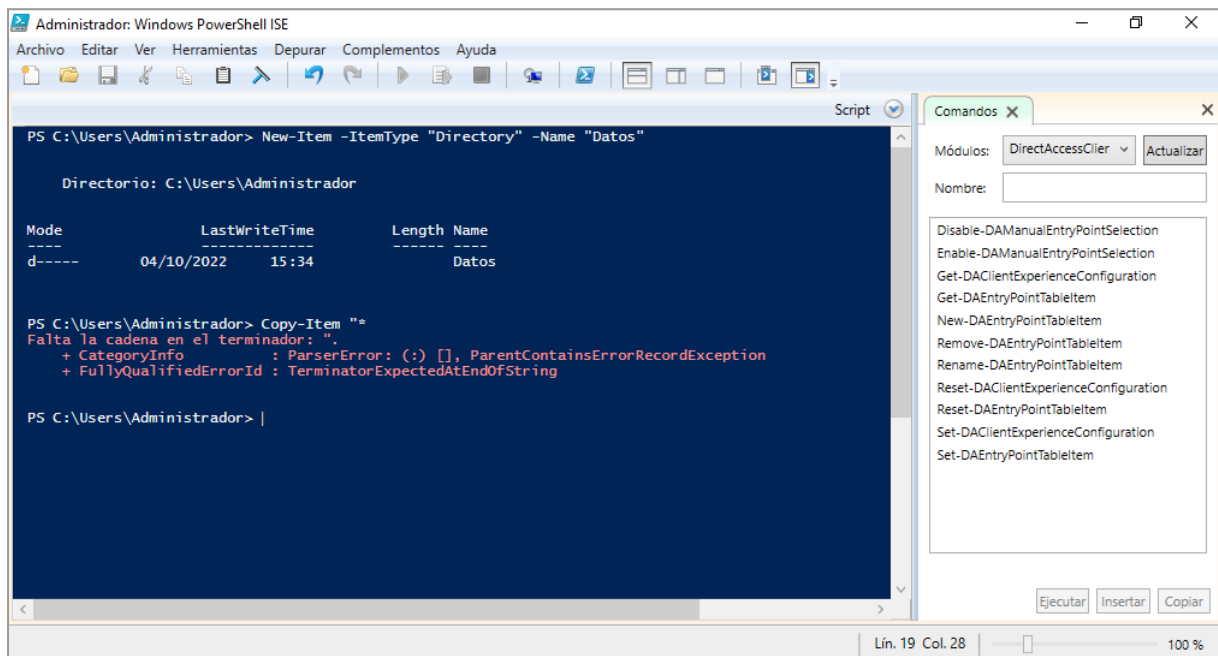
```
PS C:\Users\Administrador> New-Item -ItemType file -Path . -Name infor2.txt -Value "contenido_02"
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	04/10/2022 15:32	12	infor2.txt

```
PS C:\Users\Administrador> New-Item -ItemType file -Path . -Name infor3.txt -Value "contenido_03"
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	04/10/2022 15:32	12	infor3.txt

The right-hand pane shows the 'Comandos' (Commands) list for the `DirectAccessClient` module, including commands like `Disable-DAManualEntryPointSelection`, `Enable-DAManualEntryPointSelection`, `Get-DAClientExperienceConfiguration`, `Get-DAEntryPointTableItem`, `New-DAEntryPointTableItem`, `Remove-DAEntryPointTableItem`, `Rename-DAEntryPointTableItem`, `Reset-DAClientExperienceConfiguration`, `Reset-DAEntryPointTableItem`, `Set-DAClientExperienceConfiguration`, and `Set-DAEntryPointTableItem`.



The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The main console displays the execution of a `New-Item` command to create a directory and a `Copy-Item` command that results in an error.

```
PS C:\Users\Administrador> New-Item -ItemType "Directory" -Name "Datos"
```

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	04/10/2022 15:34		Datos

```
PS C:\Users\Administrador> Copy-Item ""
```

Falta la cadena en el terminador: "
+ CategoryInfo : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : TerminatorExpectedAtEndOfString

```
PS C:\Users\Administrador> |
```

The right-hand pane shows the 'Comandos' (Commands) list for the `DirectAccessClient` module, including commands like `Disable-DAManualEntryPointSelection`, `Enable-DAManualEntryPointSelection`, `Get-DAClientExperienceConfiguration`, `Get-DAEntryPointTableItem`, `New-DAEntryPointTableItem`, `Remove-DAEntryPointTableItem`, `Rename-DAEntryPointTableItem`, `Reset-DAClientExperienceConfiguration`, `Reset-DAEntryPointTableItem`, `Set-DAClientExperienceConfiguration`, and `Set-DAEntryPointTableItem`.

12.02 [Panel del servidor Windows Server 2019] Powershell ISE

Algunos Comandos ejercitados durante el transcurso de la práctica: [08]

Administrador: Windows PowerShell ISE

Script

Comandos

Módulos: DirectAccessClient Actualizar

Nombre:

Disable-DAManualEntryPointSelection
Enable-DAManualEntryPointSelection
Get-DAClientExperienceConfiguration

Nombre: Get-DAClientExperienceConfiguration
Módulo: DirectAccessClientComponents (No importado)

Remove-DAEntryPointTableItem
Rename-DAEntryPointTableItem
Reset-DAClientExperienceConfiguration
Reset-DAEntryPointTableItem
Set-DAClientExperienceConfiguration
Set-DAEntryPointTableItem

Ejecutar Insertar Copiar

Lín. 28 Col. 66 100 %

```
PS C:\Users\Administrador> dir

Directorio: C:\Users\Administrador

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r-----       03/10/2022      16:07           30 3D Objects
d-r-----       03/10/2022      16:07           10 Contacts
d-r-----       04/10/2022      15:34           10 Datos
d-r-----       03/10/2022      16:07           10 Desktop
d-r-----       03/10/2022      16:07           10 Documents
d-r-----       03/10/2022      16:07           10 Downloads
d-r-----       03/10/2022      16:07           10 Favorites
d-r-----       03/10/2022      16:07           10 Links
d-r-----       03/10/2022      16:07           10 Music
d-r-----       03/10/2022      16:07           10 Pictures
d-r-----       03/10/2022      16:07           10 Saved Games
d-r-----       03/10/2022      16:07           10 Searches
d-r-----       03/10/2022      16:07           10 Videos
-a-----       04/10/2022      15:32           12 infor1.txt
-a-----       04/10/2022      15:32           12 infor2.txt
-a-----       04/10/2022      15:32           12 infor3.txt

PS C:\Users\Administrador> Copy-Item "*.txt" -Destination "Datos"
```

Administrador: Windows PowerShell ISE

Script

Comandos

Módulos: DirectAccessClient Actualizar

Nombre:

Disable-DAManualEntryPointSelection
Enable-DAManualEntryPointSelection
Get-DAClientExperienceConfiguration
Get-DAEntryPointTableItem
New-DAEntryPointTableItem
Remove-DAEntryPointTableItem
Rename-DAEntryPointTableItem
Reset-DAClientExperienceConfiguration
Reset-DAEntryPointTableItem
Set-DAClientExperienceConfiguration
Set-DAEntryPointTableItem

Ejecutar Insertar Copiar

Lín. 46 Col. 34 100 %

```
PS C:\Users\Administrador> Copy-Item "*.txt" -Destination "Datos"
PS C:\Users\Administrador> cd datos
PS C:\Users\Administrador\datos> dir

Directorio: C:\Users\Administrador\datos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----       04/10/2022      15:32           12 infor1.txt
-a-----       04/10/2022      15:32           12 infor2.txt
-a-----       04/10/2022      15:32           12 infor3.txt

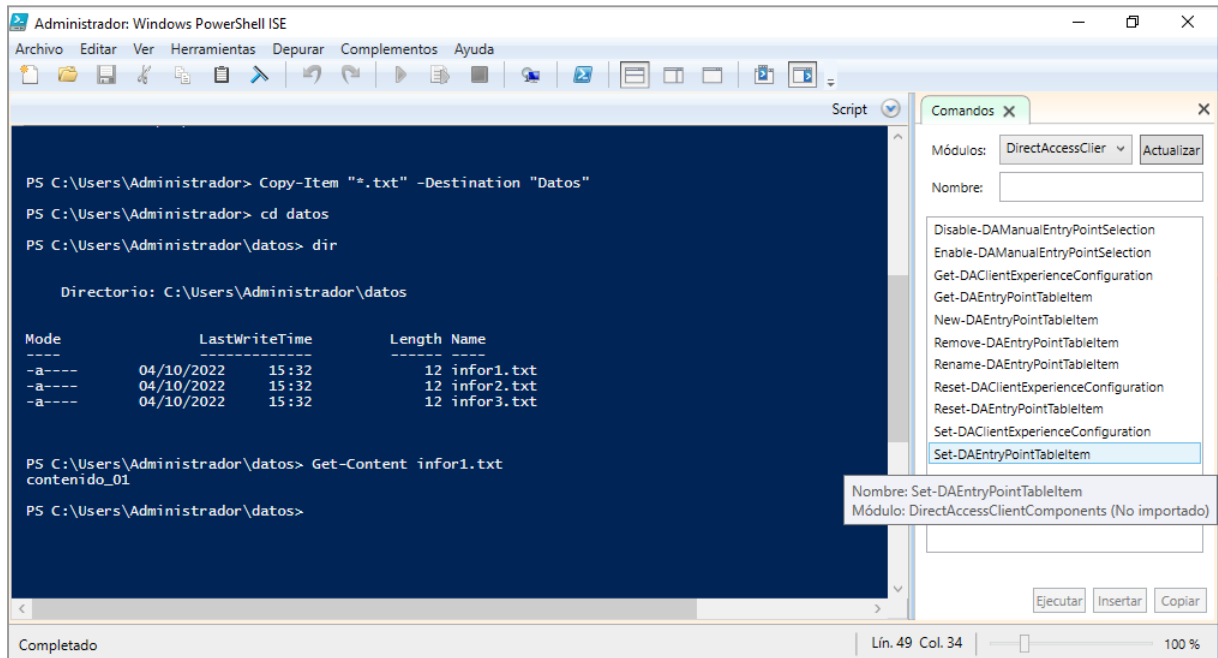
PS C:\Users\Administrador\datos> |
```

Completado

12.02 [Panel del servidor Windows Server 2019] Powershell ISE

Algunos Comandos ejercitados durante el transcurso de la práctica:

[09]



The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The main console displays the following commands and output:

```
PS C:\Users\Administrador> Copy-Item "*.txt" -Destination "Datos"
PS C:\Users\Administrador> cd datos
PS C:\Users\Administrador\datos> dir

Directorio: C:\Users\Administrador\datos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         04/10/2022   15:32             12 infor1.txt
-a-----         04/10/2022   15:32             12 infor2.txt
-a-----         04/10/2022   15:32             12 infor3.txt

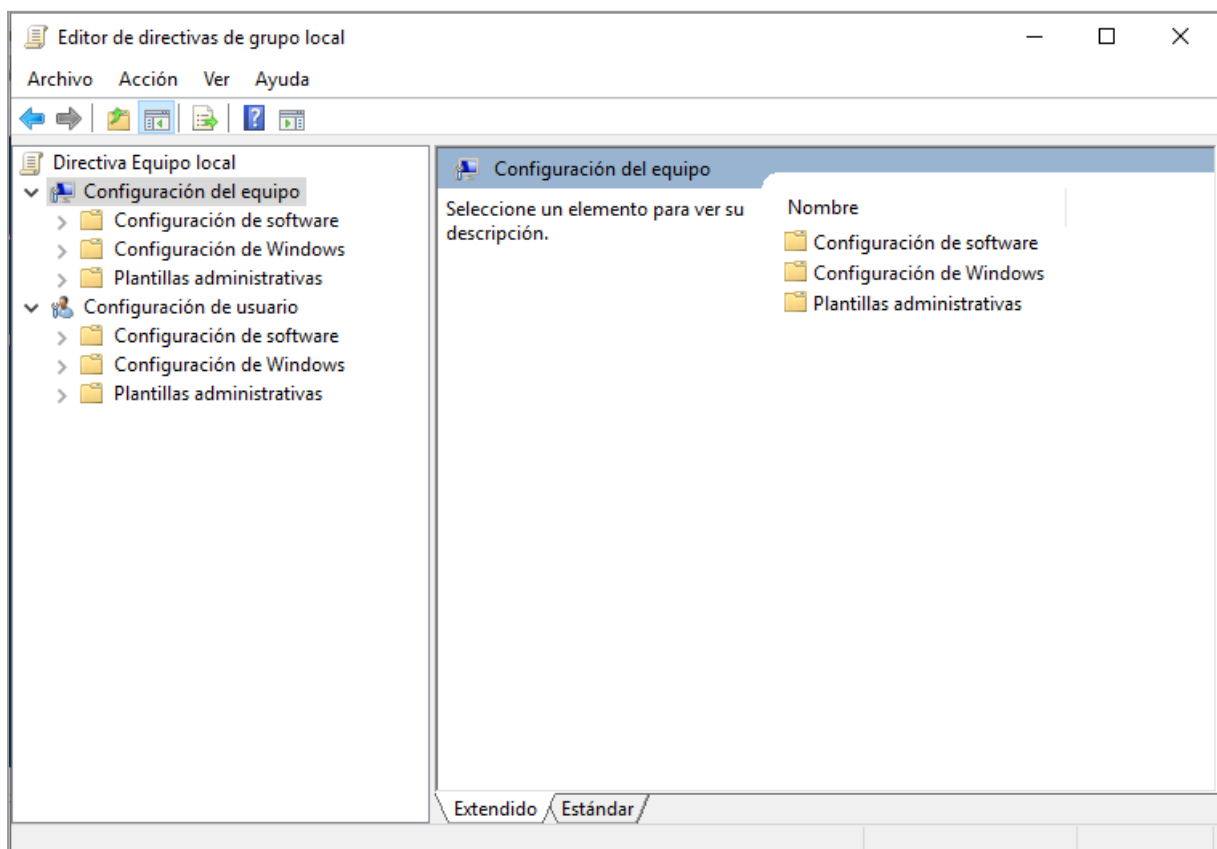
PS C:\Users\Administrador\datos> Get-Content infor1.txt
contenido_01
PS C:\Users\Administrador\datos>
```

On the right side, the 'Comandos' pane is open, showing a list of commands under the 'DirectAccessClient' module. The command 'Set-DAEntryPointTableItem' is selected. Below the list, the 'Nombre' field is populated with 'Set-DAEntryPointTableItem' and the 'Módulo' field shows 'DirectAccessClientComponents (No importado)'. At the bottom right, there are buttons for 'Ejecutar', 'Insertar', and 'Copiar'.

13.01 [Editor de directivas de grupo local]

Tras comprobar que el “Rastreador de eventos de apagado” no está activado en el equipo. Procedemos a su activación mediante el “Editor de directivas de grupo local”.

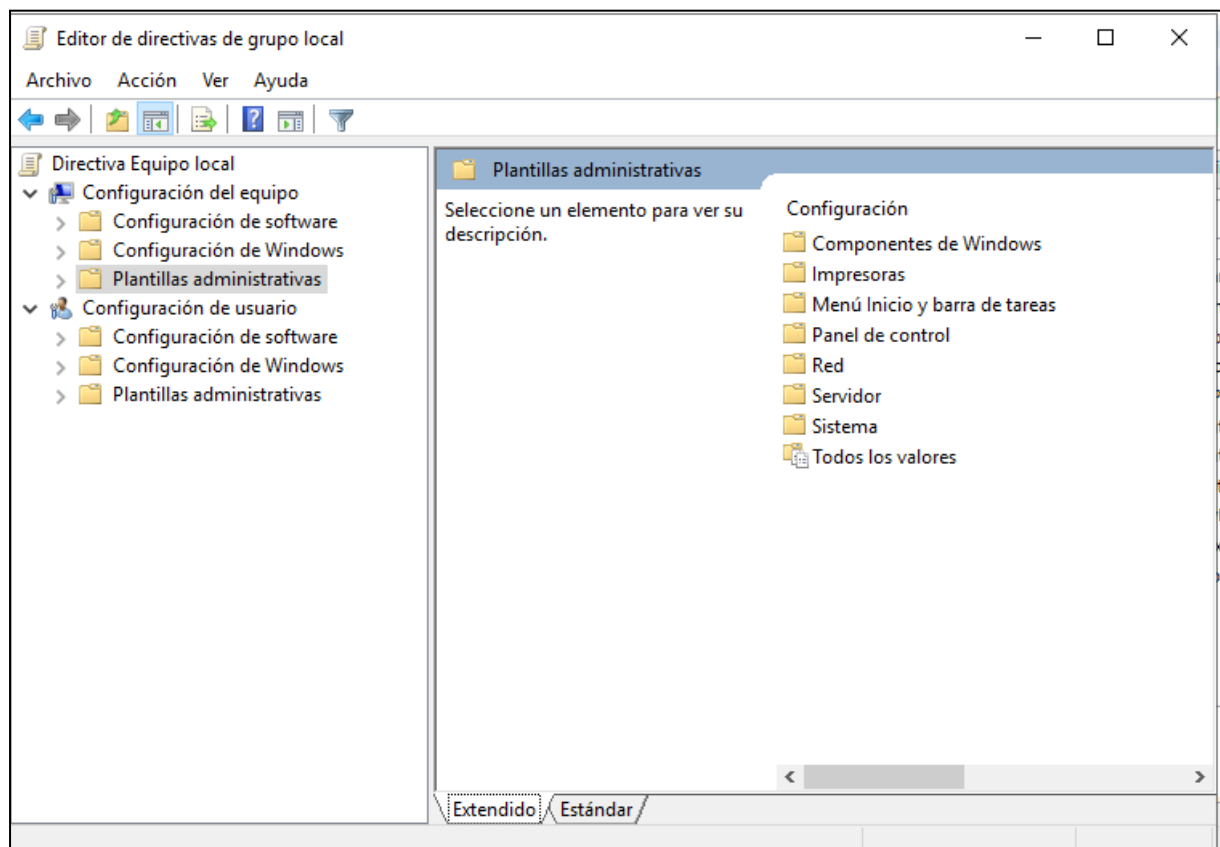
Inicio > gpedit.msc [Editor de directivas de grupo local]



13.01 [Editor de directivas de grupo local]

[02]

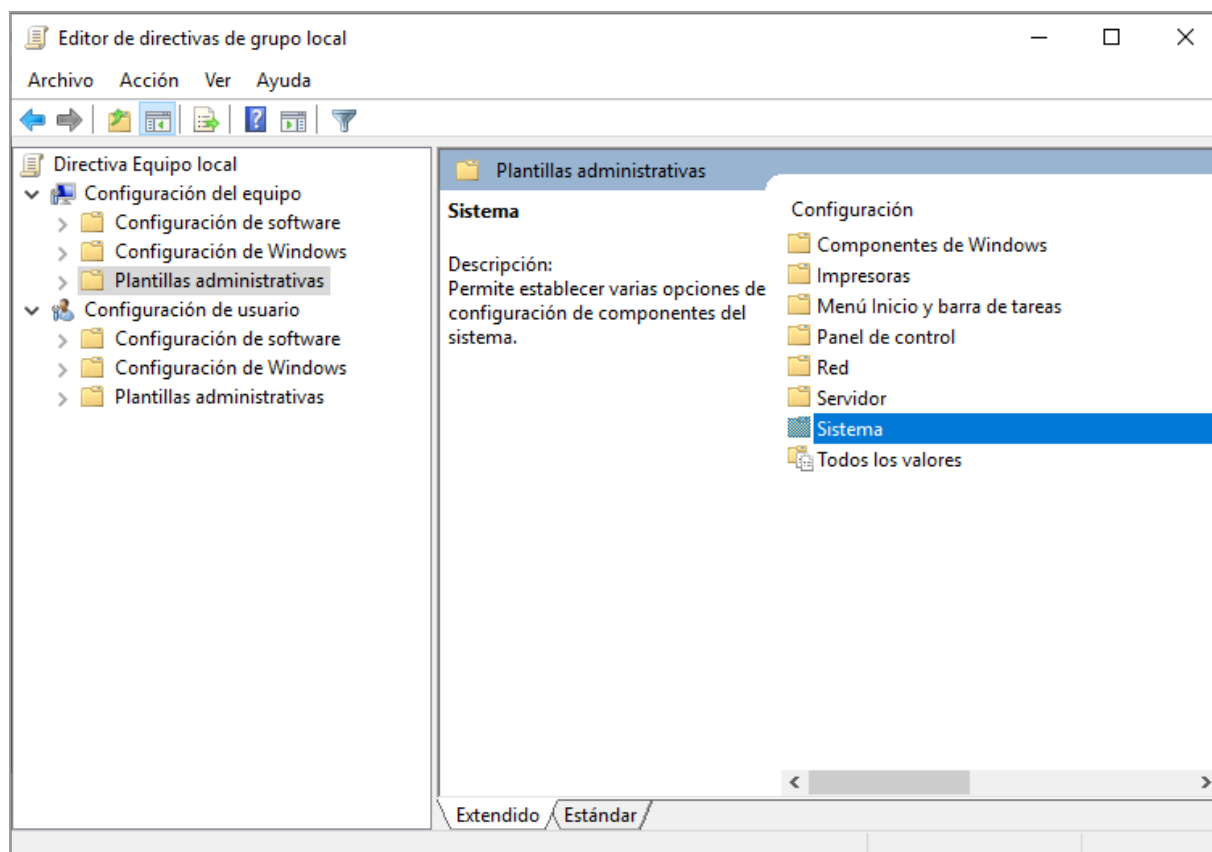
Una vez en el, clicamos sobre “Configuración del equipo” y después en “Plantillas administrativas”.



13.01 [Editor de directivas de grupo local]

[03]

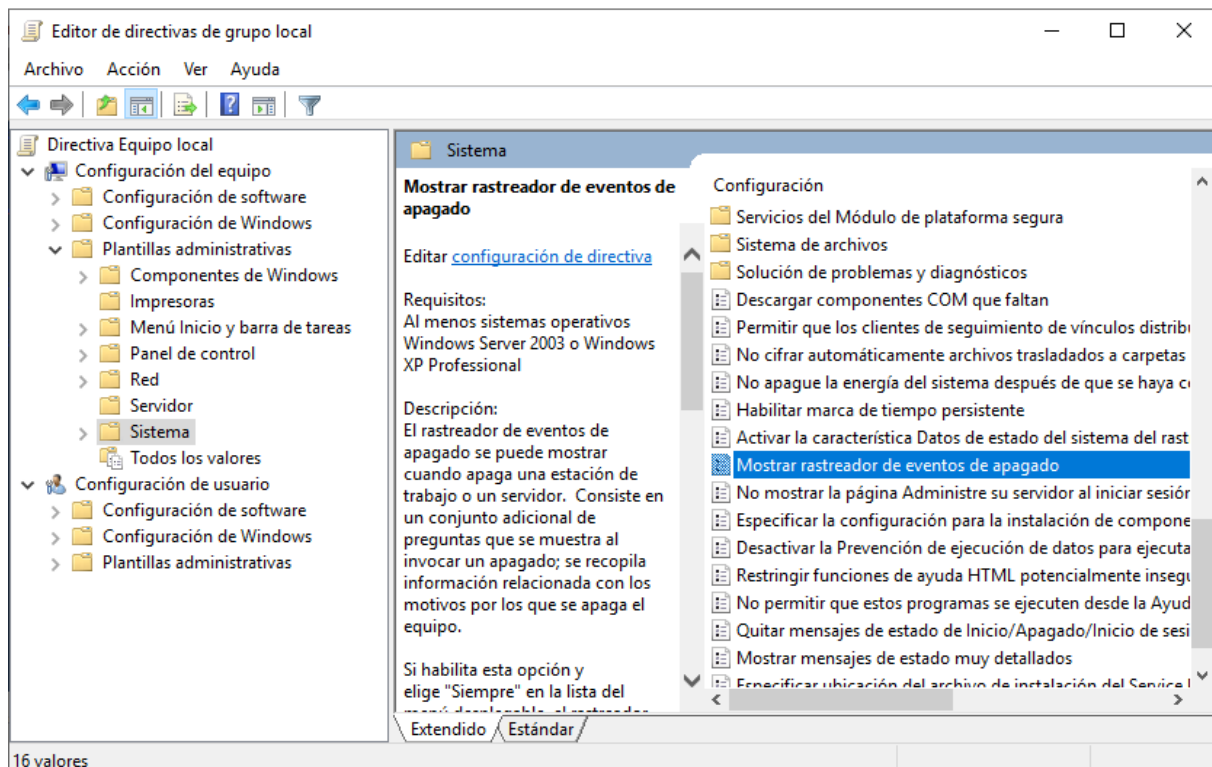
Una vez en plantillas administrativas, clicamos en “sistema”.



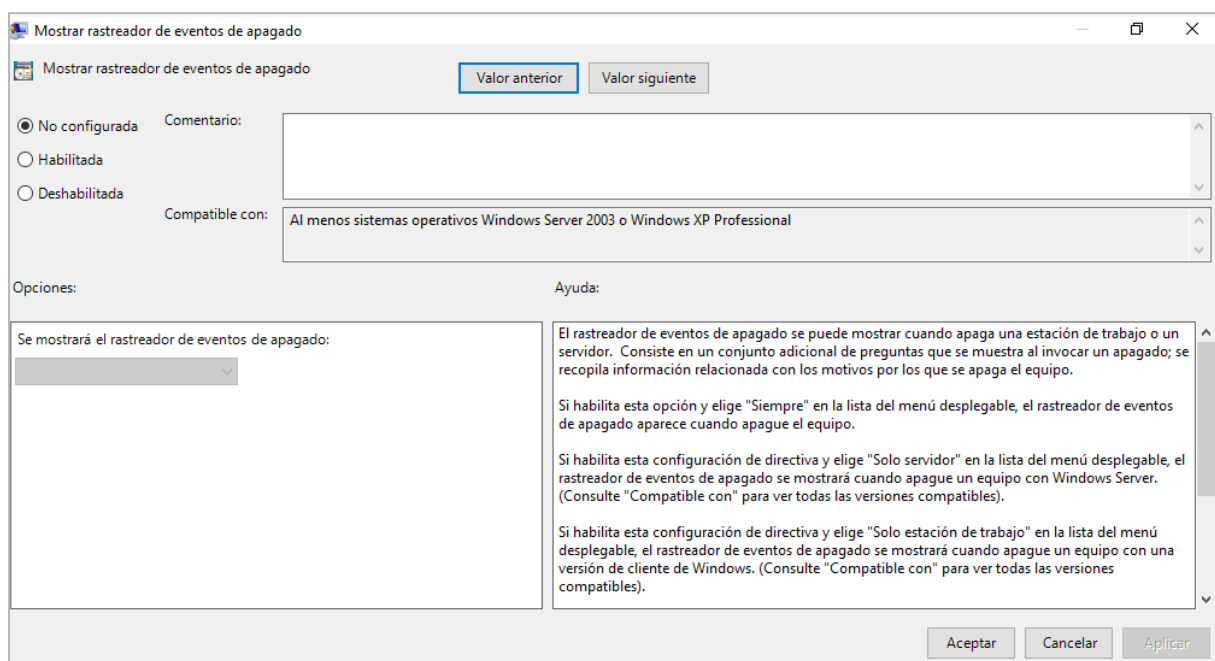
13.01 [Editor de directivas de grupo local]

[04]

En el listado que se nos muestra buscamos “Mostrar rastreador de eventos de apagado”



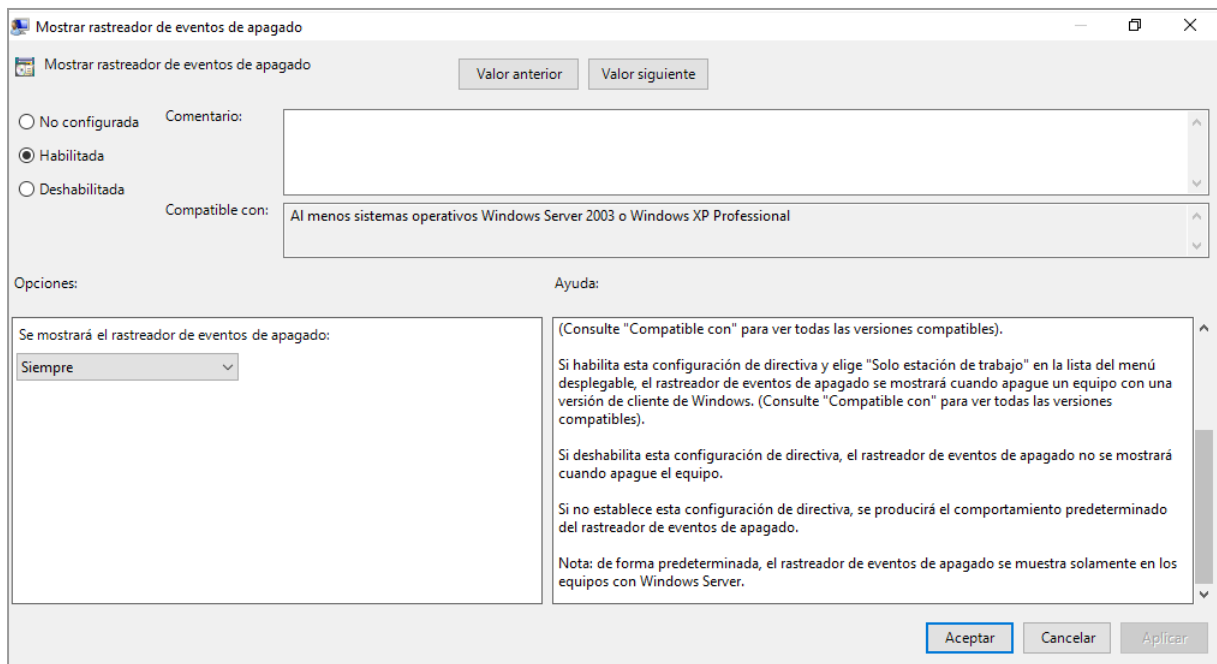
Estando sobre el rastreador, pulsamos el botón derecho del ratón y seleccionamos “editar”



13.01 [Editor de directivas de grupo local]

[05]

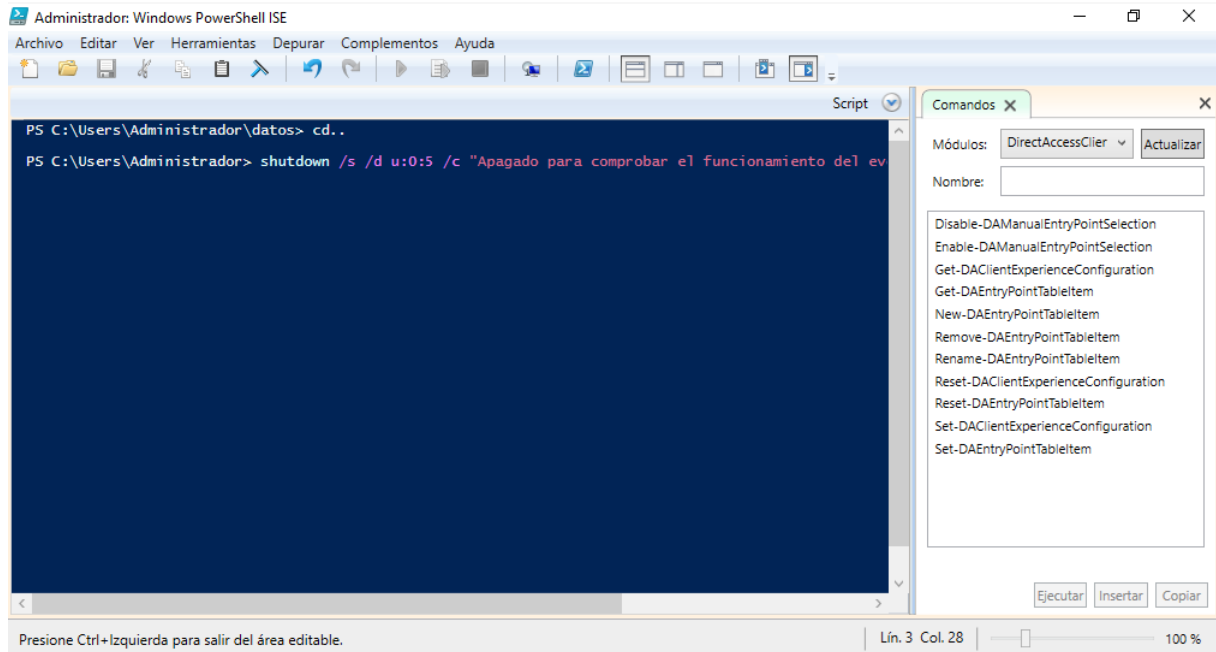
La habilitamos y seleccionamos la opción de mantener el rastreador de eventos de apagado “siempre”. Aceptamos y aplicamos.



13.01 [Editor de directivas de grupo local]

[06]

Para poder comprobar la actividad del rastreador de eventos de apagado, activamos una consola de PowerShell ISE.



Introducimos el comando:

```
shutdown /s /d u:0:5 /c "apagado para comprobar el  
funcionamiento del evento del rastreador de apagado"
```

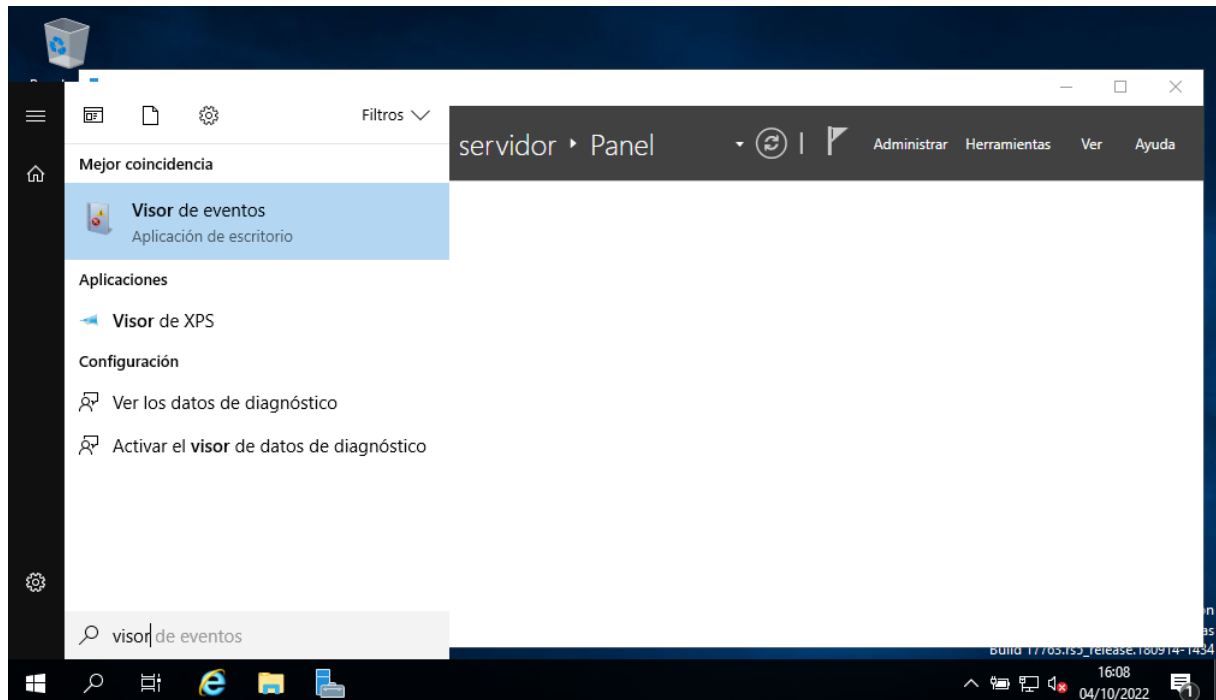
[07]

[illegible]

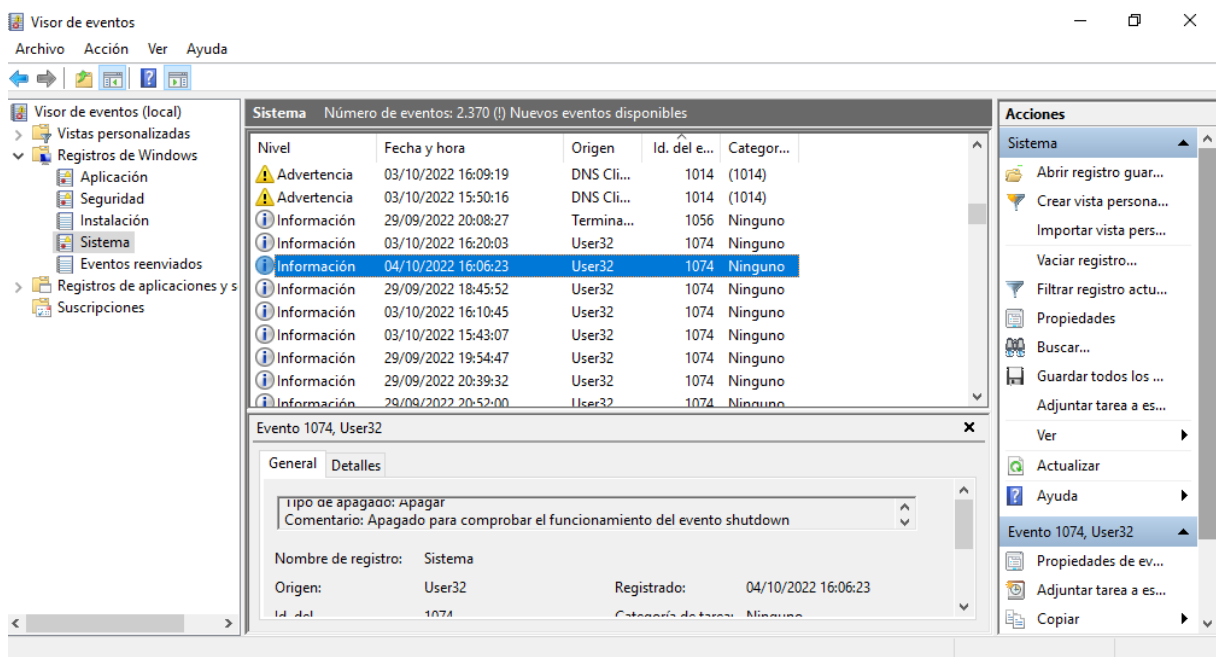
13.01 [Editor de directivas de grupo local]

[08]

Para poder comprobar si la nueva directiva (rastreador de eventos de apagado) está activa, procedemos, tras el reinicio, a entrar en el visor de eventos.



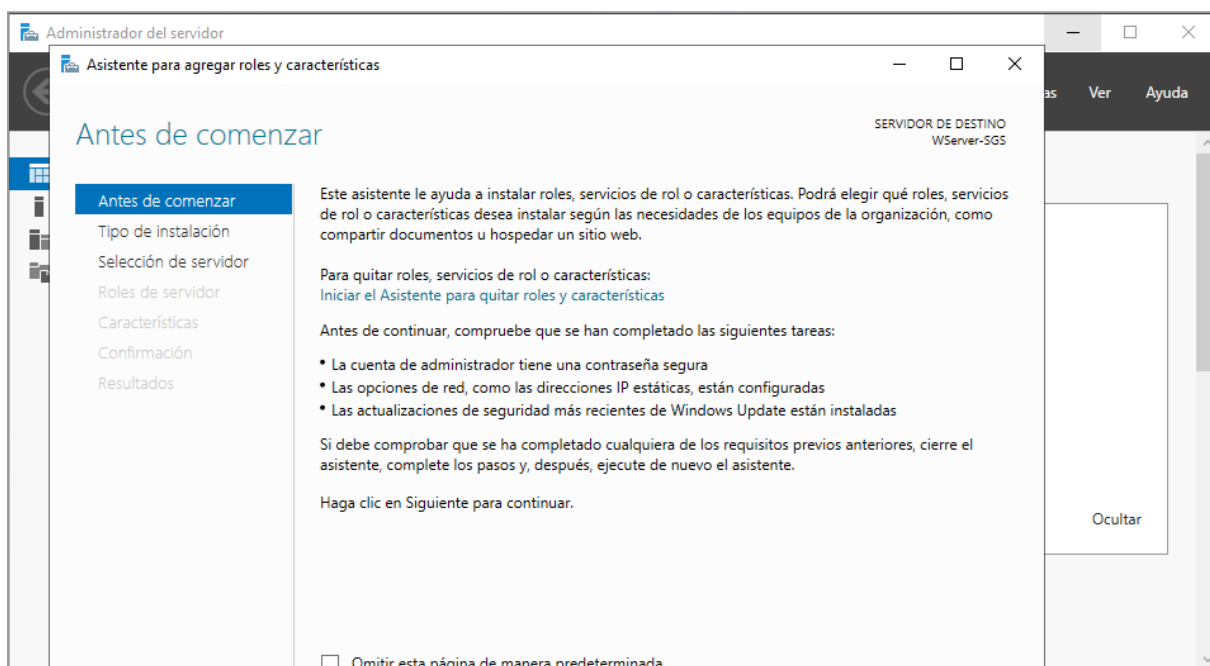
El evento que tenemos que buscar es el : 1074



14.01 [Activación del Servidor]

Una vez en este punto, solo queda agregar los servicios, definir el dominio y activar el servidor, finalizando de este modo todo el proceso de instalación.

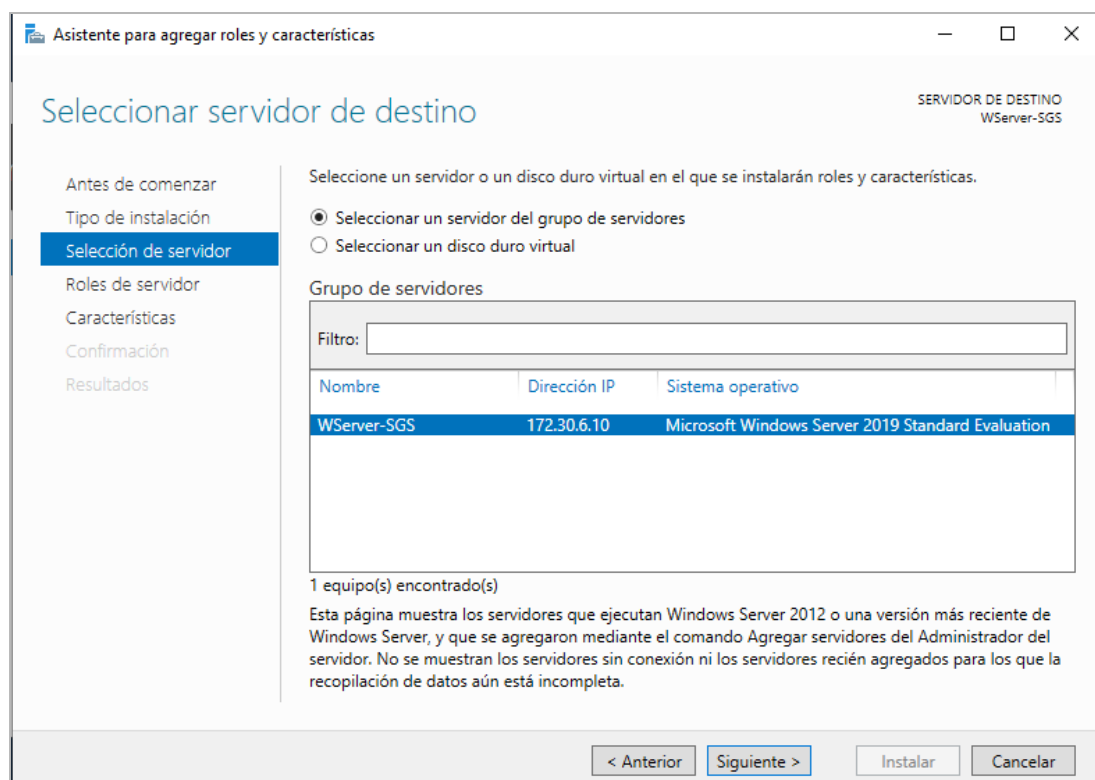
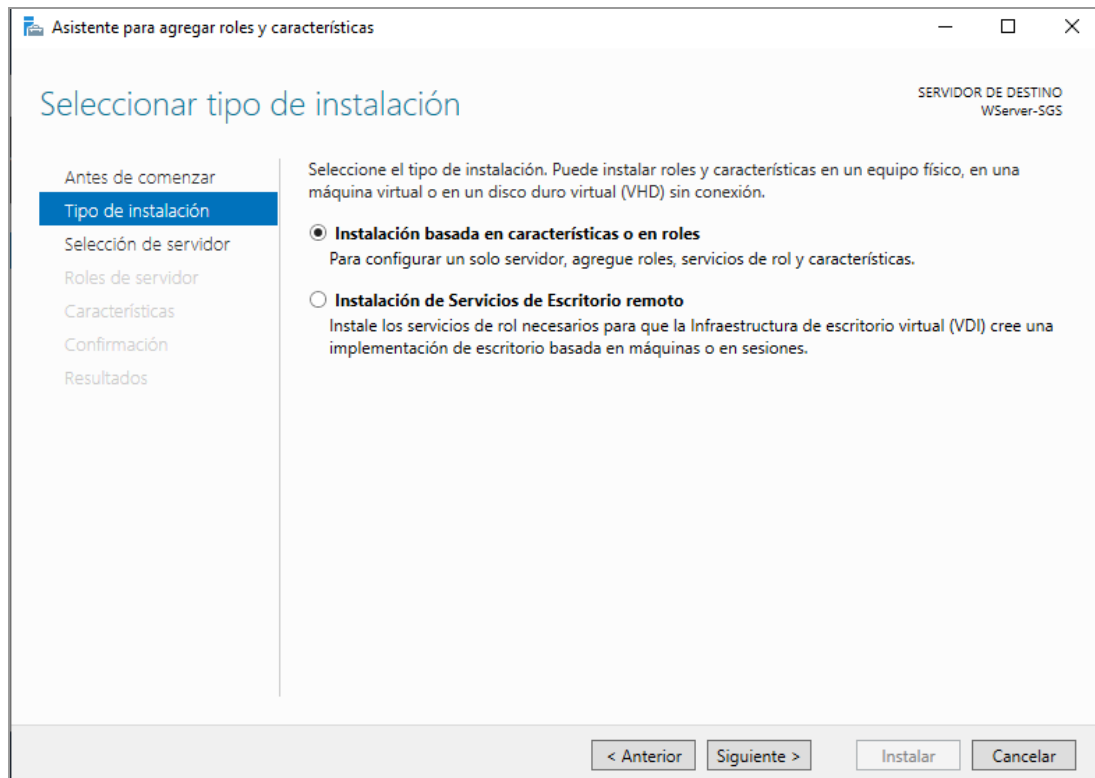
Para ello nos desplegamos el panel de control del servidor, y desde este dirigimos el puntero hacia la opción “administrar”.



14.01 [Activación del Servidor]

[02]

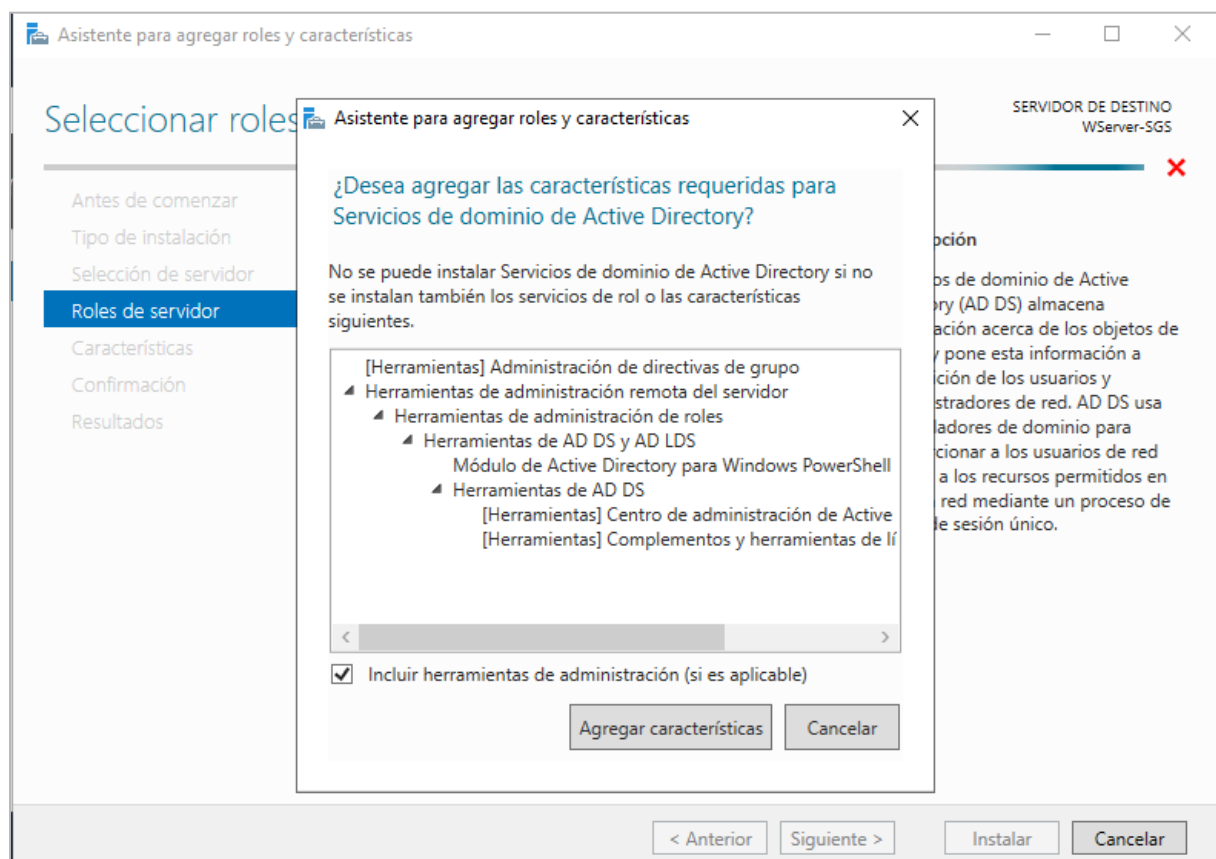
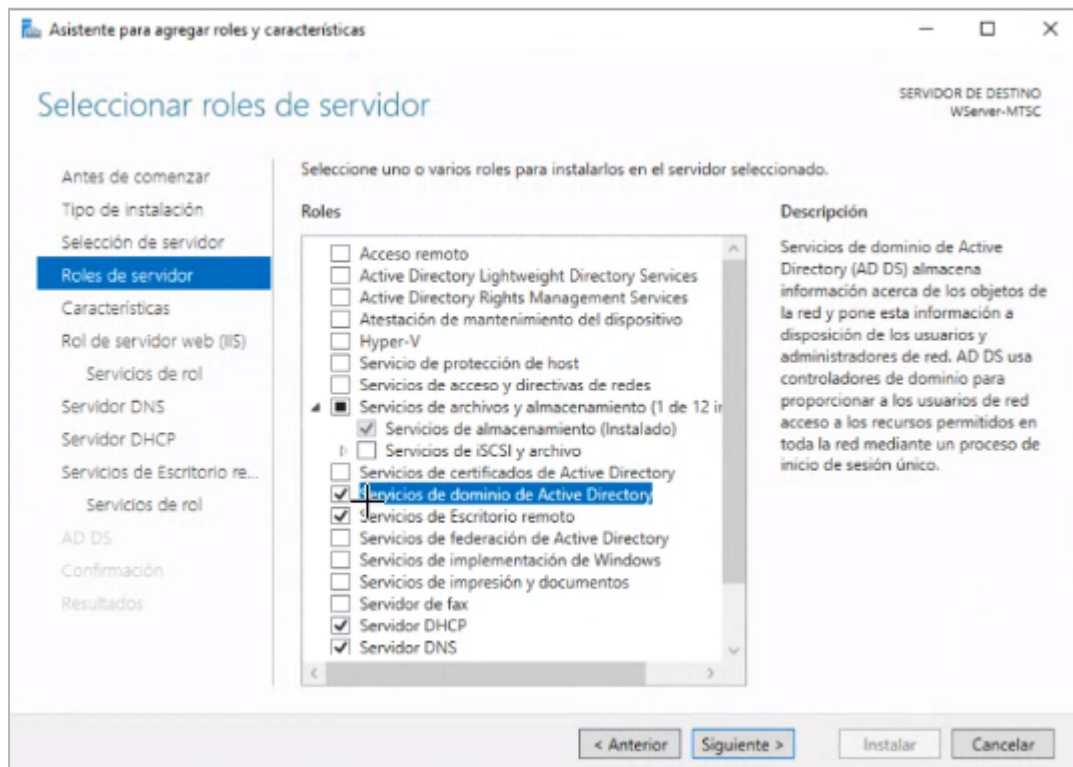
Seleccionamos la instalación basada en características o roles, y la máquina que hemos configurado hasta el momento.



14.01 [Activación del Servidor]

[03]

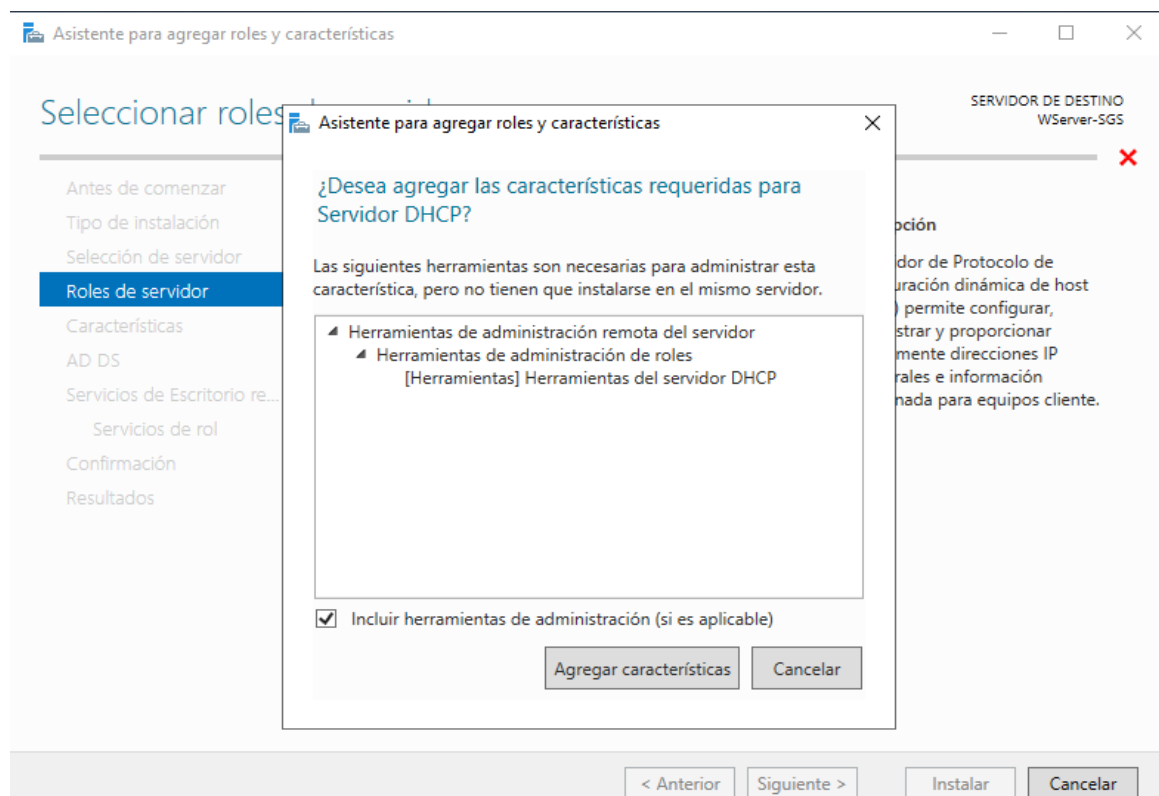
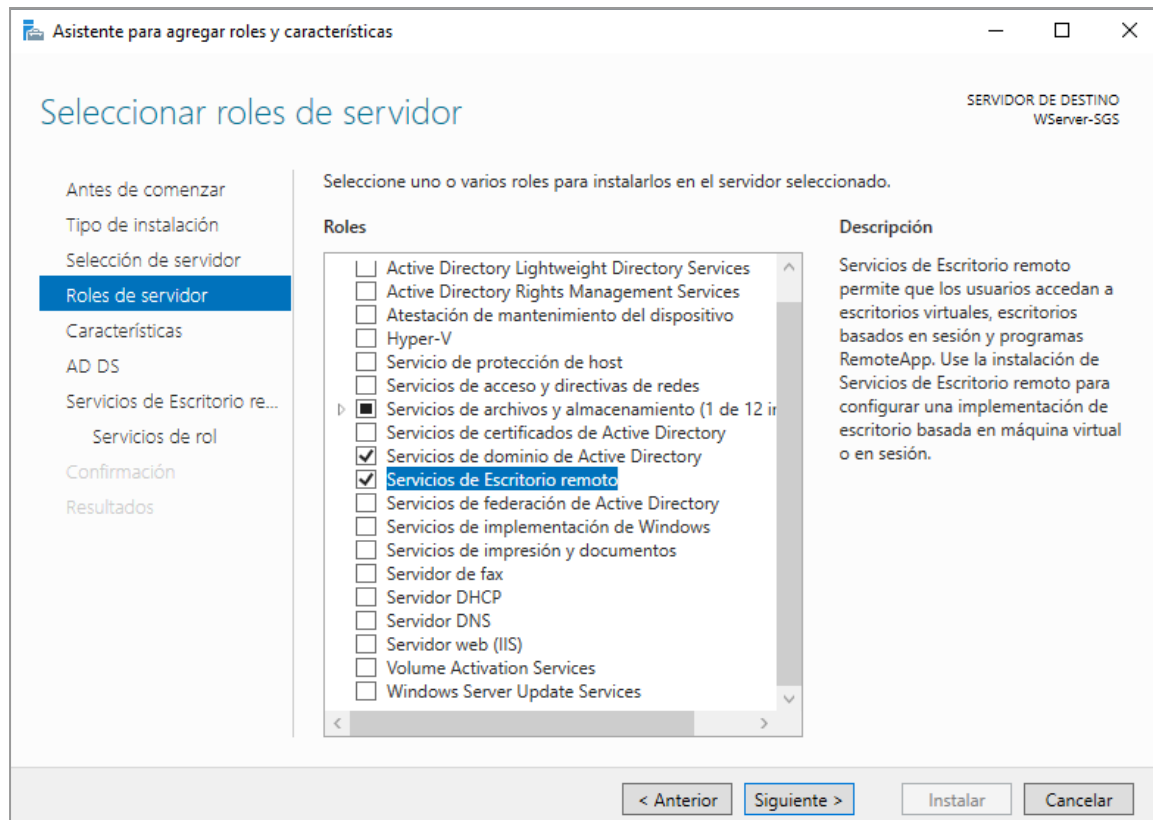
Seleccionamos "Servicios de dominio de active directory".

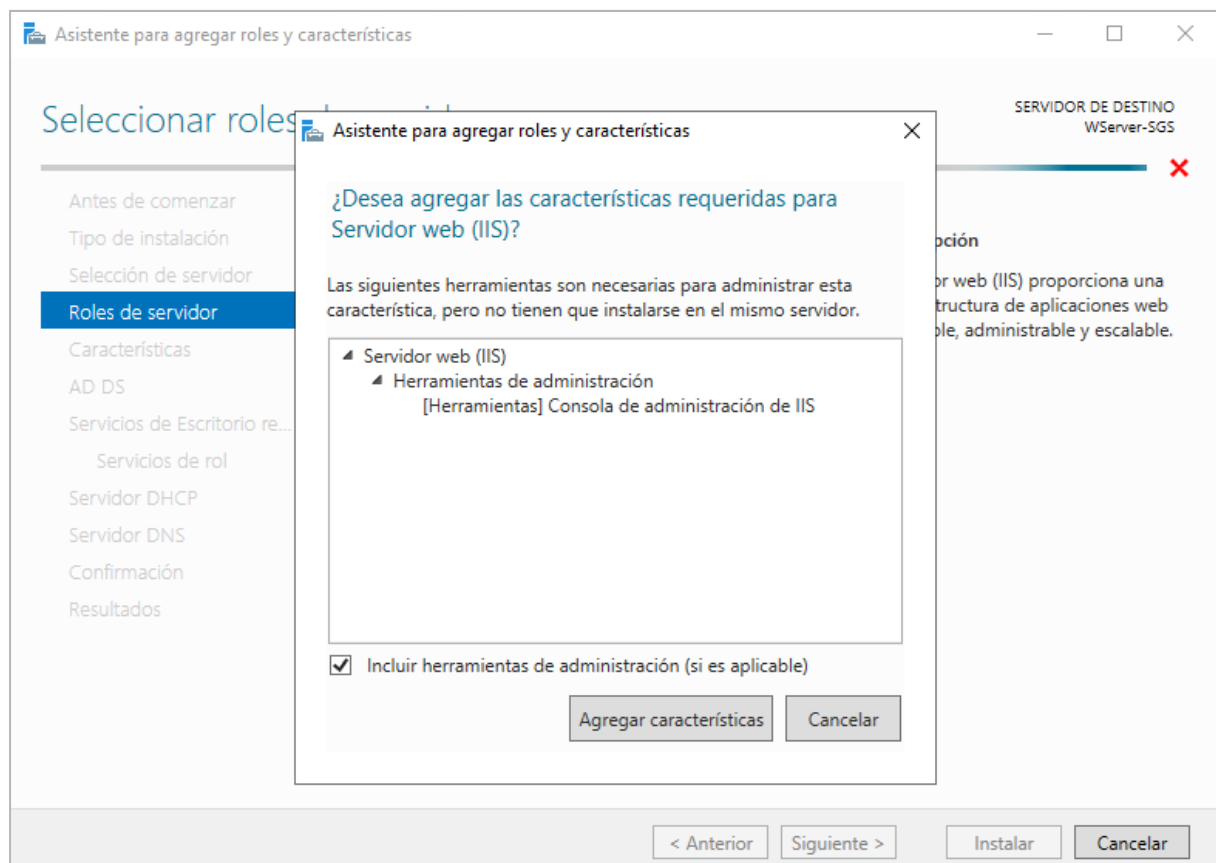
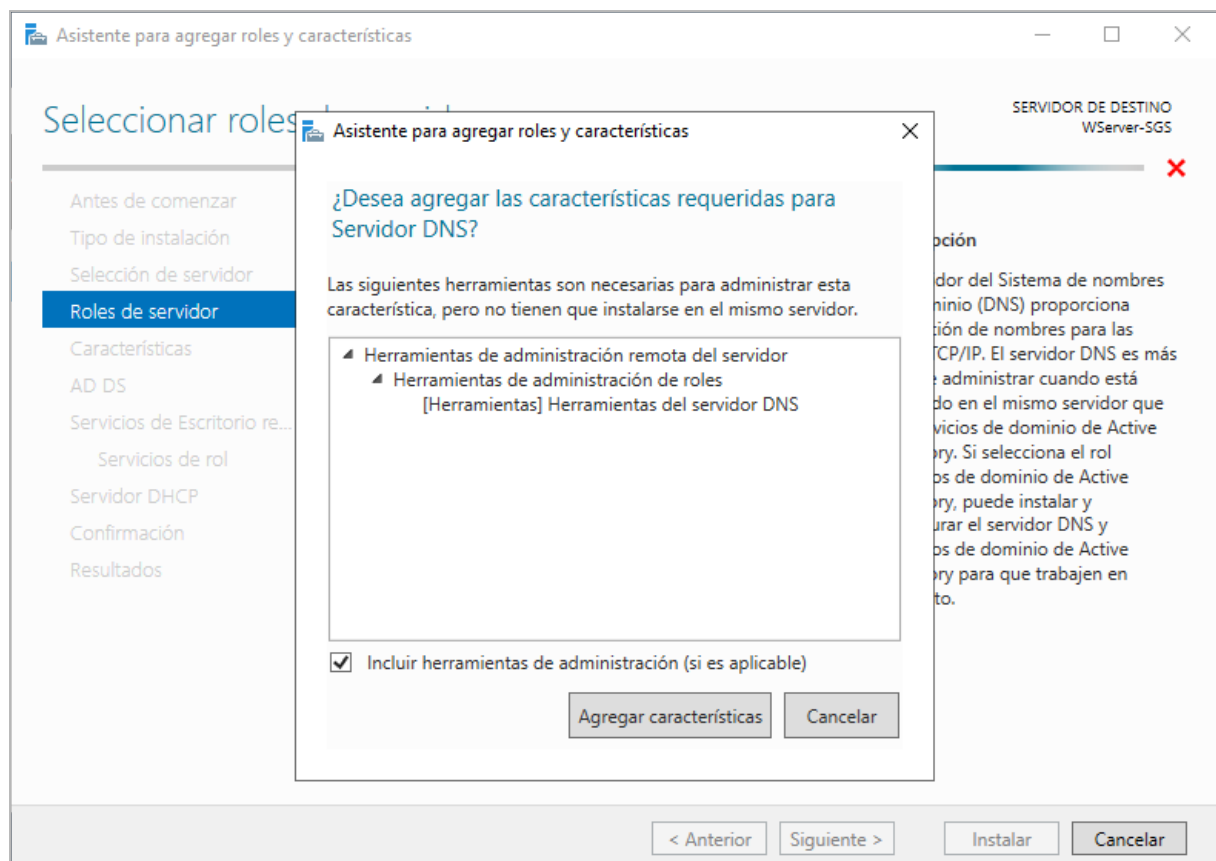


14.01 [Activación del Servidor]

[04]

Seleccionamos "Servicios de escritorio remoto", "Servidor DHCP", "Servidor DNS", "Servidor Web".

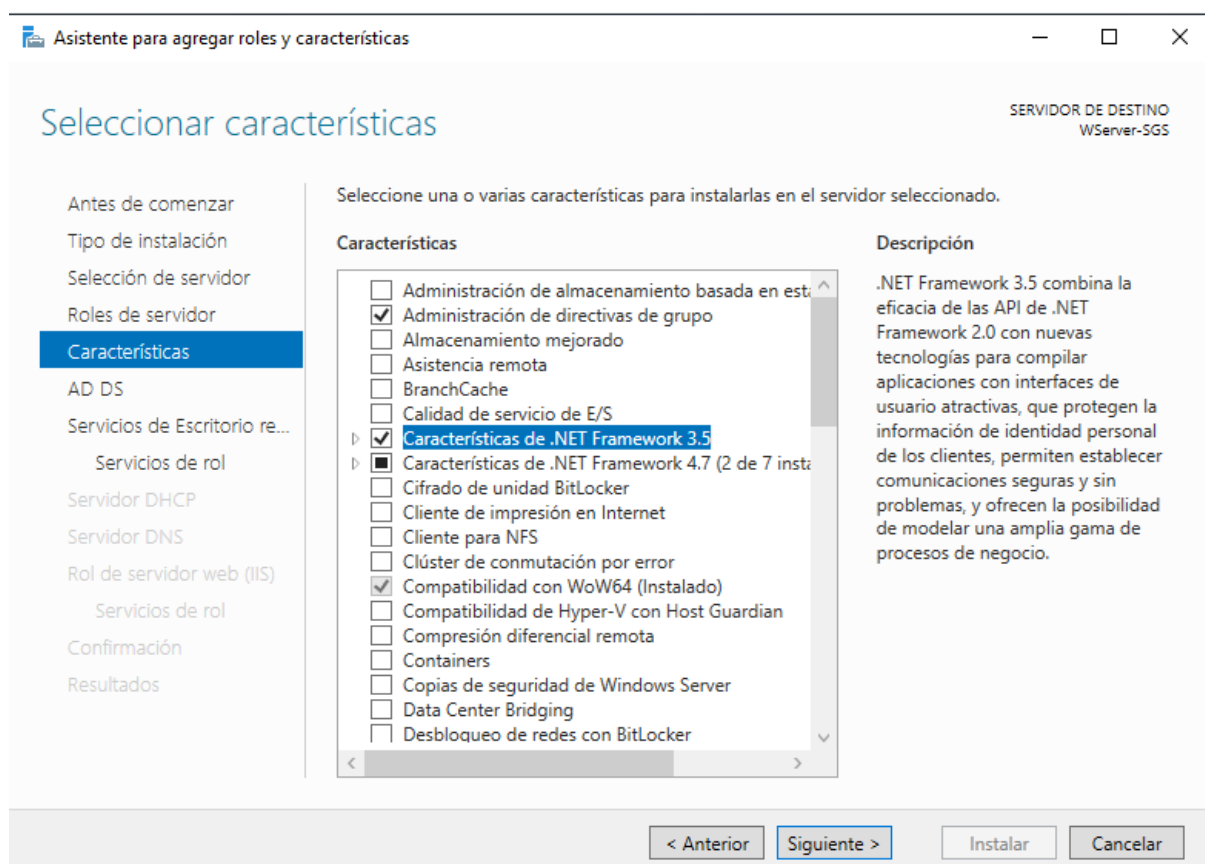
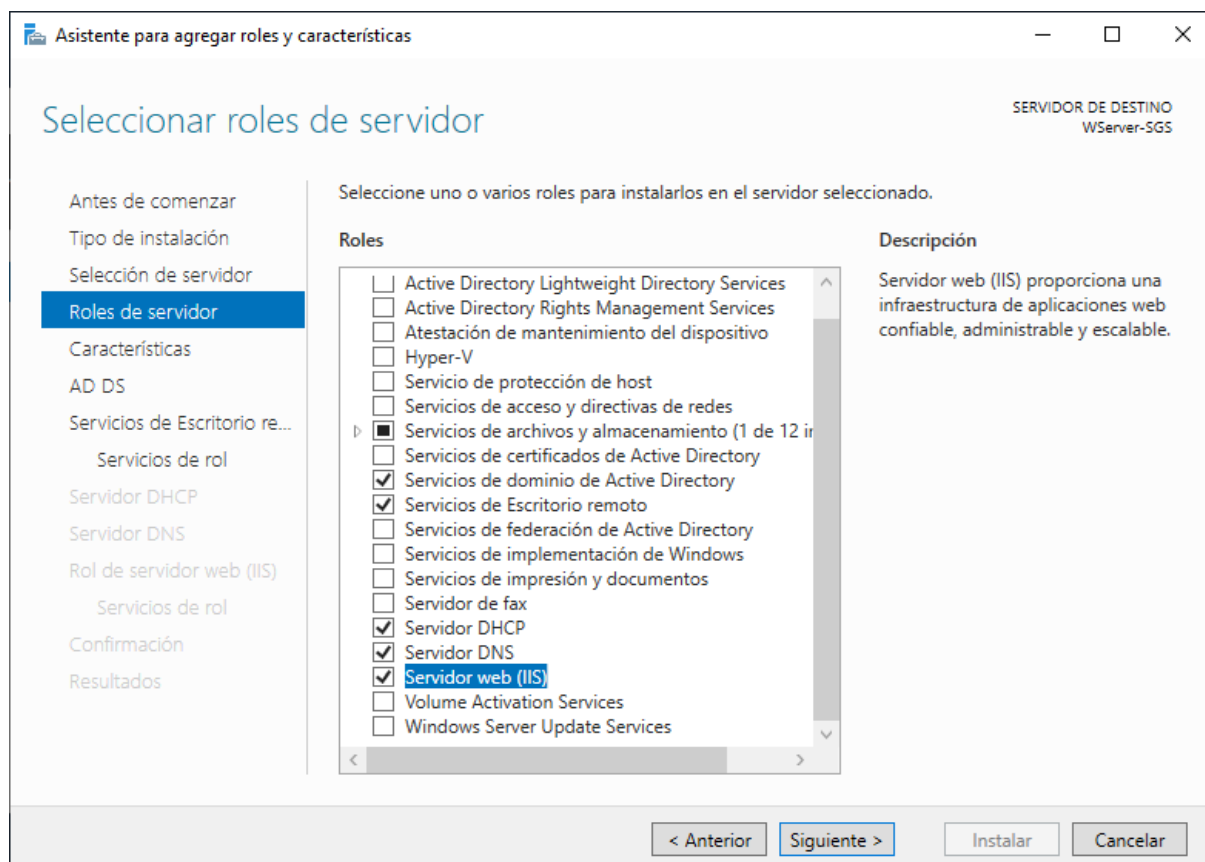




14.01 [Activación del Servidor]

[06]

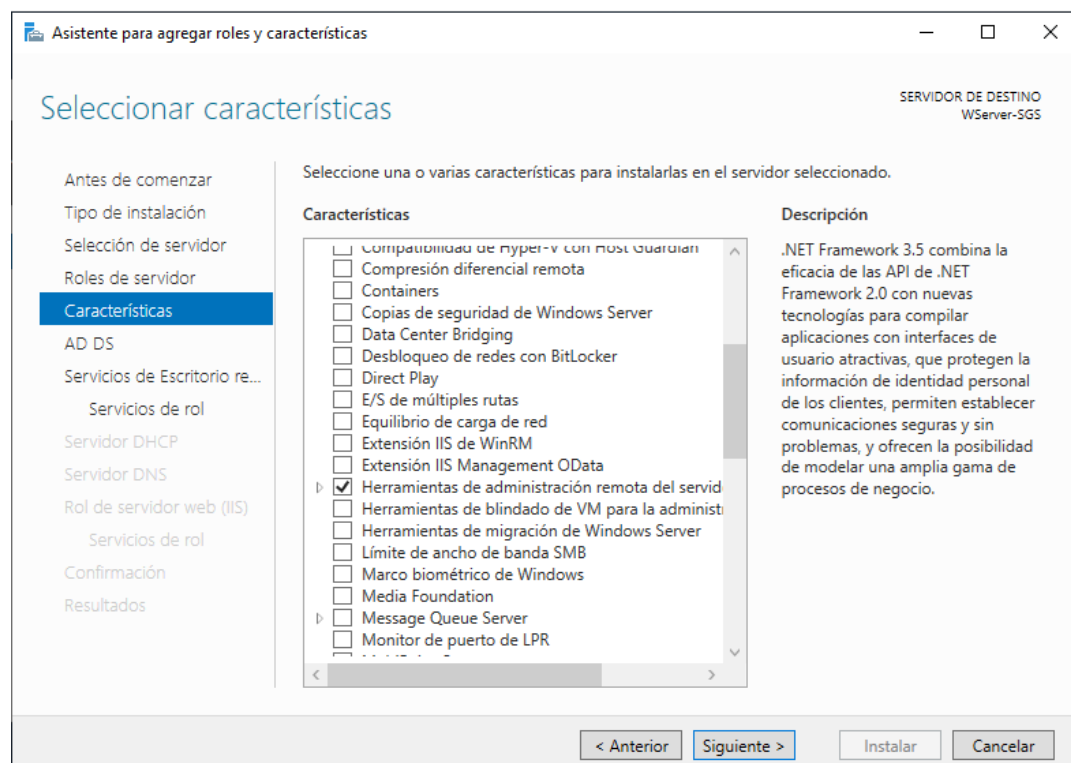
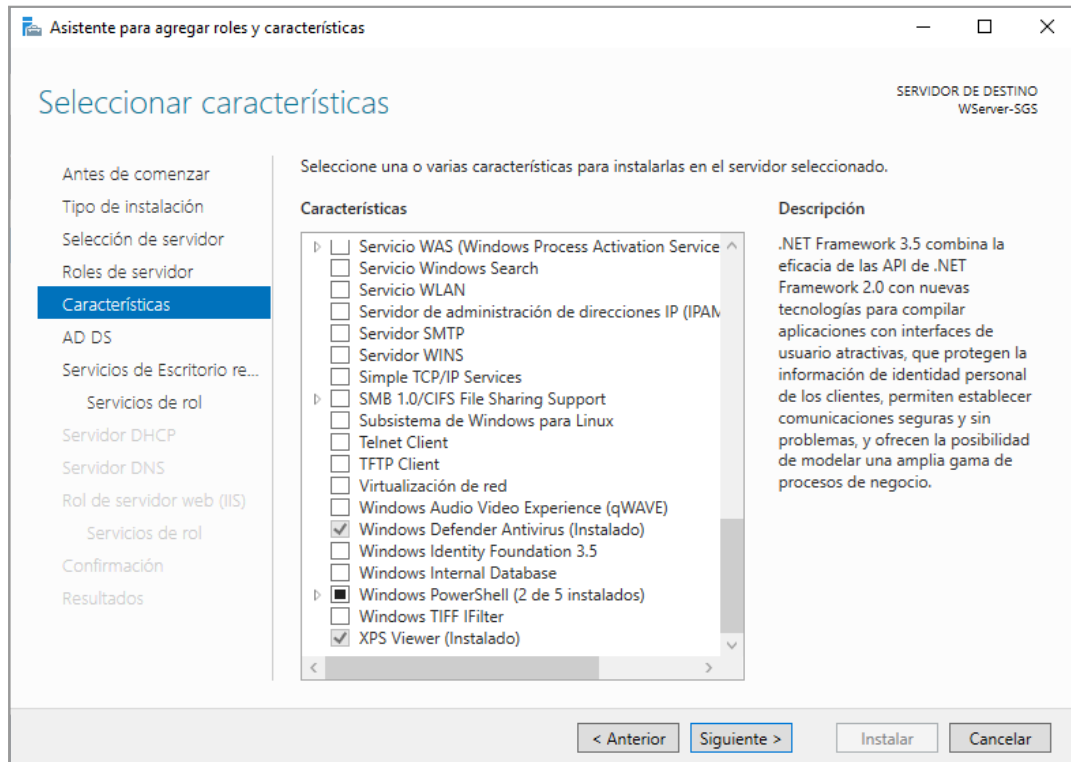
Activamos “Características ,NET Framework 3.5”



14.01 [Activación del Servidor]

[07]

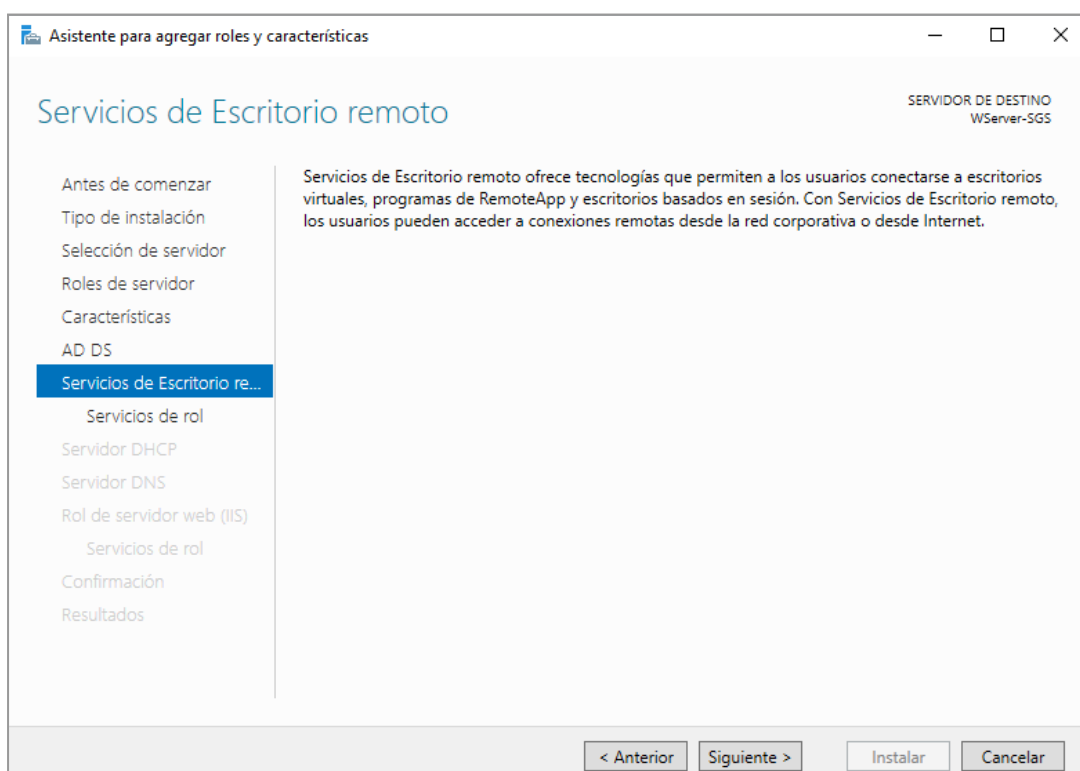
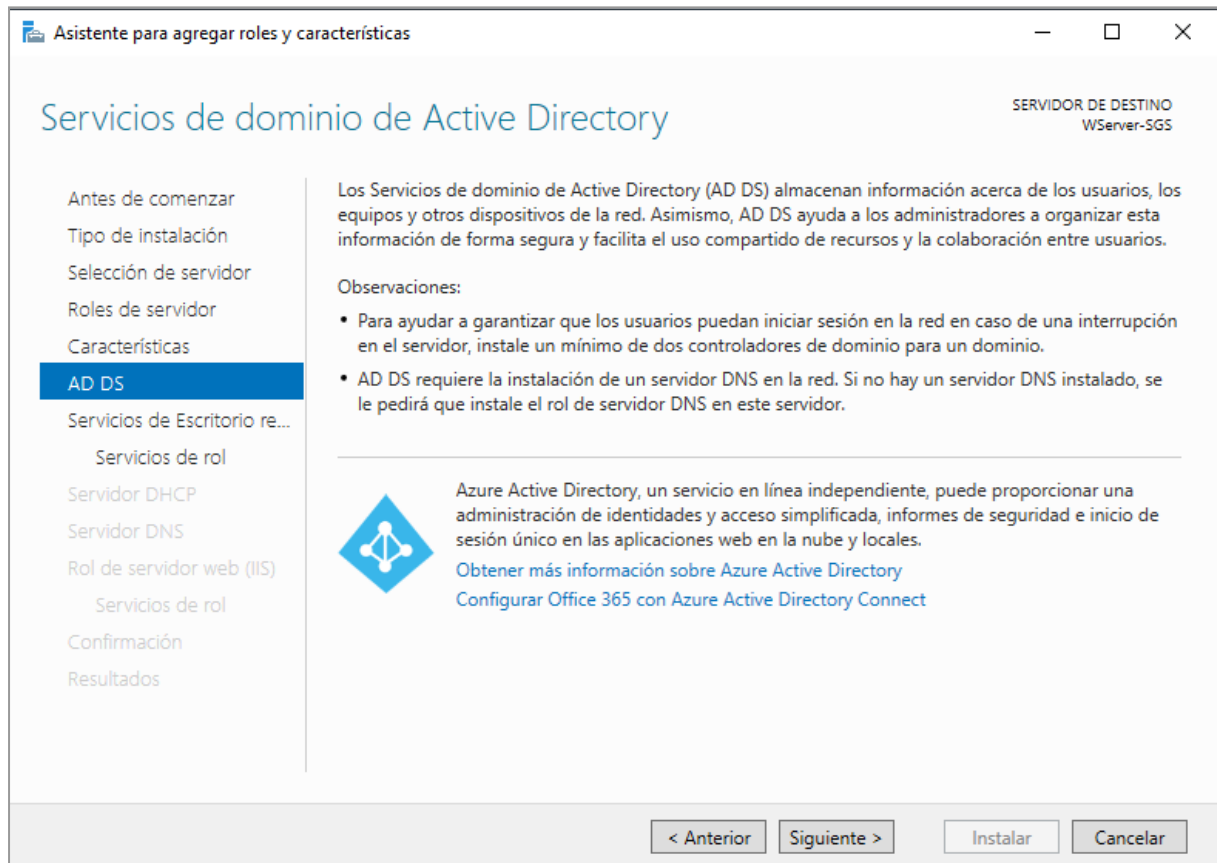
Activamos “herramientas de administración remota”.



14.01 [Activación del Servidor]

[08]

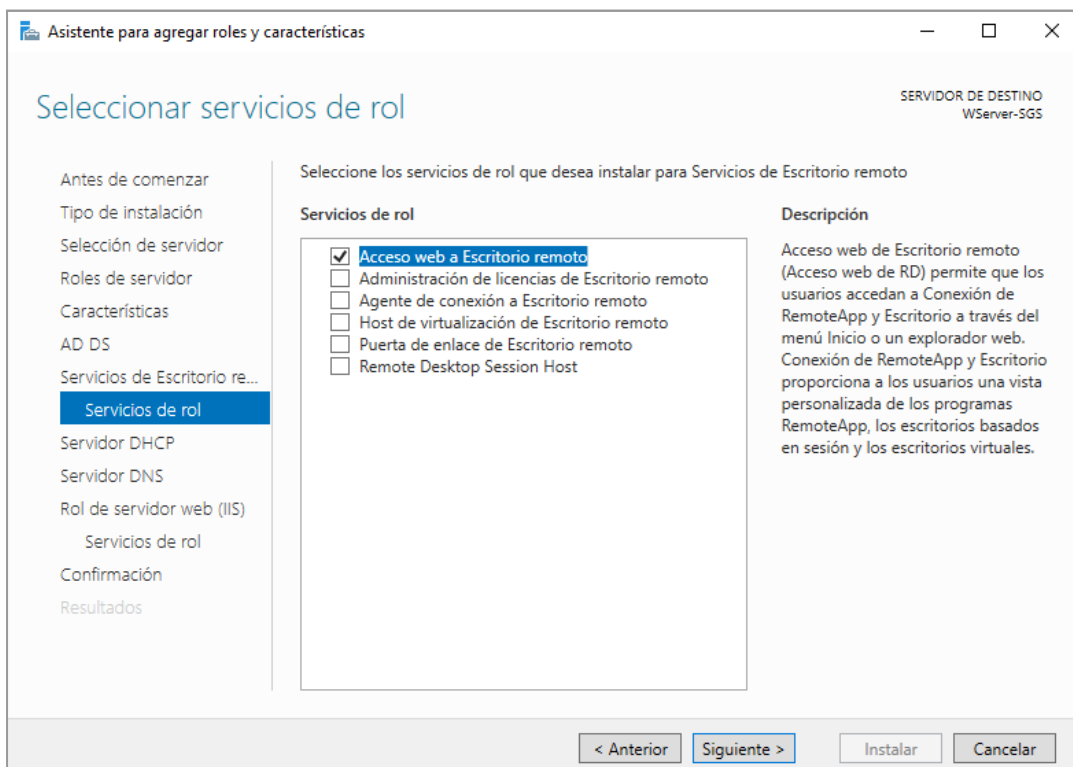
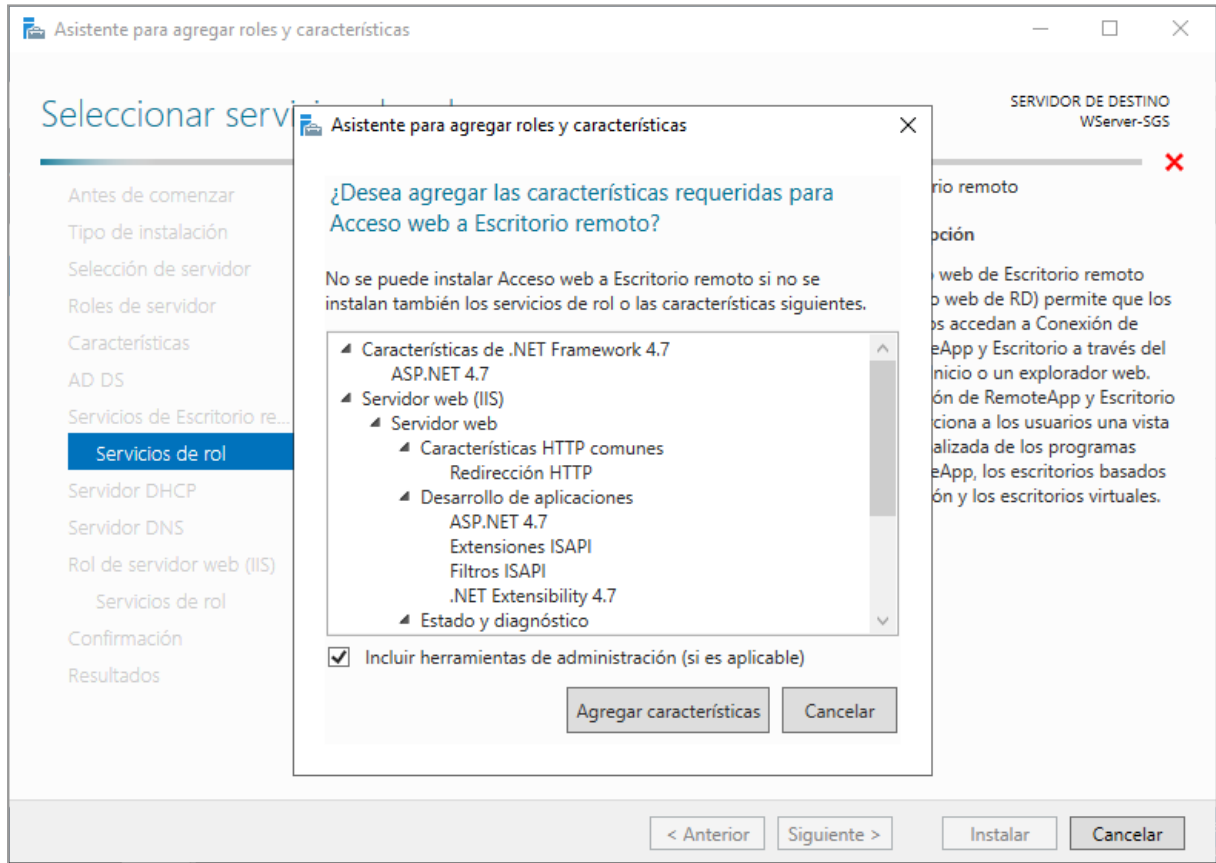
Pulsamos el botón “siguiente” confirmando la instalación de los servicios.



14.01 [Activación del Servidor]

[09]

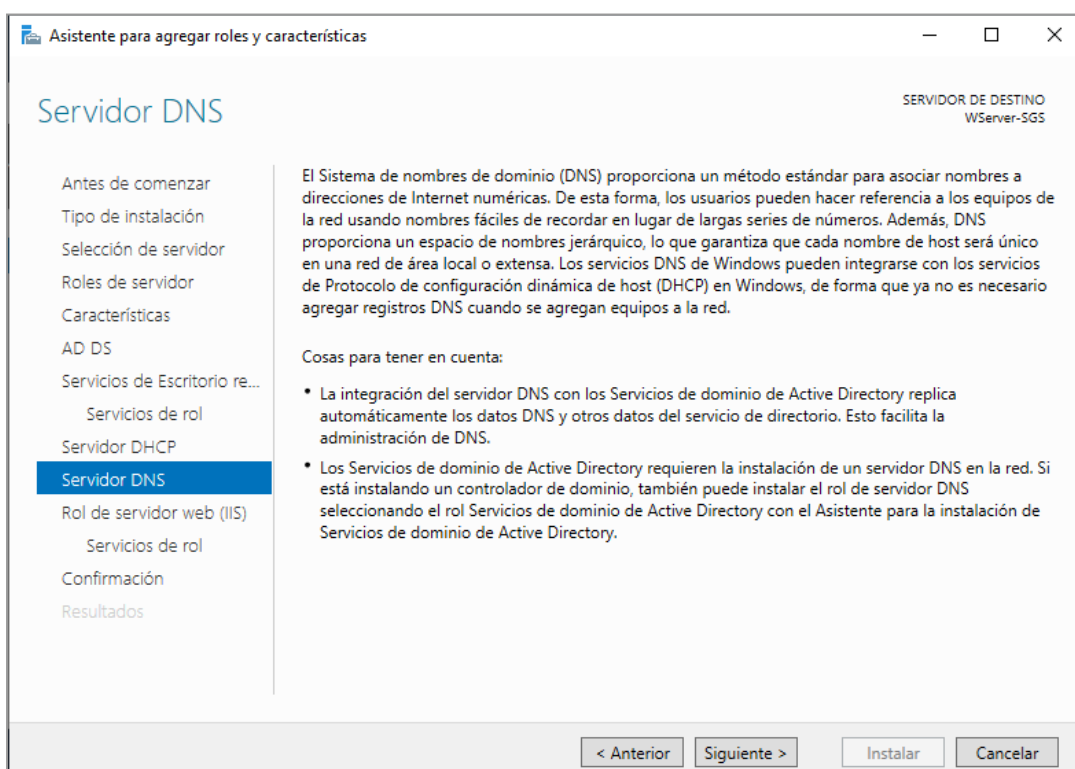
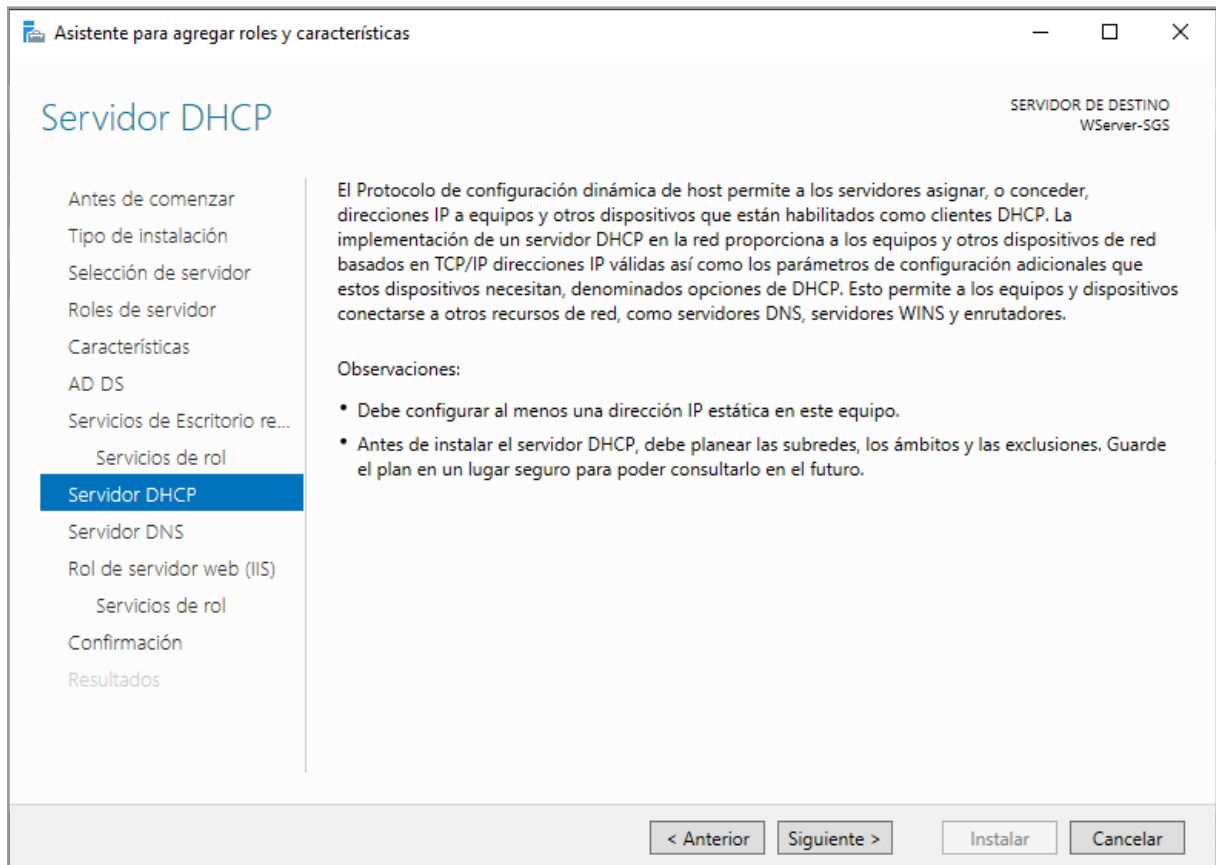
Pulsamos el botón “siguiente” confirmando la instalación de los servicios.



14.01 [Activación del Servidor]

[10]

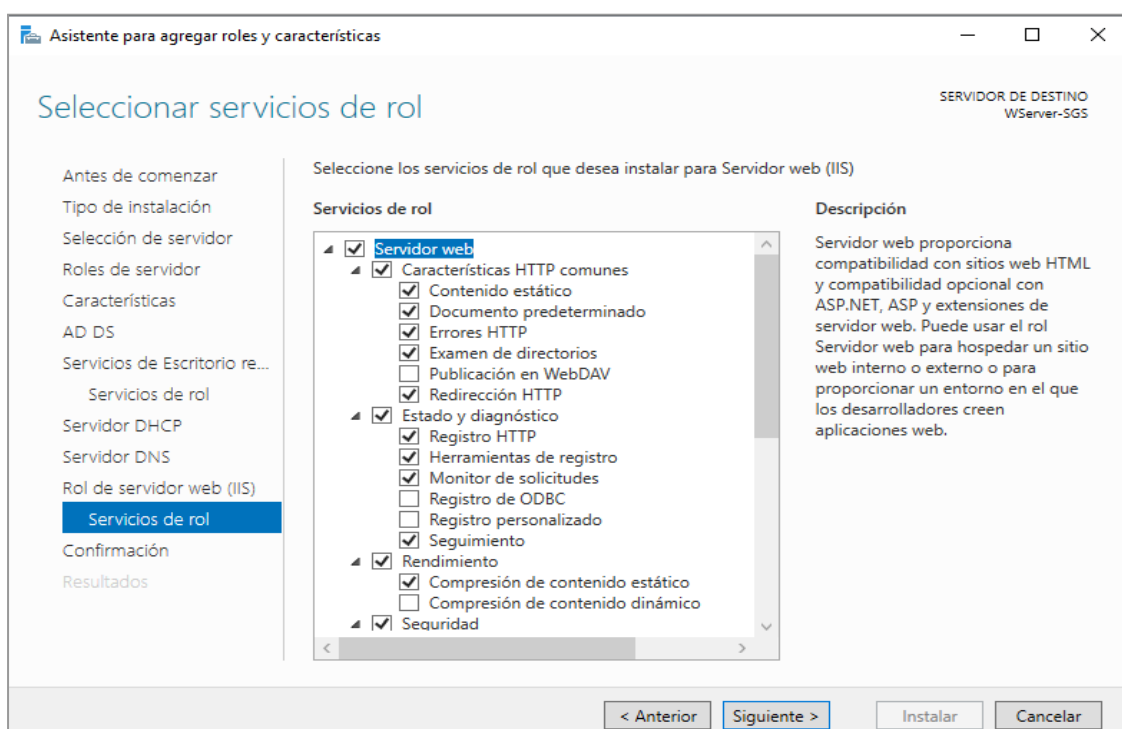
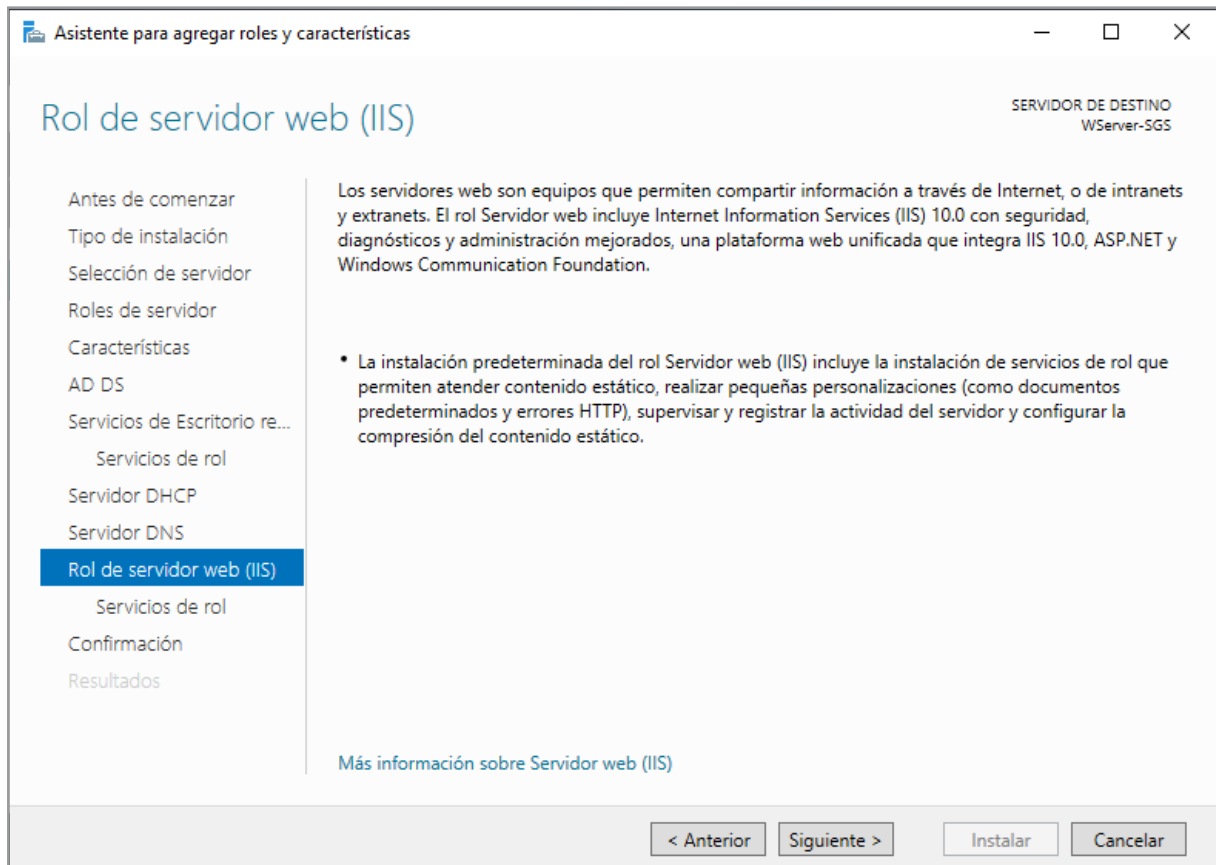
Pulsamos el botón “siguiente” confirmando la instalación de los servicios.



14.01 [Activación del Servidor]

[11]

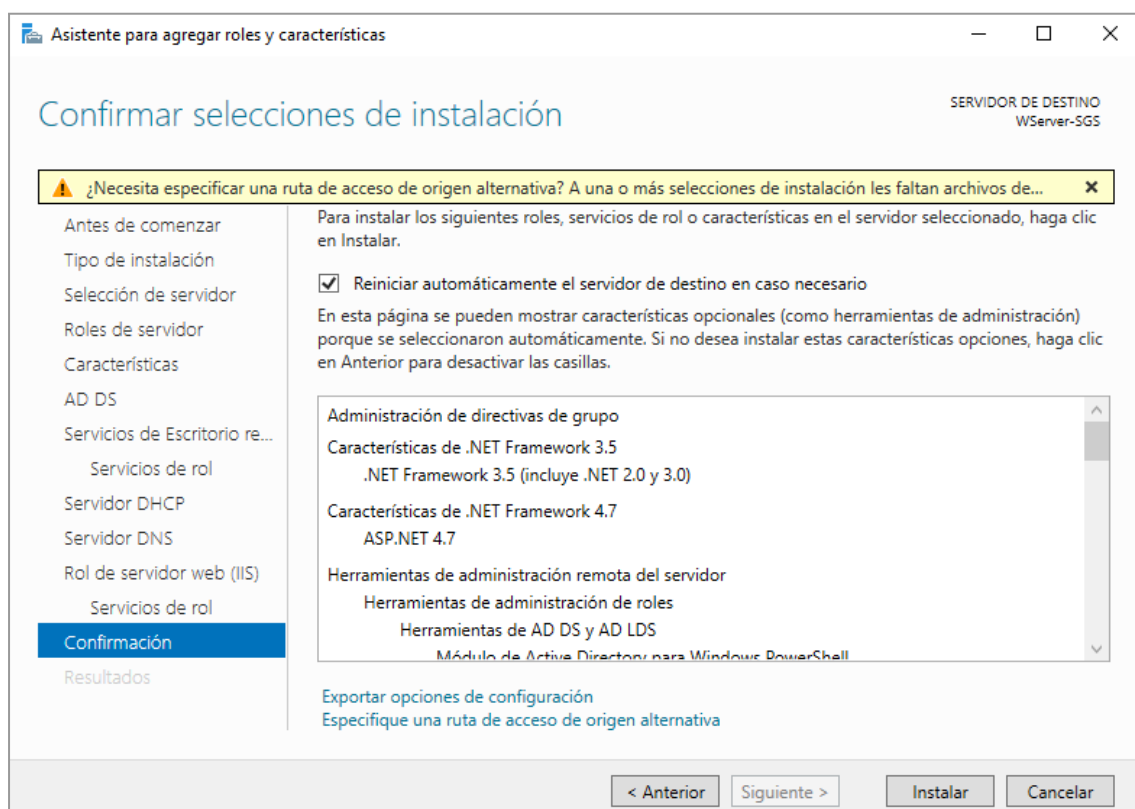
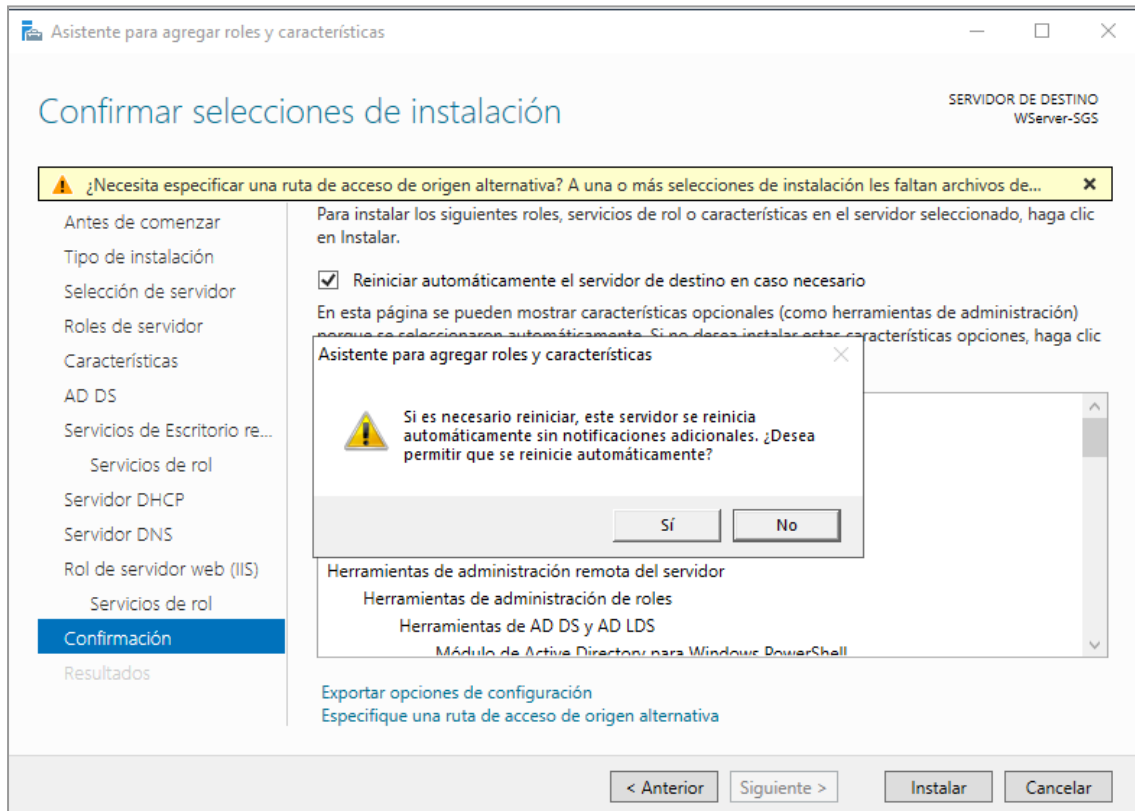
Pulsamos el botón “siguiente” confirmando la instalación de los servicios y roles del servidor web (IIS).



14.01 [Activación del Servidor]

[12]

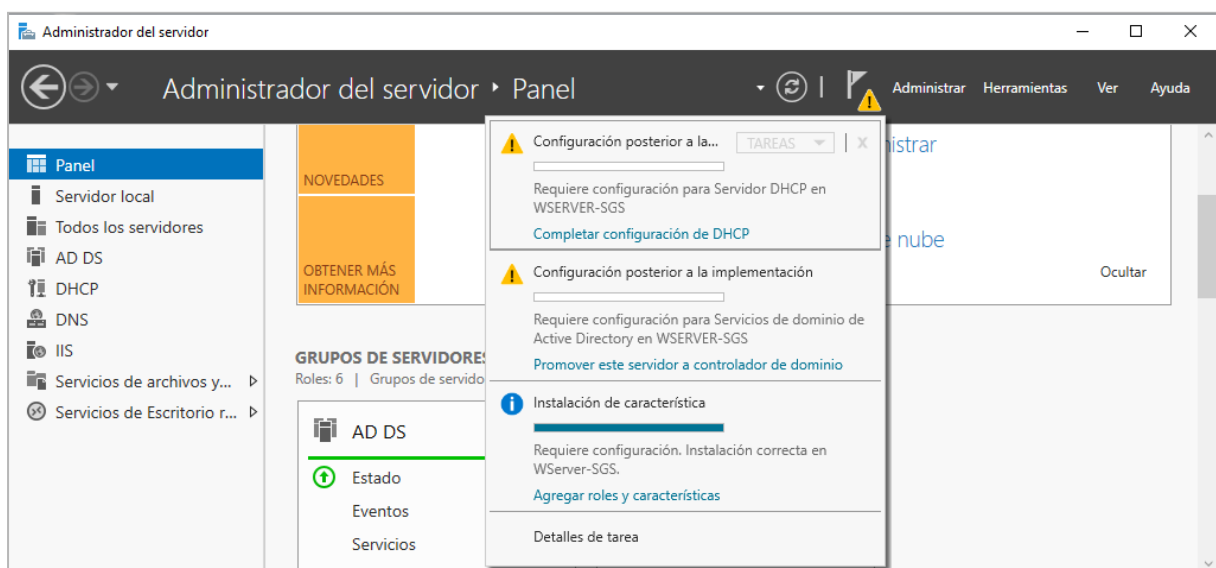
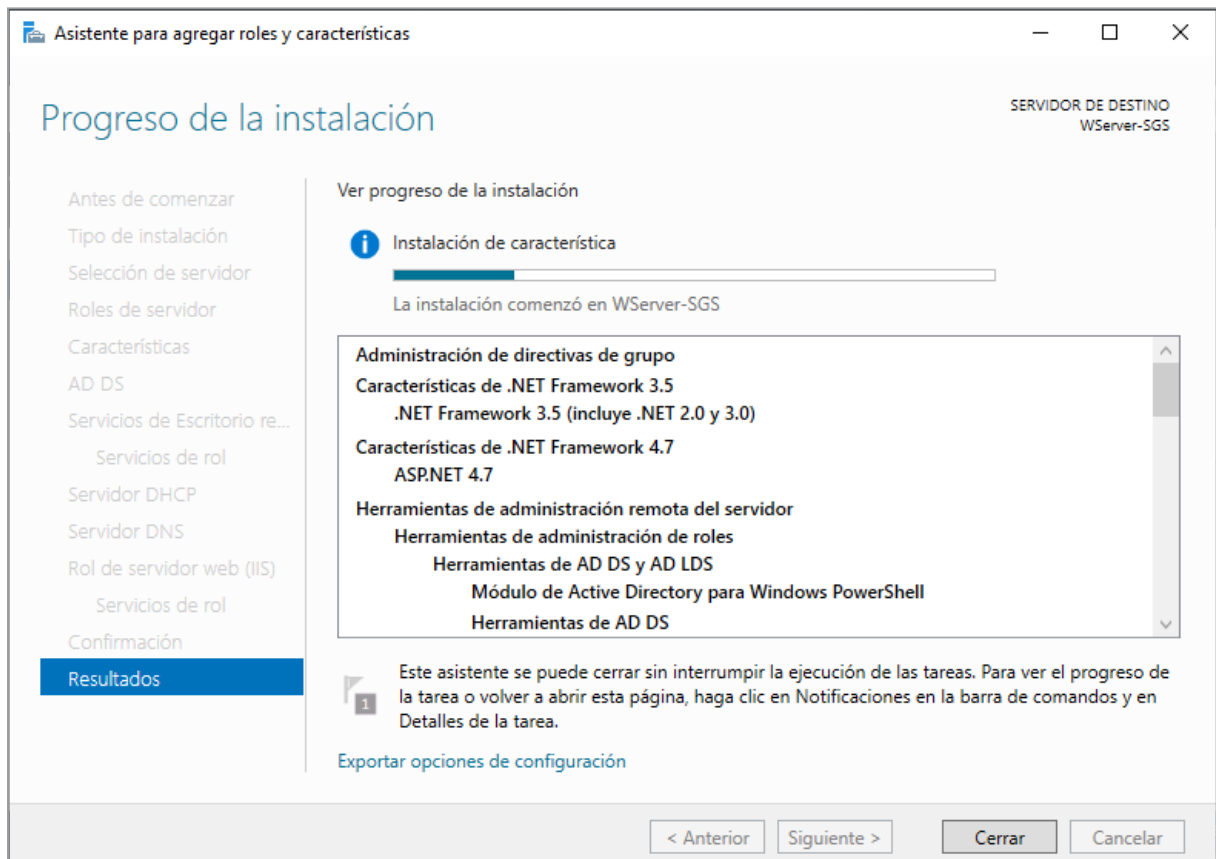
Terminamos de confirmar los servicios y roles a instalar, seleccionando por último: “Reiniciar automáticamente en caso de ser necesario”.



14.01 [Activación del Servidor]

[13]

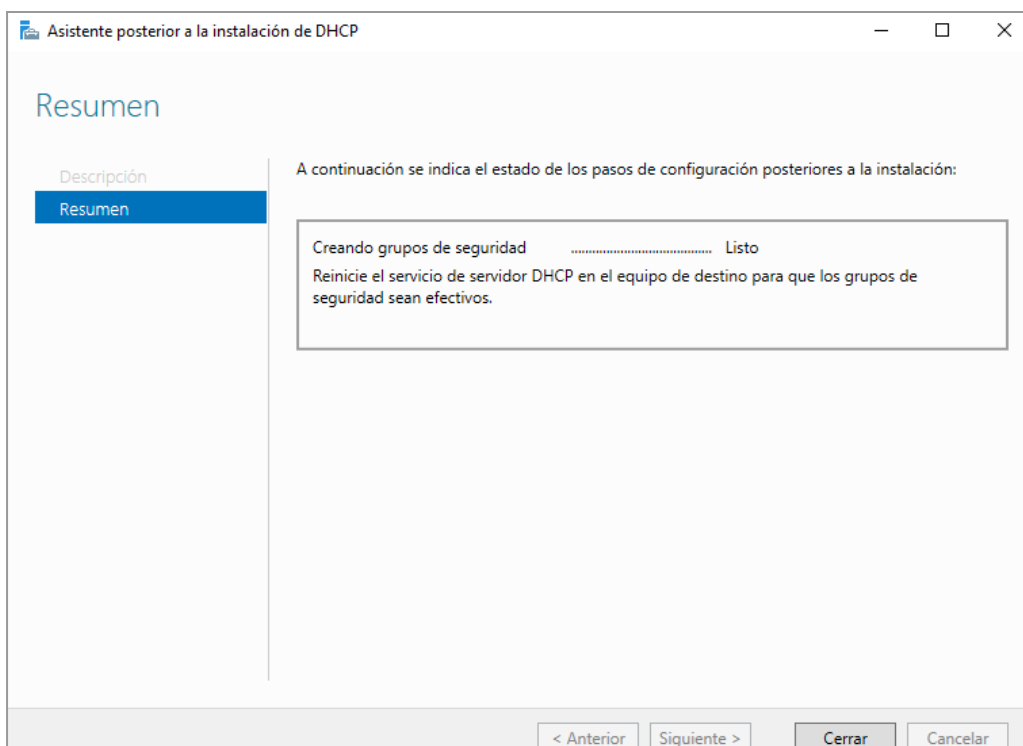
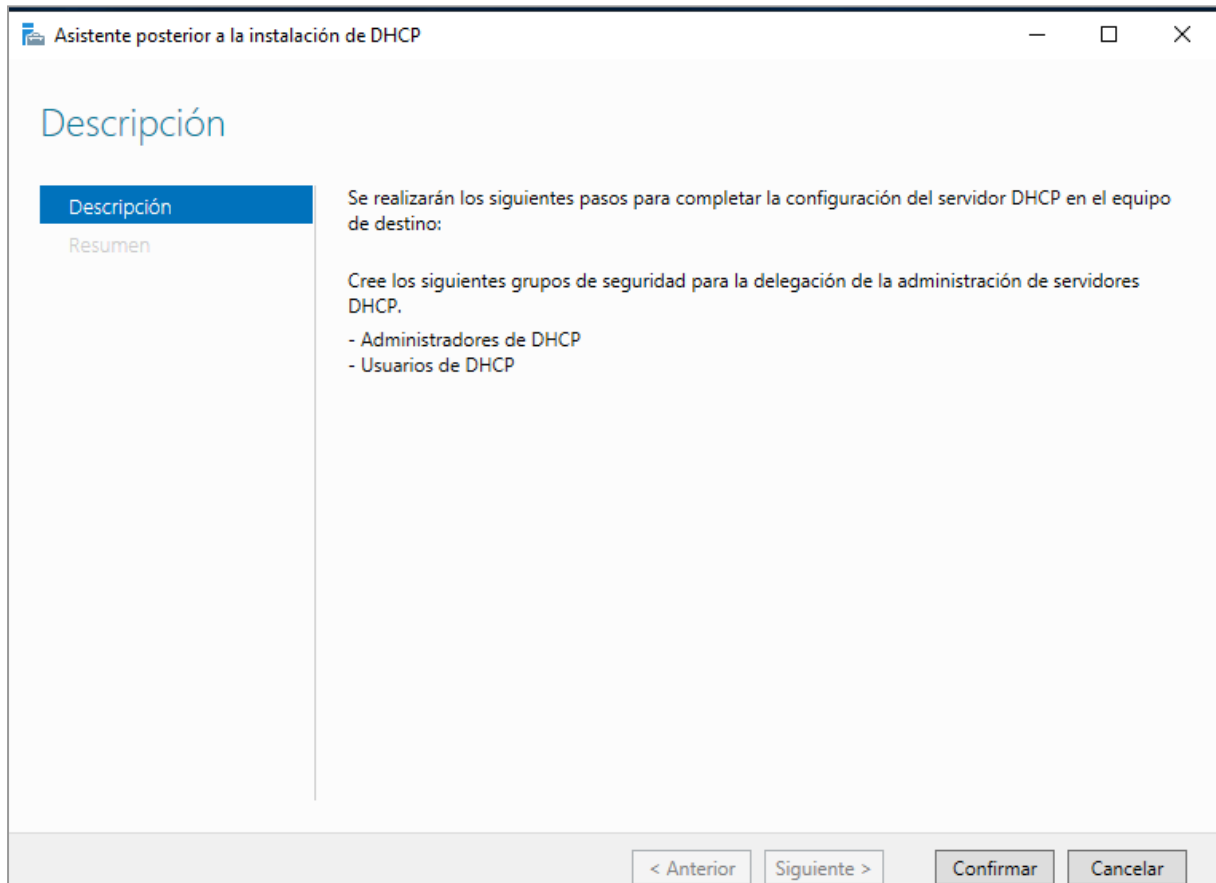
Pulsamos el “botón Instalar”. Comenzará la instalación. En este punto tendremos que estar atentos a los avisos visuales en el Flag.



14.01 [Activación del Servidor]

[14]

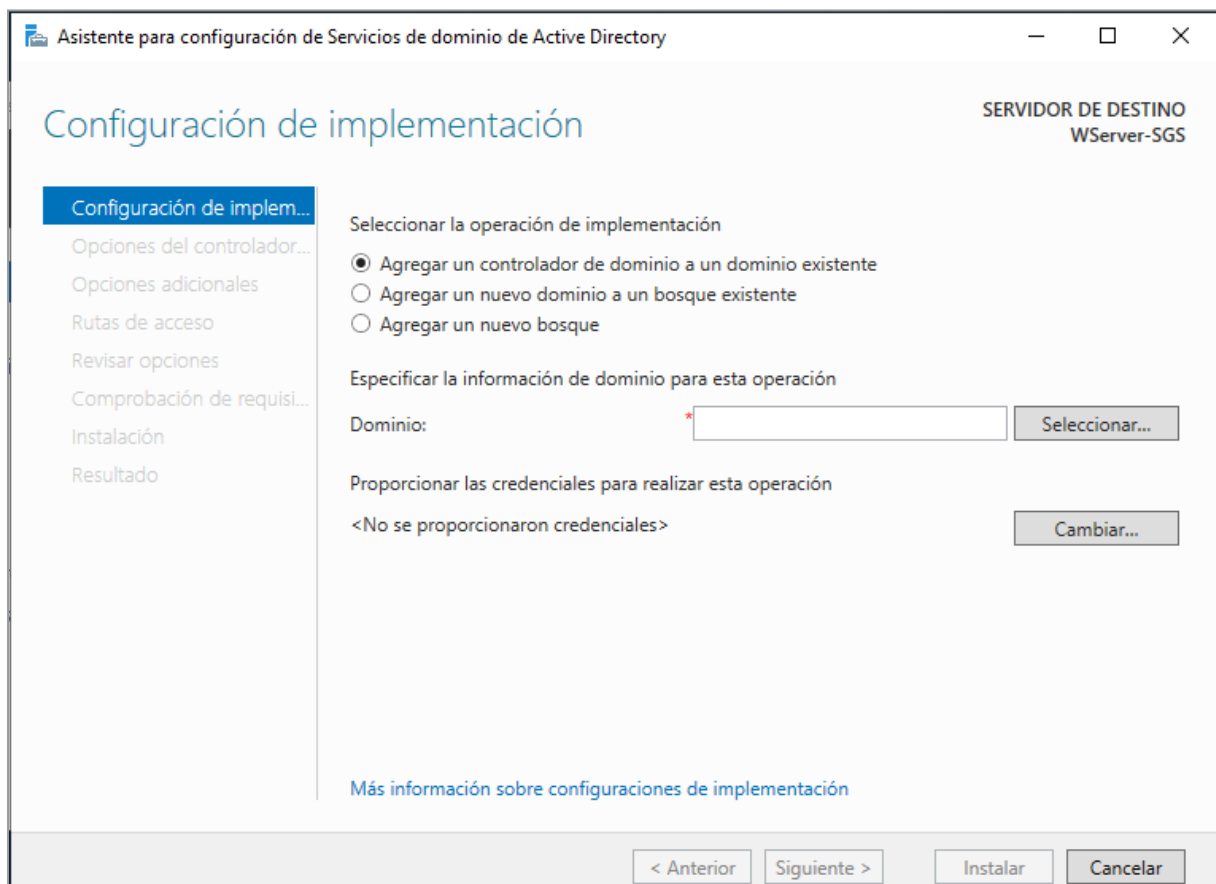
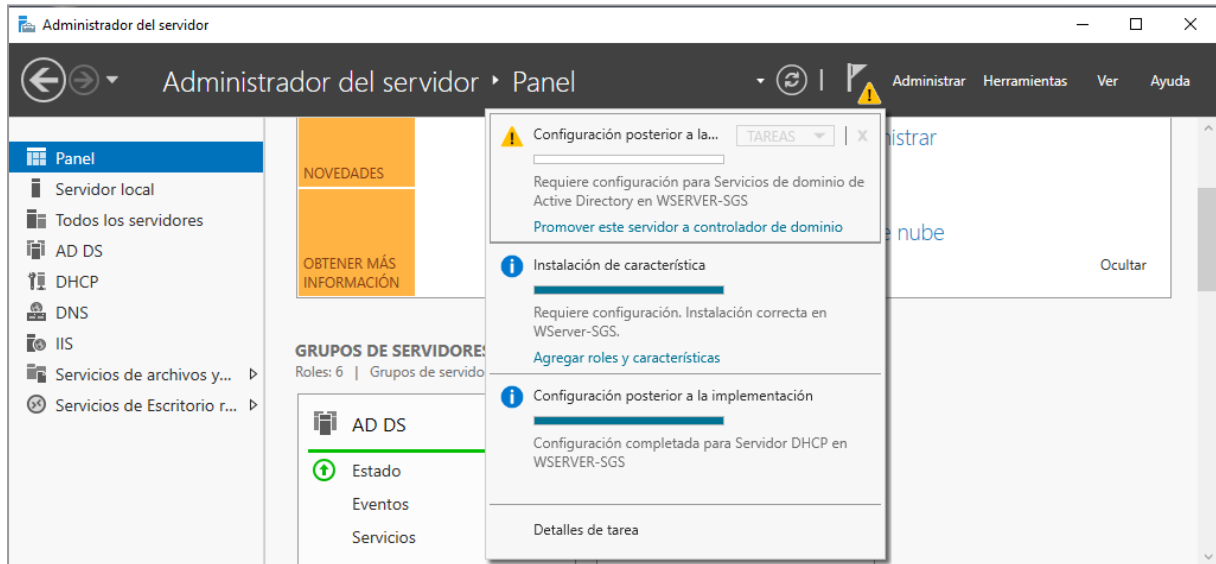
Atendiendo a la advertencia del Flag, confirmamos la instalación del DHCP.



14.01 [Activación del Servidor]

[15]

Atendiendo a la advertencia del Flag, creamos y definimos el dominio o “bosque” del servidor (Agregar nuevo bosque).



14.01 [Activación del Servidor]

[16]

Como dominio en este caso se define "santiago.local" y como contraseña de restauración de active directory: [Fp_12345]

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Configuración de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
WServer-SGS

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☐ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente

☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente

☒ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Nombre de dominio raíz:

Más información sobre configuraciones de implementación

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Opciones del controlador de dominio

SERVIDOR DE DESTINO
WServer-SGS

Configuración de implem...

Opciones del controlador...

Opciones de DNS

Opciones adicionales

Rutas de acceso

Revisar opciones

Comprobación de requisi...

Instalación

Resultado

Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz

Nivel funcional del bosque:

Nivel funcional del dominio:

Especificar capacidades del controlador de dominio

☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)

☒ Catálogo global (GC)

☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Más información sobre opciones del controlador de dominio

< Anterior

Siguiente >

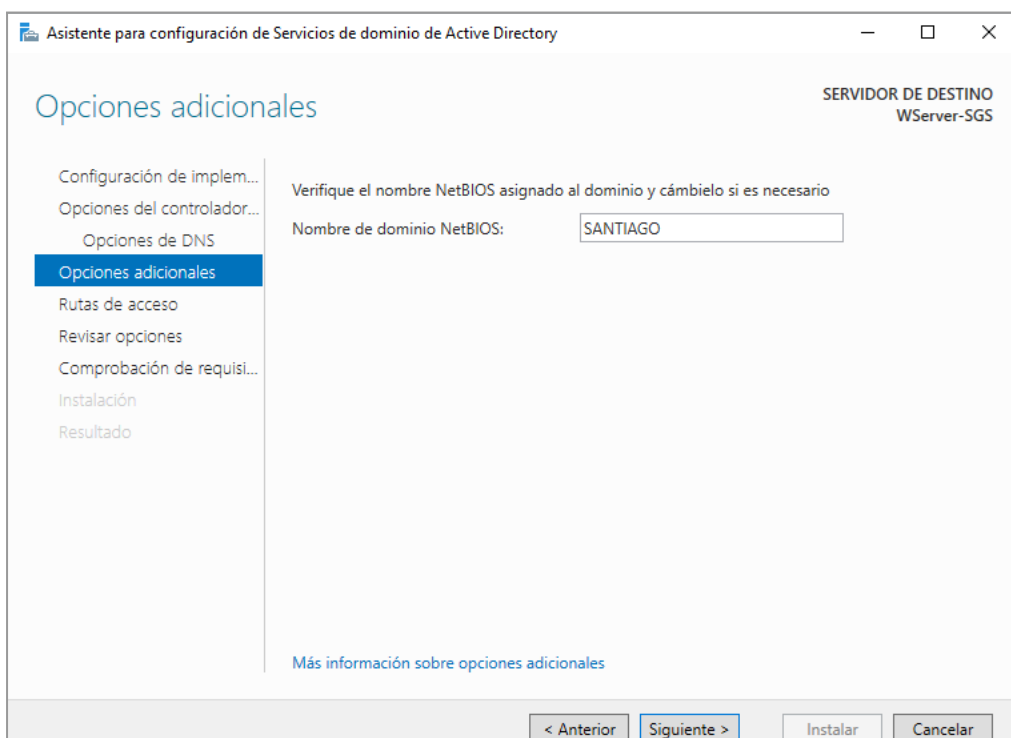
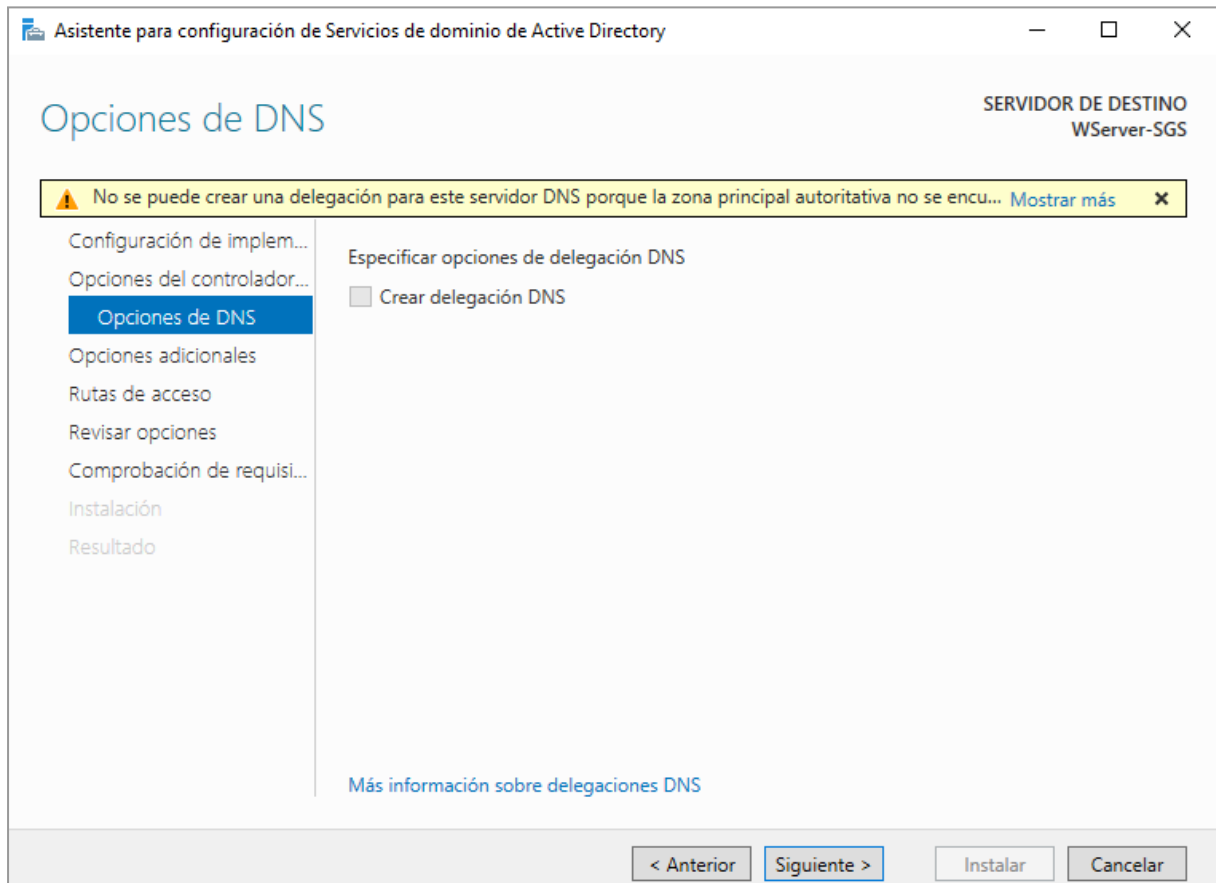
Instalar

Cancelar

14.01 [Activación del Servidor]

[17]

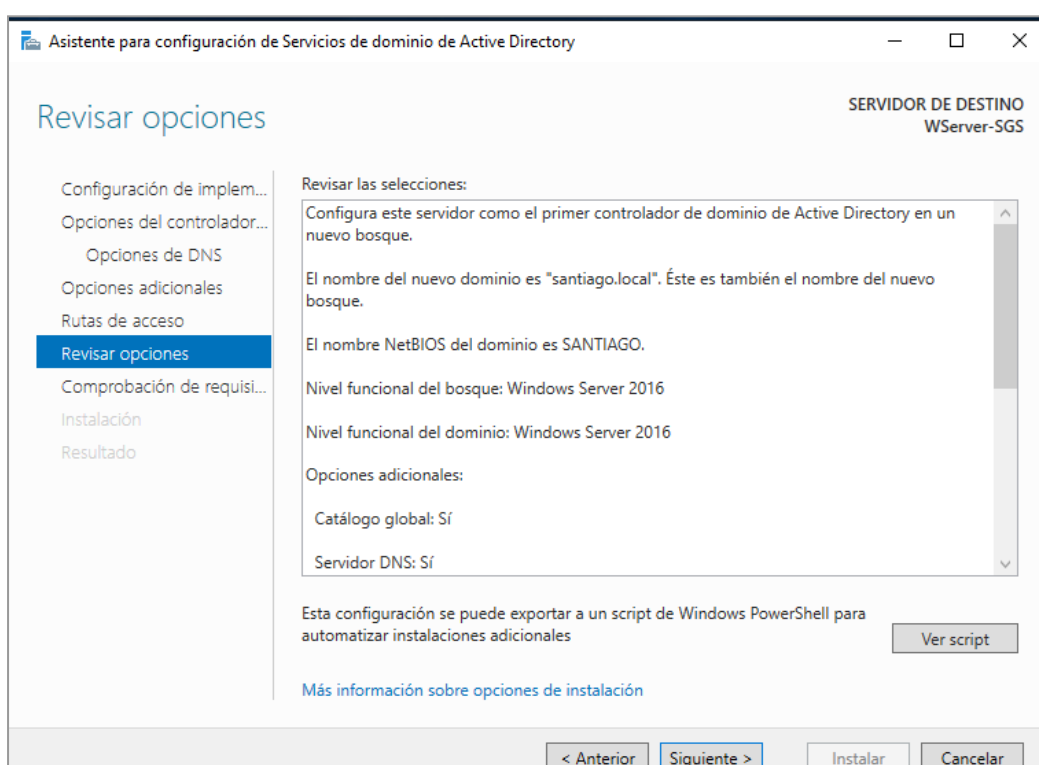
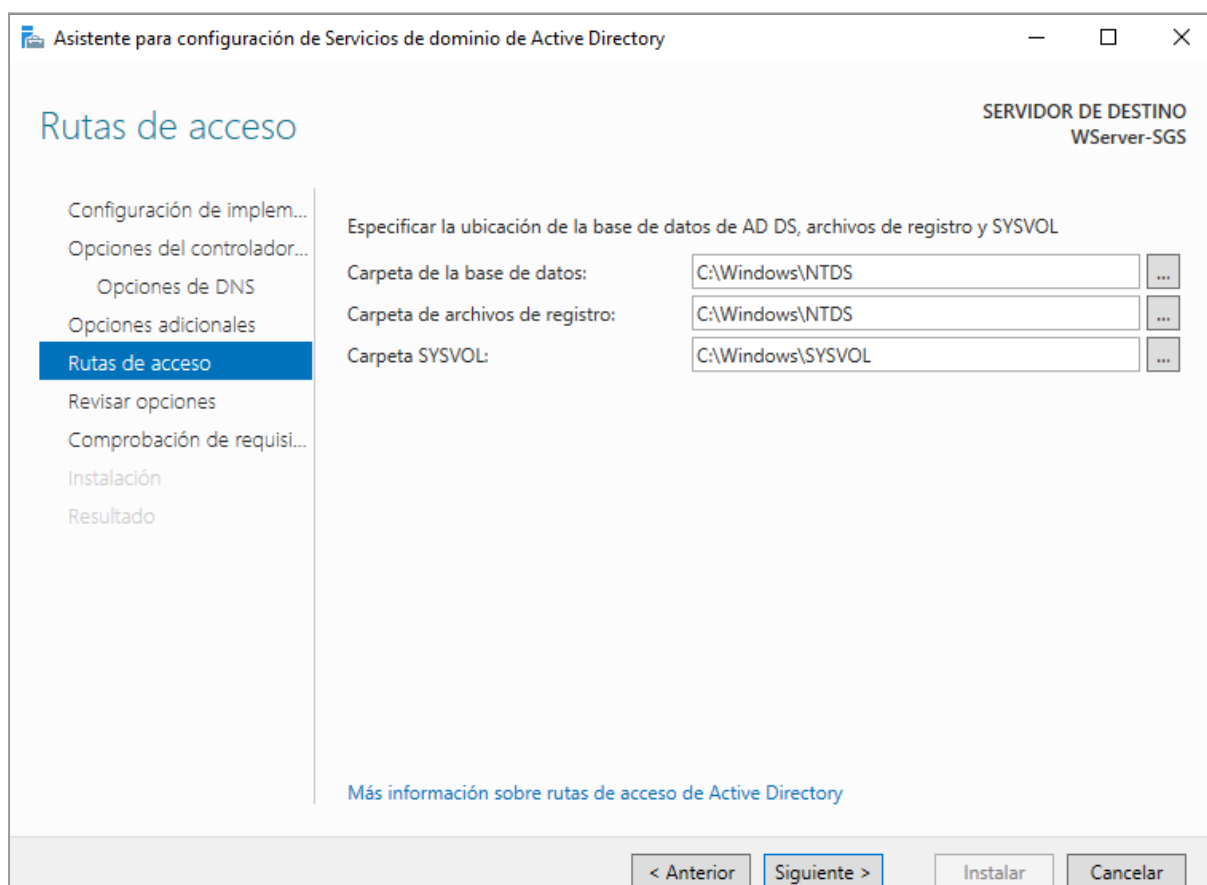
Confirmamos la creación del servicio de DNS y esperamos a que el instalador nos defina el nombre del NETBIOS.



14.01 [Activación del Servidor]

[18]

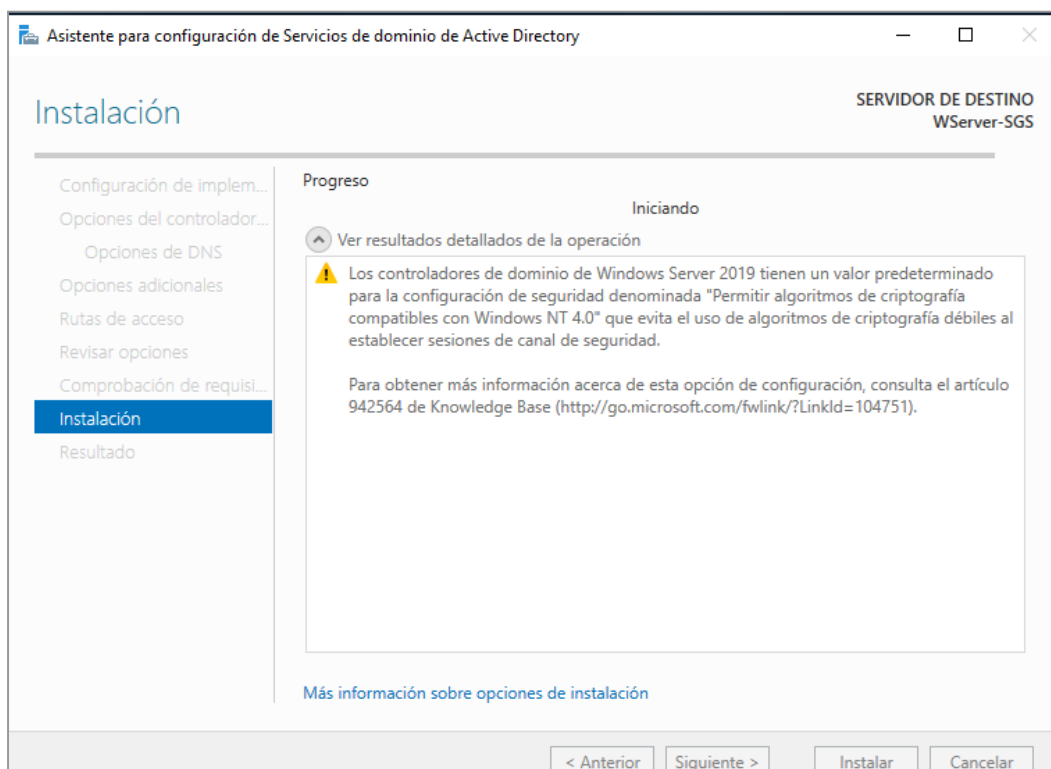
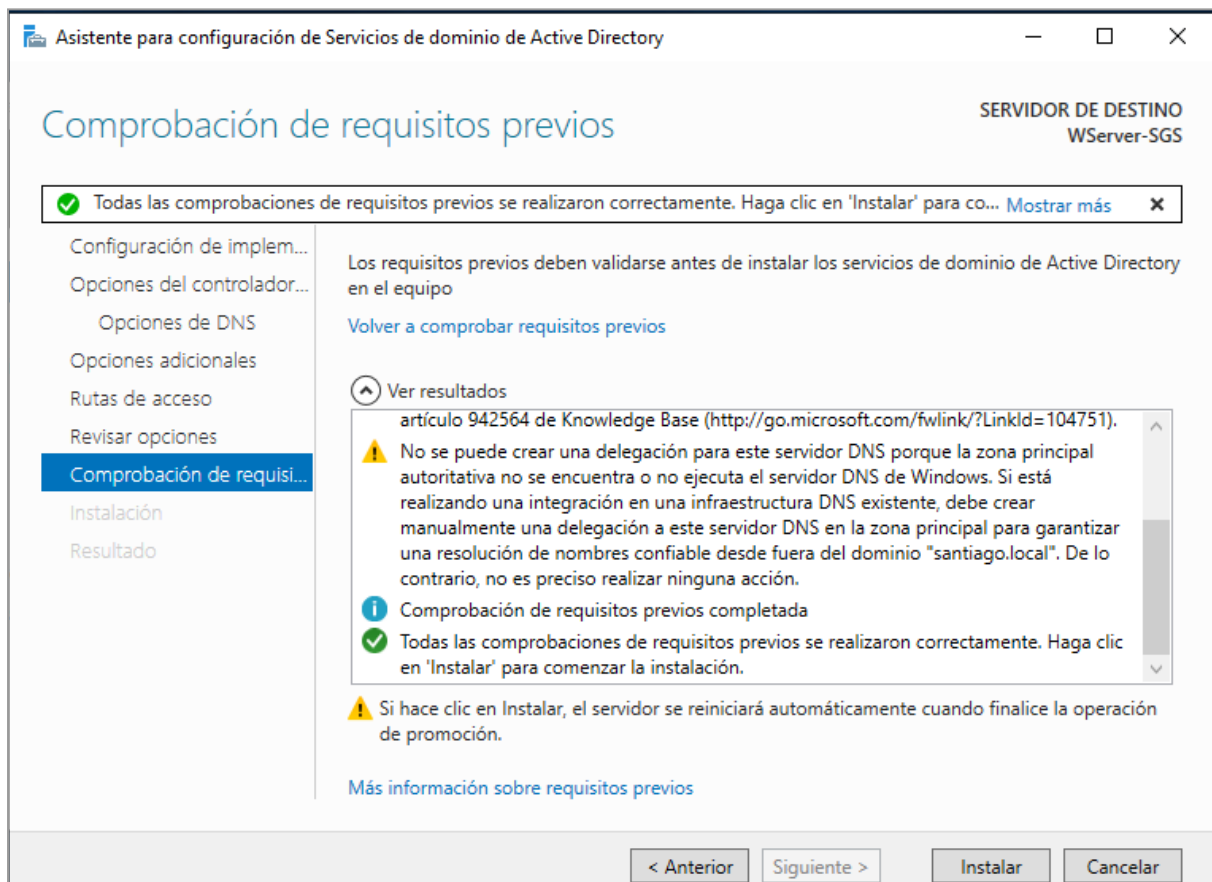
Puesto que no empleamos data centers, ni discos externos, dejamos las rutas por defecto. Volvemos a revisar las opciones pendientes de instalación.



14.01 [Activación del Servidor]

[19]

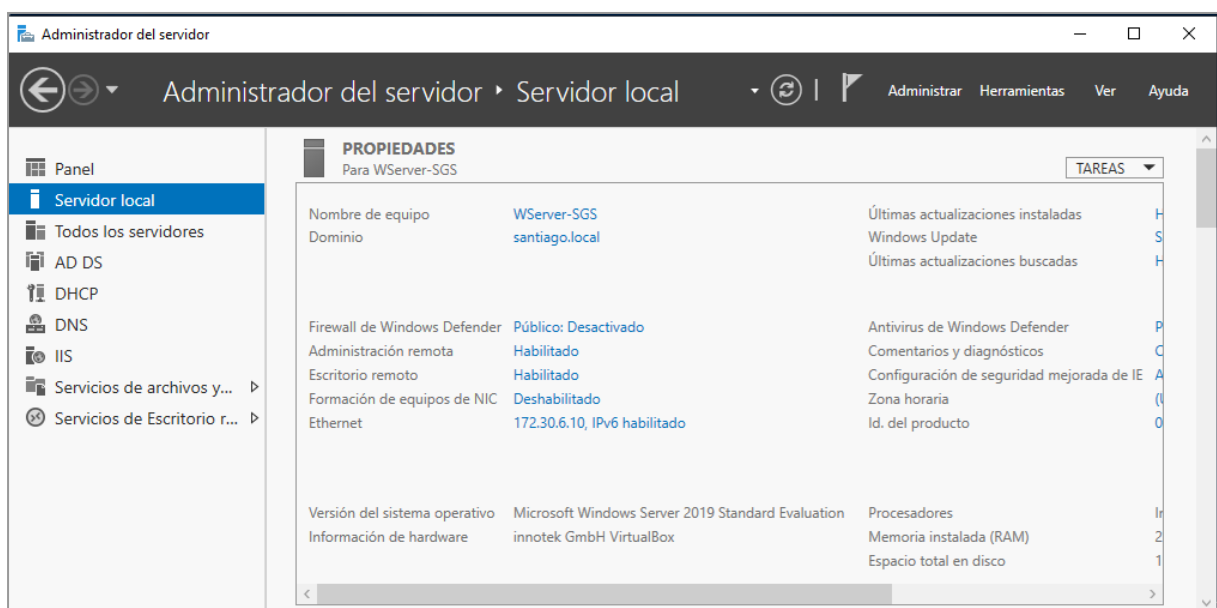
Volvemos a pulsar el botón de "instalación".



14.01 [Activación del Servidor]

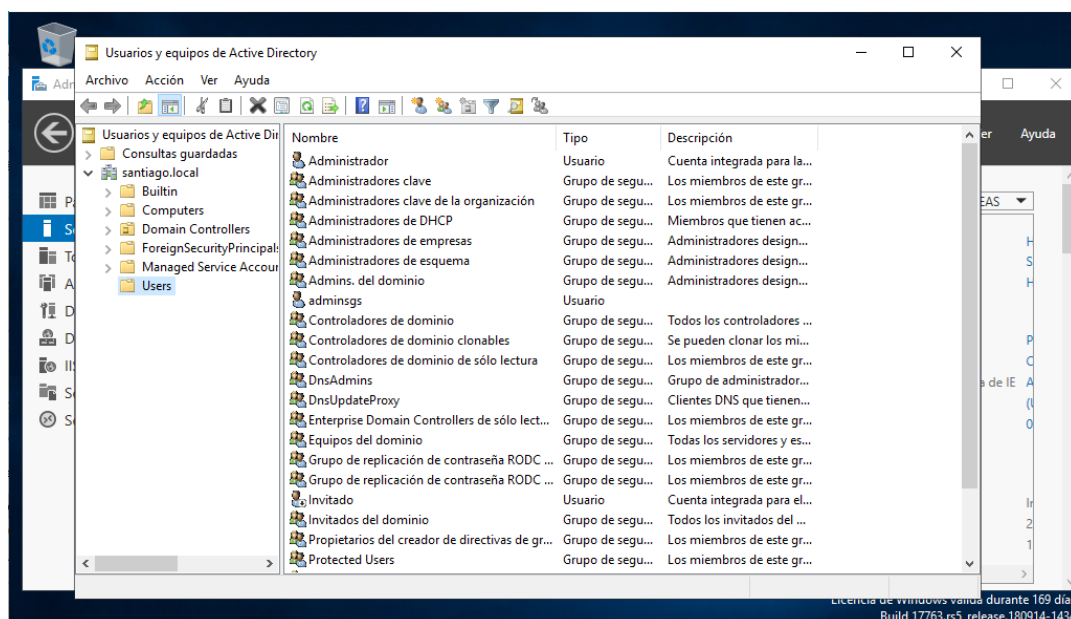
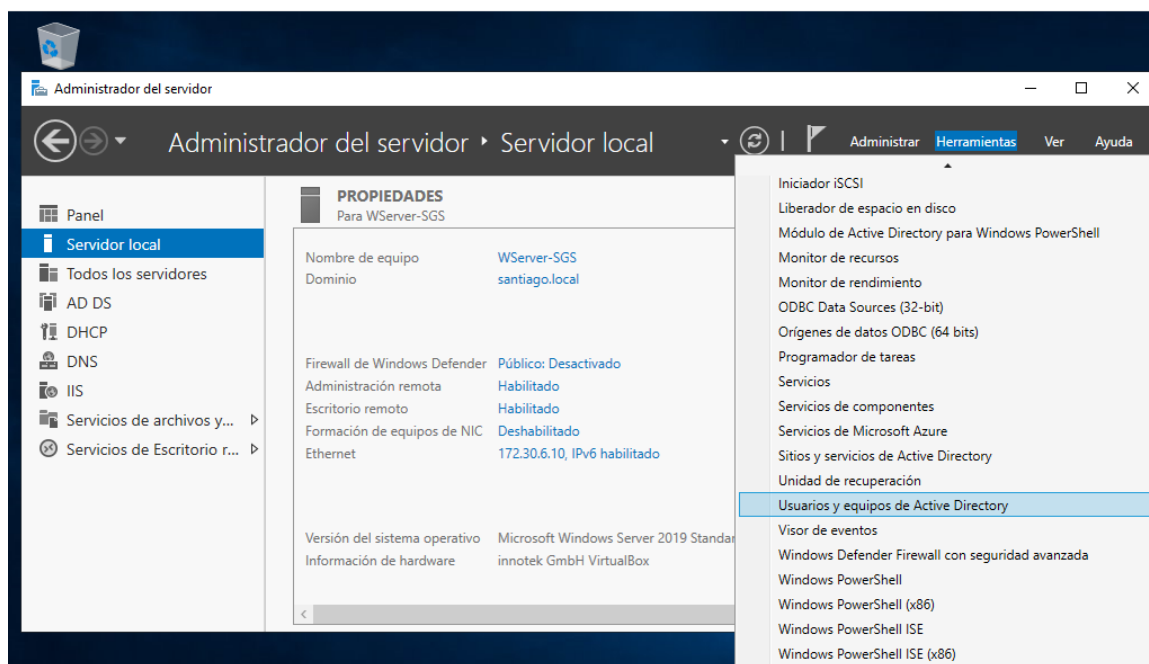
[20]

Por último, hacemos el primer login, y comprobamos que la instalación está concluida y el servidor en activo.



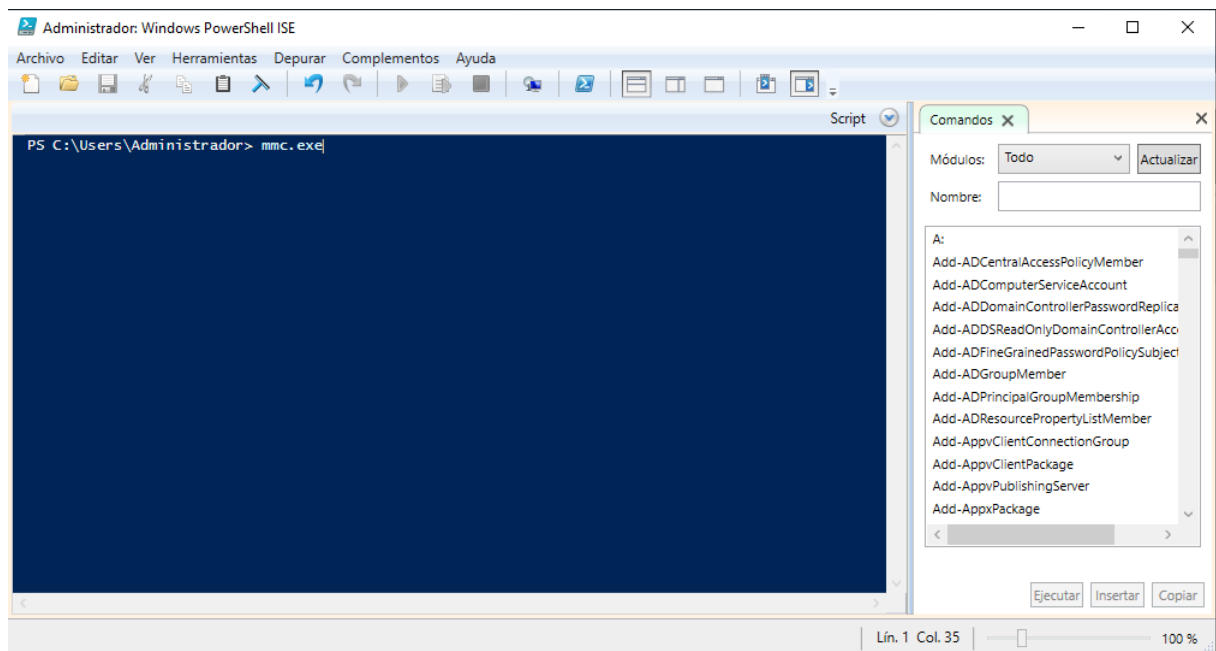
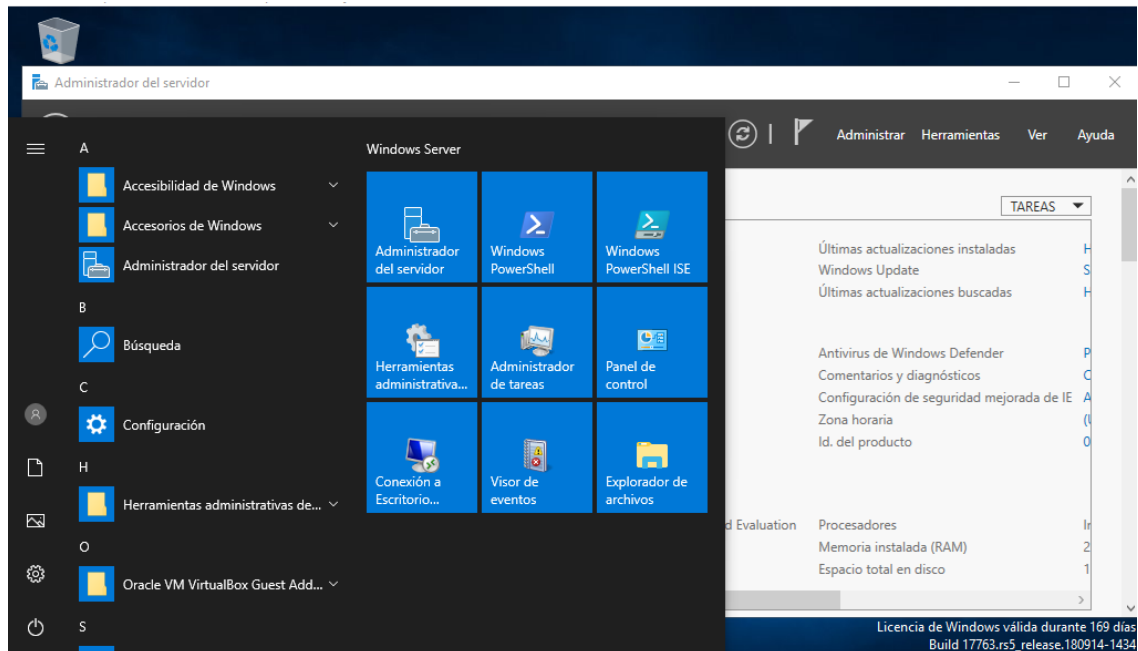
15.01 [Usuarios y equipos de active directory] Ubicación

Para entrar en el active directory, estando en el panel de control de nuestro servidor, tenemos que desplazar el cursor hacia el menú superior de "herramientas". De las opciones que se nos muestran en el menú emergente, clicar sobre la opción "Usuarios y equipos del active directory".



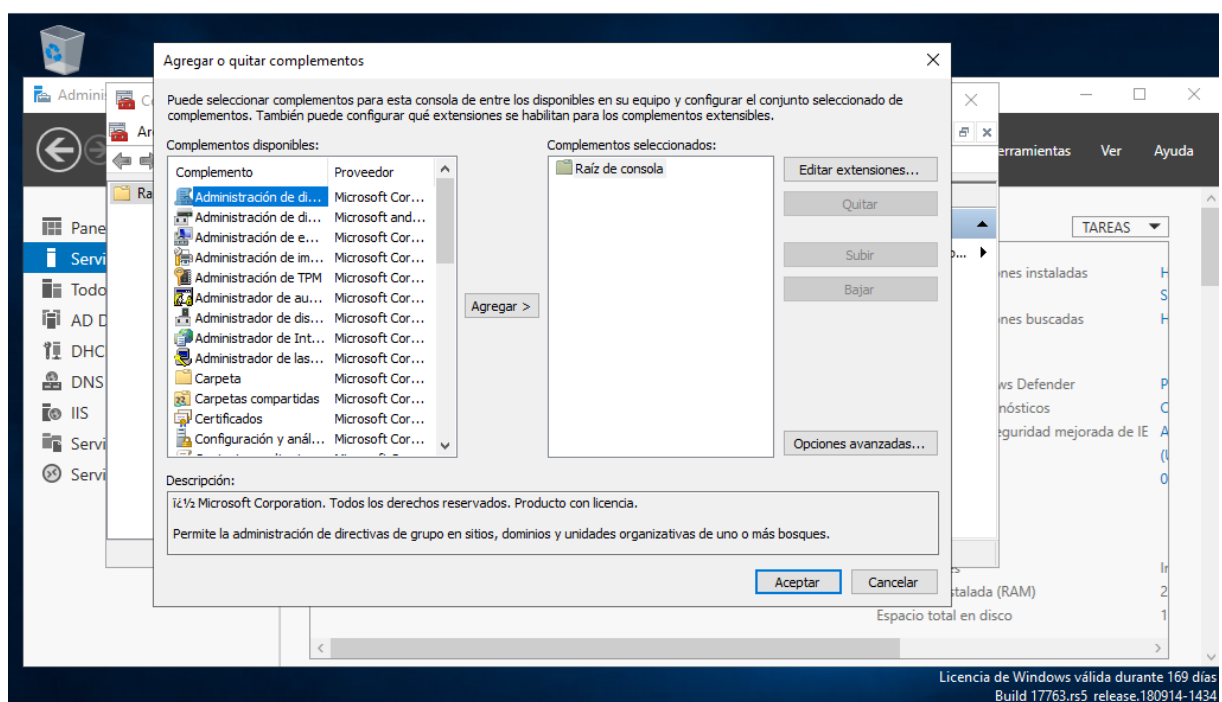
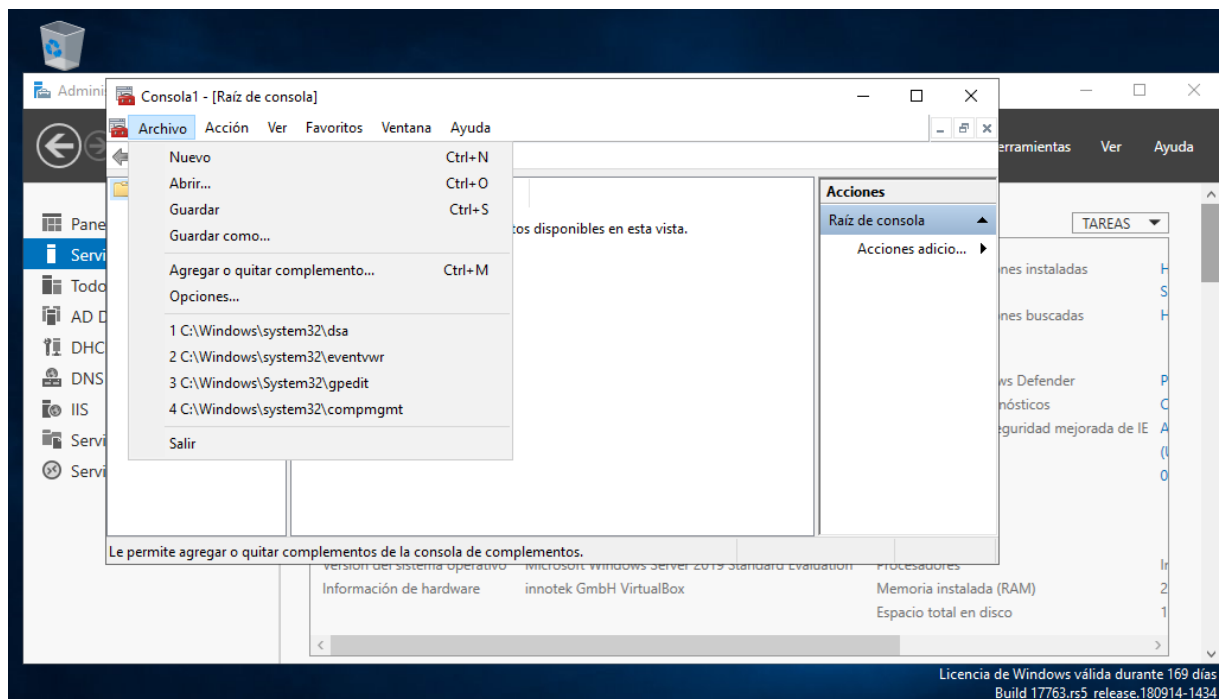
16.01 [Creación de consolas personalizadas]

Para realizar una consola personalizada, tenemos que desplazarnos hacia las opciones del botón windows, y abrir un powershell. Una vez en el, introducir: `mmc.exe`



16.02 [Creación de consolas personalizadas]

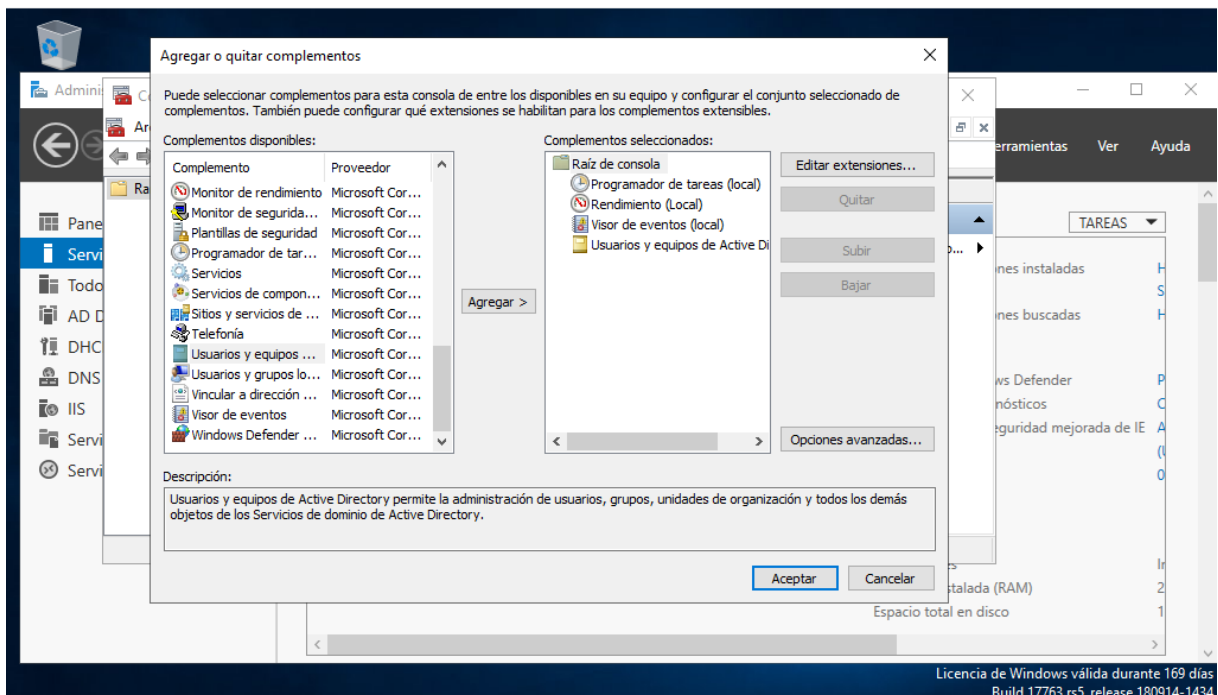
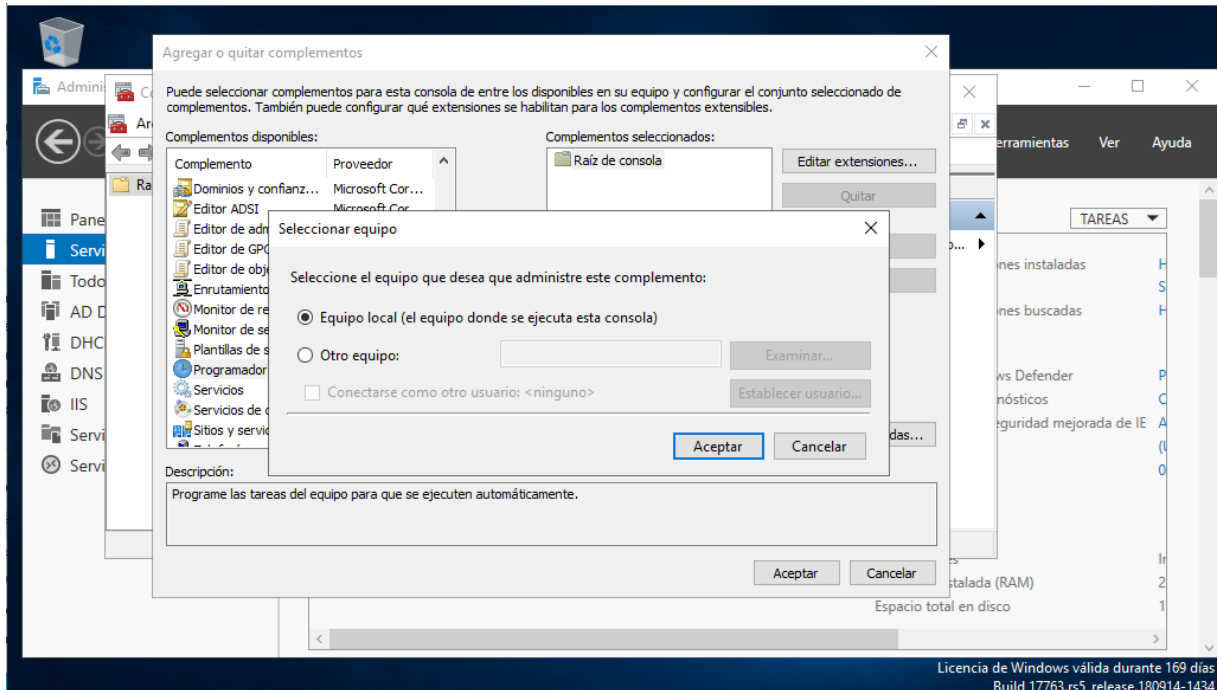
Para personalizar las herramientas que tendremos en la consola, tenemos que desplazar el cursor hacia el menú “Archivo” y de entre las opciones que se nos ofrecen en el menú emergente: “Agregar o quitar complementos”.



16.03 [Creación de consolas personalizadas]

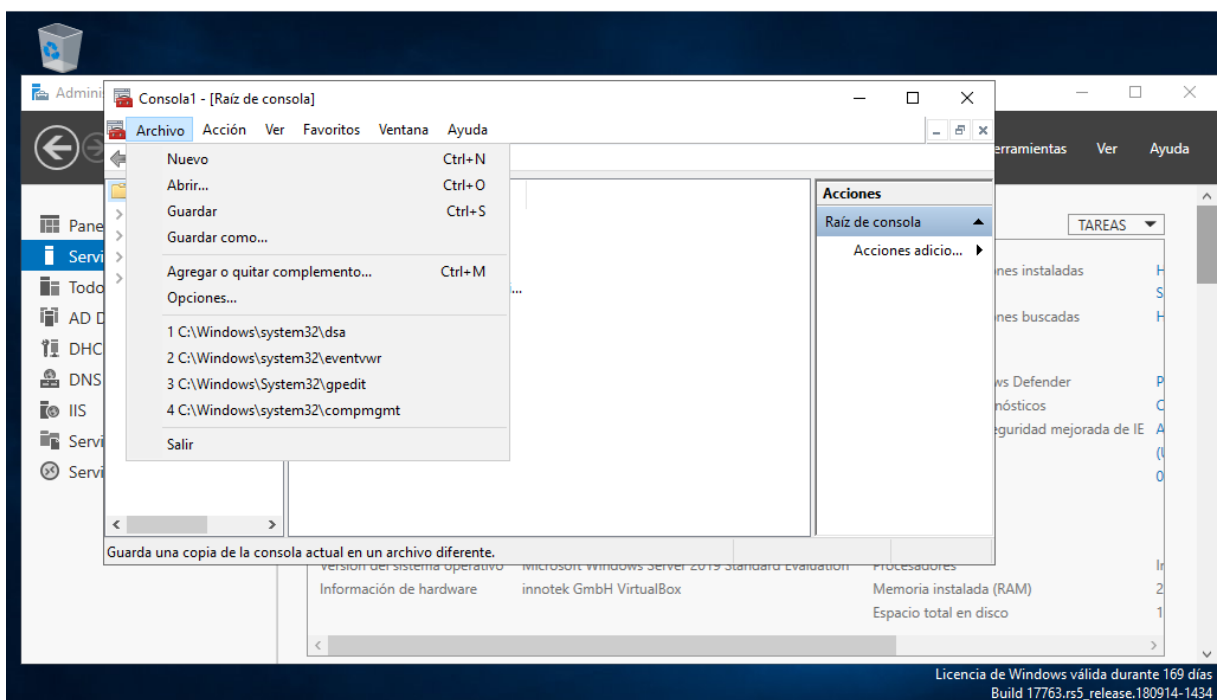
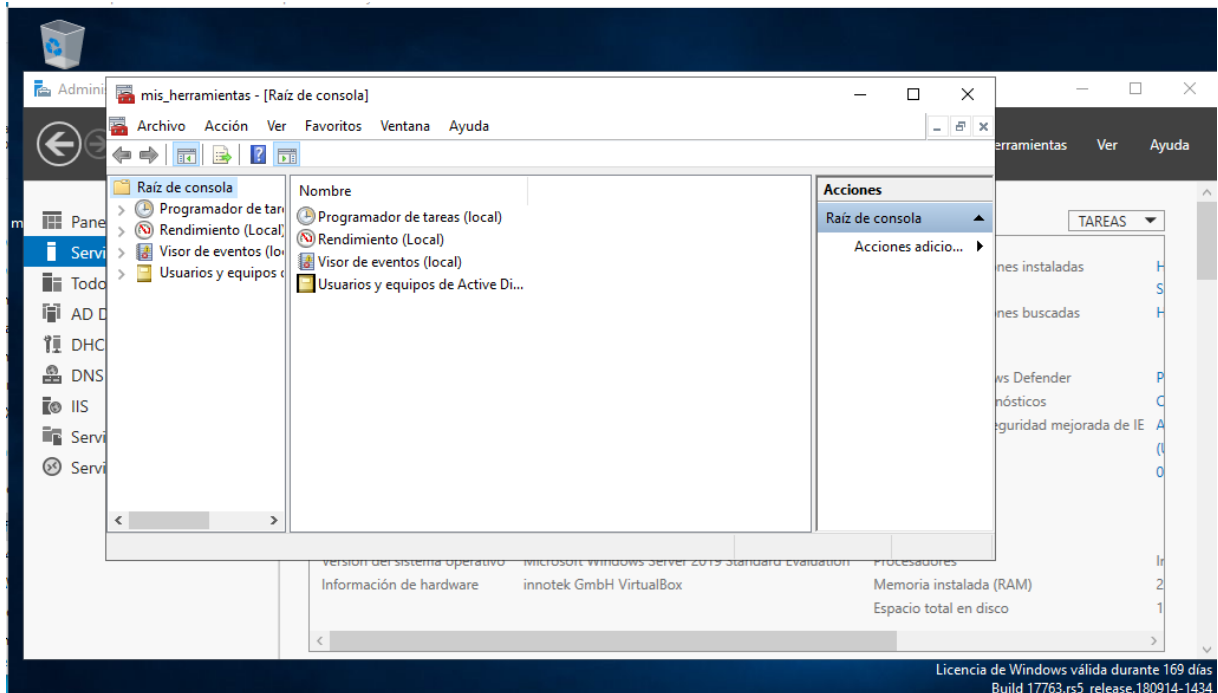
En este caso seleccionamos las herramientas:

Programador de tareas
Rendimiento
Visor de eventos
Usuarios y equipos de Active directory



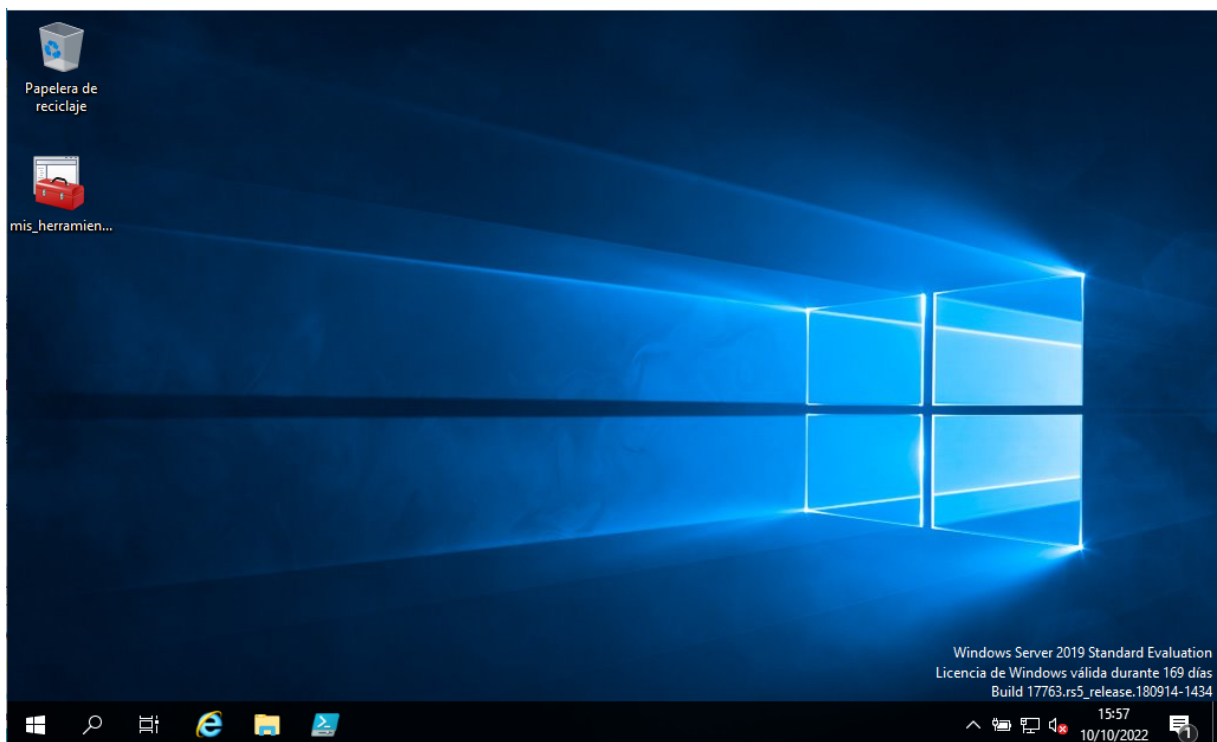
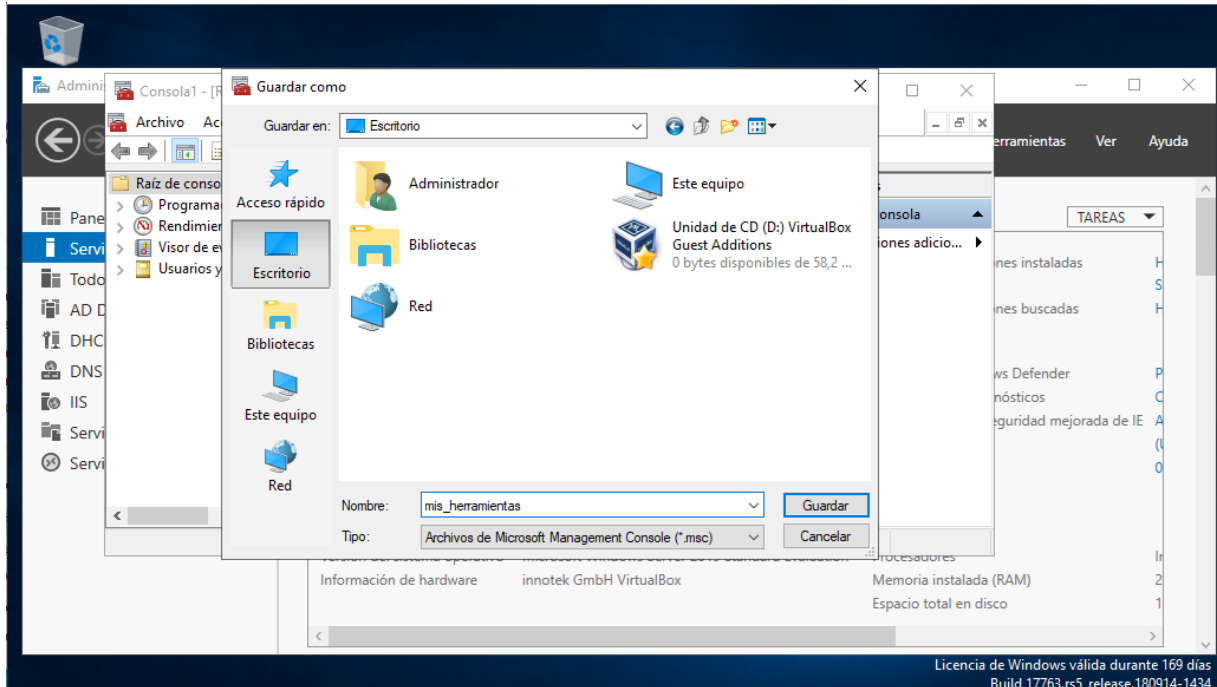
16.04 [Creación de consolas personalizadas]

Una vez seleccionadas las herramientas de la consola, podemos seleccionar su ubicación, dirigiendo el cursor hacia el menú “archivo” y la opción “guardar como”.



16.05 [Creación de consolas personalizadas]

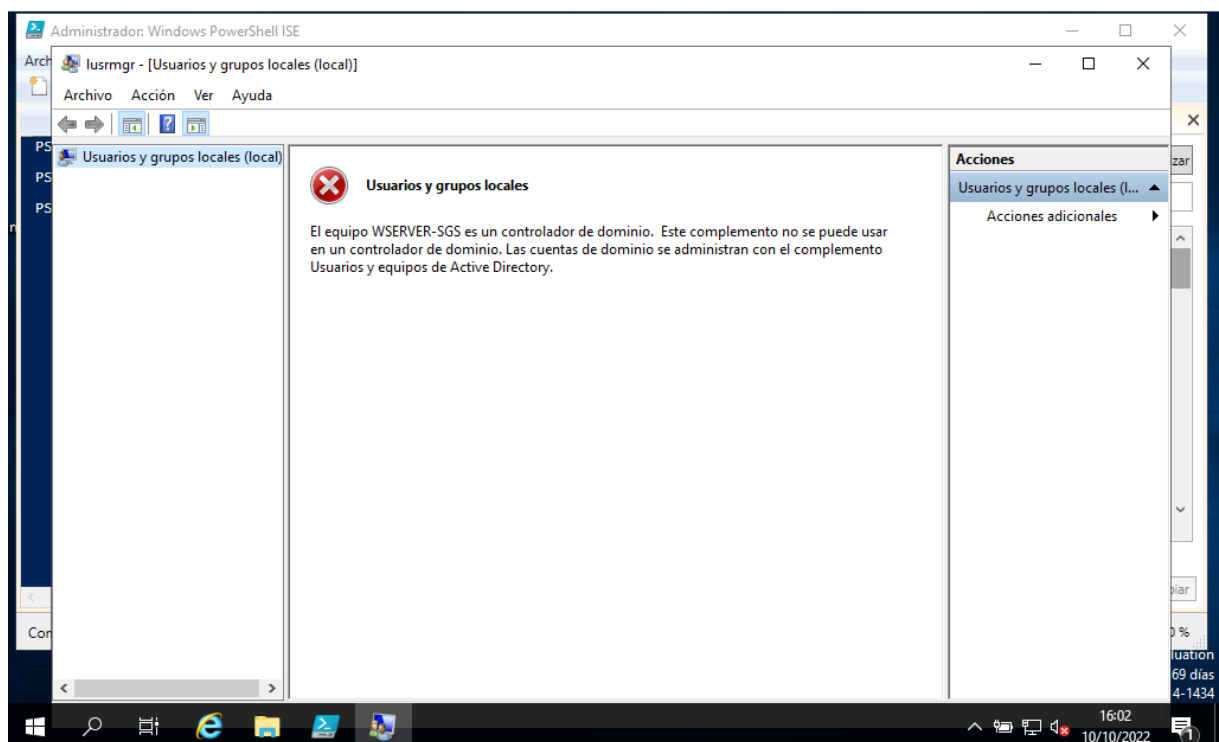
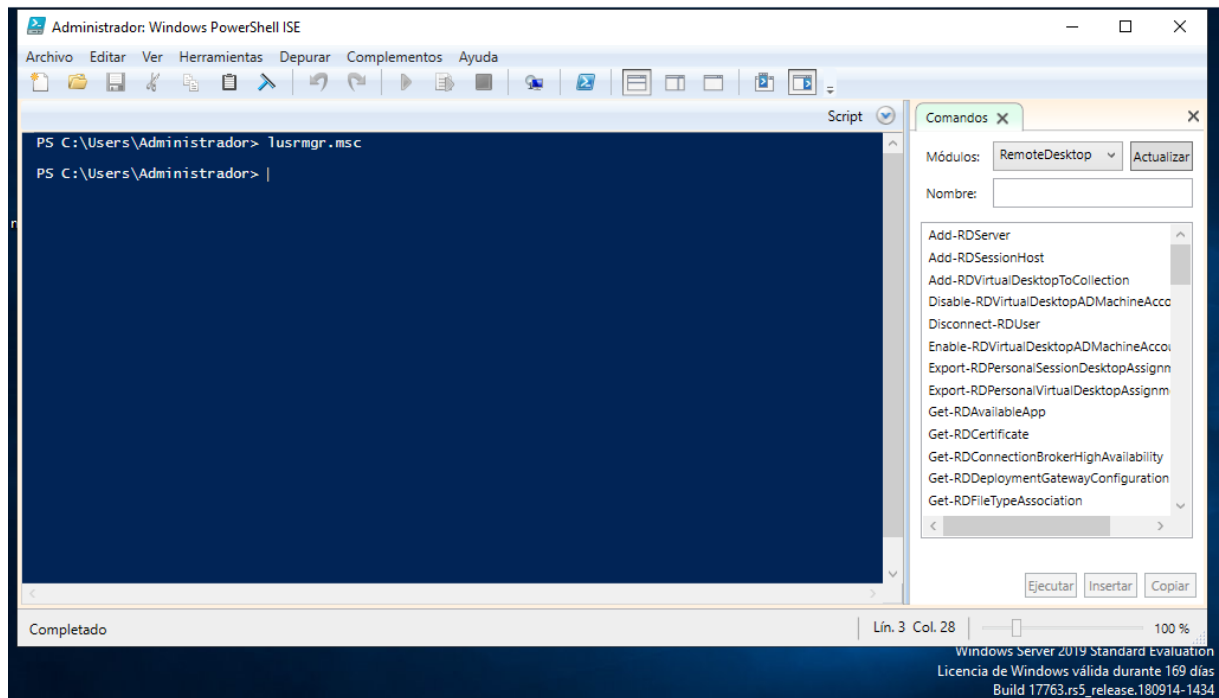
En este caso hemos indicado su emplazamiento en el “escritorio”, con el nombre de “mis_herramientas”.



17.01 [Ver los usuarios locales]

lusrmgr.msc

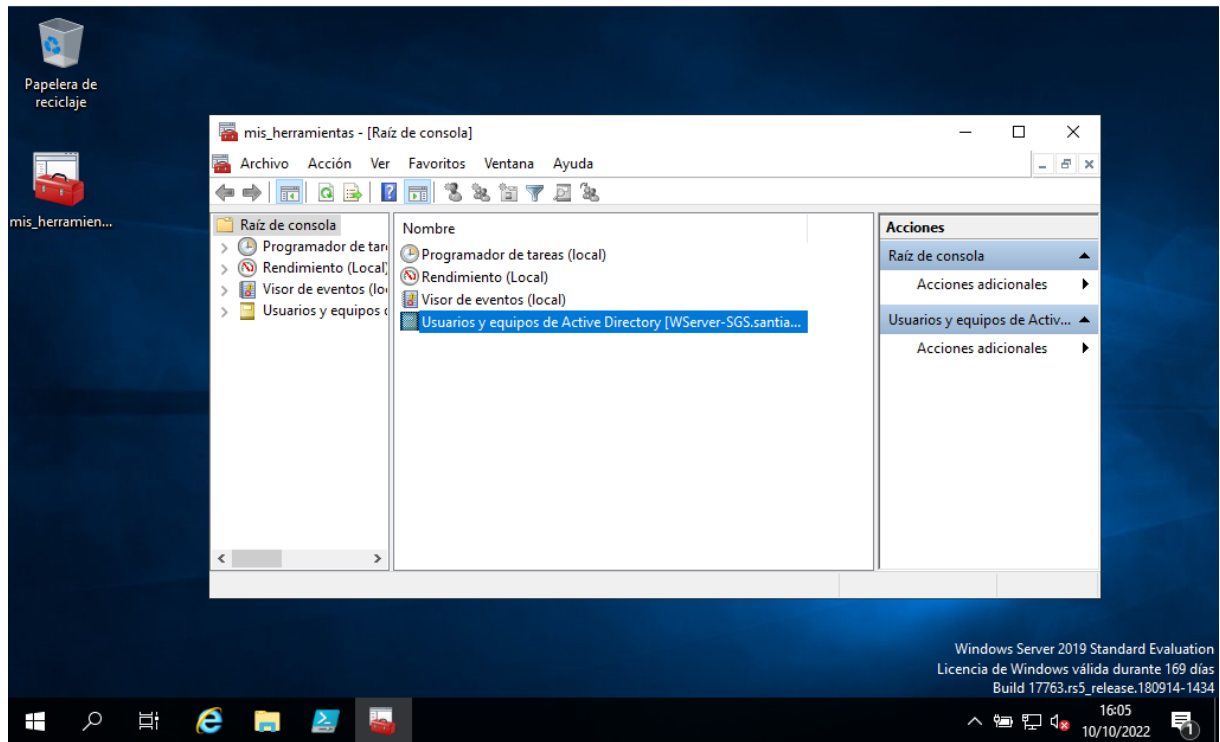
Si manejamos una versión de Windows diferente a server, podremos gestionar todas las cuentas y grupos del sistema mediante este comando: lusrmgr.msc [Powershell o cmd]



18.01 [Active Directory Creación Unidad Organizativa]

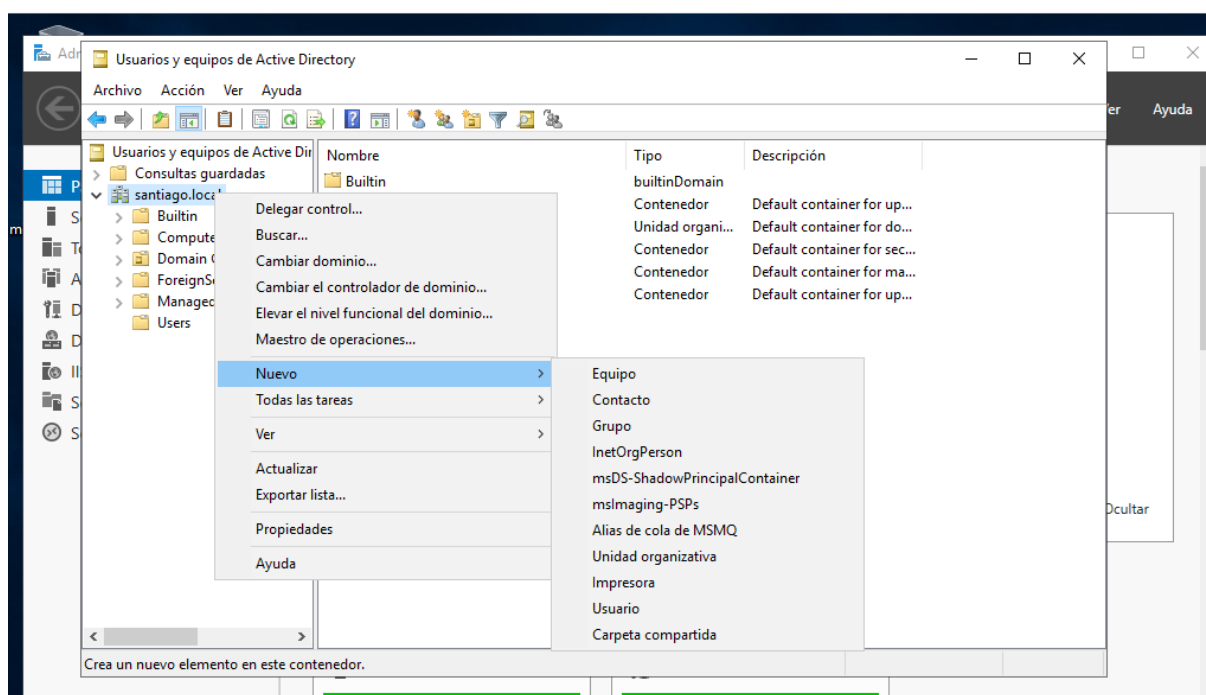
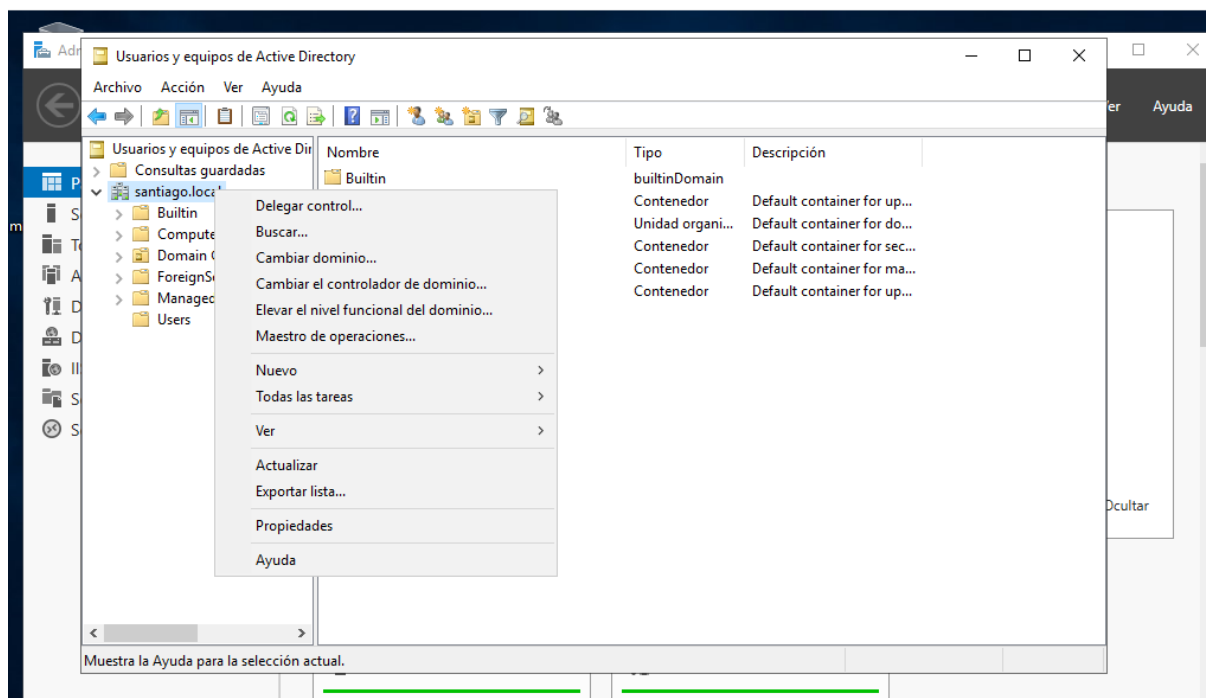
Realizando un doble clic sobre la consola personalidad “mis_herramientas”, accedemos a las mismas, seleccionando del grupo anteriormente creado, la opción:

“Usuarios y equipos de Active Directory”



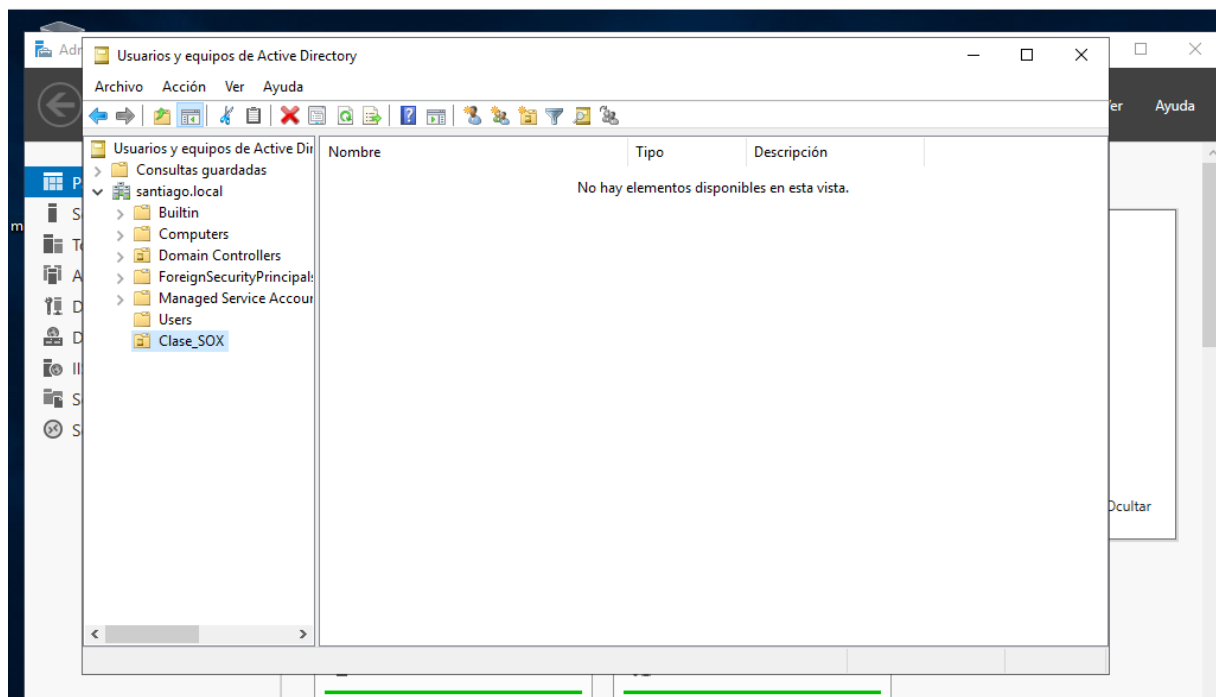
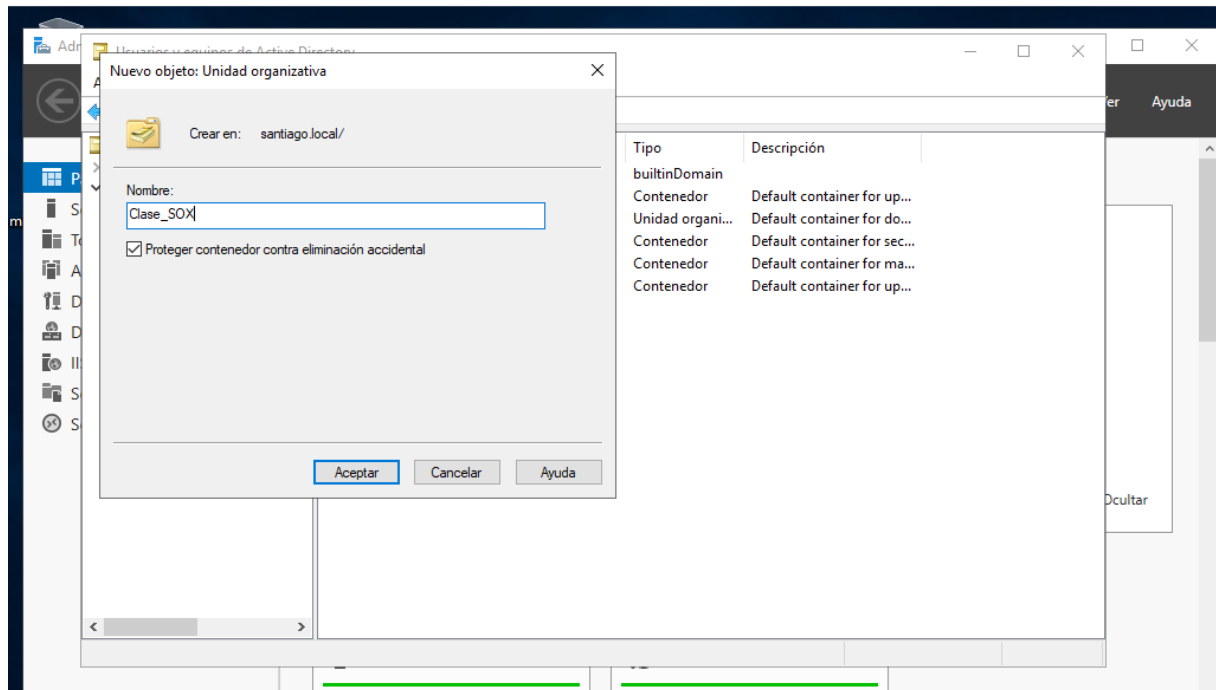
18.01 [Active Directory Creación Unidad Organizativa] [02]

Para poder crear la nueva UO, clicamos sobre nuestro dominio, tras seleccionarlo, volvemos a clicar esta vez con el botón derecho del ratón. Y de las opciones que nos muestra el menú emergente seleccionamos “nuevo” > “Unidad Organizativa”.



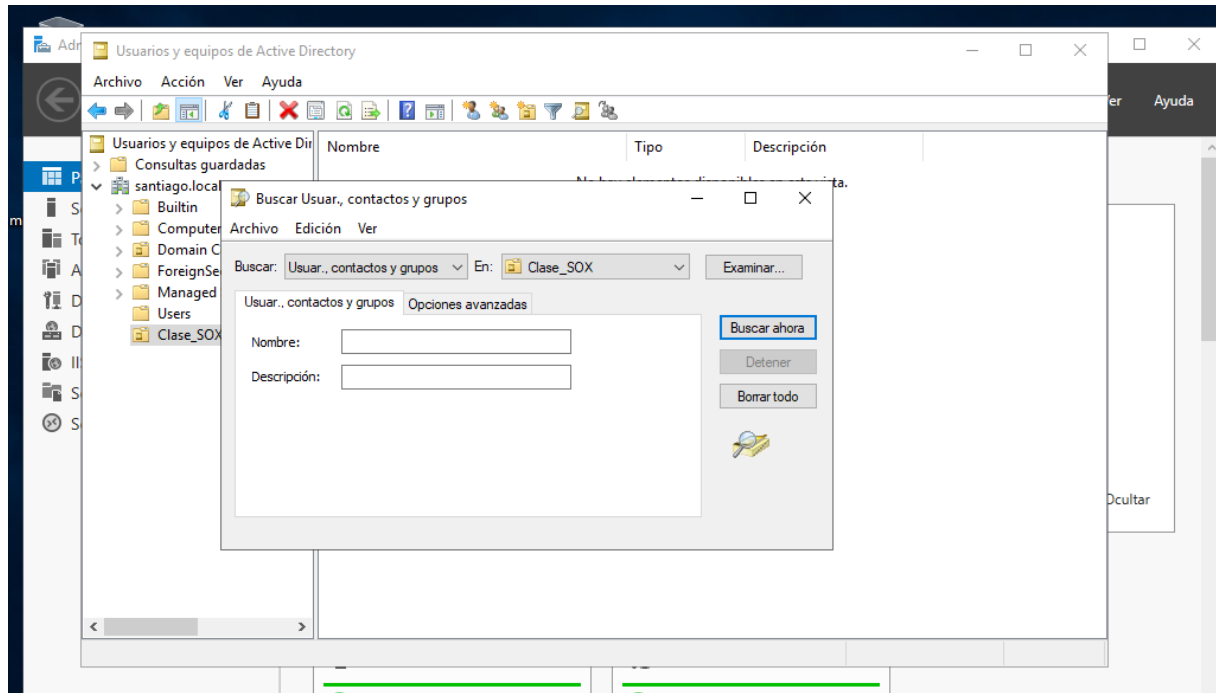
18.01 [Active Directory Creación Unidad Organizativa] [03]

Tras esto, introducimos el nombre de la UO y nos aseguramos de que la opción “Proteger contra eliminación accidental” esté activada.



19.01 [Active Directory Creación Usuario de UO]

Una vez hemos creado la nueva UO, teniéndola seleccionada, podemos buscar usuarios de la misma pulsando el botón derecho y clicando sobre “buscar”.

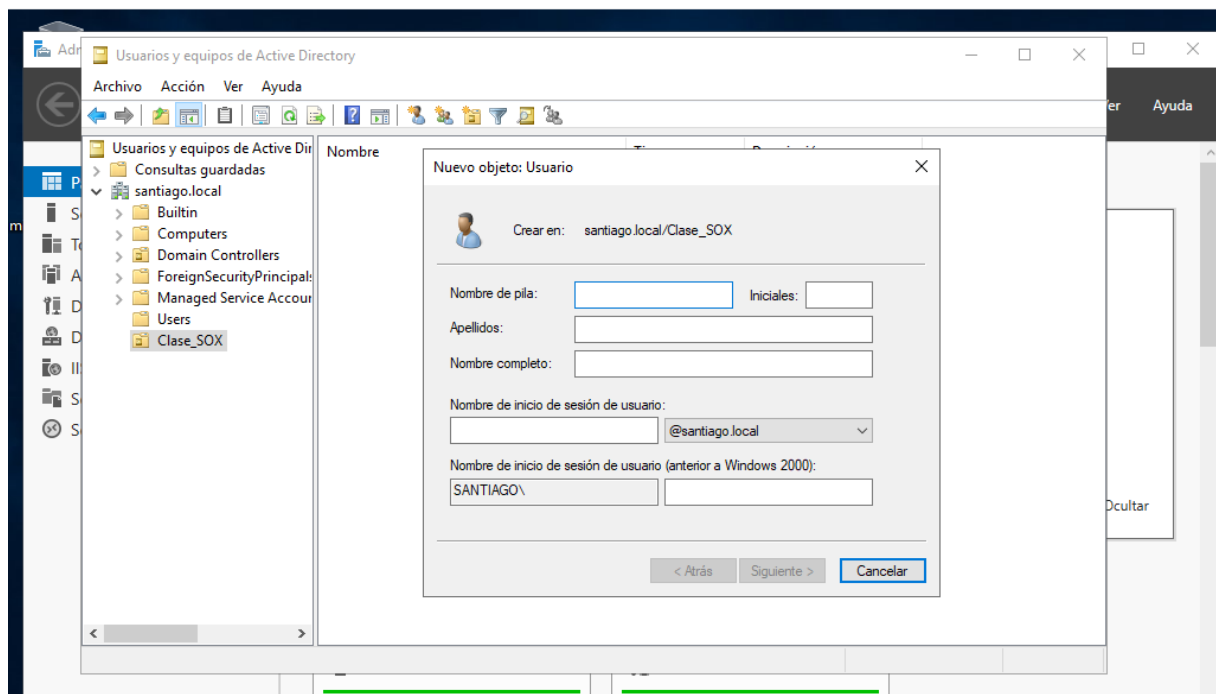
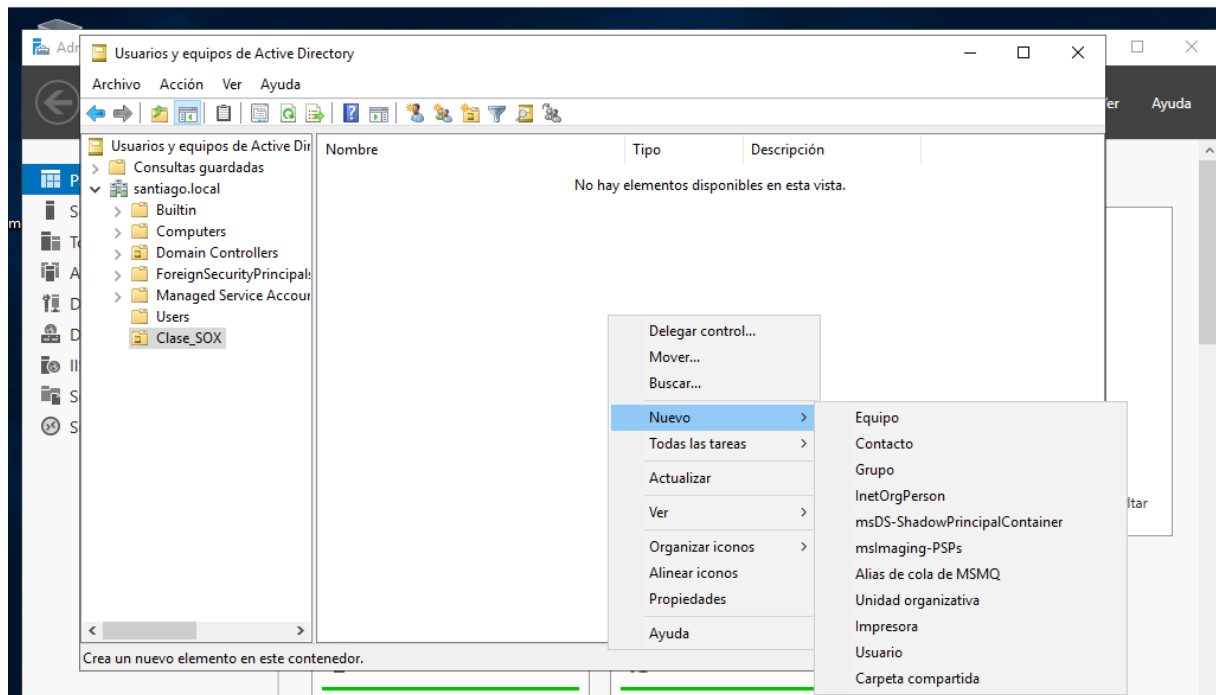


Al ser una Unidad Organizativa recién creada, está completamente vacía. A continuación, crearemos un usuario para ella.

19.01 [Active Directory Creación Usuario de U0]

[02]

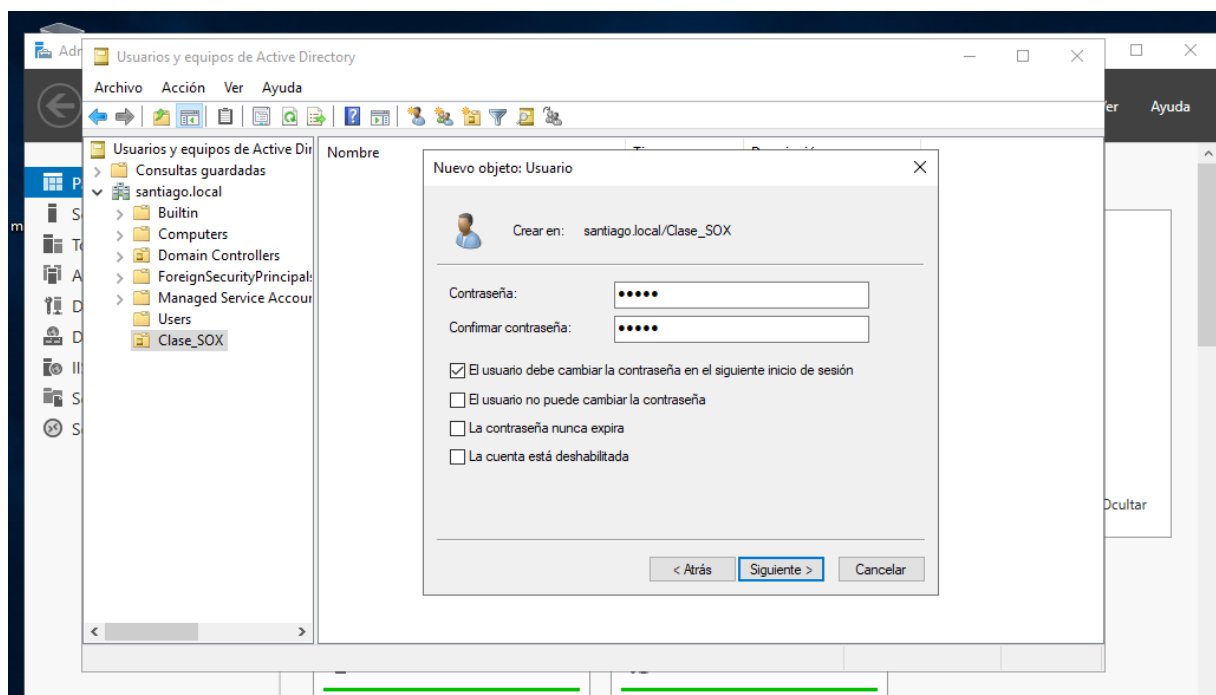
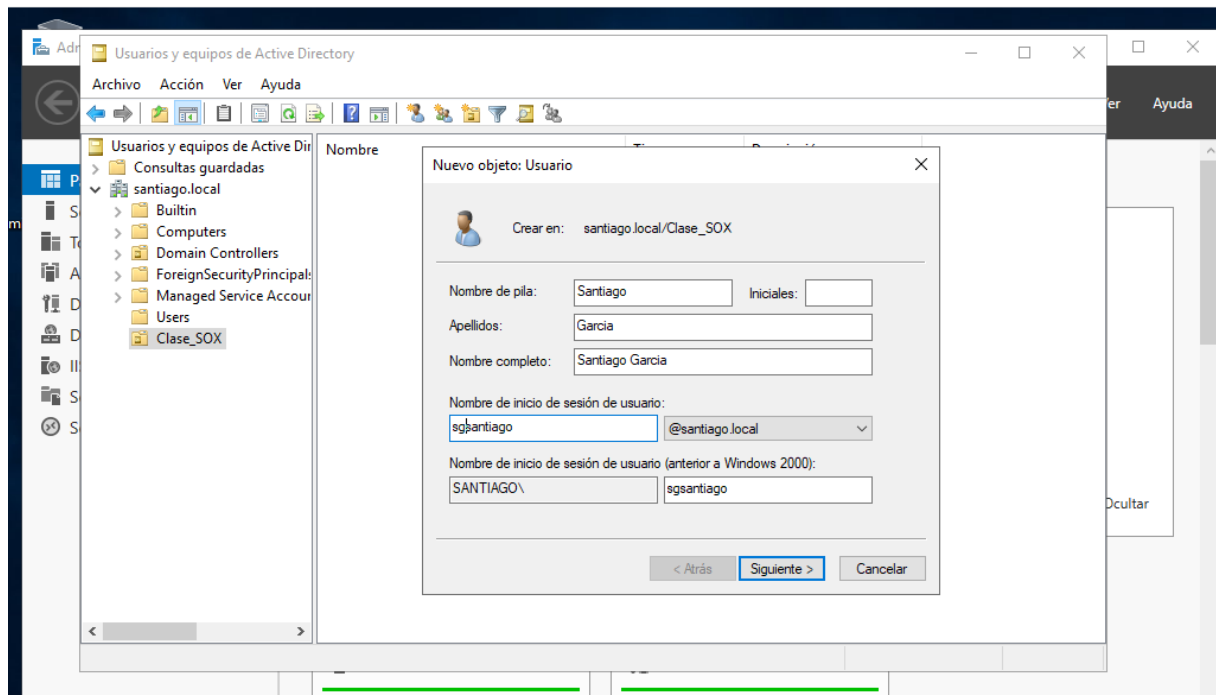
Para crear un nuevo usuario, teniendo seleccionada la U0, realizamos un clic con el botón derecho. Y de las opciones que se nos ofertan, “nuevo” > “usuario”.



19.01 [Active Directory Creación Usuario de U0]

[03]

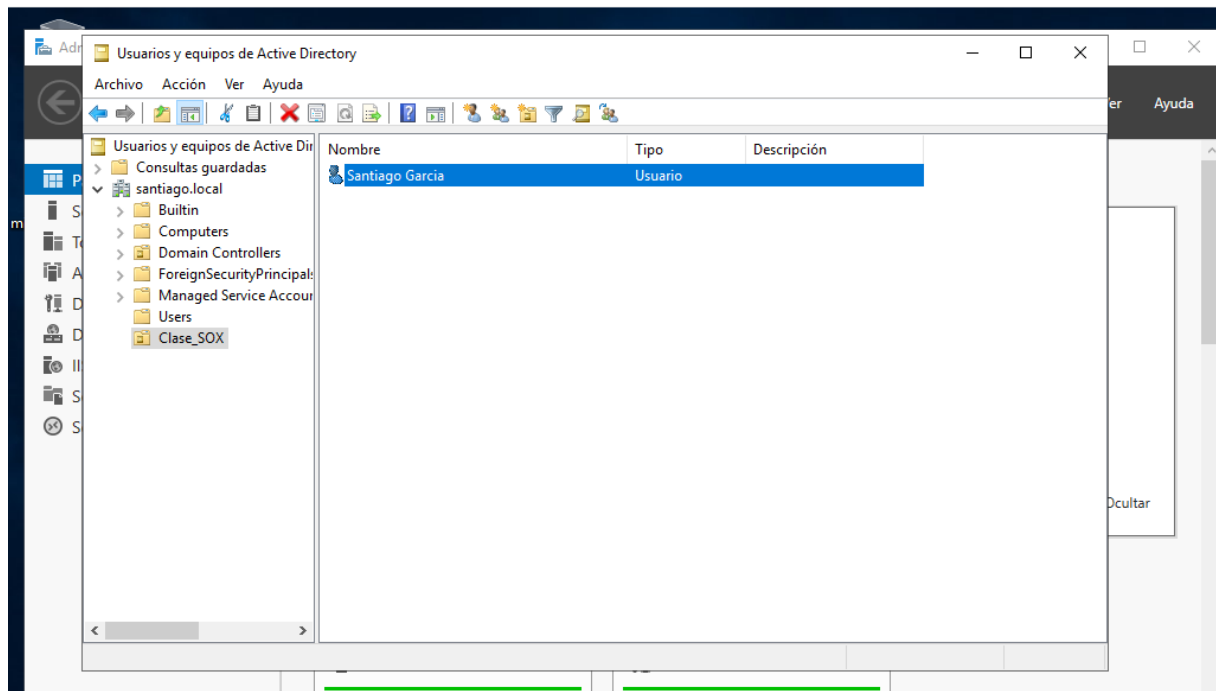
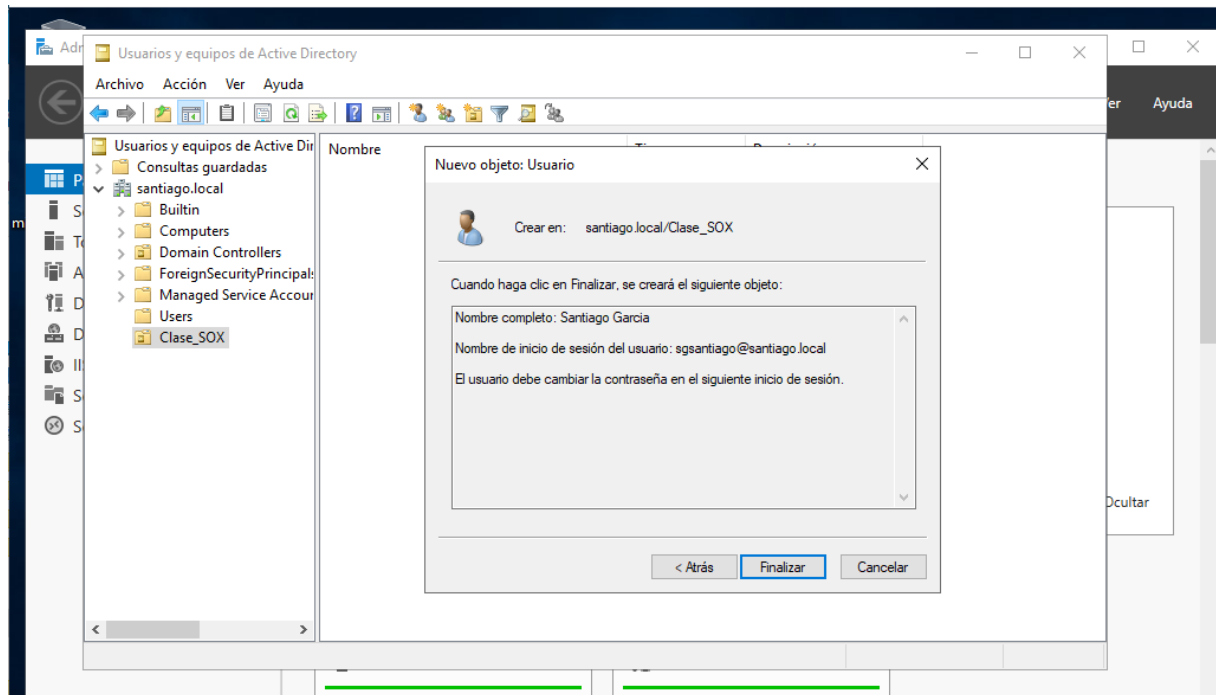
Para que el registro sea válido, hay que rellenar todos los campos. En el campo de “Nombre de inicio de sesión” emplearemos las iniciales de los apellidos, seguida del nombre. Muy importante dar una contraseña de inicio.



19.01 [Active Directory Creación Usuario de U0]

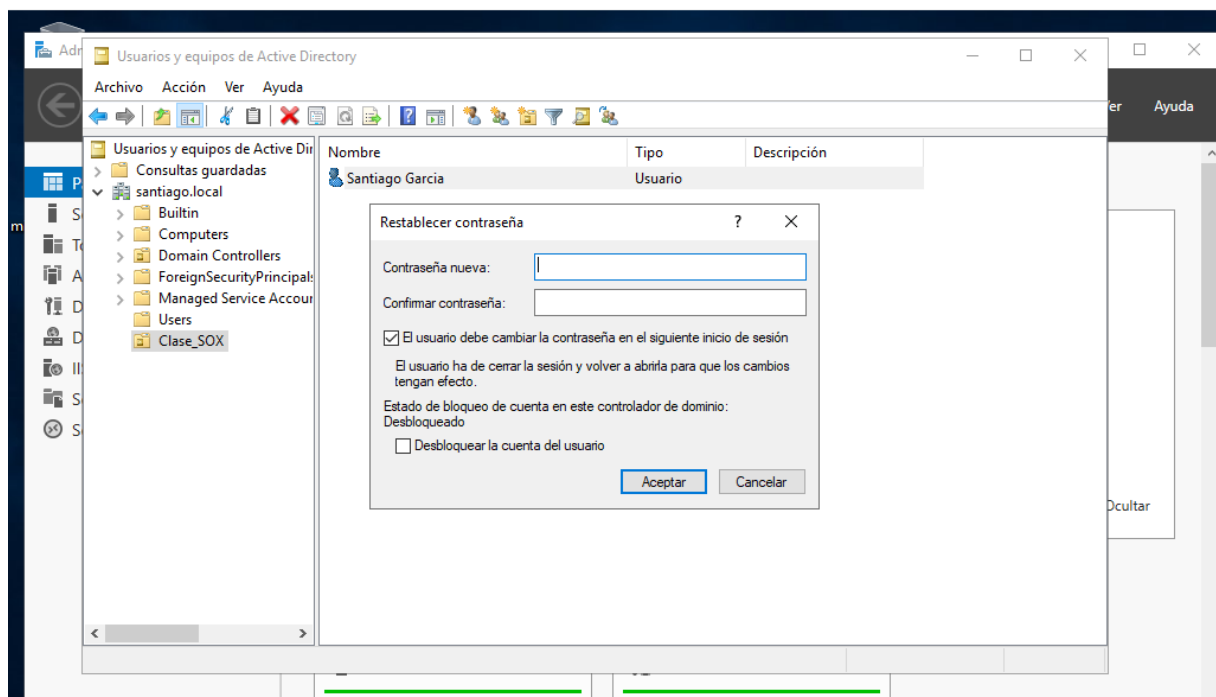
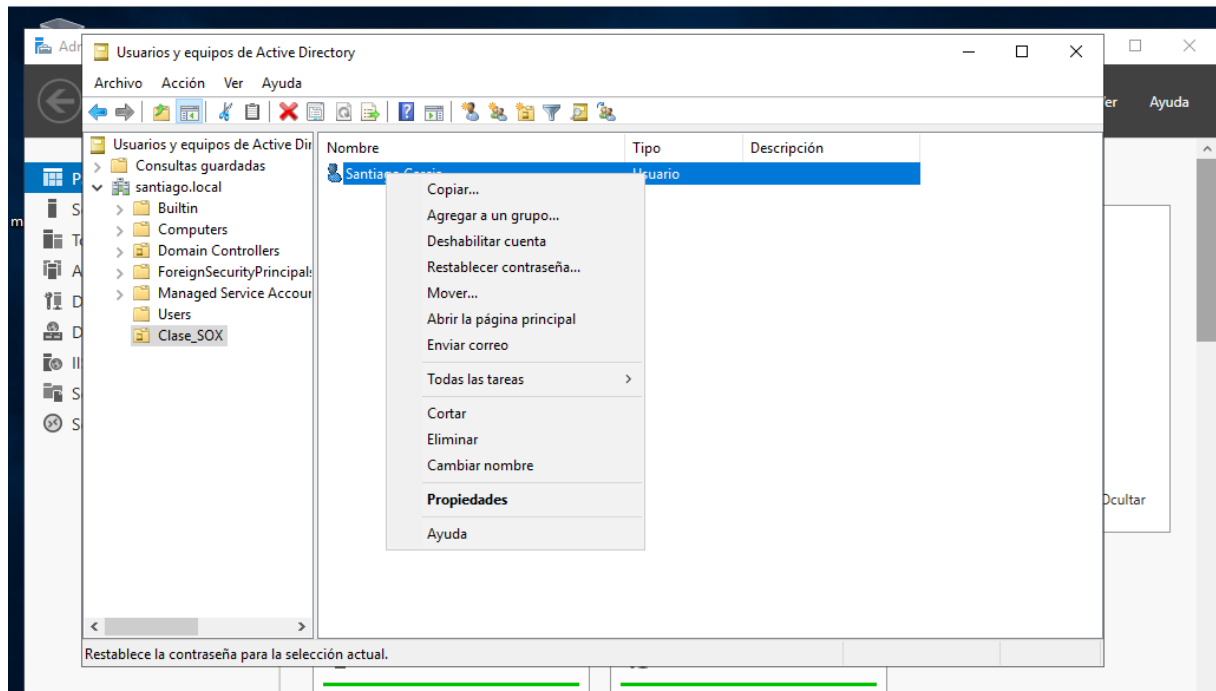
[04]

También es importante, seleccionar "El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión". En este mismo apartado, podemos definir si la contraseña no expira nunca o si el usuario no está autorizado a cambiar la misma, así como si la cuenta está temporalmente deshabilitada.



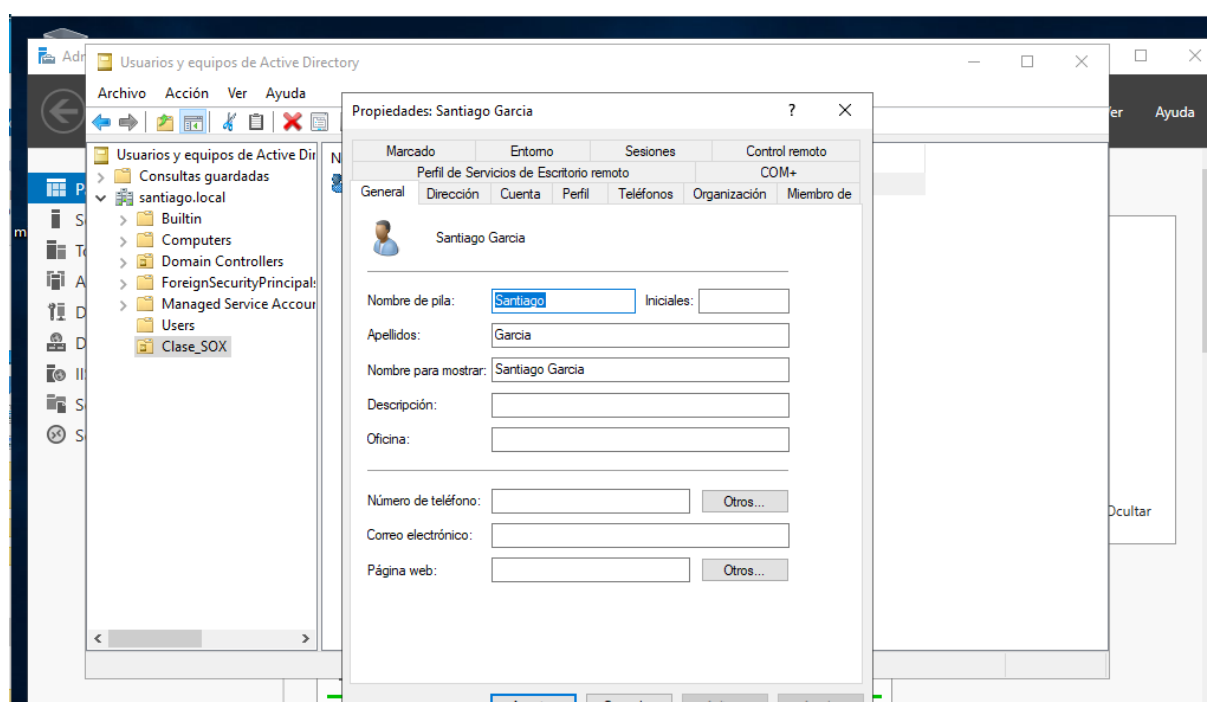
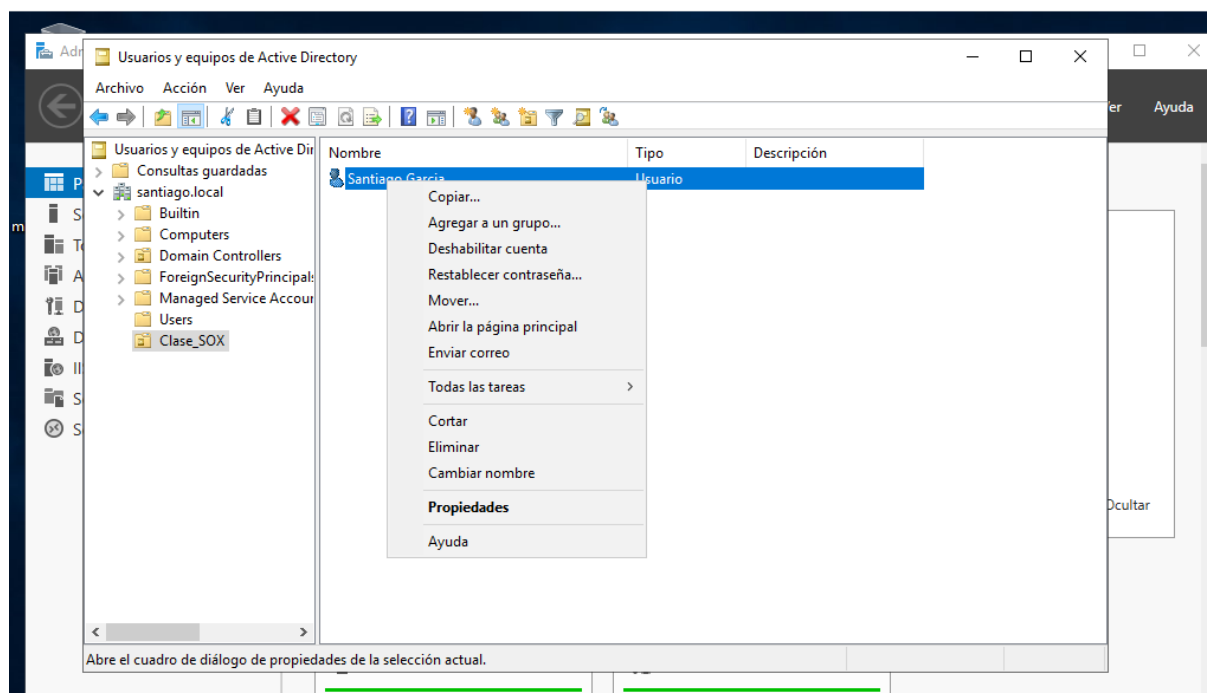
20.01 [Active Directory Creación restablecer contraseña user]

En el caso de ser necesario el restablecimiento de contraseña de un usuario, solo se tiene que tener seleccionado, pulsar botón derecho y de las opciones que se nos ofrecen; “Restablecer contraseña”.



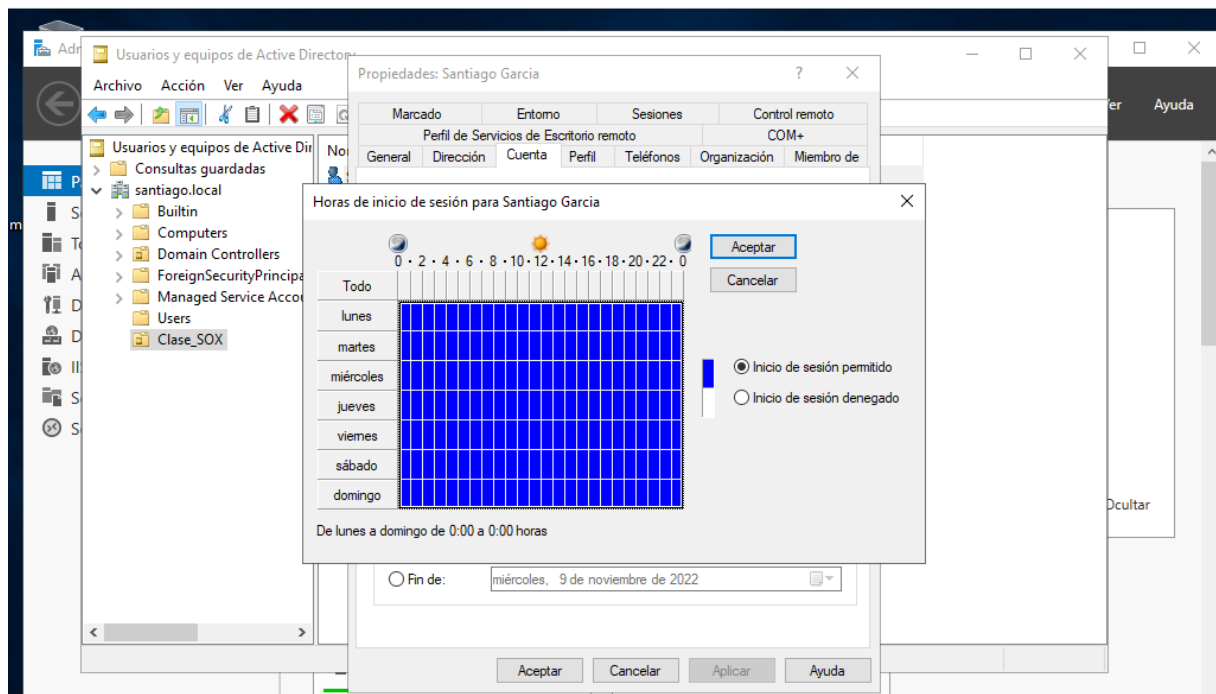
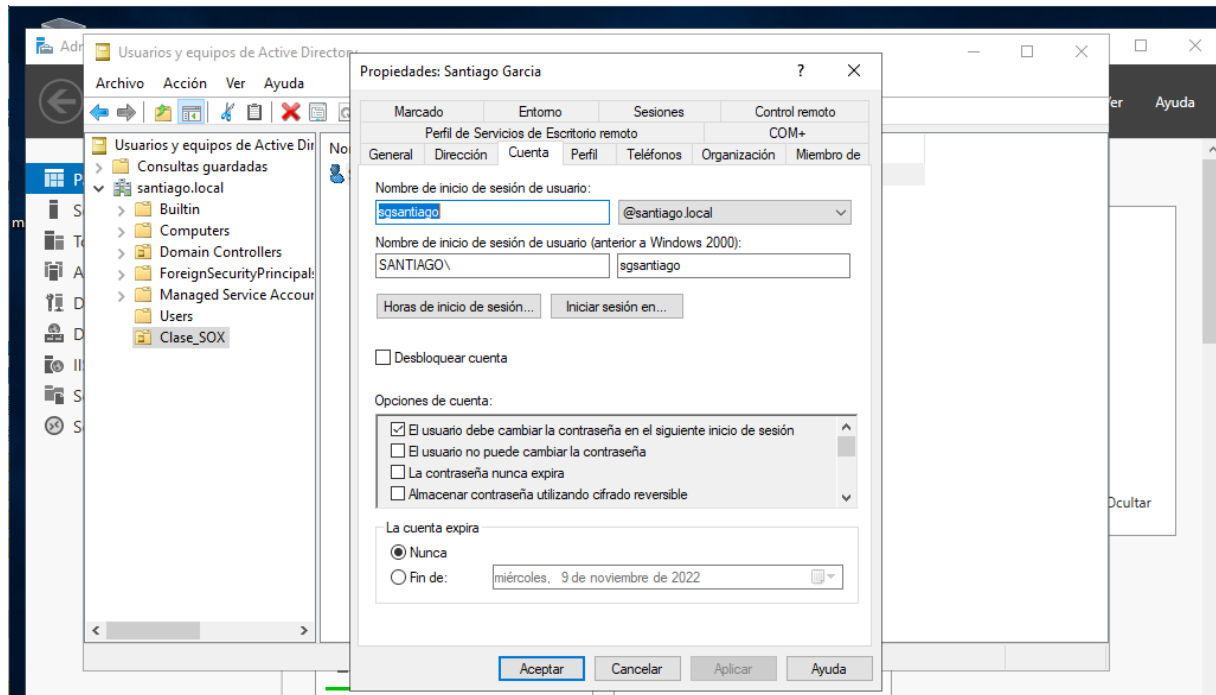
21.01 [Active Directory Creación datos de usuarios]

Todos los usuarios de Active Directory, poseen la posibilidad de registrar una gran cantidad de datos. El acceso a los mismos se realiza, teniendo seleccionado el usuario, pulsando el botón derecho del ratón, seleccionando posteriormente la opción “propiedades”.



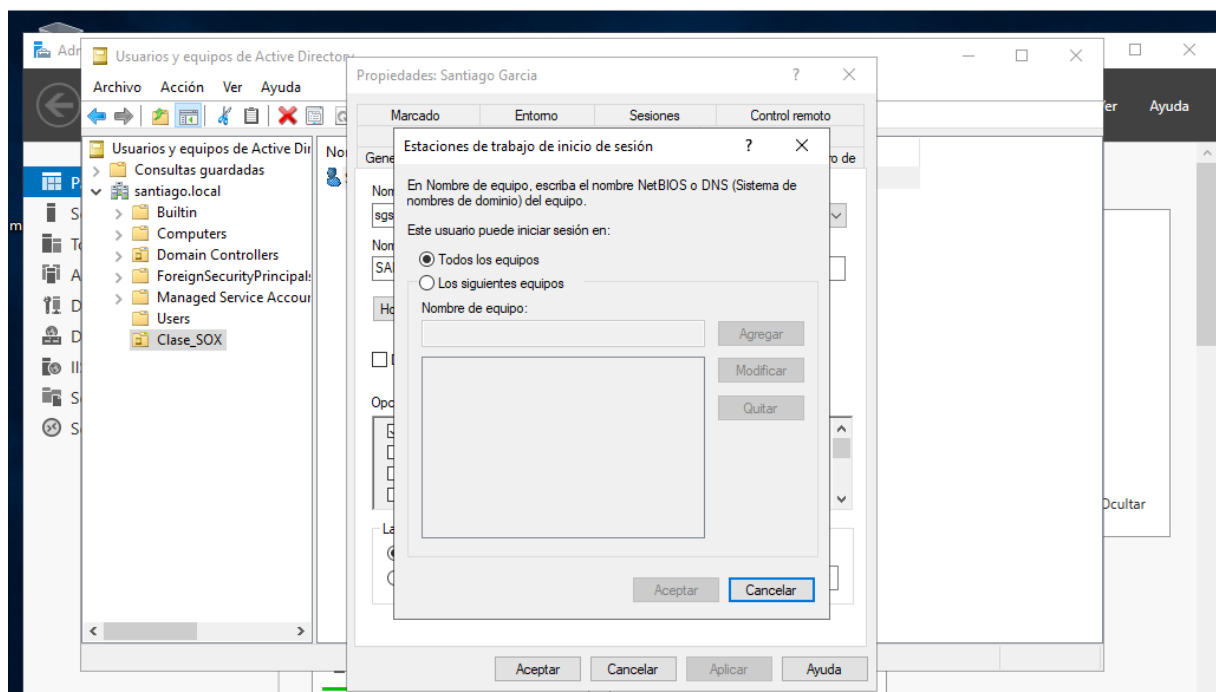
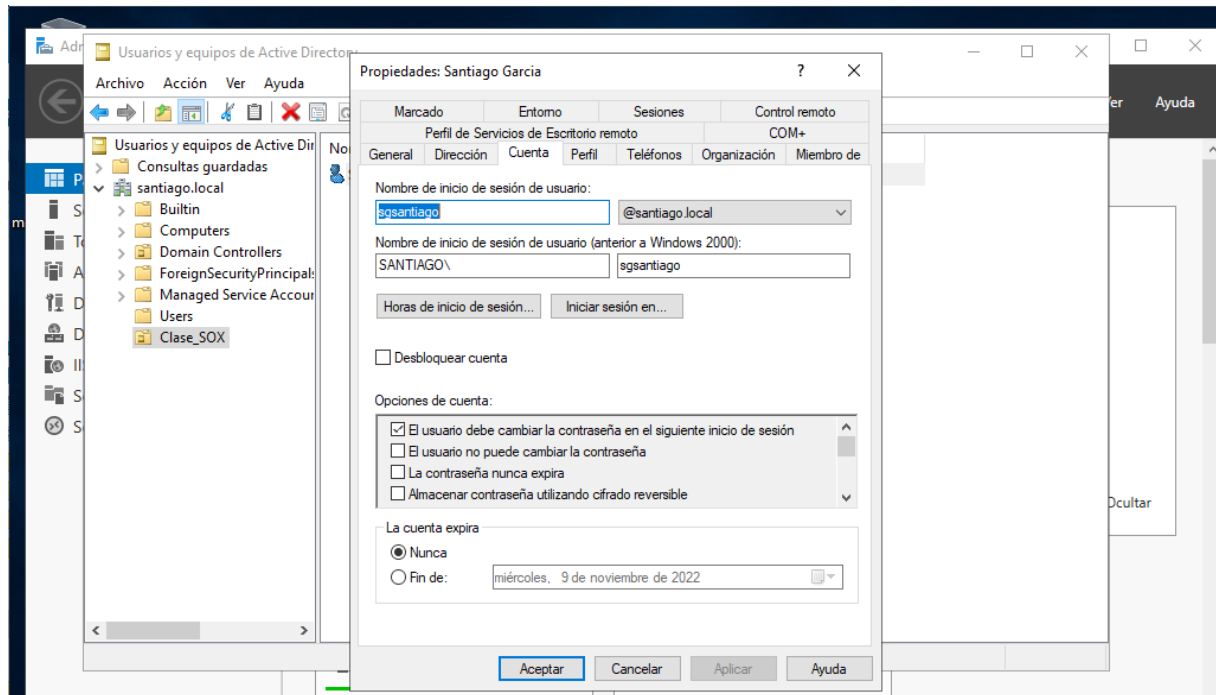
22.01 [Active Directory - Control de horas - Users]

Podemos restringir las horas de conexión de los usuarios, desde la pestaña "Cuenta", pulsando el botón; "Horas de inicio de sesión".



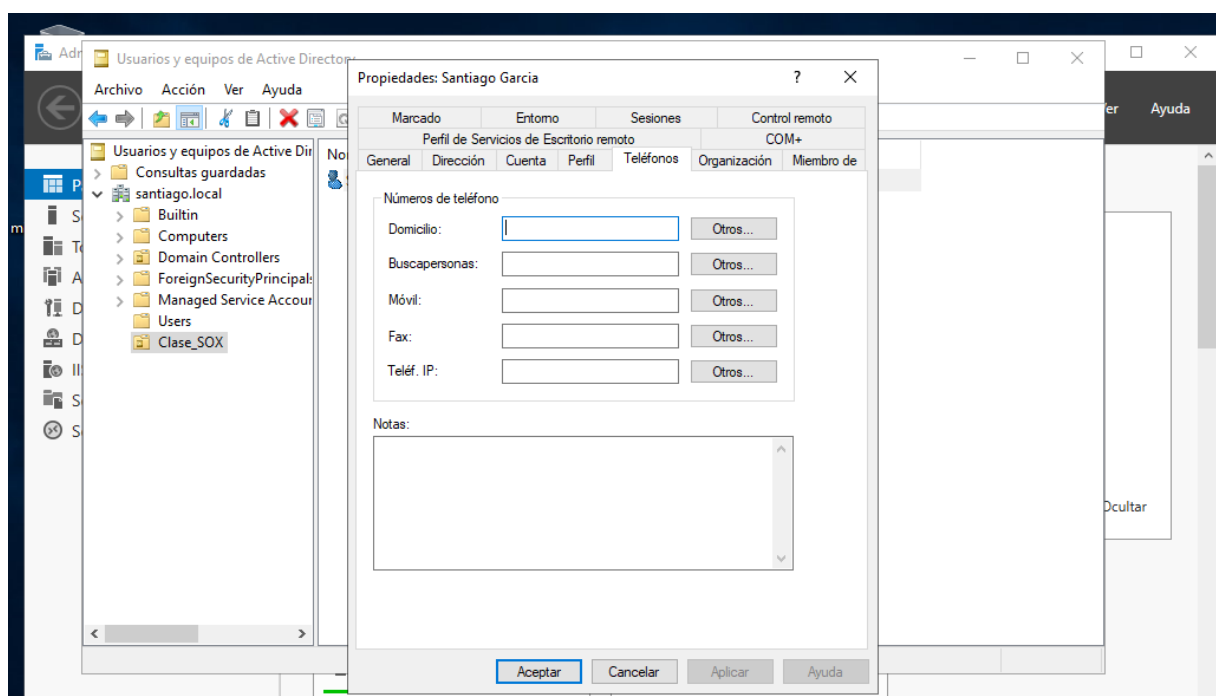
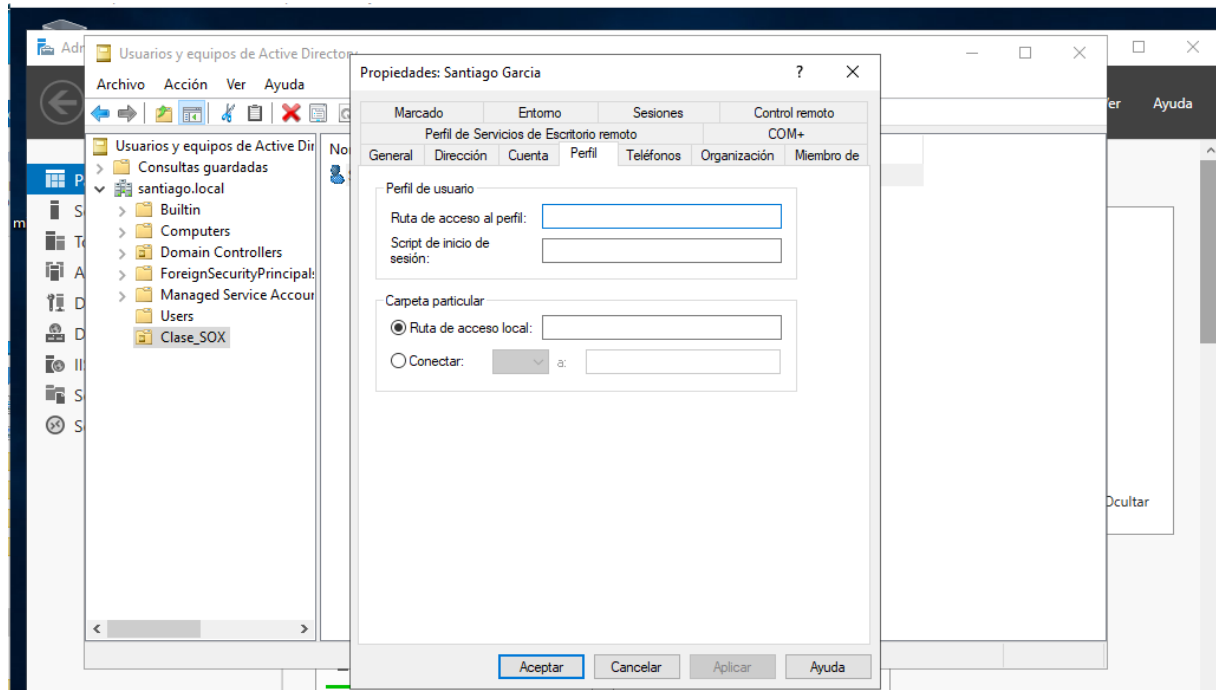
23.01 [Active Directory Control Equipos inicio - Users]

Podemos restringir los equipos desde los que se conectan los usuarios, desde la pestaña "Cuenta", pulsando el botón; "Iniciar sesión en".



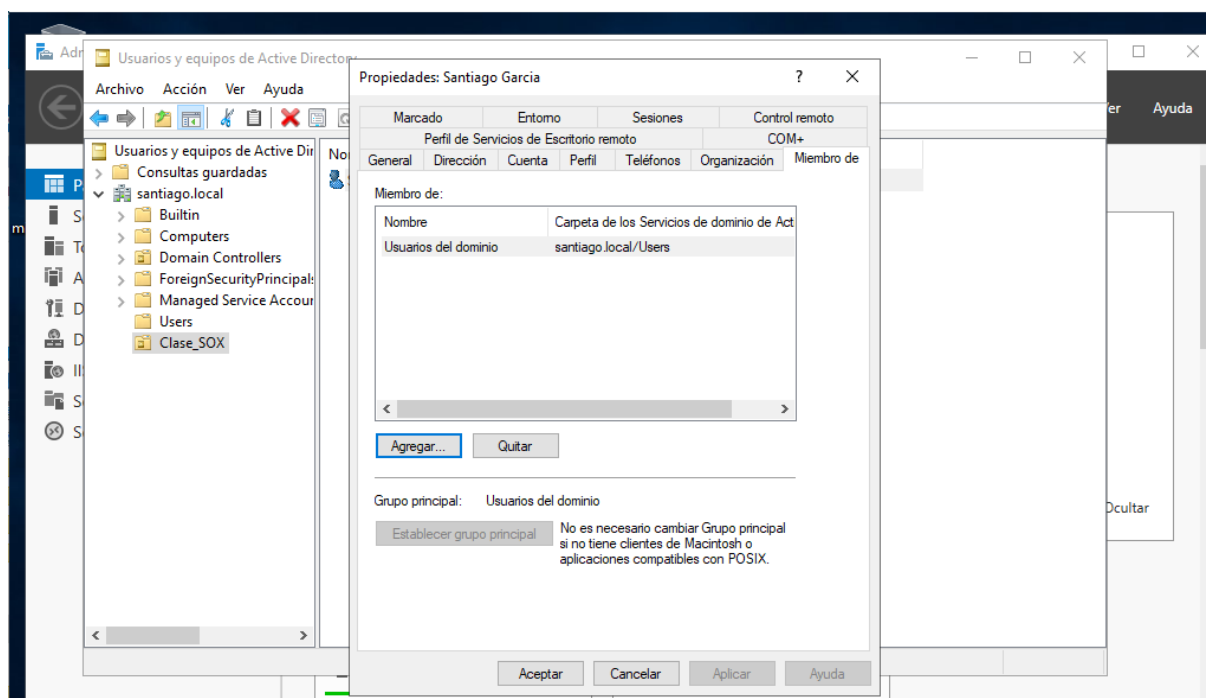
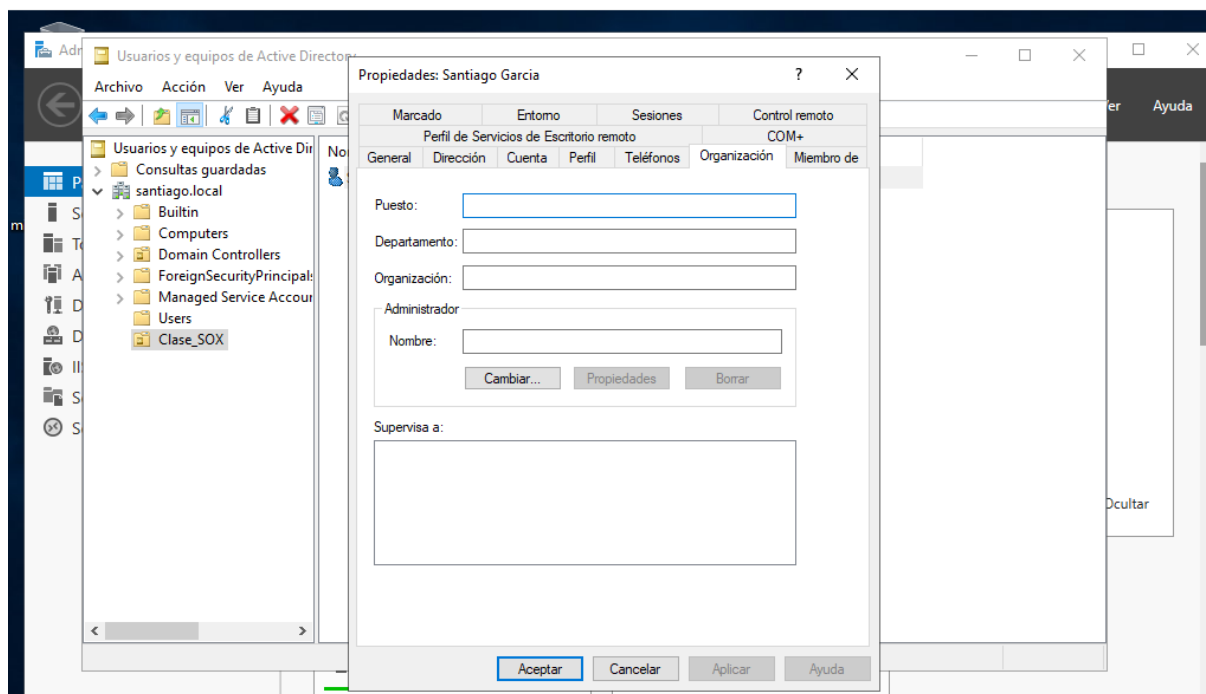
24.01 [Active Directory Datos adicionales - Users]

Estos suelen ser los datos más relevantes a la hora de registrar la información de los usuarios de las UO.



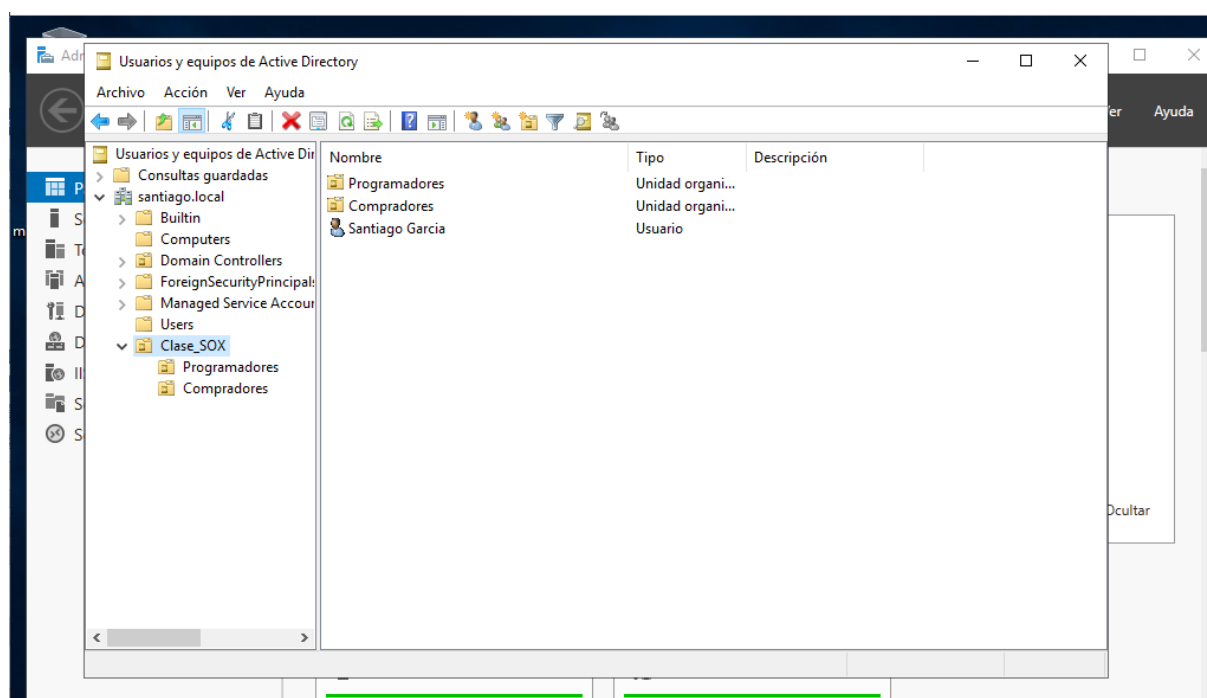
24.01 [Active Directory Datos adicionales - Users] [02]

Estos suelen ser los datos más relevantes a la hora de registrar la información de los usuarios de las UO.



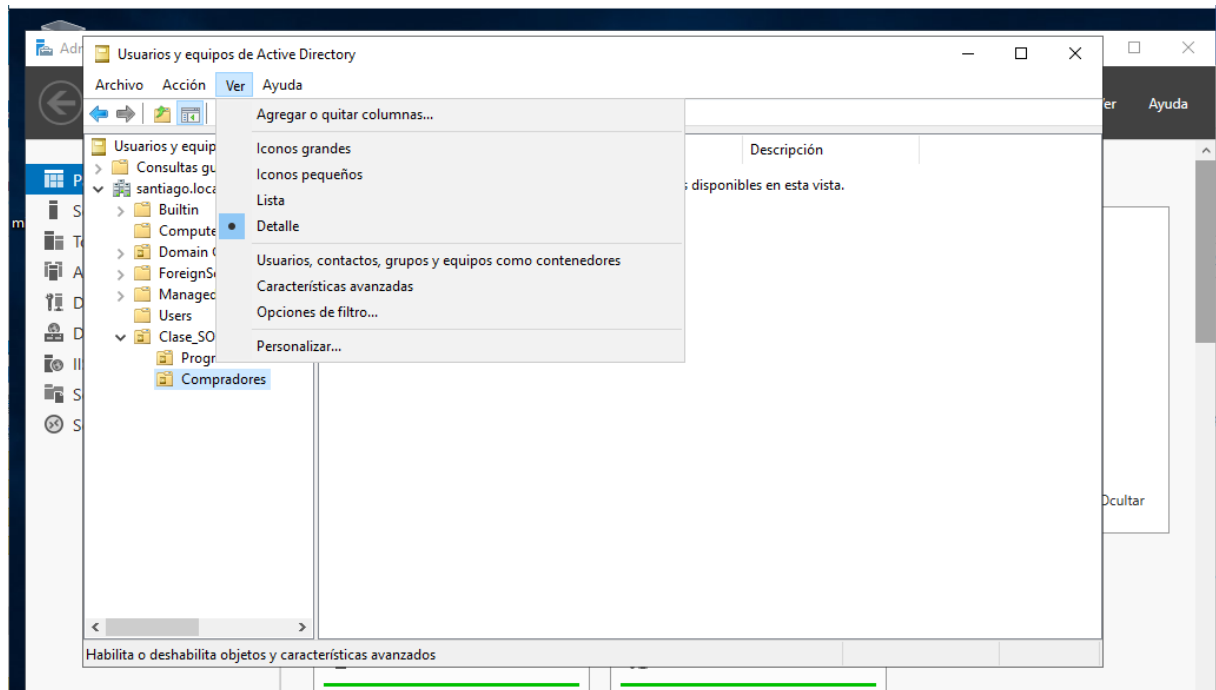
25.01 [Active Directory - Borrar una Unidad organizativa]

A la hora de borrar UO estas se suelen proteger contra los borrados accidentales. Esto provoca que sea imposible borrar estos elementos sin seguir una serie de pasos. En el caso de intentar borrar una de esta UO del modo tradicional, Windows Server nos mostrará un mensaje en el que nos informará de que no poseemos los permisos necesarios para realizar el borrado.

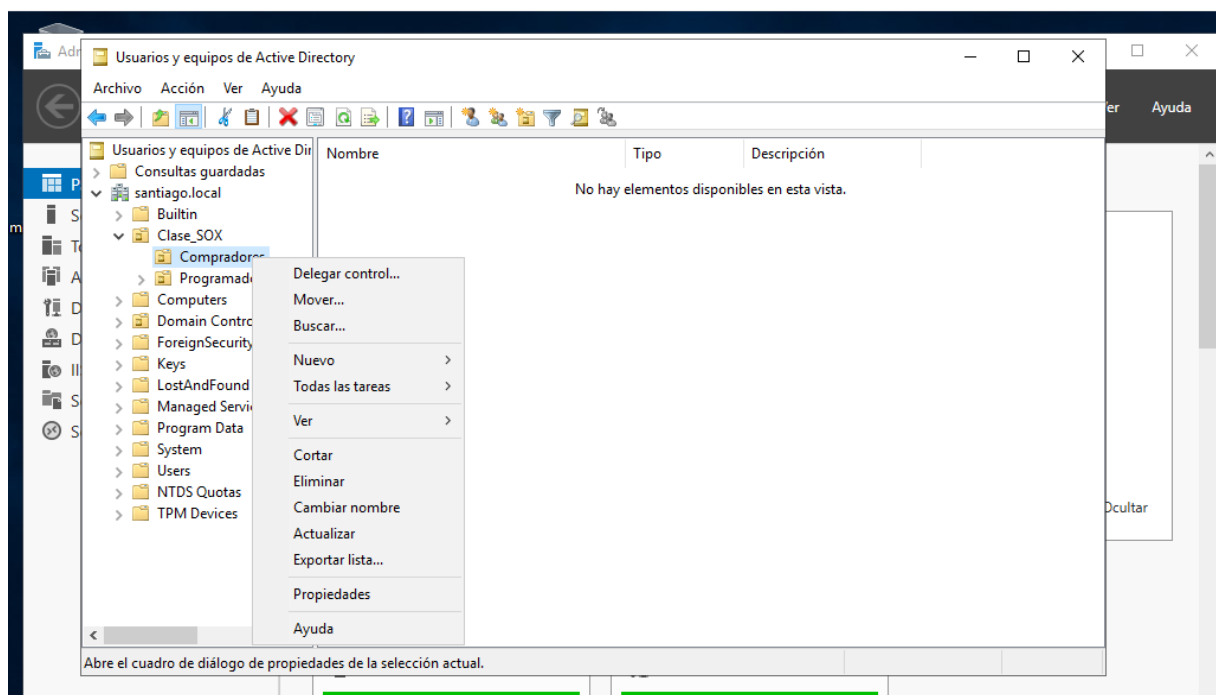


25.01 [Active Directory - Borrar una Unidad organizativa] [02]

Para poder borrar el objeto o UO de active directory, primero tendremos que desplazar el cursor hacia el menú “Ver” y estando en el seleccionar “Detalle”

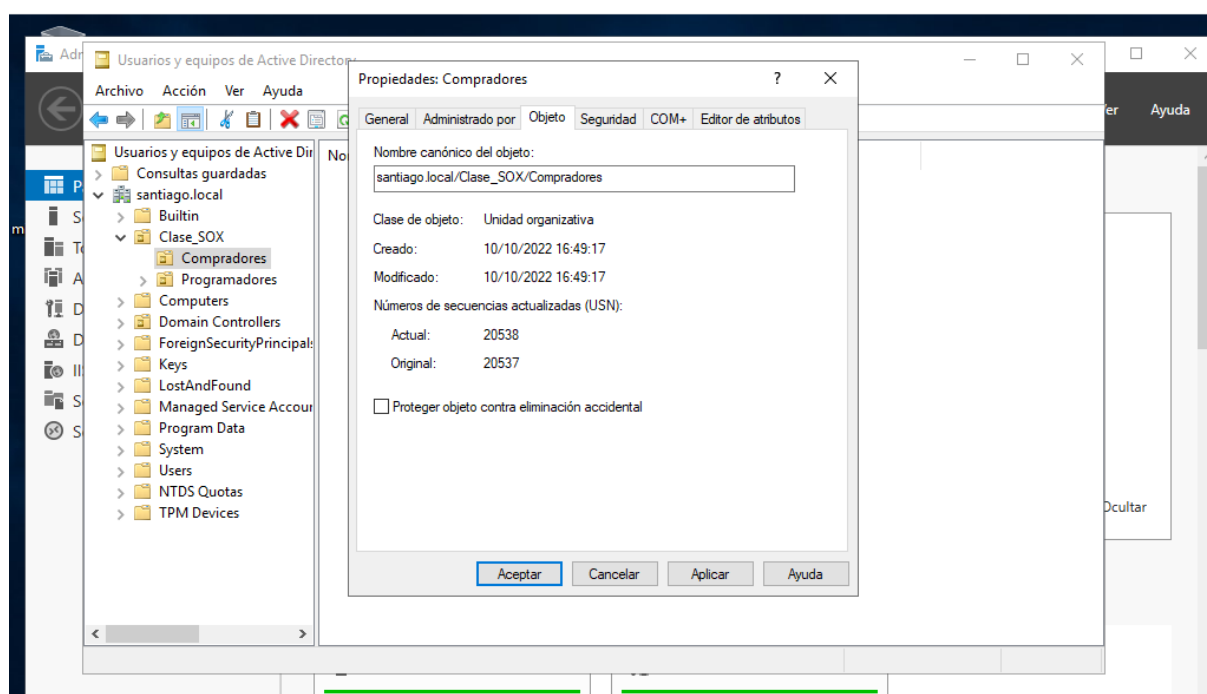
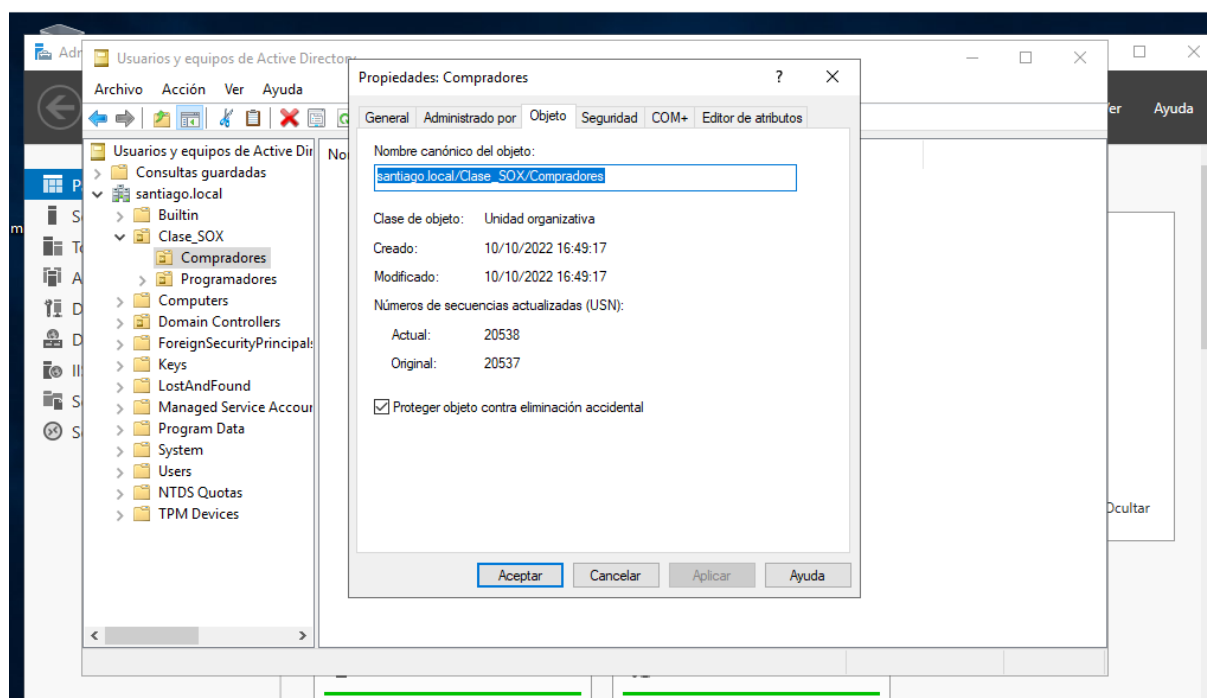


Tras esto tendremos que volver a dirigirnos hacia la Unidad Organizativa que deseamos borrar, y clicar en ella seleccionandola.



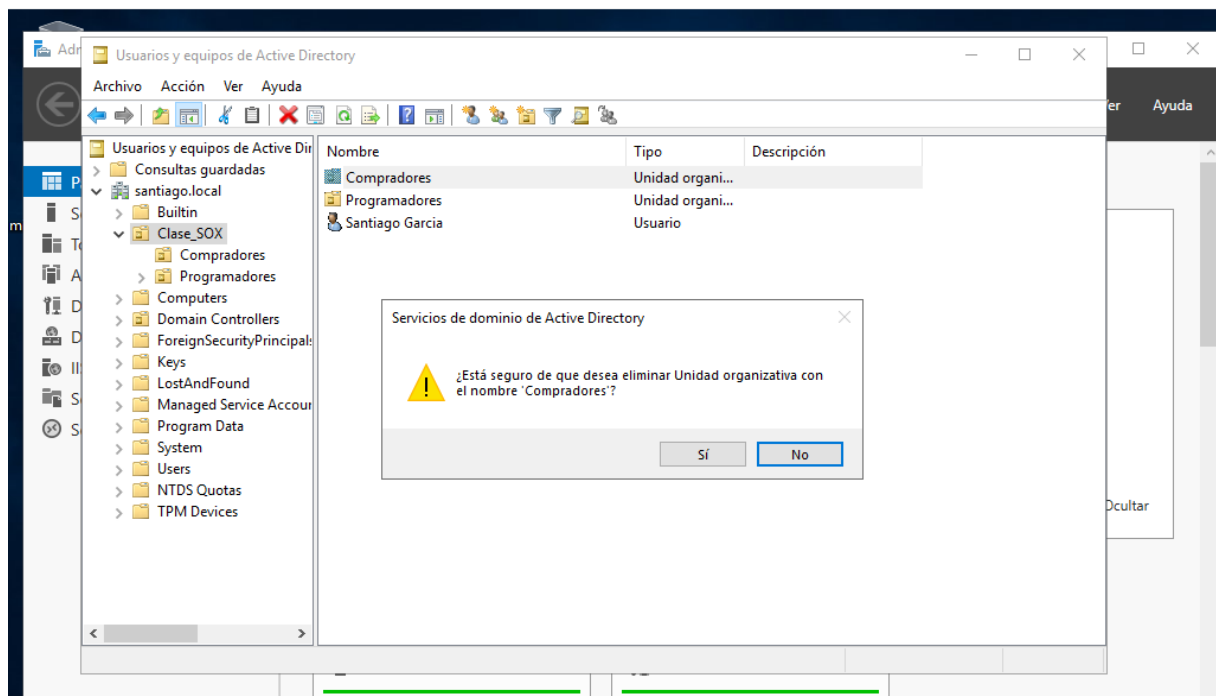
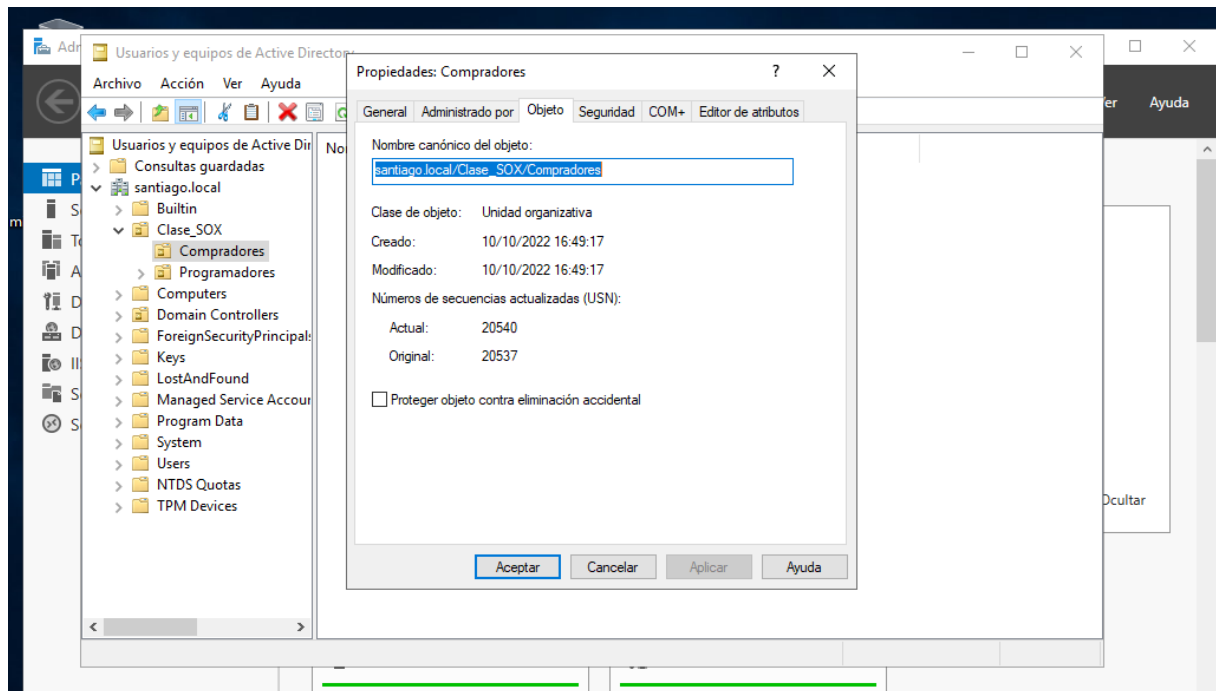
25.01 [Active Directory - Borrar una Unidad organizativa] [03]

De las opciones del menú emergente seleccionamos “propiedades”, y una vez en ellas, deseleccionamos la opción “Proteger objeto contra eliminación accidental”.



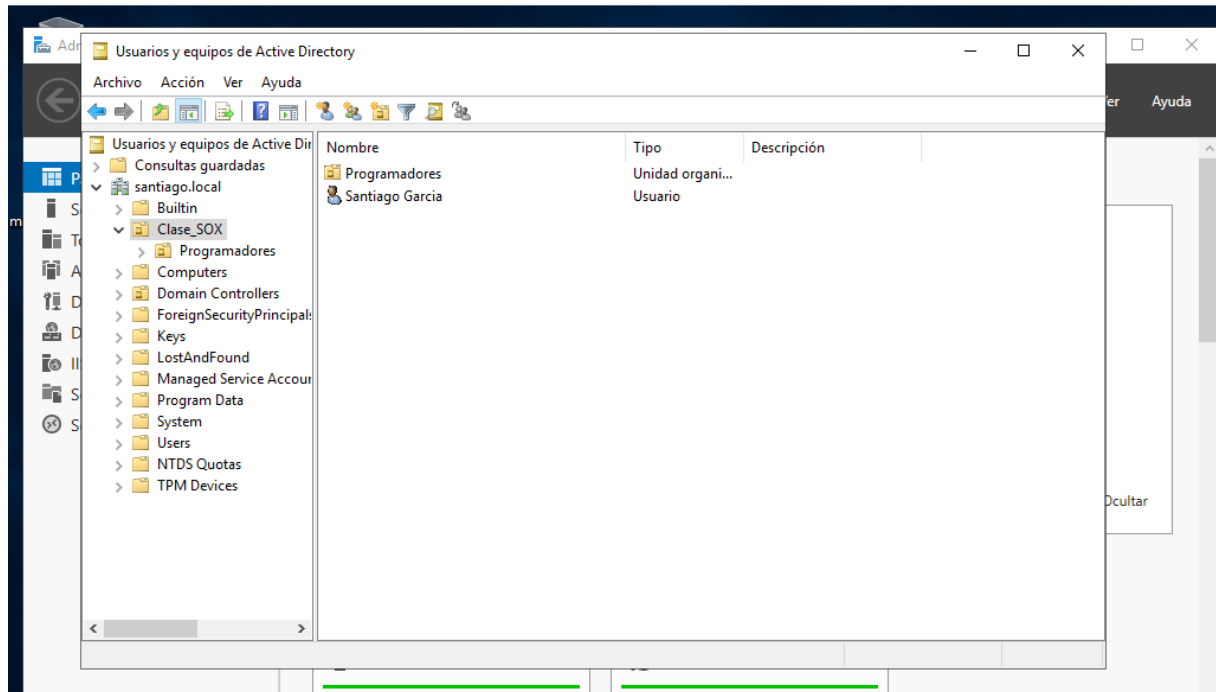
25.01 [Active Directory - Borrar una Unidad organizativa] [04]

Pulsamos “aplicar” y “aceptar”. Una vez en el active directory, volvemos a seleccionar la unidad organizativa, y pulsamos el botón suprimir.



25.01 [Active Directory - Borrar una Unidad organizativa] [05]

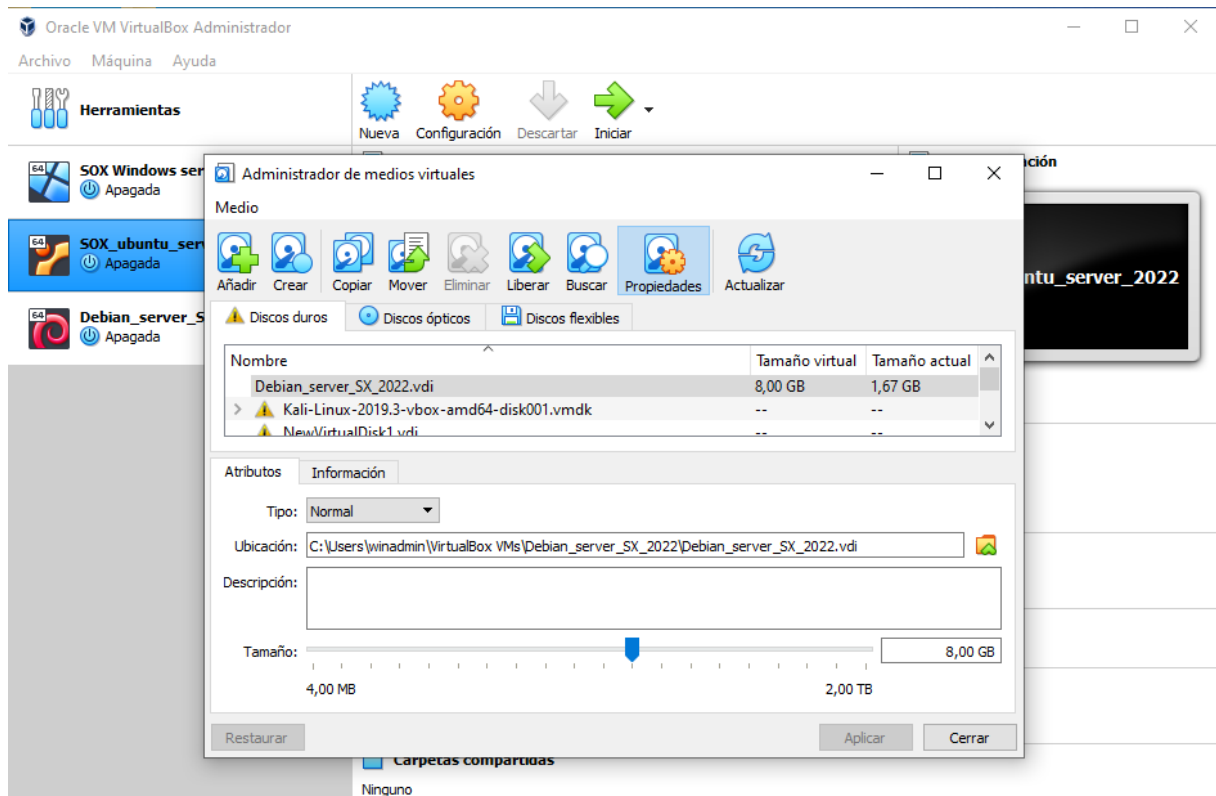
Tras confirmar por última vez su eliminación, la unidad organizativa será eliminada.



26.01 [Expandir disco duro virtual -.vdi -]

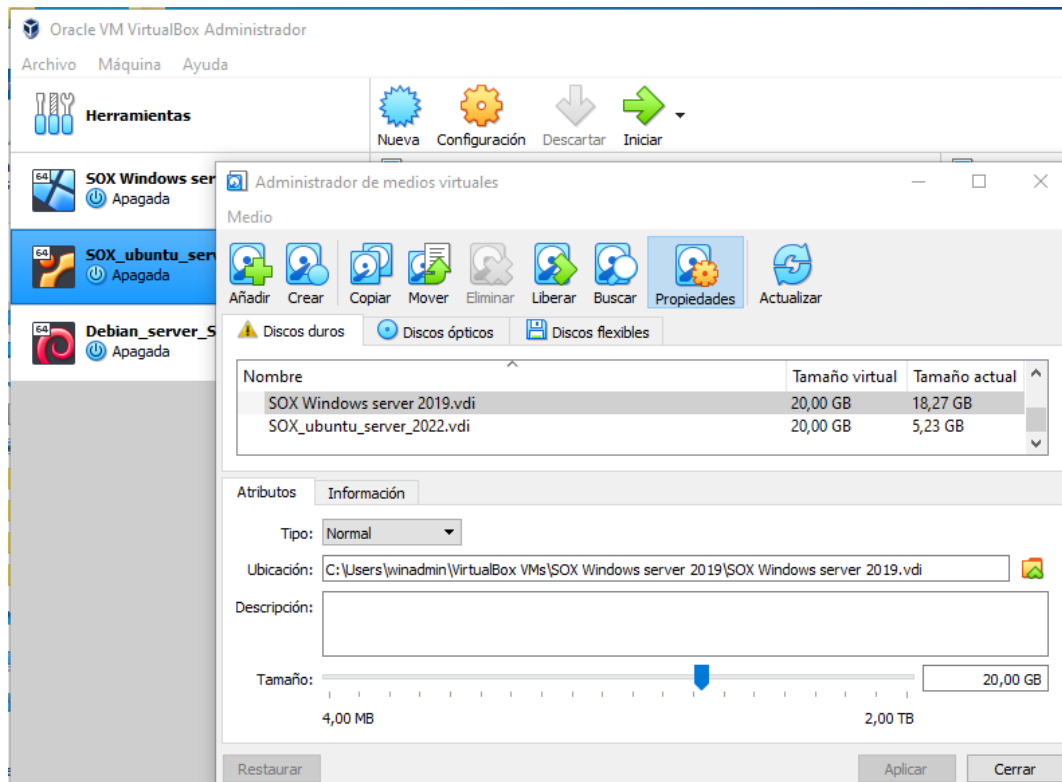
En caso de requerir de más espacio en una de las máquinas virtuales de las que estemos empleando, tenemos dos métodos.

- 1- Añadir un nuevo disco desde el entorno del virtualBox; desde las opciones de configuración del mismo sistema virtual.
- 2- Expandir el disco .vdi del que ya disponemos. Para ello tenemos que desplazar el cursor hacia el menú "Archivo", del virtualbox, y de las opciones que se nos muestran en el menú emergente la opción "Administrador de medios virtuales".

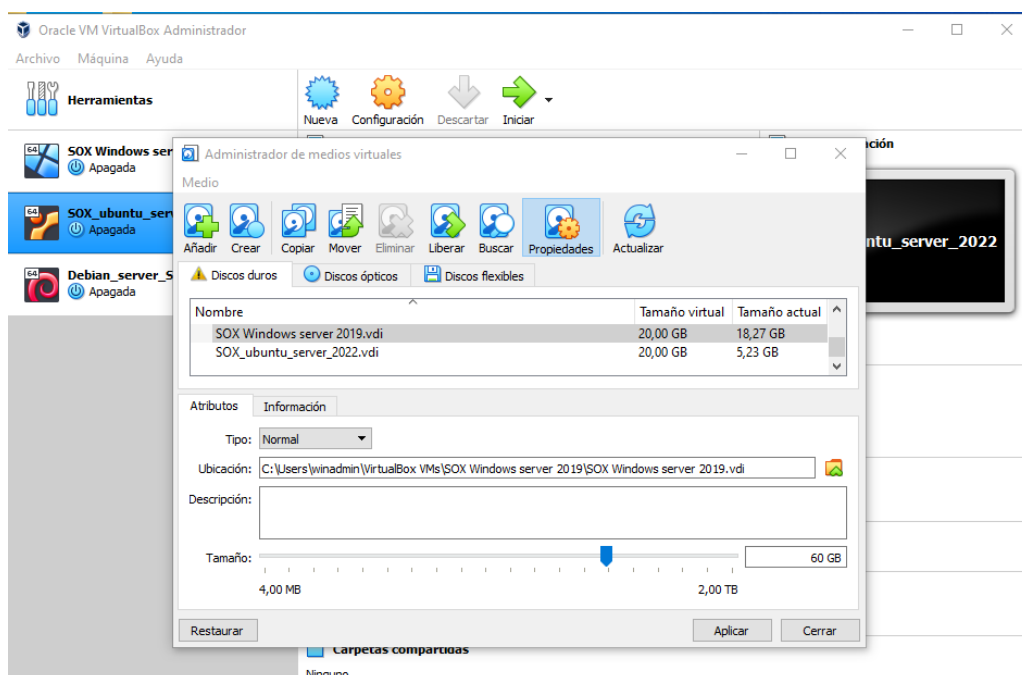


26.01 [Expandir disco duro virtual -.vdi -] [02]

De los discos duros que se nos muestran, tenemos que seleccionar el que corresponda a la máquina a la que queremos aumentar el espacio.



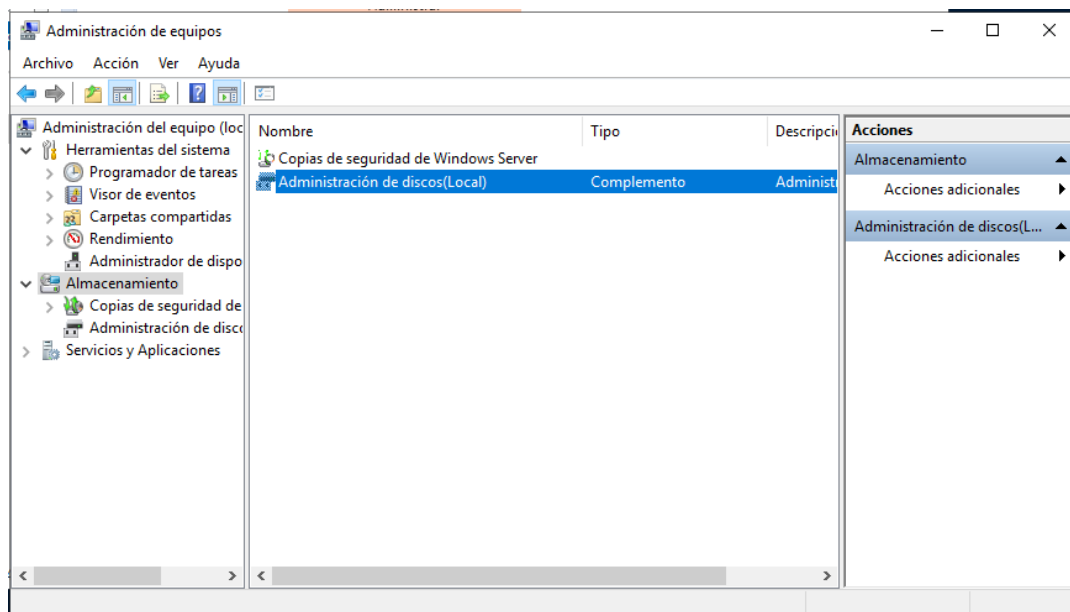
Una vez aquí, solo tenemos que desplazar la barra de tamaño, hasta la cifra deseada.



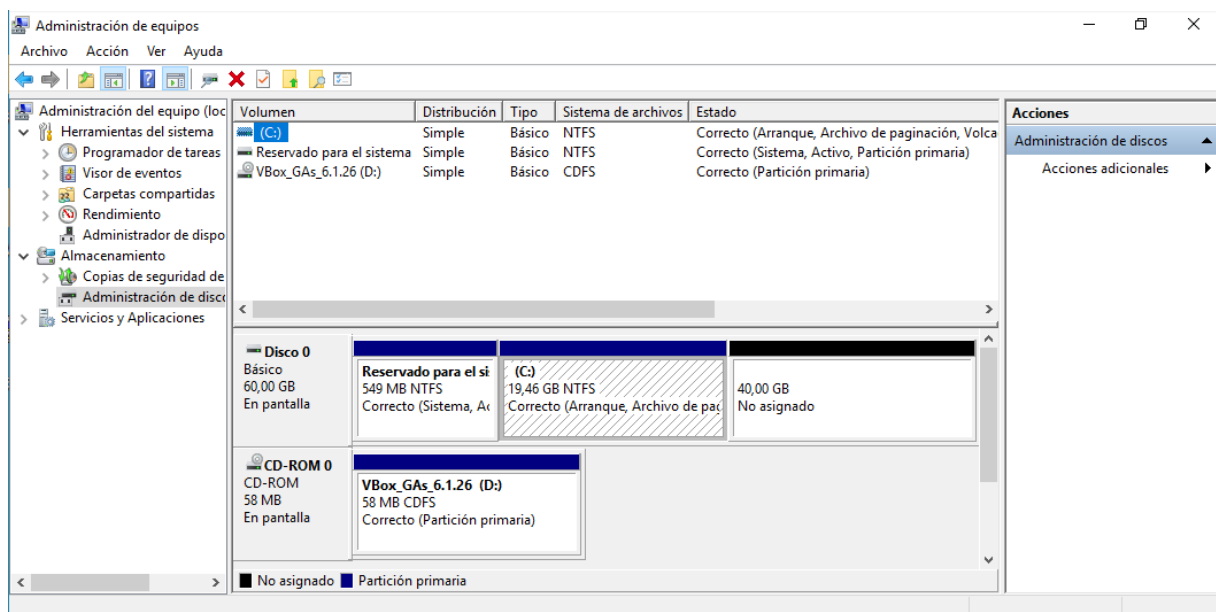
26.01 [Expandir disco duro virtual -.vdi -] [03]

Una vez seleccionado el nuevo tamaño y tras pulsar el botón de “aplicar” y “cerrar”. Tenemos que volver a iniciar la máquina virtual, en este caso nuestra máquina virtual de Windows server 2019.

Una vez en el windows server 2019, nos desplazamos hacia el administrador de discos.

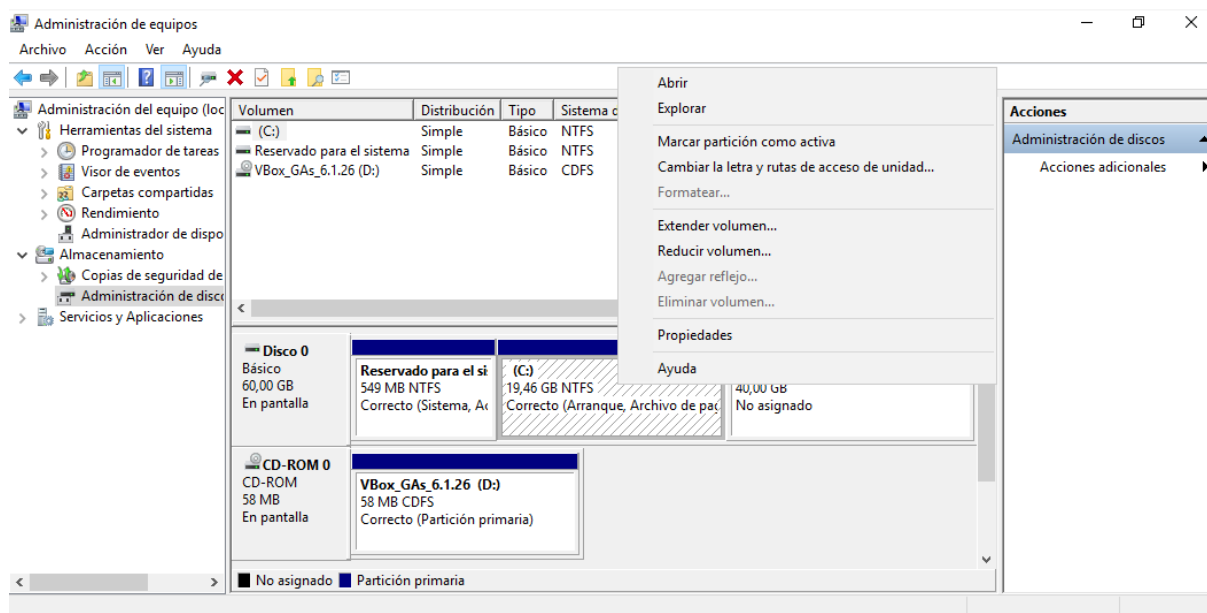


Una vez en él, ya podremos ver la expansión del disco duro, aparecerá como una partición sin asignar.

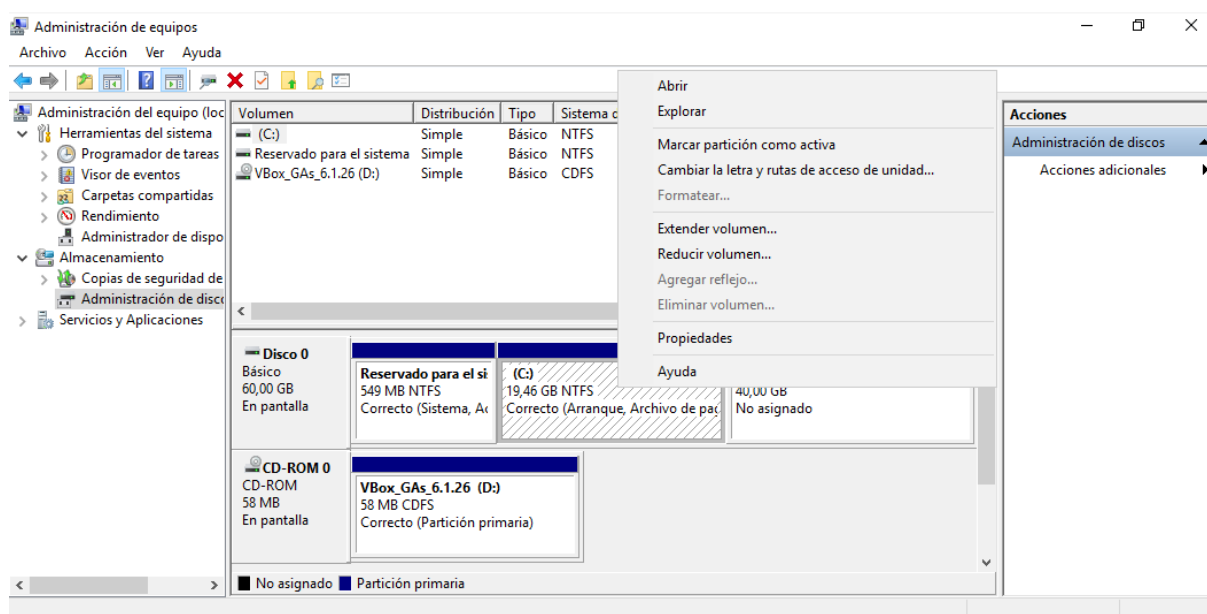


26.01 [Expandir disco duro virtual -.vdi -] [04]

Una vez en el Administrador de discos, seleccionamos el disco duro principal (generalmente la unidad C) y teniéndolo seleccionado pulsamos el botón derecho del ratón.

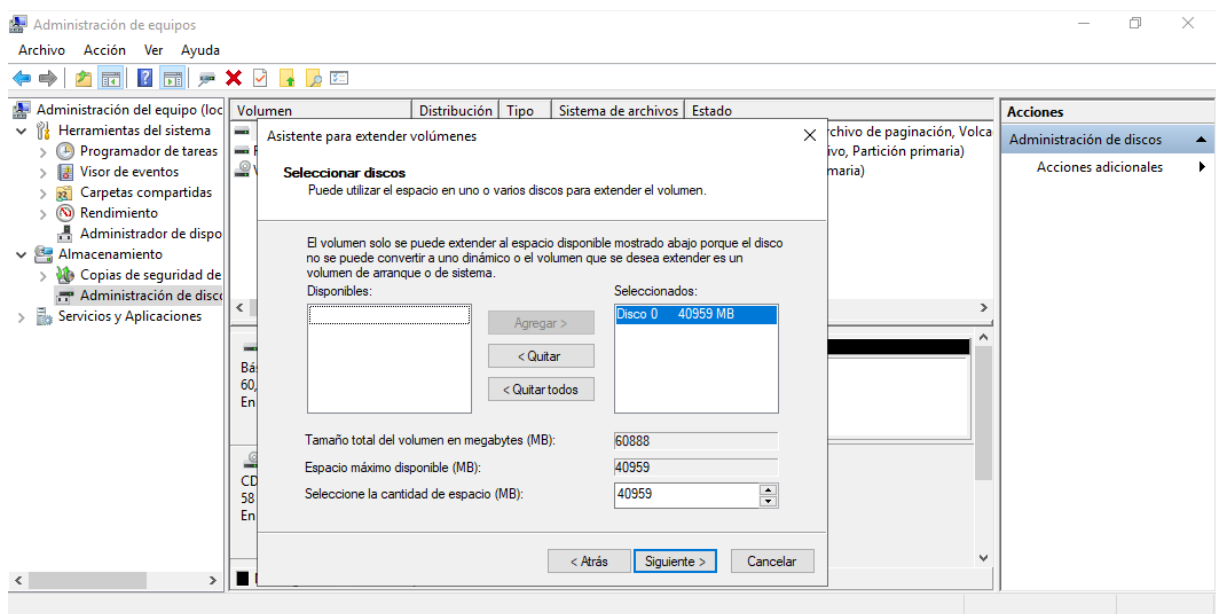
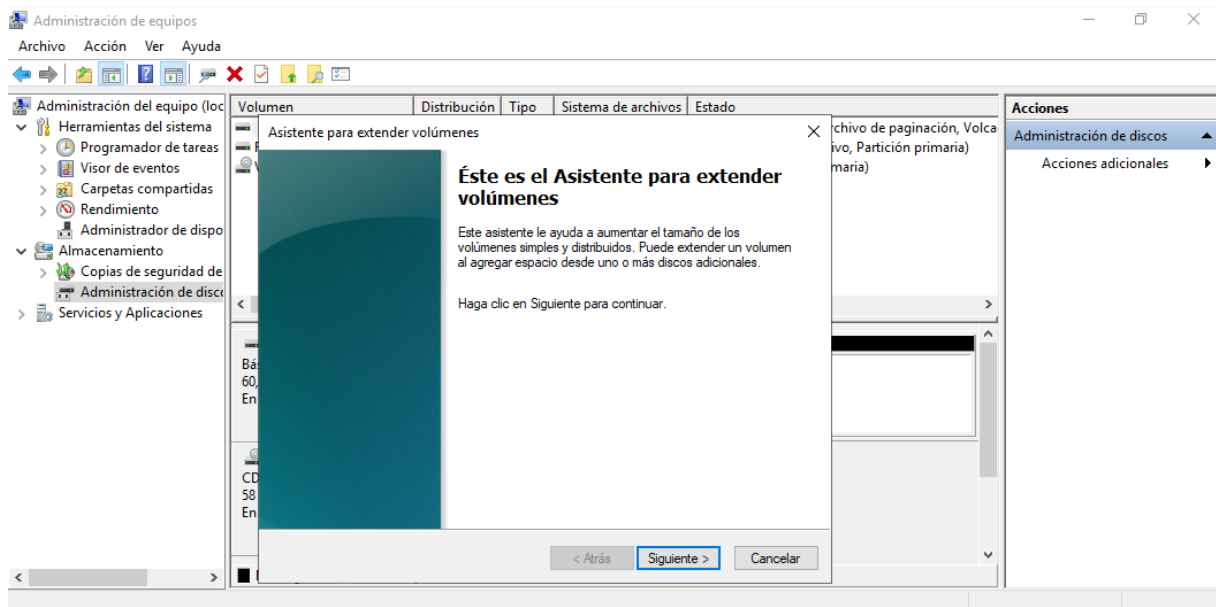


Del menú emergente, seleccionamos la opción "Extender volumen".



26.01 [Expandir disco duro virtual -.vdi -] [05]

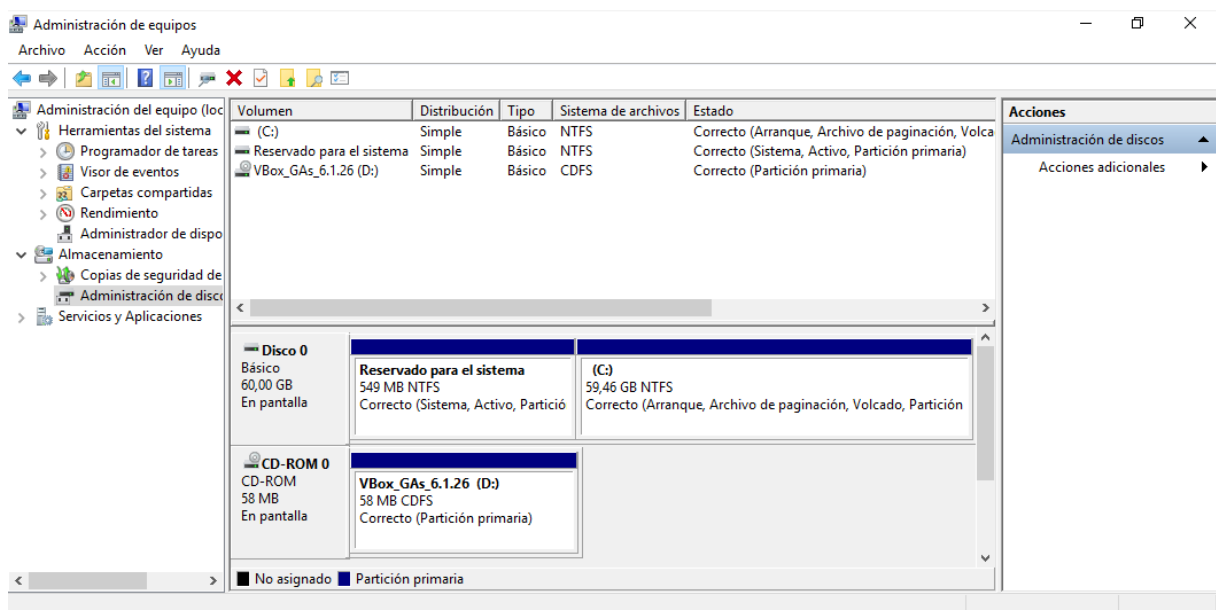
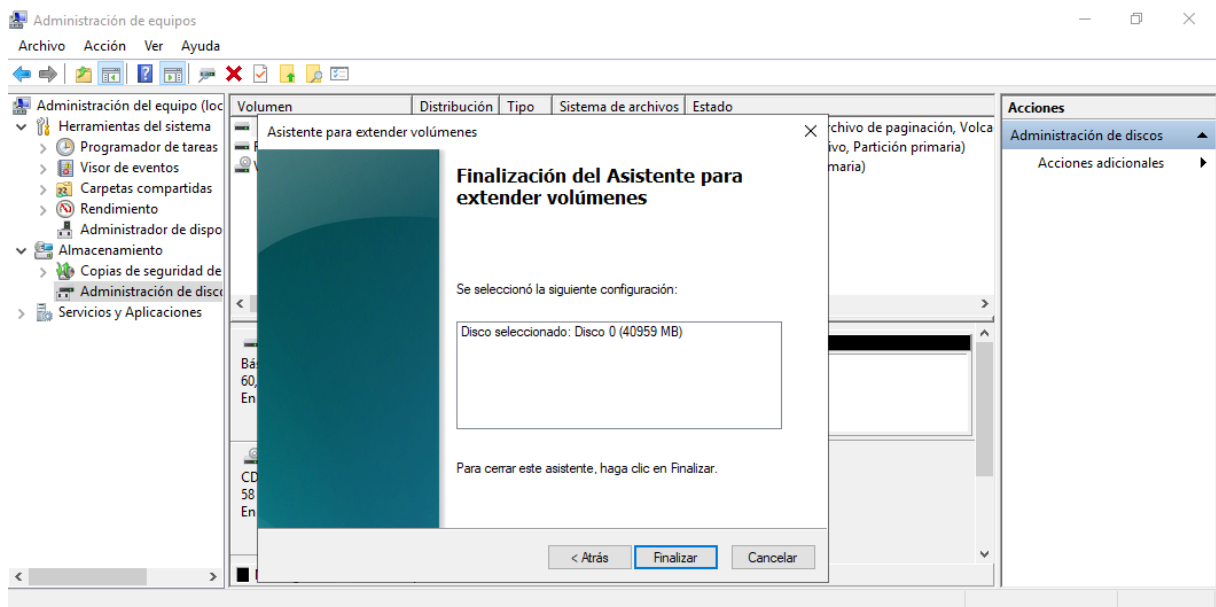
Siguiendo las instrucciones del asistente de expansión de volumen, seleccionamos todo el espacio sin asignar.



Después de esto, pulsamos el botón "Siguiente".

26.01 [Expandir disco duro virtual -.vdi -] [06]

Finalizamos el proceso de expansión de nuestro disco principal.



Ahora ya se nos muestra en el administrador de discos, la unidad C con todo el espacio adicional ya asignado.

Hoja técnica para documentar la instalación del Servidor.

DATOS DE INSTALACIÓN DEL SERVIDOR					INCIDENCIAS Durante el proceso de instalación
Instalación	Fecha	Hora	Ubicación del equipo en la empresa y DOMINIO al que pertenece		
	29-09-22	15:25			
SO instalado	Versión	Clave del producto	IES Emili Darder @Santiago.local		
	Windows Server 2019	Evaluacion			
Hardware del equipo		Tipo	Nº. Serie	Observaciones	Disco duro virtualizado, [.dvi] expandido posteriormente a 60Gb. — Requerida la instalación de un NIC adicional tras problemas de conexión con Gateway. NIC 1 : NAT_SOX NIC 2 : Bridge —
	Procesador	2 hilos	-	Virtualizado	
	Disco duro	20 Gb	-	Virtualizado	
	RAM	2 Gb	-	Virtualizada	
	Tarjeta gráfica	integrada	-	Virtualizada	
	Ratón/ teclado	Standard k120	-		
	Monitor	Generico FHD			
					
	Otro hardware	2 NIC	-	Virtualizadas	
Discos o particiones del equipo		Nombre/ unidad	Tamaño	Sistema de archivos	Expandido posteriormente [10-10-22] Por necesidades del SO Ampliado a [60 GB]
	1	C	20 GB	NTFS	
	2				
					
	n				
Identificación del equipo	Nombre	Contraseña del administrador		Licencias instaladas	
	WSERVER_SGS	Fp_12345		Evaluacion	
Software adicional instalado		Descripción	Utilidad	Fecha de instalación	
	1	Guest additions virtualbox	Drivers entorno virtual	29-09-22	
	2				
					
	n				
Identificación de la red	Dominio o grupo de trabajo	Dirección IP : 172.30.0.6			Acceso a internet mediante NIC2
		Máscara de subred: 255.255.0.0			

	@Santiago.local	Puerta de enlace predeterminada:		172.30.0.1	
		Dirección de un servidor DNS:		8.8.8.8	
		Identificación de la conexión física al Rack:		Virtualizado	
Configuración del navegador	Plugins instalados	Conexión a través de Proxy			
	-	-			
Ubicación del servidor	Ubicación	Planta			
	Aula 2SMX	2			
Actualizaciones instaladas		Descripción	Utilidad	Fecha de instalación	
	1	Seguridad Updates	Seg. W2019	29-09-22	
	2	Seguridad Updates	Seg.W2019	29-09-22	
	3	Software add.	.Net act	29-09-22	
	4	Defender FiRMS	Segu. SIS	13-10-22 /ULT.	< Act. diarias

Otros datos		Antivirus	Cortafuegos	Servidor de bases de datos	Conectado a otros servidores
	SI	Windows Defender	-	-	-
	NO		Windows Defender	-	-

Impresoras conectadas							
	1	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-
	4	-	-	-	-	-	-
Configuraciones adicionales	Aquí podemos indicar las configuraciones específicas de elementos tales como el usuario que lo utiliza, el antivirus, el cortafuegos, servidores adicionales, etc.						

Nota: Esta hoja se encuentra en la pág 120 del libro Sistemas Operativos en Red, al final del mismo libro su equivalente en instalación de Clientes.

Otra hoja de datos de instalación para servidores:

<http://somebooks.es/elaboracion-de-la-documentacion-sobre-la-instalacion-e-incidencias>